

PROGRAMA TRANSMISIONES

**Coordinador CDTI: Proxya Servicios Tecnológicos,
S.L.U.**

Coordinador AEI: Universidad de Salamanca

SOFIA

**Investigación en un ecosistema de aplicaciones para la
mejora de la productividad en la industria de desarrollo
SOFTware mediante el uso intensivo de IA Fiable en todo su
ciclo de vida**

**Research in an ecosystem of applications to improve
productivity in the SOFTware development industry through
the intensive use of Reliable AI throughout its life cycle**



UNIVERSIDAD
DE MÁLAGA



Contenido

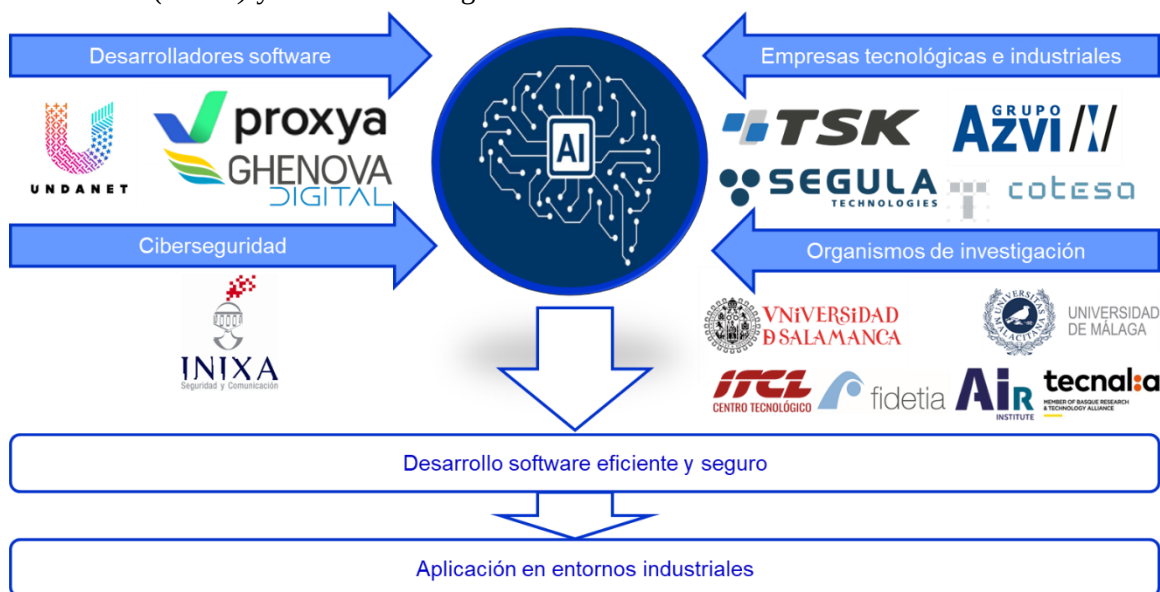
1	Resumen ejecutivo de la actuación coordinada.....	3
1.1	OBJETIVOS DEL PROYECTO.....	3
1.2	CONSORCIO.....	3
1.3	Objetivos específicos.....	3
1.4	MEJORA DE LA SOSTENIBILIDAD.....	4
1.5	PLANES DE CONTINUIDAD.....	5
1.6	PRESUPUESTO	5
2	Justificación y novedad de la propuesta	5
2.1	Justificación de la adecuación de la propuesta a las características de la convocatoria y contribución al tema seleccionado.	5
2.2	Estado del arte e innovación.....	7
3	Objetivos, metodología y plan de trabajo.....	29
3.1	Objetivos generales	29
3.2	Objetivos específicos.....	30
3.3	Objetivos de cada socio.....	31
3.4	Plan de trabajo.....	33
3.5	Riesgos y plan de contingencia	75
3.6	Plan de gestión de la propiedad intelectual e industrial y acuerdos de explotación.....	76
3.7	Cronograma	76
3.8	Presupuesto.....	77
4	Capacidad científico-técnica y económica de las agrupaciones.....	85
4.1	Descripción de las entidades participantes	85
4.2	Equilibrio y complementariedad del consorcio	90
4.3	Adecuación del presupuesto al tamaño y capacidad de las agrupaciones	92
4.4	Internacionalización	92
4.5	Instalaciones y capacidades tecnológicas	93
4.6	Otras propuestas presentadas a la Iniciativa Transmisiones 2023	94
5	Impacto esperado de los resultados	95
5.1	Mejora de la sostenibilidad ambiental	95
5.2	Mejora de la calidad de vida de los ciudadanos	95
5.3	Impacto esperado.....	96
5.4	Planes de continuidad y explotación de resultados	97
5.5	Plan de divulgación de los resultados.....	99
5.6	Planes de acceso abierto de los documentos del Proyecto.....	99
5.7	Impacto económico	99
5.8	Dimensión de género e inclusión social	100

1 Resumen ejecutivo de la actuación coordinada

1.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO

El proyecto SOFIA (Investigación en un ecosistema de aplicaciones para la mejora de la productividad en la industria de desarrollo SOFTWARE mediante el uso intensivo de IA Fiable en todo su ciclo de vida), promueve la cooperación en torno al uso de la IA en el desarrollo software y su aplicación segura en entornos industriales. Los **objetivos generales** del proyecto son:

- **OG1:** Avanzar en el conocimiento científico y tecnológico, incluyendo aspectos legales y éticos, para el uso de Inteligencia Artificial Fiable en todo el ciclo de desarrollo de Software; con el fin de alcanzar una mejora sin precedentes en la eficiencia productiva y la ciberseguridad.
- **OG2:** Realizar Pruebas de Concepto (PoC) para validar las tecnologías investigadas (TRL4) que proporcionen metodologías y lecciones aprendidas de cara a desarrollos e industrialización futuros.
- **OG3:** Compartir mejores prácticas entre los centros de conocimiento y las empresas, en ámbitos tecnológicos y empresariales diferentes, que permita una colaboración efectiva de cara a prepararse para la posterior industrialización y comercialización de los resultados, al no existir conflicto de intereses.
- **OG4:** Analizar e investigar la aplicabilidad fiable, eficiente y segura de las tecnologías investigadas a distintos escenarios de ciclos de desarrollo de Software tales como los Software Factories, Sistemas Navales (industrial), Optimización Robotic Process Automation (RPAs) (alto nivel), IoT (bajo nivel) y Sistemas de visualización (interfaz hombre-máquina).
- **OG5:** Fortalecer y posicionar al Consorcio y a sus socios como referentes en sus ámbitos de actuación, que permita su participación en iniciativas internacionales, tipo *Horizonte Europa*, *Key Digital Technologies Joint Undertaking (KDT JU)*, *Important Projects of Common European Interest (IPCEI)* y redes de investigación internacionales.



1.2 CONSORCIO

SOFIA es un proyecto consorciado por 8 empresas (Proxya, GHENOVA, TSK, AZVI, SEGULA, COTESA, INIXA y UN DANET) y 2 organismos de investigación (U. de SALAMANCA y U. de MÁLAGA); que a su vez está apoyado por 3 centros subcontratados (ITCL, FIDETIA y Tecnalia). Con todos estos actores involucrados se aborda la cadena de valor completa del desarrollo software para distintos entornos y aplicaciones, lo que supone un factor clave de éxito; obteniéndose además un alto valor añadido en cada uno de los eslabones de la cadena. Así se obtiene un ecosistema de investigación que permitirá responder a los ambiciosos retos del proyecto y afrontar una posterior explotación de los resultados.

1.3 Objetivos específicos

Los **objetivos específicos** del proyecto engloban las diferentes tecnologías a investigar:

- Definir un marco regulatorio uniforme y robusto centrado en la protección de los derechos fundamentales del ser humano, asociados a la fase de diseño y desarrollo de sistemas de IA enfocados a la generación de código fuente y aplicativos en la industria.

- Diseñar directrices éticas para el diseño y desarrollo de IA generativas basadas en las guías para una IA Fiable de la Comisión Europea.
- Definición de mecanismo de mitigación de la problemática del concepto de sesgo en los datos en el desarrollo de modelos de aprendizaje automático y, especialmente, LLM.
- Establecer una arquitectura del ciclo de vida software que se implementará con los diferentes módulos desarrollados y que se integrarán, al menos conceptualmente, en una plataforma.
- Identificar la eficiencia en la asistencia de codificación usando lenguaje formal
- Identificar la eficiencia en la generación de código usando lenguaje natural y semiformal
- Identificar los mecanismos óptimos para la formalización de lenguaje natural.
- Análisis y modelado de ciberseguridad sobre los sistemas y procesos de los casos de uso
- Estudio y modelado de software de sistemas navales, con generación automática, o asistida, de código
- Digitalización de IoT asistida por IA (integración, etiquetado y estandarización de procesos)
- IA para la generación de mockups mediante lenguaje natural
- IA para generación automática, eficiente y segura de ciclos de optimización RPA (obtener ontología de los procesos y tareas compatible con el modelado, optimización y generación automática de código con nuevos KPI/KGI.
- Diseñar herramientas basadas en Large Language Models y enfoques Zero Code que dinamicen la implementación de aplicaciones a PYMES no especializadas y reduzcan los tiempos de llegada de nuevos modelos de negocio al mercado
- Diseñar herramientas para la refactorización automática de código basadas en IA
- Diseñar e implementar técnicas y algoritmos para generar casos de prueba legibles y mantenibles con una amplia cobertura de casos
- Diseñar herramientas para la generación de pipelines de integración y despliegue continuo para cada componente software de forma agnóstica
- Diseñar herramientas para la generación automática de infraestructura para el despliegue de soluciones software de forma agnóstica
- Diseñar herramientas para la adaptación automática de código de interfaces de usuario para el cumplimiento de estándares de accesibilidad
- Diseñar herramientas software para la resolución automática de problemas complejos de Data Science mediante el uso de LLM [Code Generation+Tester]
- Optimizar las tareas de mantenimiento software en todos sus niveles (correctivo, adaptativo, preventivo, perfectivo) mediante el uso de IA
- Diseñar herramientas basadas en IA que permitan el cumplimiento de ISOs y protocolos con código asistido
- Diseñar herramientas basadas en IA que permitan la evaluación de riesgos de ciberseguridad en el desarrollo de software y su uso
- Detección y prevención de ataques adversarios a modelos LLM usados para generar código fuente y aplicaciones con el fin de garantizar la robustez de los modelos generativos y proteger a los mismos de datos espurios e instancias (e.g., solicitudes de los usuarios) malintencionadas que puedan generar código malicioso.
- Optimización de hiperparámetros de redes neuronales para mejorar la robustez de la teledetección de imágenes satelitales
- Testeo y validación de las pruebas de concepto y trabajo de depuración de los mismos
- Análisis y mejora del marco de evaluación de riesgos de ciberseguridad investigado y su aplicación en los casos de uso

1.4 MEJORA DE LA SOSTENIBILIDAD

Avance científico y tecnológico: Se espera que el proyecto contribuya al avance de la ciencia y la tecnología en el campo de la inteligencia artificial aplicada al desarrollo de software. Los resultados obtenidos y las metodologías desarrolladas podrían servir como base para futuras líneas de investigación y proyectos en el ámbito de la IA fiable.

Mejora en la eficiencia del desarrollo de software seguro: El software es un aspecto transversal y fundamental en cualquier proceso de digitalización. La aplicación de la IA Fiable en la creación de software puede agilizar y optimizar el proceso de desarrollo, lo que se traduce en una mayor eficiencia en el tiempo y recursos invertidos en la generación de soluciones tecnológicas.

Crecimiento económico y competitividad: Se puede impulsar la competitividad de las empresas, permitiéndoles ofrecer soluciones más innovadoras y sofisticadas a sus clientes. Esto puede tener un impacto positivo en el tejido empresarial en general, y en el crecimiento económico y en la generación de empleo en el sector tecnológico, ya que las PYMES y STARTUPS podrán abordar proyectos más ambiciosos aumentando el retorno de inversión.

Perspectivas de mercado y adopción de tecnologías avanzadas: El proyecto podría fomentar la adopción de tecnologías avanzadas de IA en el desarrollo de software fiable y seguro por parte de empresas y organizaciones, lo que a su vez amplía las perspectivas de mercado para la industria de la inteligencia artificial.

Desarrollo social: El impacto del proyecto no se limita al ámbito empresarial. La utilización de IA en el desarrollo de software puede tener repercusiones positivas en la sociedad, al permitir la creación de aplicaciones y sistemas más eficientes, seguros y accesibles para los usuarios.

Sostenibilidad ambiental: permite optimizar y automatizar procesos, lo que conlleva una reducción en el consumo de energía y recursos necesarios para la creación y mantenimiento de aplicaciones. Esto se traduce en una menor huella ambiental y una mayor eficiencia en el uso de recursos. También el incremento de los niveles de ciberseguridad evita fallos en instalaciones críticas.

1.5 PLANES DE CONTINUIDAD

En general, el proyecto SOFIA mantendrá su continuidad, tanto de las empresas en su búsqueda de la competitividad (maduración de las investigaciones para adquirir una mayor eficiencia en la prestación de servicios), como de las Universidad en el desarrollo de su actividad científica de alta proyección internacional y transferencia de conocimiento al tejido industrial y empresarial. Tras la ejecución el proyecto, se elevarán los TRLs de las soluciones mediante pilotos; y se explotarán comercialmente.

1.6 PRESUPUESTO

El presupuesto del proyecto es **6.569.019,25 €**, y durante **36 meses** y permitirá unir un equipo de investigadores formado mayormente por doctores, doctorandos y titulados superiores altamente cualificados en las materias Justificación y novedad de la propuesta

2 Justificación y novedad de la propuesta

2.1 Justificación de la adecuación de la propuesta a las características de la convocatoria y contribución al tema seleccionado.

2.1.1 Antecedentes

La **industria** del desarrollo software suma importancia y recorrido con los años, pero a pesar de la aparición de nuevas herramientas y metodologías comparte los problemas y dificultades que encontraba en su origen: baja seguridad, productividad y eficiencia.

La aplicación intensiva de IA puede solucionar dichos problemas, dentro de un sector estratégico y horizontal en la sociedad actual que está en fase de continua expansión y es palanca para la transformación digital del resto de sectores.

La ingeniería del software persigue la aplicación de un método sistemático, disciplinado y cuantificable al desarrollo, operación y mantenimiento de software con el objetivo de obtener un software de gran calidad, seguro, sin defectos, o con una cantidad despreciable de ellos.

La programación de ordenadores tiene una **componente creativa muy alta**, debido a la **complejidad intrínseca de generar código automático cumpliendo una especificación**. Los **desarrolladores humanos cometen errores con una probabilidad relativamente alta** durante la implementación del software y desarrollan código con problemas de mantenibilidad. A esto debemos añadir que el **software se degrada con el tiempo, debido a la adición de parches para resolver problemas detectados en la fase de producción o ampliaciones de la funcionalidad del software**. La incorporación de nueva funcionalidad, en particular, no suele venir acompañada de una refactorización apropiada del código por la presión del mercado y, con el paso del tiempo, el código deja de ser mantenible y deja de cumplir las buenas reglas de estilo de codificación, aumentando su deuda técnica. **Este código degradado y de difícil mantenimiento es susceptible de contener importantes problemas de seguridad**, lo que motiva la aparición de nuevos y más frecuentes parches que, de nuevo, degradan más la calidad del código. Junto a la degradación de la seguridad del código debido a la realización de tareas de mantenimiento evolutivo, correctivo, perfectivo y/o preventivo otro factor de degradación puede venir derivado de la aparición de nuevas vulnerabilidades de código sobre las librerías empleadas en el desarrollo o sobre el software base sobre el que se ejecuta el código en el entorno productivo.

Otro ejemplo en el **que es necesario la intervención humana y creativa en la actualidad es en la configuración de flujos de integración y despliegue continuos**. La gran cantidad de herramientas disponibles para ejecutar estos flujos (por ejemplo, Jenkins, Travis CI, Github Actions, etc.) y la distinta tipología de proyectos (aplicaciones Web, bibliotecas, microservicios, etc.) hacen que el ingeniero que cree un proyecto tenga que emplear un tiempo considerable en comprender el tipo de flujo más adecuado para el tipo de proyecto y configurarlo específicamente para una herramienta de integración y despliegue continuo.

La mejora de la eficiencia en el desarrollo del software debe ir acompañada en la actualidad de una mejora en la seguridad de dicho código. En las aplicaciones modernas es imprescindible contemplar el factor seguridad dado el creciente número de amenazas de diferentes tipologías y con diferentes finalidades que existen en la actualidad tal y como puede observarse en los informes de ENISA - Agencia Europea para la Ciberseguridad - donde se describen las principales amenazas existentes y los sectores objeto de interés por los ciberdelincuentes. Teniendo en cuenta esto, han surgido diferentes marcos de desarrollo seguro - SDLC - como NIST SSDF, MICROSOFT SDL y SANS DSL que incorporan en el ciclo de vida del desarrollo diversas prácticas con el objetivo de conseguir un código seguro. Junto a la inclusión de la seguridad desde el diseño de los sistemas **otra técnica habitual es la ejecución periódica de auditorías estáticas de seguridad sobre el código de cara a identificar posibles vulnerabilidades a partir de unas reglas pre-establecidas**.

Estas auditorías se integran en los entornos de integración continua mediante la ejecución programada en algún punto previo al deploy de un paso para la ejecución de alguna herramienta - SonarQube, KIUWAN son ejemplo de alguna de ellas- que proceda a la realización de los análisis de calidad y/o seguridad impidiendo la subida a un entorno de aquel código que no supere unos umbrales mínimos. **En muchos casos esto abre un proceso de revisión manual no automatizado. Las técnicas de machine learning y/o IA pueden ser una herramienta que ayude a superar las actuales limitaciones.**

Quizá debido a su juventud o a la rápida evolución de la tecnología informática, la ingeniería del software es un área en continua evolución, no solo en metodologías, tecnologías, aplicaciones o procesos, sino también en la forma de resolver los problemas a los que se enfrenta esta disciplina. Y en ese sentido cabe destacar la denominada Ingeniería del Software guiada por Búsqueda (Search-Based Software Engineering, SBSE), introducida por Harman y Jones, cuyo fundamento consiste en plantear los problemas de ingeniería del software como problemas de optimización (típicamente combinatorios) y resolverlos usando algoritmos de optimización y búsqueda.

Por otro lado, en paralelo al desarrollo académico de SBSE, se ha desarrollado una línea de investigación que aplica técnicas de aprendizaje automático para comprender mejor y aprender de forma automática asociaciones propias de la ingeniería del software.

Los trabajos académicos muestran que la inteligencia artificial tiene un gran potencial para resolver de forma automática problemas que actualmente resuelven los ingenieros de software. La gran ventaja de la IA en este contexto es el **ahorro de tiempo y coste** que supondría para una empresa de desarrollo software la aplicación sistemática de estas técnicas. A pesar de su probado éxito en el laboratorio, la inteligencia artificial no se usa aún demasiado para resolver problemas de ingeniería del software en un sector como el del desarrollo de software. Por eso pensamos que este proyecto puede tener un alto impacto en la industria del desarrollo de software.

Pero, además, el desarrollo de software es un mercado estratégico y horizontal en la sociedad actual que está en fase de continua expansión. Su impacto es determinante en todos los sectores e industrias, actuando como palanca de modernización y eficiencia. Es, además, clave en la creación de trabajo de alto nivel, eliminando trabajos poco cualificados que pueden ser digitalmente transformados. Una mejora como la que se propone, en la eficiencia de la industria de la ingeniería del software que consiguiera abaratar costes y aumentar la calidad del código, se propagaría hacia los demás sectores de forma directa.

2.1.2 Adecuación a las prioridades temáticas

El proyecto **SOFIA (Investigación en un ecosistema de aplicaciones para la mejora de la productividad en la industria de desarrollo SOFTWARE mediante el uso intensivo de IA)** pretende, mediante la aplicación de IA, aumentar la ciberseguridad, productividad, calidad y eficiencia de un sector con tanto impacto para el resto de sectores como el del desarrollo del software y a su vez con impacto transversal en el sector industrial, ya que el sector del desarrollo del software es actualmente estructural. Una mejora en la productividad, ciberseguridad y eficiencia en el desarrollo de software impactará en todos los niveles de la sociedad, que es la que consume dichos productos.

Además, aportará valor e innovación al utilizar técnicas del estado del arte de investigación de la IA, mejorándolas para adaptarlas al contexto industrial, dando con ello un paso de gigante en innovación dentro del contexto de la industria del software.

Se trata de un proyecto de Investigación Industrial, ya que consiste en trabajos originales (algoritmos empleando metodologías novedosas en el dominio de algoritmos metaheurísticos y técnicas de procesamiento de lenguaje natural y de aprendizaje automático) realizados para adquirir nuevos conocimientos dirigidos específicamente hacia un objetivo práctico, que además será validado en un entorno de laboratorio.

El proyecto **SOFIA** está alineado completamente con la **Prioridad temática 1.1 Contribuir al desarrollo de una industria avanzada y competitiva explotando las posibilidades de tres tecnologías profundas: Inteligencia Artificial (IA), incluido el Machine Learning (ML)**, nuevos materiales y biotecnología industrial, abordándose importantes retos en los ámbitos de actuación siguientes:

Ámbitos de Actuación	Retos tecnológicos que se abordan
Esta TransMisión pretende estimular el desarrollo de actuaciones que permitan trasladar el conocimiento en materia de IA y de su subcategoría el ML a la producción y al uso industrial efectivo por medio del desarrollo de productos, modelos y procesos reales. Esta propuesta, que se incluye en la actividad más amplia de desarrollo de la industria 4.0., busca concentrar esfuerzos en un ámbito tecnológico de muy especial interés y con gran potencial en todo tipo de industrias: la IA y actuaciones derivadas y/o vinculadas.	<u>Eficiencia y productividad</u> IA Explicable y Large Language Models (LLM) para la generación automática de código fuente y para la resolución de problemas complejos de Data Science IA para la refactorización automática de código Generación automática de Tests, pipelines de integración e infraestructura para el despliegue de soluciones software Adaptación automática de código de interfaces de usuario para el cumplimiento de estándares de accesibilidad <u>Seguridad</u> Cumplimiento de ISOs y protocolos con código asistido IA aplicada a la evaluación de riesgos de ciberseguridad en el desarrollo de software Técnicas de IA robustas frente a ataques adversarios <u>Modelización Casos de Uso</u> Modelado de diversos casos de uso industriales para su validación en varias pruebas de concepto 1. Software factory 2. Software sistemas navales 3. Sistemas de digitalización IoT 4. Sistemas avanzados de visualización 5. Optimización RPA
Las actuaciones que se proponen desarrollar en base a la IA tienen un elevado potencial disruptivo en la industria, pero no son de ejecución sencilla. Muchas empresas que intentan lanzar transformaciones basándose en la IA se enfrentan a elevadas dificultades en su adopción y escalado dados los fallos en la modelización, la dificultad de la transición de pilotos a productos, los riesgos derivados de variables desconocidas y muchos otros factores.	

Por otro lado, y como valor adicional del proyecto, la investigación en IA en desarrollo software está también alineada con la prioridad temática **1.2 Impulsar la seguridad de la información y la ciberseguridad en la industria y la economía española.**

2.2 Estado del arte e innovación

SOFIA plantea un conjunto de líneas de investigación con un alto contenido innovador; que permitirán alcanzar nuevos sistemas IAs para la gestión integral del ciclo de vida de la fabricación de software. En esta sección se describe el estado del arte, junto con sus correspondientes **referencias bibliográficas (en negrita se resaltan las referencias bibliográficas del equipo de trabajo del proyecto, remarcándose la capacidad científico-tecnológica del consorcio)**; y las innovaciones que se proyectan superando dicho estado del arte.

A modo de síntesis, en la siguiente tabla se resumen las innovaciones:

Entidades	Innovación
COTESA	Investigación de conceptos de ciberseguridad en aplicaciones software y de teledetección.
COTESA	Se realizará la definición de una metodología de hacking ético destinado a la evaluación de sistemas software.
INIXA	Estudio de los sistemas de IA para obtener una securización real y útil de los mismos
Ghenova	Semi-automatización de la generación, despliegue y mantenimiento de código en entornos navales
Grupo AZVI	Se automatizará el 25% de los procesos de generación de ontologías mediante técnicas de inteligencia artificial e inferencia computacional sobre procesos de negocio para su optimización y evaluación.

Grupo AZVI	Se automatizará el 30 % del sistema de monitorización de KPI/KGI de inteligencia de negocio basado en la optimización y personalización de interfaces.
Segula technologies	Sistema asistido por IA, en la adquisición de datos integrado con sistemas de digitalización de alto nivel, para su uso en servicios de alto nivel de IA, reduciendo la brecha técnica y los tiempos y complejidad en la digitalización de sistemas industriales con fuentes de datos heterogéneas
Segula technologies	Creación de mockups interactivos para su uso en sistemas de scada o dashboard de datos OT, reduciendo los tiempos de diseño y añadiendo mediante NLP (LLMs) una interfaz en la que el usuario puede utilizar directamente con un sistema de sugerencia y que se adapta a las necesidades del usuario mediante el uso de modelos de IA
Segula technologies	Investigación sobre un servicio para el desarrollo de software complejo enfocado en data science, aplicando LLMs y varias técnicas de atomización de problemas para la refactorización y generación de código de manera automática.
COTESA	Generación automática de flujos de geoprocetos mediante LLM e IA.
COTESA	Se automatizará la generación de los diseños de mockups sobre Figma de las aplicaciones web y/o móvil de los distintos desarrollos software mediante la aplicación de ML e IA.
USAL	Se automatizarán los procesos de producción de código basado en el fundamento Zero Code , basándose en herramientas de generación de texto que emplean sistemas autónomos que emplean LLM , redes neuronales Transformers , así como sistemas de procesado del lenguaje natural , que aprenden y evolucionan con cada dato que se integre en su sistema, buscando el elemento óptimo para cada requerimiento.
USAL	Se automatizará, asimismo, la creación de modelos de datos y conectores con fuentes de datos (e.g., fuentes externas como precios de energía, noticias o comentarios de los usuarios en redes sociales sobre los productos fabricados; fuentes IoT con sensores en fábrica; fuentes IT como ERP, MRP, HRM; tecnología operacional como SCADA o PLC en el ámbito de la industria 4.0, etc.).
USAL	Se diseñará una interfaz visual y sencilla en la que se pueda integrar la información necesaria para que la red neuronal que hace uso de LLM , pueda generar respuestas de forma autónoma y automática.
COTESA	Se automatizará el análisis y evaluación de la ciberseguridad de los desarrollos software durante todas las fases de su ciclo de vida
INIXA	Definición de un marco de evaluación y gestión de riesgos de ciberseguridad para la IA alineado a los marcos, estándares y leyes de dicho ámbito.
USAL	Se investigarán elementos de defensa y control frente a ataques adversos, para ello, se hará uso de algoritmos para identificar los bloques de código maliciosos, eliminándolos del sistema de aprendizaje con objetivo de evitar respuestas erróneas o no adecuadas para cada requisito marcado.
USAL	Se investigarán modelos de entrenamiento de los LLM , con objetivo de preparar el modelo frente a amenazas y que este pueda detectarlas de forma autónoma, así como preparar simulaciones de ataques con las que diseñar contramedidas de depuración de código fuente malicioso, o de evasión de este.
USAL	Se investigarán modelos de entrenamiento para el LLM , basados en contramedidas que detecten ataques y puedan con ello bloquear ataques de forma directa, o proporcionar código falso evitando la corrupción de las líneas principales, aumentando la robustez del sistema.
COTESA	Se aplicará una metodología de detección de ataques adversarios en los sistemas de teledetección de imágenes satélite para la detección de objetos
TSK	La aplicación de técnicas de inteligencia artificial al mantenimiento y evolución de software, permitirá una transformación clara optimizando recursos y permitiendo focalizar los esfuerzos en los puntos más relevantes del desarrollo.
TSK	La aplicación de técnicas de IA para la calidad de los datos mejorará el escenario actual permitiendo de forma automática la identificación y corrección de datos, punto es crucial ya que la calidad de los datos es fundamental tanto para el desarrollo de cualquier algoritmo como para el propio proceso de toma de decisiones.
TSK	La consecución de una arquitectura para el modelado homogéneo de entidades digitales en la industria 4.0 y su aplicación en el escenario de tiempo real permitirá capturar y homogeneizar la información de la fábrica inteligente, facilitando su posterior integración con sistemas inteligentes.
TSK	Se investigará la aplicación de técnicas de IA en los procesos de refactorización y desarrollo guiado por test, buscando facilitar la consecución de un código con mayor robustez y calidad.
UNDANET	Se diseñarán modelos basados en redes neuronales convolucionales, para el análisis de indicadores de rendimiento clave (KPI) en escenarios de logística.

UNDANET	Se implementarán conectores que permitan la integración de fuentes de datos de sistemas IT orientados a la gestión de la logística, así como la actuación sobre los mismos de cara a optimizar su funcionamiento.
UNDANET	Se investigarán modelos de IA generativa y procesamiento del lenguaje para la síntesis de código fuente orientado a la mejora de indicadores de desempeño en escenarios de logística.
UNDANET	Se investigará la integración de algoritmos neurosimbólicos en las redes neuronales convolucionales para detectar puntos críticos en las líneas de código.
UNDANET	Se investigará la implementación de un motor de IA generativa basada en el uso de Deep Learning en las redes convolucionales para la detección de los errores y la previsión del tiempo que puedan conllevar su solución.
UNDANET	Se investigarán modelos de IA generativa para la síntesis de planes, empleando, modelos basados en Transformers, algoritmos genéticos, redes GAN y modelos de difusión.
UNDANET	Se desarrollará de un motor de análisis de dependencias, basado en algoritmos, que permita la integración de algoritmos que apoyen el entendimiento y procesado del lenguaje introducido en las preguntas al LLM .
UNDANET	Se desarrollará de un sistema de <i>Deep reinforcement learning</i> que permita aportar un mejor entendimiento del estado emocional del lenguaje implementado en las preguntas del LLM .
UNDANET	Se desarrollará de sistema NER con objetivo de realizar validaciones cruzadas de elementos aleatorios para que los NLP y NLU sean más fáciles de entender para el LLM .

2.2.1 L2.1 Análisis de procesos eficientes de fábrica de software

2.2.1.1 Estado del arte

El concepto de fábrica de software se ha desarrollado y refinado durante las últimas décadas, con el objetivo de mejorar la eficiencia y la calidad en el desarrollo de software (Montequín et al., 2022). Las fábricas de software se basan en la idea de aplicar los principios de la producción en masa y la automatización al desarrollo de software, utilizando procesos estandarizados y herramientas automatizadas para producir software de alta calidad de manera eficiente (Rafi, M. A., et al., 2020).

En la literatura académica y de la industria, se han propuesto y estudiado una serie de prácticas y estrategias para mejorar la eficiencia en las fábricas de software. Estos incluyen el uso de metodologías de desarrollo ágil (Santos & Pinto, 2012), la implementación de DevOps (Fusko et al., 2021), la automatización de pruebas, y la aplicación de principios de gestión de la calidad, entre otros.

Además, se han desarrollado una serie de herramientas y tecnologías para apoyar estos procesos, incluyendo sistemas de gestión de versiones, herramientas de integración continua, plataformas de despliegue automático, y sistemas de seguimiento de errores (Fagerholm, F., et al., 2013).

Sin embargo, a pesar de estos avances, todavía existen desafíos en la optimización de los procesos de una fábrica de software (Senapathi, M., et al., 2018). Por lo tanto, existe la necesidad de un análisis detallado y actualizado de los procesos eficientes en una fábrica de software, que tenga en cuenta las prácticas y tecnologías más recientes, y que sea aplicable a una amplia gama de contextos de fábrica de software (Álvarez et al., 2015). Este es el objetivo de la línea de investigación L2.1.

2.2.1.2 Referencias bibliográficas

- Álvarez, C., Rodríguez, V., Ortega, F., Villanueva, J. (2015). A Scorecard Framework Proposal For Improving Software Factories' Sustainability: a Case Study Of A Spanish Firm In The Financial Sector. *Sustainability*, 12(7), 15999-16021. <https://doi.org/10.3390/su71215800>
- Fagerholm, F., et al. "A platform for teaching applied distributed software development: The ongoing journey of the Helsinki software factory." 2013 6th International Workshop on Cooperative and Human Aspects of Software Engineering (CHASE). IEEE, 2013. <https://doi.org/10.1109/ctgdsd.2013.6635237>
- Fusko, M., Dulina, L., Bučková, M., Binasova, V., Svitek, R. (2021). The Importance Of Digitization and Innovations For Small And Medium-sized Enterprises. *PEB*, (2), 32-40. <https://doi.org/10.12955/peb.v2.252>
- Montequín, V., Pérez, C., Fernández, F., Balsera, J. (2022). Scorecard and Kpis For Monitoring Software Factories Effectiveness In The Financial Sector. *IJISPM*, 3(1), 29-43. <https://doi.org/10.12821/ijispm010302>
- Orozco-Garcés, A., et al. "What is There About DevOps Assessment? A Systematic Mapping." *Revista Facultad de Ingeniería* 31.59 (2022): 1-14. <https://doi.org/10.19053/01211129.v31.n59.2022.13896>
- Rafi, M. A., et al. "Readiness model for DevOps implementation in software organizations." *Journal of Software Evolution and Process* 32.1 (2020): 1-19. <https://doi.org/10.1002/smr.2323>
- Santos, S., Pinto, A. (2012). Assessing Pbl With Software Factory and Agile Processes: A Case Study To Develop Mobile Software's Engineers. <https://doi.org/10.2316/p.2012.774-032>

2.2.1.3 Innovación

El resultado esperado de esta línea de investigación es un informe detallado que proporciona una visión en profundidad de los procesos eficientes en una fábrica de software y ofrece recomendaciones para su optimización. La innovación radica en el enfoque analítico y basado en datos de este estudio, que permite identificar y documentar las prácticas más eficientes en una fábrica de software. Esto representa un avance significativo en el estado del arte, ya que proporciona una base sólida para la mejora continua de los procesos en una fábrica de software.

Nuestra propuesta de investigación se centra en un análisis de los procesos de fábrica de software, considerando tanto los aspectos técnicos como organizacionales, y abarcando desde el desarrollo de software tradicional hasta los enfoques más modernos basados en DevOps y la integración y despliegue continuo. Este análisis permitirá identificar las mejores prácticas y los factores que contribuyen a la eficiencia de la fábrica de software, proporcionando una base sólida para la mejora de los procesos y la adopción de nuevas tecnologías y enfoques. Además, el análisis se realizará utilizando técnicas avanzadas de análisis de datos, lo que permitirá obtener insights más profundos y precisos.

2.2.2 L2.2 Análisis y modelado de ciberseguridad sobre los sistemas y procesos de los casos de uso.

2.2.2.1 Estado del arte

Análisis de ciberseguridad en aplicaciones software

Los desarrollos software deben ser convenientemente securizados ya que suponen un punto débil de ataque que puede afectar a cuestiones tan importantes como datos, infraestructura u otros sistemas [1].

La literatura pone de manifiesto que las vulnerabilidades presentes en un desarrollo software dependen de múltiples factores como lenguaje de programación, librerías y versiones, codificación, etc. por lo que las posibilidades de detección, explotación y resolución son amplias [2]–[7].

En este sentido, ha surgido el término “hacking ético” que engloba aquellas técnicas que ponen en riesgo la ciberseguridad de los sistemas, pero de forma controlada y legal con el objetivo de conocer los problemas y vulnerabilidades que presenta tal que puedan ser solventados [8]–[10].

En el campo de la teledetección, se ha identificado la necesidad de incrementar los controles de ciberseguridad a las imágenes capturas por satélite de cara a asegurar la fiabilidad de su interpretación. Estos controles afectan a etapas tan tempranas como la captura de datos, su transmisión, hasta su análisis y tratamiento.

Análisis de securización de sistemas IA

A fecha de Julio de 2023 el mundo se encuentra en una situación crítica con respecto a la securización de sistemas IA. Existió un gran avance en el desarrollo de herramientas IA sin la correspondiente securización de los mismos, tanto en términos de software como en términos de securización ciudadana. Para la resolución de este problema varias entidades hicieron un esfuerzo para cubrir las necesidades de securización de estos sistemas.

La OECD creó un marco para clasificar los diferentes sistemas de Inteligencia artificial que pueden ser creados. Diferenciando entre asistentes virtuales, sistemas de vehículos autónomos o sistemas de recomendación entre otros. Estos sistemas tendrán diferentes características de securización. [11-12]

OpenAI (empresa creadora de ChatGPT), a raíz de problemas de seguridad en su herramienta decidió crear un enfoque para determinar donde centrar esfuerzos en materia de seguridad en sus herramientas. [13]

2.2.2.2 Referencias bibliográficas

- [1] «Top Software Security Tips & Best Practices to Follow in 2023», *ValueCoders | Unlocking the Power of Technology: Discover the Latest Insights and Trends*. <https://www.valuecoders.com/blog/software-engineering/cybersecurity-in-software-development-why-it-matters-more-than-ever/> (accedido 18 de julio de 2023).
- [2] J. E. Peter y R. I. Nwosu, «Comparative Study of Various Open Source Cyber Security Tools», vol. 7, n.º 5, 2022.
- [3] Y. Zhang, M. Kabir, Y. Xiao, Danfeng, Yao, y N. Meng, *Data-Driven Vulnerability Detection and Repair in Java Code*. 2021.
- [4] K. Kulkarni y A. Javaid, *Open Source Android Vulnerability Detection Tools: A Survey*. 2018.
- [5] M. Doinea, «Open Source Security Tools», *Open Source Sci. J.*, vol. 2, ene. 2010.
- [6] N. Mandal y S. Jadhav, «A survey on network security tools for open source», en *2016 IEEE International Conference on Current Trends in Advanced Computing (ICCTAC)*, mar. 2016, pp. 1-6. doi: 10.1109/ICCTAC.2016.7567330.
- [7] M. Brett y J. Parker, «A Guide To The Top Ten Open Source Tools For Network Defense And Improved Security», oct. 2019, doi: 10.6084/m9.figshare.9963722.
- [8] P. K. Sahu y B. Acharya, «A REVIEW PAPER ON ETHICAL HACKING».

- [9] S. Patil, A. Jangra, M. Bhale, A. Raina, y P. Kulkarni, «Ethical hacking: The need for cyber security», sep. 2017, pp. 1602-1606. doi: 10.1109/ICPCSI.2017.8391982.
- [10] «The Importance of Ethical Hacking Tools and Techniques in Software Development Life Cycle», *Int. J. Adv. Trends Comput. Sci. Eng.*, vol. 10, n.º 3, pp. 2042-2049, jun. 2021, doi: 10.30534/ijatcse/2021/791032021.
- [11] OECD (2022), «OECD Framework for the Classification of AI systems», 2022 OECD Digital Economy Papers, No. 323, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/cb6d9eca-en>.
- [12] OECD (2019d), «Recommendation of the Council on Artificial Intelligence», 2019, OECD Publishing, Paris, <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449>.
- [13] OpenAI, «Our approach to AI safety», 2023, <https://openai.com/blog/our-approach-to-ai-safety>
- [14] Unión Europea, «Un enfoque europeo de la inteligencia artificial», 2023, <https://digital-strategy.ec.europa.eu/es/policies/european-approach-artificial-intelligence>

2.2.2.3 Innovación

- Investigación en conceptos como herramientas y ataques de ciberseguridad, hacking ético aplicado a desarrollos software.
- Investigación en conceptos de ciberseguridad aplicados a teledetección.
- Estudio de los sistemas de IA para obtener una securización real y útil de los mismos. Para ello se creará de una serie de documentos que sean realmente utilizables por parte de los desarrolladores. También se desea crear un diseño fácilmente actualizable debido a la naturaleza cambiante de la temática IA.

2.2.3 L2.3 Estudio y modelado de software de sistemas navales

2.2.3.1 Estado del arte

El estudio y modelado de software de sistemas navales es un área de investigación y desarrollo esencial para los astilleros, el transporte marítimo y las fuerzas navales modernas. Con la creciente complejidad y sofisticación de los sistemas navales, se requiere un enfoque integral para el diseño, desarrollo y mantenimiento de software, especialmente teniendo en cuenta las dificultades técnicas en cuanto a conectividad intermitente y gestión *on premise* de muchos sistemas con hardware expuesto a escenarios físicos de inestabilidad.

Tanto en astilleros como en transporte marítimo, los retos se concentran en cuanto a logística, ya sea logística de piezas para ensamblado de barcos y su ajuste en planchas de corte [1]; o la gestión de contenedores que se dirigen a diferentes destinos y tienen diferentes prioridades [2]. En el caso de navegación podemos identificar retos relacionados con comunicación y gobierno del barco [3]. Retos que se añaden a los de seguridad y ciberseguridad, junto con maniobras y puestos de batalla en las armadas [4].

Se identifica la necesidad de asistir en el correcto modelado y codificación de algoritmos para la gestión logística en diferentes niveles, así como en el diseño de sistemas y piezas para naves. Aunque forma parte del valor de negocio de las empresas navales, necesitan de la inversión en terceros para generar herramientas software que les asistan en estas tareas. Es por ello que se genera interés en estudiar la capacidad de los sistemas asistidos por IA, para generar, mantener o actualizar, sistemas software que cumplan funcionalidades de valor para los astilleros y los sistemas logísticos y que necesiten del menor nivel de intervención de un profesional del software en el proceso de desarrollo. Para ello se plantea el uso de asistentes de código como Github Copilot, que aún deben mejorar su eficacia [5].

Para los sistemas de navegación, es importante gestionar en tiempo real la información proveniente de diferentes sensores y sistemas de la nave. Toda esta información se puede utilizar para asistir a la capitanía del barco o para la ayuda en la ejecución de tareas y protocolos automatizados. Estas tareas no requieren un reto tecnológico. El reto se presenta cuando los sistemas dependen, o tienen que coordinarse, con sistemas en tierra; momento en los que la conectividad intermitente, o no existente durante periodos prolongados, supone un problema de gestión de cachés y versiones. La asistencia en sistemas de comunicaciones y gestión resilientes es crítica en estas situaciones y se desea entrenar a las IAs de codificación para que aseguren estas funcionalidades de resiliencia a la hora de generar código para sistemas navales o aislados.

2.2.3.2 Referencias bibliográficas

1. Methauristic-based nesting of parts in sheet metal cutting operation. doi: <https://doi.org/10.31181/oresta180222031d>
2. Digitalizing Maritime Containers Shipping Companies: Impacts on Their Processes. Doi: <https://doi.org/10.3390/app12052532>
3. The impact of shipping 4.0 on controlling shipping accidents: A systematic literature review. doi: <https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2021.110162>

4. Digital Twins for Warship Systems: Technologies, Applications and Challenges. doi: <https://doi.org/10.1002/9781119892199.ch7>
5. Expectation vs. Experience: Evaluating the Usability of Code Generation Tools Powered by Large Language Models. doi: <https://doi.org/10.1145/3491101.3519665>

2.2.3.3 Innovación

- Mejora en la generación de código, con la menor asistencia humana, para problemas tecnológicos relacionados con la industria del diseño y ensamblaje naval
- Asistencia en la generación de sistemas de comunicaciones de datos en sistemas navales y que cumplan con requisitos como el de la conectividad intermitente. Necesidades que serán detectadas y testeadas por sistemas de IA
- Sistemas IA capaces de realizar despliegues automáticos de microservicios softwares generados. Uso de las funcionalidades generadas.
- Semi-automatización del mantenimiento y actualización de los sistemas de algoritmia de valor para la industria naval

2.2.4 LI2.4 Investigación del sistema de digitalización de IoT asistida por IA

2.2.4.1 Estado del arte

El Asset Administration Shell (AAS) es un concepto desarrollado en el contexto de la Industria 4.0 para describir la representación digital de un objeto físico o digital dentro de un entorno de fabricación o de la cadena de suministro.

Proporciona una descripción integral y estructurada del activo, esta representación digital permite la comunicación y el intercambio de datos entre los diferentes componentes y sistemas en un entorno de fabricación inteligente. AAS se basa en estándares abiertos y tecnologías como el lenguaje de descripción del AAS (AASL) o el estándar OPC Unified Architecture (OPC UA) para la comunicación entre sistemas.

a nivel europeo, en la conferencia IEEE Xplore se han presentado diferentes publicaciones científicas [IEEE 2019], [IEEE 2020], en las se plantea el uso de AAS como un sistema para garantizar la interoperabilidad entre todas las aplicaciones dentro de un ecosistema de fabricación, tales como: sistemas ciberfísicos, análisis predictivo de datos o sistemas para la detección de errores de fabricación. Y aborda los retos que supone la recopilación y representación de los activos físicos a digitales.

De modo localizado [Cavalieri 2020], enfoca el uso de AAS en el mantenimiento industrial predictivo, enfoque que tiene como objetivo programar tareas de mantenimiento basadas en datos históricos para evitar fallas en las máquinas, adoptando el modelo de arquitectura de referencia para la industria 4.0 AAS junto con el Bloque Lógico (LB) como medio lograr la interoperabilidad entre diferentes dispositivos involucrados.

El LB es un grupo conceptual de funcionalidades que permite la definición de roles para los componentes del programa de mantenimiento. Mientras que el ASS constituye una capa de abstracción para la heterogeneidad de dispositivos y tecnologías adoptadas, creando una estructura común para la información y operación de los dispositivos. Tanto los LB como los AAS adoptados en este proyecto permiten la definición de programas de mantenimiento para mejorar el nivel de flexibilidad en la producción.

Una solución digital habilitada por el ASS de la Industria 4.0 para sistemas de fabricación basados en robots [IEEE 2021]. El diseño propuesto utiliza el ASS para integrar los robots en entornos de fabricación flexibles y adaptativos. El ASS captura información clave del robot para integrarlo en su entorno de producción, algunos de los datos recogidos son: las capacidades, el estado operativo, los datos de rendimiento o los requisitos de mantenimiento.

ASS es una pieza clave en el contexto de la Industria 4.0 y juega un papel fundamental en la digitalización y la optimización de los sistemas de producción. Proporciona una representación digital de los activos industriales y su información asociada, lo que permite una mejor interoperabilidad, flexibilidad y adaptabilidad en los entornos de fabricación. Su implementación adecuada puede llevar a mejoras significativas en la productividad, calidad y agilidad de las operaciones industriales.

2.2.4.2 Bibliografía:

- [IEEE 2019] [Revista] NovaAs: a reference implementation of Industrie4.0 Asset Administration Shell with best-of-breed practices from IT engineering. (2019). IEEE Conference Publication | IEEE Xplore. <https://acortar.link/vNfdRj>
- [IEEE 2020] [Revista] Generating industry 4.0 asset administration shells with data from engineering data logistics. (2020). IEEE Conference Publication | IEEE Xplore. <https://acortar.link/g4q7ne>
- [Cavalieri 2020] [Artículo] Cavalieri, S., & Salafia, M. G. (2020). A model for predictive maintenance based on asset administration Shell. Sensors, 20(21), 6028. <https://doi.org/10.3390/s20216028>

2.2.5 LI2.5 Sistema avanzado de visualización asistido por IA (diseño/mockups)

2.2.5.1 Estado del arte

Un mockup es un boceto que representa una propuesta del aspecto que debe tener un determinado resultado. En el contexto del desarrollo software se emplean en el diseño de las interfaces de las aplicaciones web y/o móvil. Permite representar tanto la forma, como el contenido y el color del diseño de tal forma que sirva de guía a los desarrolladores de software a la hora de realizar un trabajo alineado con las necesidades del resultado. Existen diversas aplicaciones que permiten realizar estos diseños, una de ellas, ampliamente empleada es Figma (<https://www.figma.com/>). El diseño de mockups se realiza mediante el “dibujo” de los distintos apartados de los que debe constar la aplicación junto con su configuración de forma, localización, colores, texto, etc. Esto supone una tarea manual en la que se realiza la interpretación de los requisitos de diseño de la solución a un diseño por parte de un diseñador gráfico.

En el contexto de la herramienta Figma, para la generación de mockups comienzan a aparecer pequeños prototipos que pretenden ofrecer funcionalidades de “traducción” de requisitos de diseño a diseños de mockups apoyados en ChatGPT como tecnología IA principal. La literatura ofrece diversos ejemplos, pero estos no se encuentran apoyados en una profunda investigación que dé lugar a un sistema fiable y robusto, a la vez que extensible y genérico.

El desafío que se adquiere en la generación asistida por IA de mockups toma diversas vertientes:

- Generar un sistema con capacidad de entender lenguaje natural y traducirlo a lenguaje técnico. Este lenguaje técnico no tiene cualquier forma, sino que debe ajustarse a la forma en la que la herramienta correspondiente, por ejemplo, Figma, define los componentes visuales del diseño.
- Emplear la Inteligencia Artificial para realizar la “traducción” del lenguaje natural a especificación técnica.

El rápido crecimiento de la generación de datos complejos y multidimensionales procedentes de diversas fuentes ha convertido la visualización de datos en una valiosa herramienta para analizarlos, llegando a convertirse ellos mismos en un formato de dato propio que puede ser creado, almacenado, procesado con técnicas de inteligencia artificial (IA) [¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.]. Las posibles aplicaciones de la visualización para los investigadores se engloban en transformación, evaluación, comparación, consulta, razonamiento, recomendaciones y minería. Existen diferentes puntos de vista de los futuros retos de esta tecnología según diferentes investigadores y es una nueva disciplina la cual lleva estudiándose unos años y que aún sigue planteando retos [Andrienko et al. (2020)]. Este tipo de sistema reduce el esfuerzo necesario para examinar de forma manual los datos permitiendo el reconocimiento de patrones clave para la toma de decisiones [¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.]. Este tipo de sistemas se llama visualización asistida por IA y el nivel más alto de integración entre ambos sistemas permite que la IA aprenda como la inteligencia humana de las interacciones y se comuniquen con los humanos a través de interfaces visuales [¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.].

2.2.5.2 Referencias bibliográficas

[Andrienko et al. (2020)] Gennady Andrienko, Steven Drucker, Jean-Daniel Fekete, Danyel Fisher, Stavros Iliadis, Tim Kraska, Guoliang Li, Kwan-Liu Ma, Jock Mackinlay, Antti Oulasvirta, Tobias Schreck, Heidrun Schumann, Michael Stonebraker, David Auber, Nikos Bikakis, Panos Chrysanthos, Mohamed Sharaf, and George Papastefanatos. Big data visualization and analytics: Future research challenges and emerging applications. 02 2020.

[Chen et al. (2020)] Chen Chen, Changbo Wang, Xue Bai, Peiying Zhang, and Chenhui Li. Generativemap: Visualization and exploration of dynamic density maps via generative learning model. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 26 (1): 216–226, 2020. doi: 10.1109/TVCG.2019.2934806.

[Haleem et al. (2019)] Hammad Haleem, Yong Wang, Abishek Puri, Sahil Wadhwa, and Huamin Qu. Evaluating the readability of force directed graph layouts: A deep learning approach. *IEEE computer graphics and applications*, 39: 40–53, 07 2019. doi: 10.1109/MCG.2018.2881501.

[Kavaz et al. (2023)] Ecem Kavaz, Anna Puig, and Inmaculada Rodriguez Santiago. Chatbot-based natural language interfaces for data visualisation: A scoping review. *Applied Sciences*, 13: 7025, 06 2023. doi: 10.3390/app13127025.

[Pienta et al. (2018)] Robert Pienta, Fred Hohman, Alex Endert, Acar Tamersoy, Kevin Roundy, Chris Gates, Shamkant Navathe, and Duen Horng Chau. Vigor: Interactive visual exploration of graph query results. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 24 (1): 215–225, Jan 2018. ISSN 1941-0506. doi: 10.1109/TVCG.2017.2744898.

- [Qin et al. (2020)] Xuedi Qin, Yuyu Luo, Nan Tang, and Guoliang Li. Making data visualization more efficient and effective: a survey. *The VLDB Journal*, 29, 01 2020. doi: 10.1007/s00778-019-00588-3.
- [Shen et al. (2023)] Leixian Shen, Enya Shen, Yuyu Luo, Xiaocong Yang, Xuming Hu, Xiongshuai Zhang, Zhiwei Tai, and Jianmin Wang. Towards natural language interfaces for data visualization: A survey. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 29 (6): 3121–3144, jun 2023. doi: 10.1109/tvcg.2022.3148007. URL <https://doi.org/10.1109%2Ftvcg.2022.3148007>.
- [Wang et al. (2020)] Yong Wang, Zhihua Jin, Qianwen Wang, Weiwei Cui, Tengfei Ma, and Huamin Qu. Deepdrawing: A deep learning approach to graph drawing. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 26 (1): 676–686, 2020. doi: 10.1109/TVCG.2019.2934798.

2.2.5.3 Innovación

En el contexto de la generación asistida por mockups se trata de idear un sistema que ayude en el diseño de los componentes visuales de aplicaciones tanto web cómo móviles.

- Empleo de Procesamiento de Lenguaje Natural (Natural Language Processing – NLP) para la obtención de la definición técnica que permite generar mockups de diseño de aplicaciones web y/o móvil en formato visual (imagen).
- Integración de técnicas de IA con herramientas de generación de mockups como Figma.

Se trata de un avance en la técnica ya que actualmente se deben definir manualmente los componentes visuales a desarrollar, con la consiguiente necesidad de entender cómo funciona la herramienta y afinar el dibujo manual. Empleando la IA se puede conseguir un sistema que facilite este trabajo a partir del lenguaje que las personas emplean de forma cotidiana. En este sentido, se debe tener en cuenta la necesidad de interpretar lenguaje técnico.

2.2.6 LI2.6 Análisis e investigación en IA para generación automática, eficiente y segura de ciclos de optimización RPA

2.2.6.1 Estado del arte

El análisis de los procesos industriales y su optimización es una rama muy importante de la optimización de procesos y de la inteligencia de negocio (Silva et al., 2021). Al ser un aspecto de alto nivel involucra diferentes lenguajes de programación con diferentes necesidades a la hora de programarlos. Normalmente, la automatización de procesos industriales o Robotic Process Automation (RPA) necesitan de un proceso inicial de adquisición del proceso, una posterior optimización y para evaluar la optimización un sistema de monitorización de key performance indicators (KPI) o key goal indicators (KGI) que permita determinar la validez del proceso y margen de mejora obtenido. En la presente propuesta se pretende automatizar el paso inicial de generación de representación del conocimiento y el paso final de monitorización del proceso. En el caso de la representación del conocimiento u ontologías, existen diversas referencias sobre el mapeo y evolución de la propia ontología (Ding & Foo, 2002), otras investigación tratan de modelar la parte lógica del conocimiento introduciendo variables de incertidumbre controladas mediante lógica borrosa (Tho et al., 2006). Normalmente, los ficheros generados con ontologías tienen una complejidad elevada y suelen estar muy orientados al problema que representan, por lo que existen diferentes líneas relacionadas con la generación de ontologías concretas (Wang et al., 2017). Sin embargo, las ontologías han evolucionado en los últimos años permitiendo sistemas de guía basados en NLP y ontologías que permiten representar y consultar información visual, siendo una aplicación que aunque no está directamente relacionada con lo que se propone es un primer intento para intentar interconectar las técnicas NLP con ontologías (Patel et al., 2023). Por otro lado, (Xue & Huang, 2023) proponen una optimización de la representación mediante Generative adversarial network (GAN) utilizando Ontology meta-matching para determinar los pesos óptimos para agregar múltiples medidas similares. Para acelerar la convergencia de GAN se utiliza un algoritmo de inteligencia computacional de enfriamiento simulado. Otro de los aspectos interesantes, es la reutilización de ontologías para generar nuevos ficheros de ontologías, en este sentido, (Lonsdale et al., 2010) propone la reutilización de las ontologías para reducir los costes de desarrollo de la parte de las ontologías. En este caso, la solución que se plantea pretende dar una primera aproximación de la generación de representación de conocimiento aplicado a RPA basado en ontologías, que permita generar esquemas de representación válidos y correctos de forma rápida y automática.

2.2.6.2 Referencias bibliográficas

2.2.6.3 Innovación

Los aspectos científicos claves de la propuesta en materia de la línea 2.7 se refieren a dos aspectos principalmente:

- La evolución, mejora y generación de ficheros de ontología válidos y correctos de forma automática y desatendida, tanto desde el punto de vista sintáctico y semántico.
- La evolución, mejora y generación de interfaces de sistemas de monitorización de KPI/KGI de inteligencia de negocio en función de las necesidades del usuario y del proceso o procesos que se encuentran en evaluación, mediante el análisis de la información de uso de los interfaces.

En ambos casos, la aplicación y transferencia con la empresa es rápida ya que conllevará el desarrollo de plataformas integradas que permitan explotar toda la funcionalidad, ya sea mediante un servicio o mediante una herramienta integrada dentro de una infraestructura.

En este sentido se presentan varias innovaciones importantes, partiendo de la vertiente de generación automática de código en ontologías sintáctica y semánticamente, existen innovaciones complementarias. Por un lado, la representación, evolución y evaluación rápida de los diferentes procesos que se modelen con esas ontologías, así como la mejora de la experiencia en el proceso de evaluación realizado mediante el sistema de monitorización de inteligencia de negocio.

2.2.7 LI2.7 Investigación en IA para proceso logístico

2.2.7.1 Estado del arte

El sector de la logística requiere grandes esfuerzos para determinar rendimientos y objetivos dado los volúmenes de datos y elementos a transportar. Para ello integrar un sistema digitalizado que elabore planes y calcule los rendimientos puede ser clave para la optimización del desempeño del sector (Arrieta et al., 2023; Daniel, 2023).

Las posibilidades que nos ofrece la Inteligencia Artificial generativa son muy amplias por ello su implementación diversos sectores está cada vez más extendido, dado el potencial de automatización de procesos organizativos y elaboración de procesos y sistemas basados en texto que se genera de forma autónoma. Dentro de este ámbito, las IAs que generan texto deben estar acompañadas por elementos que evolucionen y se adapten a los requisitos de cada momento, siendo el Deep Learning y redes convolucionales los más empleados; utilizando los datos de la organización para entrenarse y elaborar respuestas en forma de texto y valores numéricos ajustadas los rendimientos previstos (Arrieta et al., 2023; Balocco, 2021; Martin, 2022; Corchado et al., 2022; Pinto-Santos et al., 2021). Este hecho permite mejorar el desempeño de la actividad del personal, al permitir elaborar automática y de forma sintética los indicadores de rendimiento y objetivos de cada proyecto; de forma que al combinar con otros elementos como son sistemas de Deep Learning, entrenados junto a sistemas de entendimiento y procesado del lenguaje natural, permiten automatizar la elaboración de predicciones de rendimiento y con ello la ampliándose las posibilidades de aplicación a diversos sectores de la industria (Balocco, 2021; Martin, 2022; Corchado, 2022; Hernández et al., 2022; Pinto-Santos et al., 2021).

2.2.7.2 Referencias bibliográficas

Alizadeh-Sani, Z., Ghaemi, H., Shahraki, A., Gonzalez-Briones, A., & Corchado, J. M. (2023). DCServCG: A data-centric service code generation using deep learning. Eng. Appl. Artif. Intell., 123, 106304

Arrieta, A. G., Hernández, G., Corchado, J. M., Lancho, M. B. P., Giner, J. R. G., Navia, I. Á., Simón, J. A. H., Lázaro, Á. L. S., & Vega, P. (2023). Competences of University Teaching Staff to Use New Learning and Evaluation Resources. En *Competences of University Teaching Staff to Use New Learning and Evaluation Resources* (1.a ed., pp. 879-887). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-99-0942-1_91

Balocco, S. (2021, 20 junio). *Predictive maintenance using deep learning*. <https://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/182392>

Corchado, J. M. (2022). Developing educational curricula for digital transformation V2. ASI Innovation Week.

Corchado, J. M., Majed Altou, Fahad AlQurashi, Tan Yigitcanlar, & Rashid Mehmood. (2022). An Ontological Knowledge Base of Poisoning Attacks on Deep Neural Networks. Applied Sciences.

<https://revistatelematica.cujae.edu.cu/index.php/tele/article/view/339>

Daniel, Z. J. (2023, 4 julio). *Aproximación a la nueva revolución tecnológica y creativa: las inteligencias artificiales generativas*. <https://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/203214>

Hernández, M., Canal-Alonso, A., De La Prieta, F., Rodríguez, S., Prieto, J., & Corchado, J. M. (2022). Machine Learning and Deep Learning Techniques for Epileptic Seizures Prediction: A Brief review. En *Lecture notes in networks and systems* (pp. 13-21). https://doi.org/10.1007/978-3-031-17024-9_2

Pinto-Santos, F., Alizadeh-Sani, Z., Alonso-Moro, D., González-Briones, A., Chamoso, P., & Corchado, J. M. (2021). A Template-Based approach to code generation within an agent

paradigm. En *Communications in computer and information science*. https://doi.org/10.1007/978-3-030-85710-3_25

2.2.7.3 Innovación

Para diseñar modelos de gestión de rendimiento clave (KPI), en el sector de la logística se plantea la implementación de modelos de redes neuronales convolucionales que analicen cada uno de los datos e indicadores proporcionados por los trabajadores y objetivos realizados por la entidad, permitiendo con ello diseñar de forma autónoma los indicadores de rendimiento clave para cada momento, y cada labor (Daniel, 2023; Martin, 2022).

Aunado a estas redes se busca implementar conectores que integren la información de los sistemas de la organización, bases de datos y plataformas destinadas a la gestión logística, por los cuales la red obtenga información y se entrene junto a los datos que se integran en tiempo real; este hecho permite que el software aprenda y se ajuste a las necesidades de la organización, los tiempos de cada pedido y las capacidades de los trabajadores (Balocco, 2021; Martin, 2022; Corchado et al., 2022; Pinto-Santos et al., 2021). Con ello la implementación de una IA generativa que emplee modelos de aprendizaje profundo y haga uso de sistemas de procesamiento de lenguaje natural, sintetice códigos con los que se diseñen de forma pormenorizada y actualizada los KPI, en los escenarios de logística presentados por las organizaciones clientes (Alizadeh-Sani et al., 2023; Balocco, 2021; Martin, 2022; Corchado et al., 2022; Corchado, 2022; Pinto-Santos et al., 2021).

2.2.8 L3.1 Investigación de técnicas de IA Explicable y Large Language Models para la generación automática de código fuente

2.2.8.1 Estado del arte

El uso de Machine Learning (ML) para generar código de forma autónoma y automática es una herramienta cada vez más empleada, basándose en el enfoque de **Zero Code**, con el que PYMES y usuarios puedan agilizar sus funciones y mejorar la eficiencia de organizaciones y procesos durante el trabajo. Ahondando en los diferentes sistemas de Machine Learning que permiten implementar este enfoque, tenemos en primer lugar el **procesamiento del lenguaje natural**, estos sistemas, permiten la traducción automática de textos, el análisis de sentimientos en redes sociales o la creación de asistentes conversacionales que interactúan con los usuarios a través de texto y voz (Lima, Castro & Corchado, 2015; Shoebi et al., 2022). Por otra parte, los modelos autorregresivos del lenguaje basados en **transformers** representan la punta de lanza, siendo capaces de generar textos o incluso código fuente (Alizadeh-Sani et al., 2023), (Alizadeh-Sani et al., 2022). Con el aumento de escala y la arquitectura *transformer* los modelos *lingüísticos de gran tamaño*, *grandes modelos lingüísticos* o **Large Language Models (LLM)** han mostrado un gran rendimiento en las capacidades de comprensión y generación de lenguaje en los últimos años, lo que ha dado lugar a un rendimiento innovador en tareas de razonamiento, matemáticas, ciencias y lenguaje (Scao et al., 2022; Kothadiya et al., 2022). Los factores clave de estos avances han sido el aumento del tamaño del modelo y la cantidad de datos (Taori et al., 2023). Estos avances son aplicados en herramientas que elaboran texto haciendo uso de **LLM**, esto puede ser empleado, para generar código de programación, de forma autónoma agilizando la labor, de escritura, enfocándose en la metodología **Zero Code**, dando lugar a una herramienta ideal para aumentar la eficiencia y optimizando el trabajo de las PYMES y usuarios (Pinto Santos et al., 2021; Alizadeh-Sani et al., 2022).

2.2.8.2 Referencias bibliográficas

- Alizadeh-Sani, Z., Ghaemi, H., Shahraki, A., Gonzalez-Briones, A., & Corchado, J. M. (2023). DCServCG: A data-centric service code generation using deep learning. *Eng. Appl. Artif. Intell.*, 123, 106304
- Alizadeh-Sani, Z., Pinto-Santos, F., Alonso-Moro, D., Macías, D. B., & González-Briones, A. (2022). Deep Learning-Based Code Auto-Completion for distributed applications. En Springer eBooks (pp. 131-143). https://doi.org/10.1007/978-3-031-20859-1_14
- Kothadiya, D., Bhatt, C., Sapariya, K., Patel, K., Gil-González, A. B., & Corchado, J. M. (2022). Deepsign: Sign language detection and recognition using deep learning. *Electronics*, 11(11), 1780.
- Lima, A. C. E., de Castro, L. N., & Corchado, J. M. (2015). A polarity analysis framework for Twitter messages. *Applied Mathematics and Computation*, 270, 756-767.
- Pinto-Santos, F., Alizadeh-Sani, Z., Alonso-Moro, D., González-Briones, A., Chamoso, P., & Corchado, J. M. (2021). A Template-Based approach to code generation within an agent paradigm. En *Communications in computer and information science*. https://doi.org/10.1007/978-3-030-85710-3_25
- Peralta, G. (2023). StarCoder LLM: el último modelo de lenguaje para desarrolladores. Solo Programadores. <https://soloprogramadores.com/starcoder-llm-el-ultimo-modelo-de-lenguaje-para-desarrolladores/>
- Scao, T. L. et al. (2022). Bloom: A 176b-parameter open-access multilingual language model. *arXiv:2211.05100*.
- Shoebi, N., Shoebi, N., Chamoso, P., Alizadehsani, Z., & Corchado, J. M. (2022). A Hybrid Model for the Measurement of the Similarity between Twitter Profiles. *Sustainability*, 14(9), 4909.
- Taori, R., Gulrajani, I., Zhang, T., Dubois, Y., Li, X., Guestrin, C., ... & Hashimoto, T. B. (2023). Alpaca: A Strong, Replicable Instruction-Following Model. *Stanford Center for Research on Foundation Models*

2.2.8.3 Innovación

En el mercado existen sistemas que emplean software basado en Inteligencias artificiales que generan código de programación, siendo *Copilot*, *Hugging Face* o *Star Coder* ejemplos de ellos, aunque estos adolecen de vulnerabilidades y falta de capacidad para entender ciertos elementos que se integran en el sistema (Peralta, 2023). Para solventar esta situación, y basándose en el fundamento de **Zero Code**, este proyecto busca generar un sistema que mejore las capacidades de generación de código y respuestas enfocado en PYMES, para ello, se hará uso de sistemas de Machine Learning, basados en Large Language Models (LLM)), procesado de lenguaje natural y redes neuronales **transformers** que en sus conjuntos, permiten automatizar, los procesos totales de generación de código procesos de forma que se consiga una producción de código de programación estable, atendiendo y aprendiendo de la información integrada en la plataforma, con la que se pueda predecir y solventar requisitos que tengan las PYMES en función de las circunstancias específicas de cada trabajo que realicen (Scao et al., 2022; Alizadeh-Sani et al., 2022; Kothadiya. et al.,2022).

Por otra parte, es importante destacar la integración de una interfaz que permita la integración de los datos requeridos por la IA para la generación del código para ello, se hará uso de gráficos y tablas dinámicos que puedan integrar formatos de texto compatibles de forma clara y simplificada (Lima, Castro & Corchado, 2015; Shoebi et al., 2022).

2.2.9 L3.2 Investigación en IA para la refactorización automática de código

2.2.9.1 Estado del arte

En el ámbito de la refactorización automática existen estrategias basadas en búsqueda para la generación de correcciones que realizan una exploración inteligente en el espacio de búsqueda de un programa. GenProg (Weimer et al., 2009) es una técnica de reparación que usa programación genética durante las etapas de generación y validación. Así, además de los operadores atómicos, GenProg hace uso de operadores genéticos de mutación (operaciones atómicas sobre el AST), selección (descartar aquellas soluciones que no pasan ciertas pruebas) y recombinación (mezcla de soluciones candidatas para crear nuevas soluciones). JAFF (Arcuri, 2011) realiza operaciones atómicas sobre nodos del AST de un programa, pero también sobre subárboles del mismo, permitiendo la generación de soluciones candidatas mediante búsqueda aleatoria, programación genética, o *hill climbing*. RSRepair (Qi et al, 2014) usa una búsqueda aleatoria para la etapa de generación de correcciones. Marriagent (Kou et al., 2016) es similar a GenProg, pero usa un operador genético de recombinación diferente.

Cuando se trata de asegurar la equivalencia semántica del programa, los algoritmos de búsqueda se han utilizado para sugerir secuencias de operaciones de refactorización a aplicar en un determinado código con el objetivo de mejorar su calidad, que puede medirse contando el número de anti patrones de diseño eliminados (Morales et al., 2017), usando métricas como QMOOD (Bansiya y Davis, 2002) o comparando métricas de eficiencia del código (Saborido et al., 2018). las técnicas de inteligencia artificial propuestas en la literatura son algoritmos de búsqueda y optimización que buscan una secuencia de operaciones de refactorización limitadas a mejorar algunos aspectos muy concretos de la calidad del software, como el número de anti patrones de diseño o métricas de calidad como las propuestas por el modelo QMOOD. Todas estas técnicas han sido validadas en un entorno de laboratorio, puesto que se han tratado tan solo a nivel de investigación académica. En algunos casos se han elaborado herramientas, como JDeodorant, CeDaR o SOMOMOTO en forma de plugins para Eclipse, capaces de sugerir operaciones de refactorización para eliminar anti patrones de diseño concretos. Sin embargo, ninguna de estas herramientas está preparada para el tratamiento masivo y automatizado de proyectos, sino que se basan en una interacción con el desarrollador, que puede decidir las operaciones de refactorización a realizar.

2.2.9.2 Referencias bibliográficas (L3.2 – L3.6)

- Arcuri, A. (2011). Evolutionary repair of faulty software. Appl. Soft Comput., vol. 11, no. 4, pp. 3494–3514, 2011, doi: 10.1016/j.asoc.2011.01.023.
- Arcuri, A., Galeotti, J.P. (2021). Enhancing Search-based Testing with Testability Transformations for Existing APIs. ACM Transactions on Software Engineering and Methodology, 31(1):1-34
- Bansiya, J., Davis, C. G. (2002). A hierarchical model for object-oriented design quality assessment. IEEE Transactions on Software Engineering, 28: 4–17.
- Chen J., Chen C., Xing Z., Xia X., Zhu L., Grundy J. et al.. Wireframe-based Ui Design Search Through Image Autoencoder. ACM Trans. Softw. Eng. Methodol. 2020;29(3):1-31. <https://doi.org/10.1145/3391613>
- Donca I-C, Stan OP, Misaros M, Gota D, Miclea L. Method for Continuous Integration and Deployment Using a Pipeline Generator for Agile Software Projects. Sensors. 2022; 22(12):4637. <https://doi.org/10.3390/s22124637>
- Gulayeva, N., Kobieliyev, M. (2023). Implementation Of Fsm Based Chat-bots In a Graphical Designer. NRPCOMP, (5), 31-40. <https://doi.org/10.18523/2617-3808.2022.5.31-40>

- Kou, R., Higo, Y., Kusumoto, S. (2016). A capable crossover technique on automatic program repair. In Proceedings of the International Workshop on Empirical Software Engineering Practice, pp. 45–50
- Jin, X and Servant, F. **A cost-efficient approach to building in continuous integration: ICSE '20: Proceedings of the ACM/IEEE 42nd International Conference on Software Engineering June 2020** Pages 13–25 <https://doi.org/10.1145/3377811.3380437>
- Lin, Y., Ong, Y.S., Sun, J., Fraser, G., Dong, J.S. (2021). Graph-Based Seed Object Synthesis for Search-Based Unit Testing. Proceedings of the 29th ACM Joint Meeting on European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering, New York, NY, USA, 2021, p. 1068–1080
- Morales, R., Soh, Z., Khomh, F., Antoniol, G., y Chicano, F. (2017). **On the use of developers' context for automatic refactoring of software anti-patterns. Journal of Systems and Software, 128:236–251.**
- Phillips, A., Sens, M., de Jonge, A., and van Holsteijn, M. The IT Manager's Guide to Continuous Delivery: Delivering Business Value in Hours, XebiaLabs, Hilversum, The Netherlands, 2015.
- Qi, Y., X. Mao, Y. Lei, Z. Dai, and C. Wang, “The strength of random search on automated program repair,” in Proc. Int. Conf. Softw. Eng., 2014, pp. 254–265, doi: 10.1145/2568225.2568254.
- C. Singh, N. S. Gaba, M. Kaur and B. Kaur, "Comparison of Different CI/CD Tools Integrated with Cloud Platform," *2019 9th International Conference on Cloud Computing, Data Science & Engineering (Confluence)*, Noida, India, 2019, pp. 7-12, doi: 10.1109/CONFLUENCE.2019.8776985.
- Saborido R., Khomh F., Hindle A., Alba E. (2018). **An app performance optimization advisor for mobile device app marketplaces. Sustainable Computing: Informatics and Systems, 19: 29-42.**
- Soares, E., Sizilio, G., Santos, J. *et al.* The effects of continuous integration on software development: a systematic literature review. *Empir Software Eng* 27, 78 (2022). <https://doi.org/10.1007/s10664-021-10114-1>
- Weimer, W., Nguyen, T., Le Goues, C., Forrest, S. (2009). Automatically finding patches using genetic programming. In Proceeding of the International Conference in Software Engineering, pp. 364–374.
- Wu, J., Zhang, X., Nichols, J., Bigham, J. (2021). Screen Parsing: Towards Reverse Engineering Of Ui Models From Screenshots.. <https://doi.org/10.1145/3472749.3474763>

2.2.9.3 Innovación

Actualmente existen numerosas herramientas que, de forma relativamente amigable, analizan código fuente detectando problemas, vulnerabilidades y posibles mejoras en general. Pero la solución de todos esos problemas detectados queda a responsabilidad de los desarrolladores. El resultado esperado de esta línea de investigación es un sistema de IA que puede refactorizar automáticamente el código para mejorar su calidad y eficiencia. La innovación radica en la aplicación de la IA para automatizar un proceso que tradicionalmente ha requerido una considerable habilidad y experiencia humana. Esto tiene el potencial de mejorar significativamente la eficiencia y la calidad del desarrollo de software. Más aún si se ofrecerá a través de una plataforma web que permite usarlo de manera sencilla.

2.2.10 L3.3. Investigación en generación automática de test

2.2.10.1 Estado del arte

En el campo de la generación automática de casos de prueba, se emplean algoritmos de búsqueda y técnicas de inteligencia artificial para descubrir conjuntos de casos de prueba que logren una cobertura máxima. Esta aproximación libera al desarrollador de la tarea de diseñar los casos de prueba. Destacan los trabajos liderados por Gordon Fraser y Andrea Arcuri, quienes han creado herramientas como EvoSuite (www.evosuite.org) y EvoMaster (www.evomaster.org), basadas en el uso de la computación evolutiva como motor de búsqueda (Lin et al., 2021; Arcuri, 2021). EvoSuite se enfoca en pruebas unitarias para Java, mientras que EvoMaster se centra en pruebas de sistema para aplicaciones empresariales.

La importancia de este ámbito radica en que las tareas relacionadas con las pruebas de software pueden representar aproximadamente un tercio del presupuesto de un proyecto de desarrollo. Según el informe World Quality Report 19-20 de Capgemini (<https://www.capgemini.com/es-es/resources/world-quality-report-2019-20/>), el costo de las pruebas de software actualmente constituye alrededor del 23% del presupuesto, habiendo alcanzado el 35% en 2015. La tendencia a la baja en los últimos años se debe, en parte, a la automatización de las pruebas y la implementación de técnicas de inteligencia artificial.

En este proyecto, abordaremos la generación automática de casos de prueba unitarias y de regresión (Yoo et al., 2012) desde una perspectiva estructural (caja blanca). Abordaremos la reducción del tamaño de la test suite para que las pruebas de regresión resulten más eficientes y rápidas.

Una medida común de cobertura es la cobertura de sentencias (se cuenta el número de sentencias del programa que se ejecutan), aunque existen otras opciones, como la cobertura de ramas y la cobertura de decisiones/condiciones, que son más efectivas para descubrir errores. Otro criterio importante a considerar será la legibilidad del código de prueba generado automáticamente, ya que los ingenieros deberán ser capaces de modificar y mantener las pruebas en el futuro.

2.2.10.2 Innovación

El resultado esperado de esta línea de investigación es un sistema de IA que puede generar automáticamente pruebas para el software. De nuevo, encontramos en el mercado herramientas que miden la cobertura de estas pruebas e incluso automatizar su ejecución. Pero la generación o escritura debe ser realizada por un humano. Automatizando su generación tras la escritura de código, y su regeneración si el código evoluciona, se gana el tiempo que se hubiera invertido en su desarrollo, pero, además, al aumentar la mantenibilidad presente y futura de la solución, se ahorra el tiempo de solución de errores que no ocurrirán gracias la existencia de los tests generados. La innovación radica en la aplicación de la IA para automatizar la generación de pruebas, un proceso que puede ser tedioso y propenso a errores cuando se realiza manualmente. Esto tiene el potencial de mejorar la eficiencia del proceso de prueba y la calidad del software.

2.2.11 L3.4. Investigación IA para generación de pipelines de integración y despliegue continuo para cada componente software de forma agnóstica

2.2.11.1 Estado del arte

El desarrollo continuo es una práctica que ha revolucionado la forma en que los equipos de desarrollo crean y entregan software, ya que ayuda a los equipos a detectar y corregir errores de forma temprana, mejorar la calidad del software y reducir el tiempo de despliegue. Esto ha provocado que se incremente de forma considerable la investigación tanto en ámbitos académicos como industriales sobre sus beneficios como sus inconvenientes y la propuesta de mejoras (Soares et. al; 2022).

Uno de los problemas detectados en este tipo de herramientas es la falta de una automatización completa de los tests y la deficiente calidad de los mismos en muchas situaciones, pero no nos detendremos mucho en este punto porque ya ha sido revisado en párrafos anteriores y además es uno de los aspectos que se pretende mejorar en el desarrollo de la presente propuesta (en la línea de investigación L3.3).

Otro de los aspectos negativos de los procesos de integración y despliegue continuo es el alto coste en tiempo que necesita la construcción y prueba de los artefactos del proyecto. Aquí se ha desarrollado una investigación muy notable para reducir ese coste. Por ejemplo, podemos destacar el trabajo de (Jin y Servant; 2020) se propone un mecanismo basado en técnicas de aprendizaje máquina para reducir el número de artefactos a construir. Concretamente, construye un sistema predictivo que indica si los cambios realizados en el código son lo suficientemente significativos para provocar que se apliquen todas las fases de la integración o se puede ignorar la construcción de los artefactos para este caso. El sistema ha demostrado que permite ahorrar el 30% del tiempo sin retrasar de forma significativa la detección de errores.

Otra de los principales campos de investigación es el estudio de las herramientas existentes para detectar sus principales deficiencias y la construcción o mejora de nuevas tecnologías para solventarlas. De hecho, en (Zampetti et. al; 2020) identifican los principales problemas a la hora de usar la integración y despliegue continuo y uno de los aspectos relevantes detectados en la mala elección de la infraestructura software para llevar a cabo estas tareas. La elección es compleja debido a que son muy dependientes de las tecnologías de desarrollo utilizadas en el proyecto y en la gran variedad de técnicas existentes. La investigación en este dominio es muy escasa y muy poco generalizable.

2.2.11.2 Innovación

El resultado esperado de esta línea de investigación es un sistema de IA que puede generar automáticamente pipelines de integración y despliegue continuo para cualquier componente de software. La innovación radica en la aplicación de la IA para automatizar un proceso que puede ser complejo y que requiere una considerable experiencia en DevOps. Esto tiene el potencial de mejorar la eficiencia del proceso de integración y despliegue y la calidad del software.

En la actualidad existen herramientas para la generación de pipelines de integración y despliegue continuo, estas son específicas para ciertos tipos de componentes, tecnologías o proveedores cloud. Nuestra propuesta de investigación se centra en la creación de un sistema basado en IA capaz de generar pipelines de forma agnóstica, es decir, independientemente del stack tecnológico y la plataforma de ejecución de los pipelines. Esto supone un avance significativo en el estado del arte, ya que permitirá a las empresas adoptar prácticas de integración y despliegue continuo de forma más eficiente y efectiva, sin necesidad de tener un conocimiento profundo de las diferentes tecnologías y herramientas disponibles.

2.2.12 L3.5. Investigación IA para generación automática de infraestructura para el despliegue de soluciones software de forma agnóstica

2.2.12.1 Estado del arte

En el apartado anterior se ha abordado el tema de la generación automática de la infraestructura de integración y despliegue continuo. Esa línea está muy relacionada con esta donde se aborda algo similar para el despliegue, siendo la principal diferencia que antes nos referíamos a la fase del desarrollo y ahora estamos planteando la infraestructura para la puesta en producción del proyecto.

En la literatura especializada (Soares et. al; 2022) se ha visto que la elección de la infraestructura de despliegue para la producción es un factor clave para que las empresas adopten con éxito las prácticas de CI/CD y obtengan un producto de calidad.

De hecho, aunque hay muchos trabajos publicados sobre la utilización de integración y despliegue continuo, apenas un tercio de los estudios presentaron las herramientas que se han utilizado para el despliegue en producción. Esto es un aspecto importante porque no existe una canalización estándar o única (Phillips et. al; 2015) y el modelado e implementación de una infraestructura de despliegue en una empresa dada puede verse influenciado por un conjunto muy importantes de factores como las habilidades, la experiencia y la estructura del equipo, la estructura y el presupuesto de la organización, los entornos de los clientes y el dominio del proyecto. También a nivel científico, se ha empezado a realizar estudios más sistemáticos de comparación de las diferentes herramientas que nos ayuden a elegir la más apropiada para el desarrollo actual (Sigh et. al; 2019).

Por lo tanto, las organizaciones de desarrollo de software deben asignar tiempo y recursos para seleccionar e integrar adecuadamente una amplia gama de herramientas de código abierto y comerciales para formar infraestructura adaptada a ellos. La evidencia de esta creciente necesidad es el surgimiento de empresas de consultoría que están ayudando a las empresas a diseñar y asesorar para este tipo de plataformas.

Esto hace que el desarrollo de sistemas que permitan automatizar la generación de este tipo de infraestructura esté teniendo un auge importante dentro de la literatura especializada. Por ejemplo, en (Donca et. al; 2022), se desarrolla una herramienta llamada Pangea que es capaz de generar de forma automática los entornos de ejecución y despliegue para modelos de aprendizaje máquina. Concretamente, permite crear desde cero una infraestructura heterogénea adaptada para permitir ejecutar los modelos de aprendizaje máquina tanto en plataformas en el cloud, edge o fog.

2.2.12.2 Innovación

De esta línea de investigación esperamos obtener un sistema de IA que pueda generar automáticamente la infraestructura necesaria para el despliegue de soluciones de software. La innovación radica en la aplicación de la IA para automatizar un proceso que es complejo y que requiere una considerable experiencia y conocimiento específico en infraestructura y DevOps. Esto tiene el potencial de mejorar la eficiencia del proceso de despliegue y la calidad del software.

De nuevo, podemos afirmar que hay herramientas que facilitan esta labor para algunos tipos de componentes, y para algunos proveedores de infraestructura específicos. Nuestra propuesta de investigación se centra en la creación de un sistema basado en IA capaz de generar infraestructura de forma agnóstica, es decir, independientemente del tipo de infraestructura necesaria (on-premise, AWS, Kubernetes, etc.). Y sin requerir un conocimiento específico avanzado en el área de infraestructura, ya que la IA usará la caracterización misma del componente, que puede proveer un perfil no experto, para generar esa infraestructura. Esto supone un avance significativo en el estado del arte, ya que permitirá a las empresas desplegar sus soluciones software de forma más eficiente y efectiva, sin necesidad de tener un conocimiento profundo de las diferentes tecnologías y plataformas de infraestructura disponibles.

2.2.13 L3.6. Investigación IA para la adaptación automática de código de interfaces de usuario para el cumplimiento de estándares de accesibilidad

2.2.13.1 Estado del arte

La generación automática de interfaces de usuario (UI) en el desarrollo de software es un área de investigación y desarrollo activa. Se han propuesto varios enfoques para automatizar el proceso de generación de UI, que van desde esquemas basados en plantillas de wireframes hasta el desarrollo basado en modelos.

Un enfoque para automatizar la generación de UI es a través del uso de búsqueda de diseño de UI basada en wireframes. Este método implica explorar aplicaciones existentes para recopilar capturas de pantalla de UI, que se pueden utilizar para aplicaciones basadas en datos como la generación de código de UI y la búsqueda de GUI (Chen et al., 2020). Al aprovechar los diseños de UI existentes, este enfoque permite la generación automática de UI basada en plantillas de wireframes.

El desarrollo basado en modelos (MDD) es otro enfoque que se ha propuesto para la generación automática de UI. MDD implica el uso de modelos para describir la UI y guiar el proceso de desarrollo (Yigitbas et al., 2020). Este enfoque permite la generación automática de UI basada en los modelos, lo que permite la adaptación de la UI en tiempo de ejecución. Sin embargo, es importante tener en cuenta que lograr un verdadero MDD requiere el desarrollo conjunto de la aplicación y la UI.

Las máquinas de estados finitos (FSMs) también se han utilizado para modelar y desarrollar programas de software, incluidas las UI (Gulayeva y Kobieliyev, 2023). Las FSM proporcionan una herramienta poderosa para modelar el comportamiento de los objetos y se pueden utilizar para generar automáticamente código ejecutable. Este enfoque, al igual que el previo, es promovido por la metodología de desarrollo basado en modelos, que se basa en los conceptos de modelos y transformación de modelos.

Un inconveniente de estos mecanismos y otros existentes en la literatura es que los UI generados no aseguran que se cumplan unos mínimos requisitos de accesibilidad. En este sentido se podría destacar el trabajo de (Wu et al., 2021), que es capaz de detectar la falta de metadata para los elementos de la UI y las imágenes de las aplicaciones y los genera de forma automática. Pero, salvo pocas excepciones, que son para casos muy concretos, no se trabaja el tema de la accesibilidad ya sea en la generación o la corrección de la UIs, como propone la línea de investigación L3.6 de este proyecto.

2.2.13.2 Innovación

La innovación en esta línea de investigación radica en la creación de un sistema de IA que revoluciona la forma en que se aborda la accesibilidad en el desarrollo de interfaces de usuario. En la actualidad, garantizar que una interfaz de usuario cumpla con los estándares de accesibilidad es un proceso laborioso y complejo, que requiere un conocimiento detallado de las normativas de accesibilidad a cumplir y que implica una revisión manual del código.

El resultado esperado de esta investigación es un sistema de IA que automatiza este proceso, adaptando el código de las interfaces de usuario para que cumpla con los estándares de accesibilidad. Este sistema no sólo identificará problemas de accesibilidad en el código existente, sino que también proporcionará soluciones automáticas, ahorrando tiempo y esfuerzo en el desarrollo y asegurando que las interfaces de usuario sean accesibles según el estándar objetivo.

Esta innovación tiene el potencial de cambiar la forma en que se aborda la accesibilidad en el desarrollo de software, haciendo que el cumplimiento de los estándares de accesibilidad sea una parte integrada y automatizada del proceso de desarrollo, en lugar de un paso adicional que requiere una considerable inversión de tiempo y recursos.

2.2.14 L3.7 Investigación en el Diseño y desarrollo de software para la resolución automática de problemas complejos de Data Science mediante el uso de LLM

2.2.14.1 Estado del arte.

Los Modelos de Lenguaje de Gran Tamaño o en inglés Large Language Models (LLMs) han emergido como una herramienta muy potente en el campo del procesamiento del lenguaje natural o en inglés Natural Language Processing (NLP). Los LLMs han demostrado ser capaces de realizar varias tareas de NLP sin necesidad de un entrenamiento específico para cada tarea [1, 7]. Se han utilizado en una variedad de aplicaciones, desde la traducción automática y la generación de texto hasta la generación de código [2 – 4] y la planificación de alto nivel [6 – 8, 10]. Sin embargo, a pesar de su potencia, los LLMs también presentan desafíos y limitaciones, especialmente cuando se enfrentan a tareas que requieren habilidades de planificación avanzadas o un entendimiento preciso de las intenciones del usuario [1, 4, 5].

Varios artículos destacan el uso de LLM para la generación de código. En el artículo [2], los autores exploran la capacidad de los LLMs para generar código Verilog RTL, mientras que el artículo [3] estudian la fiabilidad del uso de LLMs en herramientas comerciales de generación de código. Estos dos estudios ofrecen una visión de cómo los LLMs pueden ser utilizados en tareas de generación de código, pero también destacan las limitaciones de estos modelos, como la falta de precisión y la dificultad para interpretar correctamente la intención del usuario.

El artículo [4] y el artículo [5] abordan este problema utilizando diferentes enfoques. El primero propone una metodología para la formalización de la intención del usuario dirigido por test, mientras que el segundo propone mejorar el rendimiento de los LLMs en tareas de codificación utilizando técnicas que denominan generación automática de entrada semilla o la generación de casos de prueba.

Los LLMs también se utilizan para tareas de planificación. En este ámbito, el LLMs controla un agente que es capaz de tomar decisiones concretas en un cierto entorno. Los artículos [6, 7, 9, 10] muestran cómo los LLMs pueden ser utilizados para realizar una planificación y resolver problemas. Estos artículos proponen diferentes enfoques para mejorar la capacidad de los LLMs para manejar tareas complejas,

como la planificación basada en Monte Carlo Tree Search [7], el uso de razonamientos como unidades de texto coherentes que sirven como pasos intermedios hacia la resolución de problemas [9], y la integración de los LLMs en una plataforma de interacción abierta [10].

A pesar de las diferencias en sus enfoques, todos estos artículos comparten las conclusiones de que los LLMs tienen un potencial significativo en una variedad de aplicaciones. Sin embargo, también reconocen que es una tecnología aun en desarrollo y descubrimiento de todas sus aplicaciones, por tanto, que hay desafíos que deben abordarse. Entre estos desafíos se incluyen la necesidad de mejorar la precisión y la eficacia de los LLMs, la necesidad de comprender mejor la intención del usuario, y la necesidad de abordar tareas que requieren habilidades de planificación avanzadas.

2.2.14.2 Referencias bibliográficas

- [1] W. X. Zhao *et al.*, «A Survey of Large Language Models». arXiv, 29 de junio de 2023. Accedido: 17 de julio de 2023. [En línea]. Disponible en: <http://arxiv.org/abs/2303.18223>
- [2] S. Thakur *et al.*, «Benchmarking Large Language Models for Automated Verilog RTL Code Generation». arXiv, 13 de diciembre de 2022. Accedido: 10 de julio de 2023. [En línea]. Disponible en: <http://arxiv.org/abs/2212.11140>
- [3] P. Vaithilingam, T. Zhang, y E. L. Glassman, «Expectation vs. Experience: Evaluating the Usability of Code Generation Tools Powered by Large Language Models», en *CHI Conference on Human Factors in Computing Systems Extended Abstracts*, New Orleans LA USA: ACM, abr. 2022, pp. 1-7. doi: [10.1145/3491101.3519665](https://doi.org/10.1145/3491101.3519665).
- [4] S. K. Lahiri *et al.*, «Interactive Code Generation via Test-Driven User-Intent Formalization». arXiv, 11 de agosto de 2022. Accedido: 10 de julio de 2023. [En línea]. Disponible en: <http://arxiv.org/abs/2208.05950>
- [5] J. Liu, C. S. Xia, Y. Wang, y L. Zhang, «Is Your Code Generated by ChatGPT Really Correct? Rigorous Evaluation of Large Language Models for Code Generation». arXiv, 12 de junio de 2023. Accedido: 10 de julio de 2023. [En línea]. Disponible en: <http://arxiv.org/abs/2305.01210>
- [6] C. H. Song, J. Wu, C. Washington, B. M. Sadler, W.-L. Chao, y Y. Su, «LLM-Planner: Few-Shot Grounded Planning for Embodied Agents with Large Language Models». arXiv, 30 de marzo de 2023. Accedido: 10 de julio de 2023. [En línea]. Disponible en: <http://arxiv.org/abs/2212.04088>
- [7] B. Liu *et al.*, «LLM+P: Empowering Large Language Models with Optimal Planning Proficiency». arXiv, 4 de mayo de 2023. Accedido: 10 de julio de 2023. [En línea]. Disponible en: <http://arxiv.org/abs/2304.11477>
- [8] X. Jiang, Y. Dong, L. Wang, Q. Shang, y G. Li, «Self-planning Code Generation with Large Language Model». arXiv, 12 de marzo de 2023. Accedido: 10 de julio de 2023. [En línea]. Disponible en: <http://arxiv.org/abs/2303.06689>
- [9] S. Yao *et al.*, «Tree of Thoughts: Deliberate Problem Solving with Large Language Models». arXiv, 17 de mayo de 2023. Accedido: 10 de julio de 2023. [En línea]. Disponible en: <http://arxiv.org/abs/2305.10601>
- [10] G. Wang *et al.*, «Voyager: An Open-Ended Embodied Agent with Large Language Models». arXiv, 25 de mayo de 2023. Accedido: 10 de julio de 2023. [En línea]. Disponible en: <http://arxiv.org/abs/2305.16291>

2.2.14.3 Innovación

La generación de geoprocesos en teledetección no es una tarea trivial. Un geoproceso está compuesto por un conjunto de pequeños bloques funcionales que van incorporando ciertas técnicas de análisis de datos geoespaciales con el fin de alcanzar un determinado resultado. La tarea de innovación fundamental en este contexto es la aplicación de técnicas de procesamiento del lenguaje natural que permitan la extracción automática de las características de los flujos de geoprocesamiento.

El conseguir que un geoproceso sea exitoso y eficiente depende múltiples factores como el listado de bloques funcionales que lo componen y el orden en que estos se ejecutan. En esta línea de investigación se busca investigar en procedimientos que permitan:

- Decidir automáticamente qué bloques funcionales deben componer un geoproceso a partir
- En qué orden se deben ejecutar.

Para ello, se emplearán técnicas novedosas de la IA como los LLMs.

2.2.15 L3.8 IA para la mantenibilidad y evolucionabilidad de las arquitecturas SW y los datos

2.2.15.1 Estado del arte

El campo de la mantenibilidad y evolucionabilidad de los sistemas software se enfrenta constantemente a la necesidad de adaptarse a las vicisitudes tecnológicas del momento. En los últimos años, la fragmentación de las arquitecturas en microservicios, microfrontends y data mesh ha dado lugar a nuevos desafíos en el ámbito del mantenimiento y evolución de software. Estas arquitecturas descentralizadas y distribuidas ofrecen ventajas significativas, como la escalabilidad y la agilidad en el desarrollo, pero también presentan retos en términos de cohesión, coherencia y coordinación entre los componentes.

La aplicación de inteligencia artificial en el mantenimiento y evolución de software puede tener un impacto transformador en todas las fases del ciclo de vida del desarrollo. Los enfoques "Data-Driven" aplicados a la evolución de Software, se basa en el análisis de métricas y datos recopilados durante la

vida útil del software para informar y guiar la toma de decisiones en su evolución. Al aprovechar el poder de los datos y la inteligencia artificial, los equipos de desarrollo pueden obtener una comprensión más profunda del comportamiento y rendimiento del software, lo que les permite realizar mejoras informadas y eficientes.

Un aspecto crítico de la evolución de los sistemas software no se limita únicamente a las arquitecturas, sino también a los datos que acumulan a lo largo del tiempo. A medida que los sistemas gestionan volúmenes masivos de datos, especialmente en el contexto de Big Data, surgen desafíos para optimizar las características de calidad de los datos. Estos desafíos incluyen la observabilidad para monitorear y detectar problemas en tiempo real, la robustez para garantizar la resistencia a fallos y la consistencia en la integridad de los datos almacenados.

En conclusión, la evolución y mantenimiento de sistemas software en el panorama tecnológico actual presenta retos significativos. Sin embargo, la inteligencia artificial y el enfoque Data-Driven ofrecen oportunidades prometedoras para abordar estos desafíos de manera más eficiente y efectiva. Al aprovechar el poder de la IA para analizar datos, optimizar procesos y tomar decisiones informadas, los equipos de desarrollo pueden garantizar la calidad y el rendimiento continuo de los sistemas software en un entorno en constante cambio. La aplicación de IA en este ámbito está en constante crecimiento y evolución, y se espera que siga siendo un campo emocionante para la investigación y la innovación en el futuro.

La tareas de planificación de desarrollo de software requiere de tiempo y recursos para determinar los plazos necesarios para completar cada una de las etapas del desarrollo, para aportar mayor eficiencia se desarrolló la metodología agile, la cual aporta deferentes versiones del software, que deben ser mejoradas con cada versión; el análisis de cada elemento y punto crítico es clave para la mejora, y ese punto puede emplear sistemas de inteligencia artificial para detectar elementos erróneos o incorrectos (Alizadeh-Sani et al., 2023; Hernández et al., 2022).

Este tipo de software requiere de sistemas que integren modelos de Deep learning basados redes neuronales convolucionales y recurrentes, que puedan analizar los tiempos y requisitos de cada apartado del proyecto, buscando fallos en el análisis de secuencias y el rendimiento de cada elemento, permitiendo determinar en cada versión, las líneas de código que generen fallas, o puedan estar corruptos o dañados. Los elementos necesarios pasan por algoritmos que barren cada línea de código, detectando los problemas, y trasladando la información a redes neuronales convolucionales que analizan los datos obtenidos para elaborar cronogramas y sistemas de reparto de tareas en función del tiempo que determinen necesario para solventar los errores (Balocco, 2021; Mier, 2019; Corchado et al., 2022; Pinto-Santos et al., 2021; Sittón et al., 2019).

Los sistemas de IA generativa de texto basados en Large Language Models (LLM) son cada vez más empleados con objetivo de automatizar el proceso de creación de código fuente, los elementos más empleados son los basados, modelos de procesamiento del lenguaje natural (NLP) y entendimiento del lenguaje natural (NLU), basados en reconocimiento de entidades nominales (NER) de manera que puedan analizar las peticiones de los usuarios y modelar los requerimientos del software a desarrollar de manera asistida o automatizada, así como sistemas de aprendizaje por refuerzo a las redes neuronales, que en conjunto mejoran el desempeño de los sistemas autónomos (Alizadeh-Sani et al., 2023; Ordieres-Meré, 2020; Pérez-Pons et al., 2023).

Poder entrenar a las redes neuronales en los lenguajes de los usuarios es clave, dado que su forma de generar respuestas basadas en texto variará en función del entrenamiento aportado, las preguntas de los usuarios y la forma de relacionar del LLM las preguntas hechas con la lógica del idioma con el que se ha realizado el requerimiento, implicando una necesidad de integrar un método de descomposición de los componentes de la pregunta y el entendimiento de cada uno de los elementos que la componen, dando pie al uso de sistemas basados en aprendizaje profundo (*Deep Learning*), o implementar algoritmos que realicen esta descomposición del lenguaje, en el propio sistema del LLM (Corchado, 2022; Pérez-Pons et al., 2021; Ordieres-Meré, 2020; Singhal et al., 2023).

2.2.15.2 Referencias bibliográficas

- Bogner, J., Fritsch, J., Wagner, S. et al. Industry practices and challenges for the evolvability assurance of microservices. *Empir Software Eng* 26, 104 (2021). <https://doi.org/10.1007/s10664-021-09999-9>
- Taibi, D., Lenarduzzi, V., Pahl, C. (2019). Continuous Architecting with Microservices and DevOps: A Systematic Mapping Study. In: Muñoz, V., Ferguson, D., Helfert, M., Pahl, C. (eds) *Cloud Computing and Services Science. CLOSER 2018. Communications in Computer and Information Science*, vol 1073. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-29193-8_7
- Apel, S., Hertrampf, F., Späthe, S. (2019). Towards a Metrics-Based Software Quality Rating for a Microservice Architecture. In: Lüke, KH., Eichler, G., Erfurth, C., Fahrnberger, G. (eds) *Innovations*

for Community Services. I4CS 2019. Communications in Computer and Information Science, vol 1041. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-22482-0_15

- Mboweni, T., Masombuka, T., & Dongmo, C. (2022, July). A Systematic Review of Machine Learning DevOps. In 2022 International Conference on Electrical, Computer and Energy Technologies (ICECET) (pp. 1-6). IEEE.
- Gupta, N., Mujumdar, S., Patel, H., Masuda, S., Panwar, N., Bandyopadhyay, S., ... & Munigala, V. (2021, August). Data quality for machine learning tasks. In Proceedings of the 27th ACM SIGKDD conference on knowledge discovery & data mining (pp. 4040-4041).
- Yoon, J., Arik, S., & Pfister, T. (2020, November). Data valuation using reinforcement learning. In International Conference on Machine Learning (pp. 10842-10851). PMLR.
- Biessmann, F., Golebiowski, J., Rukat, T., Lange, D., & Schmidt, P. (2021). Automated data validation in machine learning systems.
- Breck, Eric, et al. "Data Validation for Machine Learning." MLSys. 2019.
- Biessmann, F., Golebiowski, J., Rukat, T., Lange, D., & Schmidt, P. (2021). Automated data validation in machine learning systems.
- **Alizadeh-Sani, Z., Ghaemi, H., Shahraki, A., Gonzalez-Briones, A., & Corchado, J. M. (2023). DCServCG: A data-centric service code generation using deep learning. *Eng. Appl. Artif. Intell.*, 123, 106304**
- **Corchado, J. M. (2022). Developing educational curricula for digital transformation V2. ASI Innovation Week.**
- Chen, M. (2021, 7 julio). Evaluating large language models trained on code. arXiv.org. <https://arxiv.org/abs/2107.03374>
- Matsuo, Y., LeCun, Y., Sahani, M., Precup, D., Silver, D., Sugiyama, M., Uchibe, E., & Morimoto, J. (2022). Deep learning, reinforcement learning, and world models. *Neural Networks*, 152, 267-275. <https://doi.org/10.1016/j.neunet.2022.03.037>
- Ordieres-Meré, J. (2020, 6 junio). Elaboración de un Modelo de Reconocimiento de Entidades Nominales (NER) para su uso en aplicaciones de Procesamiento del Lenguaje Natural (NLP) - Archivo Digital UPM. <https://oa.upm.es/62858/>
- **Pinto-Santos, F., Alizadeh-Sani, Z., Alonso-Moro, D., González-Briones, A., Chamoso, P., & Corchado, J. M. (2021). A Template-Based approach to code generation within an agent paradigm. En Communications in computer and information science. https://doi.org/10.1007/978-3-030-85710-3_25**
- Pérez-Pons, M. E., Parra-Dominguez, J., Hernández, G., Bichindaritz, I., & Corchado, J. M. (2023). OCI-CBR: A hybrid model for decision support in preference-aware investment scenarios. *Expert Syst. Appl.*, 211, 118568
- Pérez-Pons, M. E., Parra-Dominguez, J., Omatu, S., Herrera-Viedma, E., & Corchado, J. M. (2021). Machine Learning and Traditional Econometric Models: A Systematic Mapping study. *Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research*, 12(2), 79-100. <https://doi.org/10.2478/jaiscr-2022-0006>
- **Alizadeh-Sani, Z., Ghaemi, H., Shahraki, A., Gonzalez-Briones, A., & Corchado, J. M. (2023). DCServCG: A data-centric service code generation using deep learning. *Eng. Appl. Artif. Intell.*, 123, 106304**
- Arrieta, A. G., Hernández, G., Corchado, J. M., Lancha, M. B. P., Giner, J. R. G., Navia, I. Á., Simón, J. A. H., Lázaro, Á. L. S., & Vega, P. (2023). Competences of University Teaching Staff to Use New Learning and Evaluation Resources. En Competences of University Teaching Staff to Use New Learning and Evaluation Resources (1.a ed., pp. 879-887). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-99-0942-1_91
- **Corchado, J. M. (2022). Developing educational curricula for digital transformation V2. ASI Innovation Week.**
- **Corchado, J. M., Majed Altou, Fahad AlQurashi, Tan Yigitcanlar, & Rashid Mehmood. (2022). An Ontological Knowledge Base of Poisoning Attacks on Deep Neural Networks. Applied Sciences.**
- **Hernández, M., Canal-Alonso, A., De La Prieta, F., Rodríguez, S., Prieto, J., & Corchado, J. M. (2022). Machine Learning and Deep Learning Techniques for Epileptic Seizures Prediction: A Brief review. En Lecture notes in networks and systems (pp. 13-21). https://doi.org/10.1007/978-3-031-17024-9_2**
- **Pinto-Santos, F., Alizadeh-Sani, Z., Alonso-Moro, D., González-Briones, A., Chamoso, P., & Corchado, J. M. (2021). A Template-Based approach to code generation within an agent paradigm. En Communications in computer and information science. https://doi.org/10.1007/978-3-030-85710-3_25**

2.2.15.3 Innovación

La principal innovación de esta línea radica en la aplicación de técnicas de inteligencia artificial al mantenimiento y evolución de software. Esto permitirá una transformación clara optimizando recursos y permitiendo focalizar los esfuerzos en los puntos más relevantes del desarrollo. Su aplicación en la

fase de mantenimiento trae considerables mejoras y un impacto muy positivo al tratarse de una fase constante en el ciclo de vida de desarrollo software.

Por otro lado, la aplicación de técnicas de IA para la calidad de los datos mejorará el escenario actual permitiendo de forma automática la identificación y corrección de datos. Este punto es crucial ya que la calidad de los datos es fundamental tanto para el desarrollo de cualquier algoritmo como para el propio proceso de toma de decisiones.

Con objetivo de mejorar el sistema de entendimiento y procesamiento del lenguaje natural se propone realizar validaciones cruzadas de los datos aportados en el sistema, a través de un sistema de reconocimiento de entidades nominales (*NER*) realizando elementos de entrenamiento que se aleatorizan con más interacciones, permitiendo generar un modelo pre-entrenado con los tipos de entidades nominales *LOC, MISC, ORG* y *PER*, consiguiendo que cada elemento a identificar se descomponga y valide, dando mejores respuestas textuales de forma que sean optimizadas independientemente en el que se escriba el idioma del requisito (Chen, 2021; Matsuo et al., 2022; Ordieres-Meré, 2020; Pinto-Santos et al., 2021).

Por otro lado la innovación propuesta se basa en la generación de un motor de análisis de dependencias, en el que puedan integrarse algoritmos que determinen las interacciones de las preguntas introducidas en el **LLM**, descomponiendo de forma precisa la información aportada, facilitando el entendimiento y agilizando el proceso de entrenamiento de la red; así como el empleo de *Deep Learning* (como por ejemplo, redes neuronales *Transformers* y de *Deep reinforcement learning*), permitiendo dar en conjunto respuestas a preguntas cada vez más complejas y generar entrenamientos al sistema que impliquen polivalencia en el entendimiento de los requisitos de los usuarios al descomponer las preguntas y comprender el estado emocional que subyace en los requisitos de cada una (Alizadeh-Sani et al., 2023; Corchado, 2022; Matsuo et al., 2022; Singhal et al., 2023).

Para solventar la necesidad de gestión de tiempos en cada una de las etapas de desarrollo, se propone el cálculo de los tiempos mediante un sistema de inteligencia artificial Explicable, basada en la hibridación de algoritmos neurosimbólicos y redes neuronales convolucionales, con objeto de detectar y reconocer en cada carácter o símbolo añadido a la línea de código posibles errores o mal funcionamiento, pudiendo analizar cada elemento haciendo barridos en las líneas de código detectando los puntos críticos en la arquitectura del software; así como aplicar sistemas de *Deep Learning* para el análisis frecuencial y de rendimiento de los fallos detectados, determinando la cantidad de estos por cada código analizado y su (Alizadeh-Sani et al., 2023; Balocco, 2021; Mier, 2019; Hernández et al., 2022; Corchado, 2022; Pinto-Santos et al., 2021; Sittón et al., 2019).

Añadido a esto, la integración de un motor IA cognitivo, que permita analizar con los datos aportados por la IA Explicable, el tiempo que es necesario para solventar los problemas detectados mediante los algoritmos, para generar con ello modelos organizativos autónomos que determinan los tiempos para cada tarea; esto implica diseñar una IA generativa que integre aprendizaje, cálculo de tiempos y generación de texto. Para ello se busca implementar IA generativa, que haga uso de redes neuronales (*Convolucionales, GAN* y *Transformers*), junto a algoritmos genéticos implementados en sus nodos, que puedan crear sistemas de gestión ajustados a los tiempos previstos por el sistema, permitiendo su visualización en modelos de difusión basados en tablas numéricas y texto (Arrieta et al., 2023; Mier, 2019; Corchado et al., 2022; Corchado, 2022; Pinto-Santos et al., 2021; Sittón et al., 2019).

2.2.16 L4.1 Investigación en cumplimiento de ISOs y protocolos con código asistido

2.2.16.1 Estado del arte

En la actual era digital, las organizaciones enfrentan desafíos crecientes en cuanto a la adopción y cumplimiento de normas y protocolos internacionales, especialmente aquellos relacionados con la gestión de la calidad, seguridad de la información y protección de datos. El uso de Inteligencias Artificiales (IA) en el desarrollo y cumplimiento de estándares ISO (Organización Internacional de Normalización) y protocolos es una tendencia emergente que promete optimizar los procesos, mejorar la eficiencia y garantizar el cumplimiento normativo.

En todas las áreas se está trabajando en buscar soluciones que puedan ser asistidas por modelos de IA, como puede ser las investigaciones de uso de IA en los ataques a servicios basados en el Internet de las cosas (IoT) y sus comunicaciones masivas [1,2]; o en sistemas asistidos en comunicaciones [2] o en protocolos médicos [3,4], entre otros.

Pero como podemos ver al leer sobre el tema, muchos de ellos presentan mejoras, pero lejos de ser relevantes en sus áreas en el momento de esta solicitud. De este aspecto no escapan algunas de las IAs comerciales más avanzadas en el sector de asistencia a la codificación, donde aún se cometen varios errores y pueden no llevar a desarrollos correctos [5].

Identificamos dos tipos de casos de uso con asistencia de IA: a) los desarrollos de código y; b) la asistencia a técnicos en el cumplimiento de protocolos.

El reto de (b) consiste en la correcta integración de los sistemas en el flujo de trabajo del trabajador y en la mejora de la fiabilidad de la asistencia prestada por la IA. Por otro lado, el reto en (a) es más significativo, ya que necesita de un entendimiento de las funcionalidades que deben ser implementadas y un reconocimiento de los bloques de código que se relacionan con la funcionalidad, ya que éstos suelen estar diseminados en diferentes clases y funciones de un proyecto.

En este punto planteamos estudiar cómo medir y mejorar la efectividad en procesos asistidos del tipo (a), intentando mejorar el entendimiento de las IAs con mapas funcionales y permitir la identificación de funcionalidades aún no implementadas o resueltas, de puntos vulnerables y mejorar la acción de refactorización al actualizar un protocolo o lista de requisitos. Así mismo, se incluirán los resultados en generación automática de tests, para asegurar el cumplimiento de protocolos funcionales como son los de ciberseguridad.

2.2.16.2 Referencias bibliográficas

1. Review of security issues in Internet of Things and artificial intelligence-driven solutions. doi: <https://doi.org/10.1002/spy2.285>
2. Blockchain and AI-assisted Onion Routing Protocol for Strengthening Anonymity in Beyond 5G IoMVs Networks. doi: <https://doi.org/10.1145/3591569.3591582>
3. Effects of ai-assisted colonoscopy on adenoma miss rate/adenoma detection rate: A protocol for systematic review and meta-analysis. doi: <https://doi.org/10.1097%2FMD.00000000000031945>
4. An Artificial Intelligence-based Mammography Screening Protocol for Breast Cancer: Outcome and Radiologist Workload. <https://doi.org/10.1148/radiol.210948>
5. Expectation vs. Experience: Evaluating the Usability of Code Generation Tools Powered by Large Language Models. doi: <https://doi.org/10.1145/3491101.3519665>

2.2.16.3 Innovación

- Se mejorará la eficacia de los asistentes de codificación añadiendo, a su capacidad de asistencia en implementar una funcionalidad concreta (local), la capacidad de conocer una lista de funcionalidades que deben cumplirse a nivel de proyecto general.
- Se generarán tests de funcionalidades y vulnerabilidades ya conocidas para asegurar con el cumplimiento de los protocolos de ciberseguridad que se marquen.
- Se buscará dotar a los sistemas de IAs de la capacidad de gestionar mapas de funcionalidades para identificar los puntos de refactorización a la hora de que cambie la lista de requisitos o el protocolo a cumplir.

2.2.17 L4.2 Investigación en IA aplicada a la evaluación de riesgos de ciberseguridad en el desarrollo de software y su uso

2.2.17.1 Estado del arte

Evaluación automática asistida por IA de la ciberseguridad de desarrollos software.

La IA es un aliado muy interesante de cara a realizar la evaluación de los sistemas software ya que puede permitir obtener información oculta o difícilmente interpretable por una persona. En este sentido, recientemente, se han elaborado diversos estudios [1]–[3] que resaltan cómo la IA ha permitido evolucionar la forma en la que se realiza la gestión de la ciberseguridad de los sistemas.

La IA puede ayudar en este sentido, tanto a nivel de evaluación del propio desarrollo software [4]–[7] como de detección de ataques y respuesta a los mismos.

El principal desafío al que se enfrenta una solución de este tipo es la capacidad de evaluar multitud de entorno y aplicaciones distintas, cada una de ellas con sus particularidades y dificultades. De igual forma, los riesgos de ciberseguridad están en constante evolución, por lo que se requiere de un sistema extensible y adaptable dinámicamente de tal manera que se capaz de acomodarse a la evolución de la tecnología.

Investigación y análisis en marcos de evaluación y gestión de riesgos de la IA.

En la actualidad la inteligencia artificial ha penetrado en casi la totalidad de los sectores de la economía y la sociedad, en forma de aplicaciones y APIs de uso muy sencillo, tanto para los desarrolladores de tecnología como para los usuarios, proporcionando unos resultados que permiten mejorar el cometido de estas y reducir el tiempo de dedicación a diseño, desarrollo y uso final de los sistemas y aplicaciones. Esta realidad suele traducirse en que muchas veces el usuario no se para a evaluar y definir si la información o uso que hace de dicha tecnología puede causar efectos adversos en su seguridad, privacidad y derechos. Es por ello, que de igual modo que su adopción y aplicaciones crecen, también lo hace la necesidad de entender, evaluar y gestionar los riesgos que la IA puede presentar para la sociedad y para el desarrollo de software. Estos riesgos pueden variar desde problemas éticos y de sesgo, hasta cuestiones de privacidad, seguridad y confiabilidad.

En vista de esta problemática, varias organizaciones, gobiernos e instituciones han iniciado el desarrollo de regulaciones, normativas y guías de mejores prácticas para el desarrollo de IA, su uso y para la gestión de los riesgos. Estos incluyen marcos como el "Ethics Guidelines for Trustworthy AI" de la Unión Europea [8], que resalta siete requisitos clave para una IA confiable, y el "Responsible AI Practices" de Google, que proporciona una visión general de las prácticas recomendadas para el desarrollo y uso de la IA. Algunas de las más importantes y que serán fruto de revisión en nuestro análisis y estudio son [8]-[12].

Dichos marcos y leyes definen que la IA debe de cumplir con las siguientes características: Validez y fiabilidad, Seguridad y resiliencia, Responsabilidad y transparencia, Explicabilidad e interpretabilidad, Privacidad, Equidad de sesgo

2.2.17.2 Referencias bibliográficas

- [1] R. Kaur, D. Gabrijelčič, y T. Klobučar, «Artificial intelligence for cybersecurity: Literature review and future research directions», Inf. Fusion, vol. 97, p. 101804, sep. 2023, doi: 10.1016/j.inffus.2023.101804.
- [2] E. Bresnahan, «Demand More from Your Technology: The Future of Information Security With AI». <https://www.cybersaint.io/blog/automated-cybersecurity-assessment-tool> (accedido 18 de julio de 2023).
- [3] «AI in cybersecurity: Yesterday's promise, today's reality | MIT Technology Review». <https://www.technologyreview.com/2023/05/24/1073395/ai-in-cybersecurity-yesterdays-promise-todays-reality/> (accedido 18 de julio de 2023).
- [4] «Cybersecurity meets AI: Augmenting and accelerating humans», VentureBeat, 29 de abril de 2023. <https://venturebeat.com/ai/cybersecurity-meets-ai-augmenting-and-accelerating-humans/> (accedido 18 de julio de 2023).
- [5] M. Anderson, «The Use of Artificial Intelligence in Cybersecurity: A Review», IEEE Computer Society, 16 de enero de 2021. <https://www.computer.org/publications/tech-news/trends/the-use-of-artificial-intelligence-in-cybersecurity/> (accedido 18 de julio de 2023).
- [6] «How Security Analysts Can Use AI in Cybersecurity», freeCodeCamp.org, 24 de mayo de 2023. <https://www.freecodecamp.org/news/how-to-use-artificial-intelligence-in-cybersecurity/> (accedido 18 de julio de 2023).
- [7] D. Kant y A. Johannsen, «Evaluation of AI-based use cases for enhancing the cyber security defense of small and medium-sized companies (SMEs)», ene. 2022.
- [8] «Ethics guidelines for trustworthy AI | Shaping Europe's digital future», 8 de abril de 2019. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/ethics-guidelines-trustworthy-ai>.
- [9] European Parliament, «Artificial Intelligence Act». 14 de junio de 2023. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0236_EN.html
- [10] «AI Risk Management Framework», NIST, jul. 2021. <https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework>
- [11] «7000-2021 - IEEE Standard Model Process for Addressing Ethical Concerns during System Design | IEEE Standard | IEEE Xplore». <https://ieeexplore.ieee.org/document/9536679>
- [12] «IEEE Standard for Data Privacy Process», IEEE Std 7002-2022, pp. 1-41, abr. 2022, doi: 10.1109/IEEESTD.2022.9760247.
- [13] OECD (2022), "OECD Framework for the Classification of AI systems", OECD Digital Economy Papers, No. 323, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/cb6d9eca-en>.
- [14] R. Benjamins, A. Barbado, y D. Sierra, «Responsible AI by Design in Practice».
- [15] Y. Wang, M. Xiong, y H. Olya, «Toward an Understanding of Responsible Artificial Intelligence Practices», presentado en Hawaii International Conference on System Sciences, 2020. doi: 10.24251/HICSS.2020.610.

2.2.17.3 Innovación

- Empleo de herramientas de ciberseguridad como origen de datos para la IA
- Automatización del análisis y la evaluación de ciberseguridad de desarrollos software mediante la interrelación de la ciberseguridad y la IA.
- Definición de un marco de evaluación y gestión de riesgos de ciberseguridad para la IA alienado a los marcos, estándares y leyes de dicho ámbito.

2.2.18 LI4.3 Investigación en técnicas de IA robustas frente a ataques adversarios

2.2.18.1 Estado del arte

Es importante señalar que el entrenamiento de los **Large Language Models** (LLM) es clave pues de forma inicial su capacidad de procesamiento de aspectos éticos, idiomas e interacciones naturales, es limitado, por tanto, implementar en ellos algoritmos que faciliten la comprensión de la ética, la explicabilidad e interpretabilidad de operaciones lógicas y el entendimiento de sesgos que puedan

introducirse en el sistema favorece su entrenamiento y los resultados deseados del sistema (Alizadeh-Sani et al., 2023; Corchado et al., 2022). En otro ámbito hay que señalar que todos los sistemas de inteligencia artificial sufren de vulnerabilidades debido a modificaciones en las entradas de datos, que muchas veces pueden ser imperceptibles, llevando a que la red tenga comportamientos inestables, estos son conocidos como **ataques adversarios** (Alonso-García et al., 2023; Samek et al., 2021). Un ataque adversario a un modelo de clasificación de texto perturba la frase de entrada de tal manera que el modelo es engañado, mientras que las perturbaciones se adhieren a ciertas restricciones, utilizando morfología o patrones gramaticales o similitud semántica (Shoeibi et al., 2021). El modelo clasifica entonces erróneamente la frase generada, mientras que para un humano es evidente que la clase de la frase sigue siendo la misma (Pinto Santos et al., 2021). Las técnicas de ataque buscan encontrar ejemplos adversos que exploten la debilidad de una red neuronal, por ejemplo, clasificando las entradas adversas/maliciosas, con alta probabilidad en clases erróneas (Pérez Pons et al., 2023; Khamaiseh et al., 2022). Mientras que las técnicas de defensa pretenden mejorar las redes neuronales en las que se basan estos sistemas, con el objetivo de que puedan identificar o eliminar con mayor facilidad, los ataques adversos introducidos mediante texto que genere errores (Alizadeh-Sani et al., 2022; Pinto Santos et al., 2021; Pérez Pons et al., 2021; Ren et al., 2020).

En el caso de la **teledetección de imágenes satélite**, la literatura [1]–[3] trabaja en cubrir la necesidad de defender a los sistemas de IA que son entrenados con imágenes satélite para detectar posibles alteraciones artificiales de los datos de entrenamiento con el fin de generar predicciones erróneas que traten de ocultar la realidad.

Este tipo de ataques pretenden engañar a los modelos de IA, como pueden ser las redes neuronales, para que detecten o predigan elementos contrarios a la realidad. En el caso de la teledetección, la IA se emplea con objetivos como la detección de diferentes tipos de objetos a través de imágenes satélite, de cara a reducir la necesidad de trabajos manuales de identificación de estos objetos. Entre ellos, se pueden identificar construcciones ilegales, carreteras, piscinas, depósitos de materiales nocivos, etc. En muchas ocasiones, la identificación manual no es posible, ya que requiere acceder a propiedades privadas o de difícil acceso, por lo que la detección mediante imágenes satélite es un recurso empleado por las distintas administraciones para poder completar el análisis. La posibilidad de que los modelos de IA puedan sufrir ataques a través de imágenes satélite generadas sintéticamente, obliga a una revisión manual (completa o selectiva) de los resultados generados por la aplicación de las redes neuronales. La detección de estas posibles alteraciones artificiales trata de cubrir, o al menos minimizar, la necesidad de una revisión de los resultados de las redes neuronales de cara a obtener un resultado final fiable.

2.2.18.2 Referencias bibliográficas

- Alizadeh-Sani, Z., Ghaemi, H., Shahraki, A., Gonzalez-Briones, A., & Corchado, J. M. (2023). DCServCG: A data-centric service code generation using deep learning. *Eng. Appl. Artif. Intell.*, 123, 106304
- Alizadeh-Sani, Z., Pinto-Santos, F., Alonso-Moro, D., Macías, D. B., & González-Briones, A. (2022). Deep Learning-Based Code Auto-Completion for distributed applications. En Springer eBooks (pp. 131-143). https://doi.org/10.1007/978-3-031-20859-1_14
- Alonso-García, M., Fuente-Alonso, R., & Corchado, J. M. (2023). Machine learning based system for the control and evaluation of programming vulnerabilities. En Springer eBooks (pp. 179-186). https://doi.org/10.1007/978-3-031-22356-3_17
- Arrieta, A. G., Hernández, G., Corchado, J. M., Lanchó, M. B. P., Giner, J. R. G., Navia, I. Á., Simón, J. A. H., Lázaro, Á. L. S., & Vega, P. (2023). Competences of University Teaching Staff to Use New Learning and Evaluation Resources. En *Competences of University Teaching Staff to Use New Learning and Evaluation Resources* (1.a ed., pp. 879-887). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-99-0942-1_91
- Corchado, J. M., Majed Altou, Fahad AlQurashi, Tan Yigitcanlar, & Rashid Mehmood. (2022). An Ontological Knowledge Base of Poisoning Attacks on Deep Neural Networks. *Applied Sciences*.
- I. Vaccari, A. Carlevaro, S. Narteni, E. Cambiaso and M. Mongelli, "On The Detection Of Adversarial Attacks Through Reliable AI," *IEEE INFOCOM 2022 - IEEE Conference on Computer Communications Workshops (INFOCOM WKSHPS)*, New York, NY, USA, 2022, pp. 1-6, doi: 10.1109/INFOCOMWKSHPS54753.2022.9797955.
- Liu, B., Xiao, B., Jiang, X., Cen, S., He, X., & Dou, W. (2023). Adversarial Attacks on Large Language Model-Based System and Mitigating Strategies: A case study on ChatGPT. *Security and Communication Networks*, 2023, 1-10. <https://doi.org/10.1155/2023/8691095>
- Pinto-Santos, F., Alizadeh-Sani, Z., Alonso-Moro, D., González-Briones, A., Chamoso, P., & Corchado, J. M. (2021). A Template-Based approach to code generation within an agent paradigm. En *Communications in computer and information science*. https://doi.org/10.1007/978-3-030-85710-3_25
- Pérez-Pons, M. E., Parra-Dominguez, J., Hernández, G., Bichindaritz, I., & Corchado, J. M. (2023). OCI-CBR: A hybrid model for decision support in preference-aware investment scenarios. *Expert Syst. Appl.*, 211, 118568

Pérez-Pons, M. E., Parra-Dominguez, J., Omatu, S., Herrera-Viedma, E., & Corchado, J. M. (2021). Machine Learning and Traditional Econometric Models: A Systematic Mapping study. *Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research*, 12(2), 79-100. <https://doi.org/10.2478/jaiscr-2022-0006>

Ren, K., Zheng, T., Qin, Z., & Liu, X. (2020). Adversarial attacks and defenses in deep learning. *Engineering*, 6(3), 346-360. <https://doi.org/10.1016/j.eng.2019.12.012>

Samek, W., Montavon, G., Lapuschkin, S., Anders, C. J., & Müller, K. R. (2021). Explaining deep neural networks and beyond: A review of methods and applications. *Proceedings of the IEEE*, 109(3), 247-278.

Shoeibi, N., Shoeibi, N., Chamoso, P., Alizadehsani, Z., & Corchado, J. M. (2022). A Hybrid Model for the Measurement of the Similarity between Twitter Profiles. *Sustainability*, 14(9), 4909.

S. Y. Khamaiseh, D. Bagagem, A. Al-Alaj, M. Mancino and H. W. Alomari, "Adversarial Deep Learning: A Survey on Adversarial Attacks and Defense Mechanisms on Image Classification," in *IEEE Access*, vol. 10, pp. 102266-102291, 2022, doi: 10.1109/ACCESS.2022.3208131.

[1] E. Brewer, J. Lin, y D. Runfola, «Susceptibility & defense of satellite image-trained convolutional networks to backdoor attacks», *Inf. Sci.*, vol. 603, pp. 244-261, jul. 2022, doi: 10.1016/j.ins.2022.05.004.

[2] J. Zheng, P. P. K. Chan, H. Chi, y Z. He, «A concealed poisoning attack to reduce deep neural networks' robustness against adversarial samples», *Inf. Sci.*, vol. 615, pp. 758-773, nov. 2022, doi: 10.1016/j.ins.2022.09.060.

[3] S. Ai, A. S. Voundi Koe, y T. Huang, «Adversarial perturbation in remote sensing image recognition», *Appl. Soft Comput.*, vol. 105, p. 107252, jul. 2021, doi: 10.1016/j.asoc.2021.107252.

2.2.18.3 Innovación

Los sistemas basados en Large Language Models (LLM) deben tener una arquitectura interna robusta, dado que pueden verse comprometidos por la introducción de textos adversarios o maliciosos (Pérez Pons et al., 2021; Alizadeh-Sani et al., 2022). Dadas las vulnerabilidades que presentan estos sistemas de Inteligencia Artificial (Samek et al., 2021) se propone una solución basada en algoritmos que se integran en los nodos de computación, mejorando el sistema de defensa, esto permite detectar ataques de diferentes índoles, como ataques de envenenamiento de texto (corrompen y ensucian las líneas de código), adversarios basados en falso texto, subrogados, etc., os cuales, en conjunto permitiendo que su entrenamiento prosiga a la vez que depure y limpie el código interno, así como las respuestas generadas, evitando la corrupción o alteración del texto, eliminando el contenido adverso, derivado de errores o integrado en forma de ataques, dando con ello respuestas claras y optimizadas en función de los datos integrados en el sistema (Corchado et al., 2022; Vaccari et al., 2022); (Khamaiseh et al., 2022; Pinto Santos et al., 2021).

Por otro lado, otra manera de mejorar la robustez del sistema es integrar entrenamientos del modelo supervisado, con casos adversos, buscando que actúen como herramienta preventiva, al hacer que el sistema pueda identificarlos mejor, reduciendo el riesgo que suponen (Alonso-García et al., 2023; Corchado et al., 2022; Ren et al., 2020). Esta metodología de defensa, si bien lleva tiempo implementarla, permite de forma autónoma por el LLM, detectar las amenazas, pudiendo modelar, simular ataques y diseñar contramedidas tanto directas, en las que se elimina la intromisión borrando el código de forma directa, como enfocadas a la evasión del texto malicioso, para que el sistema no incurra en corrupciones, destacando finalmente los sistemas de detección de ruido (elementos que generen distorsión en el LLM) y el blanqueo de información, que al implementarse pueden detectar ataques adversarios que intentan evadir las contramedidas y proporcionar datos falsos (datos enmascarados), minimizando el ataque, generando en conjunto un sistema más robusto que pueda proporcionar datos fiables y agilizar el trabajo de PYMES y usuarios (Alonso-García et al., 2023; Corchado et al., 2022; Liu et al., 2022) .

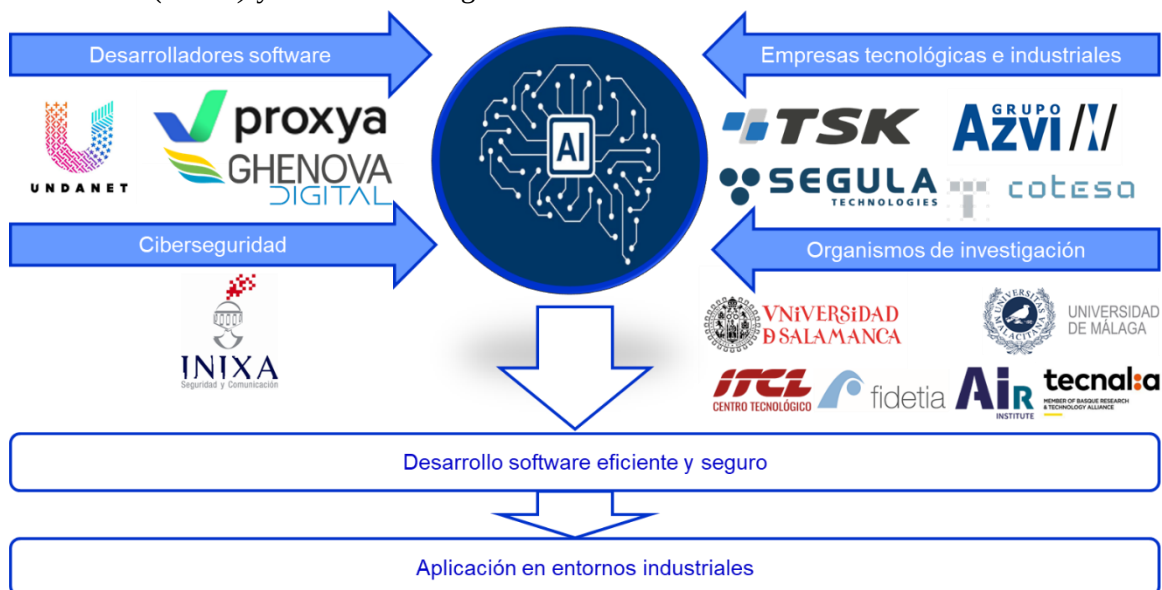
En el contexto de la teledetección, la principal tarea de investigación se centra en encontrar una metodología de evaluación y mitigación de perturbaciones y ataques adversarios en el análisis de imágenes satélite mediante ML/IA que aumente la fiabilidad de los modelos de clasificación de cara a garantizar los resultados que de su aplicación se obtengan. Se trata de analizar tanto el concepto de dataset nocivo o manipulado artificialmente para entender cómo estos pueden afectar y engañar a los modelos de IA, como de investigar técnicas que permitan detectarlos.

3 Objetivos, metodología y plan de trabajo

3.1 Objetivos generales

El objetivo básico será la ejecución de un proyecto nacional en cooperación, que aúne diversas investigaciones industriales en torno al uso de la IA en el desarrollo software y su aplicación en entornos industriales. Los **objetivos generales** del proyecto son:

- **OG1:** Avanzar en el conocimiento científico y tecnológico, incluyendo aspectos legales y éticos, para el uso de Inteligencia Artificial Fiable en todo el ciclo de desarrollo de Software; con el fin de alcanzar una mejora sin precedentes en la eficiencia productiva y la ciberseguridad.
- **OG2:** Realizar Pruebas de Concepto (PoC) para validar las tecnologías investigadas (TRL4) que proporcionen metodologías y lecciones aprendidas de cara a desarrollos e industrialización futuros.
- **OG3:** Compartir mejores prácticas entre los centros de conocimiento y las empresas, en ámbitos tecnológicos y empresariales diferentes, que permita una colaboración efectiva de cara a prepararse para la posterior industrialización y comercialización de los resultados, al no existir conflicto de intereses.
- **OG4:** Analizar e investigar la aplicabilidad fiable, eficiente y segura de las tecnologías investigadas a distintos escenarios de ciclos de desarrollo de Software tales como los Software Factories, Sistemas Navales (industrial), Optimización Robotic Process Automation (RPAs) (alto nivel), IoT (bajo nivel) y Sistemas de visualización (interfaz hombre-máquina).
- **OG5:** Fortalecer y posicionar al Consorcio y a sus socios como referentes en sus ámbitos de actuación, que permita su participación en iniciativas internacionales, tipo *Horizonte Europa*, *Key Digital Technologies Joint Undertaking (KDT JU)*, *Important Projects of Common European Interest (IPCEI)* y redes de investigación internacionales.



3.2 Objetivos específicos

Los **objetivos específicos** del proyecto engloban las diferentes tecnologías a investigar:

- Definir un marco regulatorio uniforme y robusto centrado en la protección de los derechos fundamentales del ser humano, asociados a la fase de diseño y desarrollo de sistemas de IA enfocados a la generación de código fuente y aplicativos en la industria.
- Diseñar directrices éticas para el diseño y desarrollo de IA generativas basadas en las guías para una IA Fiable de la Comisión Europea.
- Definición de mecanismo de mitigación de la problemática del concepto de sesgo en los datos en el desarrollo de modelos de aprendizaje automático y, especialmente, LLM.
- Establecer una arquitectura del ciclo de vida software que se implementará con los diferentes módulos desarrollados y que se integrarán, al menos conceptualmente, en una plataforma.
- Identificar la eficiencia en la asistencia de codificación usando lenguaje formal
- Identificar la eficiencia en la generación de código usando lenguaje natural y semiformal
- Identificar los mecanismos óptimos para la formalización de lenguaje natural.
- Análisis y modelado de ciberseguridad sobre los sistemas y procesos de los casos de uso
- Estudio y modelado de software de sistemas navales, con generación automática, o asistida, de código
- Digitalización de IoT asistida por IA (integración, etiquetado y estandarización de procesos)
- IA para la generación de mockups mediante lenguaje natural
- IA para generación automática, eficiente y segura de ciclos de optimización RPA (obtener ontología de los procesos y tareas compatible con el modelado, optimización y generación automática de código con nuevos KPI/KGI).

- Diseñar herramientas basadas en Large Language Models y enfoques Zero Code que dinamicen la implementación de aplicaciones a PYMES no especializadas y reduzcan los tiempos de llegada de nuevos modelos de negocio al mercado
- Diseñar herramientas para la refactorización automática de código basadas en IA
- Diseñar e implementar técnicas y algoritmos para generar casos de prueba legibles y mantenibles con una amplia cobertura de casos
- Diseñar herramientas para la generación de pipelines de integración y despliegue continuo para cada componente software de forma agnóstica
- Diseñar herramientas para la generación automática de infraestructura para el despliegue de soluciones software de forma agnóstica
- Diseñar herramientas para la adaptación automática de código de interfaces de usuario para el cumplimiento de estándares de accesibilidad
- Diseñar herramientas software para la resolución automática de problemas complejos de Data Science mediante el uso de LLM [Code Generation+Tester]
- Optimizar las tareas de mantenimiento software en todos sus niveles (correctivo, adaptativo, preventivo, perfectivo) mediante el uso de IA
- Diseñar herramientas basadas en IA que permitan el cumplimiento de ISOs y protocolos con código asistido
- Diseñar herramientas basadas en IA que permitan la evaluación de riesgos de ciberseguridad en el desarrollo de software y su uso
- Detección y prevención de ataques adversarios a modelos LLM usados para generar código fuente y aplicaciones con el fin de garantizar la robustez de los modelos generativos y proteger a los mismos de datos espurios e instancias (e.g., solicitudes de los usuarios) malintencionadas que puedan generar código malicioso.
- Optimización de hiperparámetros de redes neuronales para mejorar la robustez de la teledetección de imágenes satelitales
- Testeo y validación de las pruebas de concepto y trabajo de depuración de los mismos
- Análisis y mejora del marco de evaluación de riesgos de ciberseguridad investigado y su aplicación en los casos de uso

3.3 Objetivos de cada socio

3.3.1 Objetivos de Proxya

El objetivo general de Proxya en este proyecto pasa por **mejorar su competitividad como fabricante de software**, mediante la asistencia de IA en todo el ciclo de vida del desarrollo software:

- Diseñar herramientas para la refactorización automática de código basadas en IA
- Diseñar e implementar técnicas y algoritmos para generar casos de prueba legibles y mantenibles con una amplia cobertura de casos
- Diseñar herramientas para la generación de pipelines de integración y despliegue continuo para cada componente software de forma agnóstica
- Diseñar herramientas para la generación automática de infraestructura para el despliegue de soluciones software de forma agnóstica
- Diseñar herramientas para la adaptación automática de código de interfaces de usuario para el cumplimiento de estándares de accesibilidad
- Testeo y validación de las pruebas de concepto y trabajo de depuración de los mismos.

3.3.2 Objetivos de GHENOVA

El objetivo general de Ghenova en este proyecto pasa por **mejorar su competitividad como fabricante de software**, mediante la asistencia de IA en entornos con fuertes requerimientos de seguridad (industria naval):

- Estudio y modelado de software de sistemas navales, con generación automática, o asistida, de código
- Diseñar herramientas basadas en IA que permitan el cumplimiento de ISOs y protocolos con código asistido
- Conocimiento del rendimiento al usar la IA con textos en lenguaje formal, técnico, natural o semiformal.

3.3.3 Objetivos de TSK

El objetivo general de TSK en este proyecto pasa por **mejorar su competitividad como empresa industrial y tecnológica**, mediante la asistencia de IA en el despliegue de software en los proyectos que desarrolla (energía, industria, minería e infraestructuras):

- Diseñar herramientas para la refactorización automática de código basadas en IA
- Diseñar e implementar técnicas y algoritmos para generar casos de prueba legibles y mantenibles con una amplia cobertura de casos
- Optimizar las tareas de mantenimiento software en todos sus niveles (correctivo, adaptativo, preventivo, perfectivo) mediante el uso de IA

3.3.4 Objetivos de Grupo AZVI

Las actividades del Grupo Azvi abarcan: construcción y mantenimiento, negocios concesionales internacionales, transporte ferroviario de mercancías, mantenimiento, revisión y reparación de maquinaria ferroviaria, gestión de servicios urbanos y medioambientales y electrificación ferroviaria. Su estrategia competitiva pasa por un alto grado de digitalización y automatización de procesos, basado en desarrollo software in-house. Grupo AZVI mejorará la eficiencia de su desarrollo software mediantea consecución de los siguientes objetivos:

- IA para generación automática, eficiente y segura de ciclos de optimización RPA (obtener ontología de los procesos y tareas compatible con el modelado, optimización y generación automática de código con nuevos KPI/KGI.
- Diseñar herramientas para la refactorización automática de código basadas en IA.
- Diseñar e implementar técnicas y algoritmos para generar casos de prueba legibles y mantenibles con una amplia cobertura de casos.
- Diseñar herramientas para la adaptación automática de código de interfaces de usuario para el cumplimiento de estándares de accesibilidad.

3.3.5 Objetivos de SEGULA

El objetivo general de SEGULA en este proyecto pasa por **mejorar su competitividad como empresa proveedora de soluciones tecnológicas**, mediante la asistencia de IA en la digitalización en entornos complejos:

- Digitalización de IoT asistida por IA (integración, etiquetado y estandarización de procesos)
- IA para la generación de mockups mediante lenguaje natural
- Diseñar herramientas basadas en Large Language Models y enfoques Zero Code que dinamicen la implementación de aplicaciones a PYMES no especializadas y reduzcan los tiempos de llegada de nuevos modelos de negocio al mercado
- Diseñar herramientas software para la resolución automática de problemas complejos de Data Science mediante el uso de LLM [Code Generation+Tester]

3.3.6 Objetivos de COTESA

El objetivo general de COTESA en este proyecto pasa por **mejorar su competitividad como empresa especializada en la observación de la tierra**, a través de la asistencia de IA en **el procesamiento de imágenes satelitales**:

- Análisis y modelado de ciberseguridad sobre los sistemas y procesos de los casos de uso.
- IA para la generación de mockups mediante lenguaje natural.
- Diseñar herramientas software para la resolución automática de problemas complejos de Data Science mediante el uso de LLM aplicados a la definición de geoprocesos de teledetección.
- Diseñar herramientas basadas en IA que permitan la evaluación de riesgos de ciberseguridad en el desarrollo de software y su uso.
- Optimización de hiperparámetros y detección de dataset nocivos en redes neuronales para mejorar la robustez de la teledetección de imágenes satelitales.

3.3.7 Objetivos de INIXA

INIXA es una empresa especializada en ciberseguridad, y pretende, mediante este proyecto, analizar las problemáticas de seguridad asociadas a la IA; y a su vez emplear IA en la evaluación de riesgos:

- Definir un marco regulatorio uniforme y robusto centrado en la protección de los derechos fundamentales del ser humano, asociados a la fase de diseño y desarrollo de sistemas de IA enfocados a la generación de código fuente y aplicativos en la industria.
- Diseñar directrices éticas para el diseño y desarrollo de IA generativas basadas en las guías para una IA Fiable de la Comisión Europea.

- Definición de mecanismo de mitigación de la problemática del concepto de sesgo en los datos en el desarrollo de modelos de aprendizaje automático y, especialmente, LLM.
- Análisis y modelado de ciberseguridad sobre los sistemas y procesos de los casos de uso
- Diseñar herramientas basadas en IA que permitan la evaluación de riesgos de ciberseguridad en el desarrollo de software y su uso
- Análisis y mejora del marco de evaluación de riesgos de ciberseguridad investigado y su aplicación en los casos de uso

3.3.8 Objetivos de Undanet

El objetivo general de UNDANET en este proyecto pasa por **mejorar su competitividad como fabricante de software**, mediante la asistencia de IA para optimizar las tareas de mantenimiento software en todos sus niveles (correctivo, adaptativo, preventivo, perfecto).

3.3.9 Objetivos de U. SALAMANCA

El Grupo de Investigación Bioinformática, Sistemas Inteligentes y Tecnología Educativa (BISITE) de la Universidad de Salamanca forma parte del [IoT Digital Innovación Hub](#) (DIH, reconocido por la CE). El objetivo del IoT Digital Innovation Hub y de las organizaciones impulsoras de la innovación que participan en él es ayudar a las PYMEs a ser más competitivas mediante la adopción de las tecnologías del Internet de las Cosas en sus procesos de negocio/producción, productos y servicios. En este marco, la USAL proyecta los siguientes objetivos que le permitan alcanzar mayores niveles científicos y ayudar a las PYMES:

- Diseñar directrices éticas para el diseño y desarrollo de IA generativas basadas en las guías para una IA Fiable de la Comisión Europea.
- Diseñar herramientas basadas en Large Language Models y enfoques Zero Code que dinamicen la implementación de aplicaciones a PYMES no especializadas y reduzcan los tiempos de llegada de nuevos modelos de negocio al mercado
- Detección y prevención de ataques adversarios a modelos LLM usados para generar código fuente y aplicaciones con el fin de garantizar la robustez de los modelos generativos y proteger a los mismos de datos espurios e instancias (e.g., solicitudes de los usuarios) malintencionadas que puedan generar código malicioso.

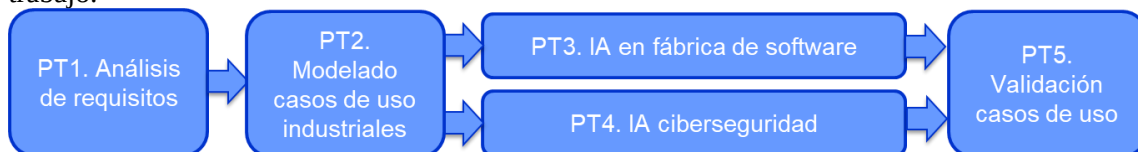
3.3.10 Objetivos de U. MALAGA

Grupo **NEO** (Networking and Emerging Optimization) de la Universidad de Málaga (**UMA**), es un grupo de investigación de ingeniería del software guiada por búsqueda y aprendizaje automático (SBSE), por lo que los objetivos previstos en SOFIA están plenamente alineados con su actividad investigadora:

- Diseñar herramientas para la refactorización automática de código basadas en IA
- Diseñar e implementar técnicas y algoritmos para generar casos de prueba legibles y mantenibles con una amplia cobertura de casos
- Diseñar herramientas para la generación de pipelines de integración y despliegue continuo para cada componente software de forma agnóstica
- Diseñar herramientas para la generación automática de infraestructura para el despliegue de soluciones software de forma agnóstica
- Diseñar herramientas para la adaptación automática de código de interfaces de usuario para el cumplimiento de estándares de accesibilidad
- Testeo y validación de las pruebas de concepto y trabajo de depuración de los mismos.

3.4 Plan de trabajo

SOFIA es un proyecto de Investigación Industrial que parte de TRL2 y persigue llegar a un TRL4 mediante investigación e implementación de pruebas de concepto. El proyecto se articula en 5 paquetes de trabajo:



Se empleará una metodología de gestión de proyectos ágil, con seguimiento periódico de las actividades del proyecto. Este seguimiento será responsabilidad del Comité de Dirección Técnico (CDT), como se ha definido en el Acuerdo de Socios, que tiene plenas capacidades para realizar acciones correctivas en caso que se detecten desviaciones en el proyecto. La coordinación de tareas y la gestión de conflictos también son responsabilidad del CDT, que velará por el buen ritmo y sintonía de los miembros del

consorcio. Adicionalmente, los líderes de las líneas de investigación serán responsables de las actividades y tareas que las conforman, y tendrán autonomía en su organización, siempre reportando al director de proyecto nombrado del CDT.

3.4.1 PT1 Análisis de requisitos de la IA en el desarrollo software

PT	1	Tipo	Análisis de requisitos de la IA en el desarrollo software	
Nombre	L1.1. Requisitos legales, requisitos éticos y sesgo de la IA en el desarrollo de software			
Mes inicio	M1		Mes fin	M16
Líder	USAL		Socios Colaboradores	Inixa
Descripción				
La investigación, estudio y análisis de los diferentes requerimientos legales y éticos asociados al uso de la inteligencia artificial para el desarrollo de software busca garantizar una adopción y aplicación segura, robusta, fiable, justa y transparente de estas tecnologías para su uso beneficioso para los ciudadanos al mismo tiempo que se protegen sus derechos digitales. El desarrollo de la línea pretende definir un marco regulatorio y ético uniforme aplicable a la creación de agentes y modelos de IA orientados a la generación asistida o automatizada de software y que permite asegurar la protección de la privacidad, de los datos, la integridad, la transparencia, la seguridad, el estado de derecho, los derechos fundamentales y el bienestar humano de los individuos que hagan uso de la tecnología desarrollada.				
Objetivos				
- Definir un marco regulatorio uniforme y robusto centrado en la protección de los derechos fundamentales del ser humano, asociados a la fase de diseño y desarrollo de sistemas de IA enfocados a la generación de código fuente y aplicativos en la industria. - Diseñar directrices éticas para el diseño y desarrollo de IA generativas basadas en las guías para una IA Fiable de la Comisión Europea. - Definición de mecanismo de mitigación de la problemática del concepto de sesgo en los datos en el desarrollo de modelos de aprendizaje automático y, especialmente, LLM.				
Retos Tecnológicos				
En cuanto a los retos tecnológicos derivados de la investigación de los aspectos legales, éticos y de sesgo de la IA, cabe destacar que la IA es una tecnología en constante desarrollo y evolución, siendo aplicada en infinidad de ámbitos y sectores, motivo que dificulta el establecimiento de un marco legal y ético uniforme y duradero en el tiempo. Por lo tanto, uno de los retos tecnológicos asociado a esta línea recae en el estudio continuo sobre el estado de la tecnología y su adecuación respecto a las problemáticas que ya existen y que puedan evolucionar, así como nuevas problemáticas. Otro de los grandes retos tecnológicos de esta línea está asociado a la identificación y corrección de los sesgos. Si bien este reto está muy relacionado con los grandes conjuntos de datos que se utilizan para el aprendizaje de los modelos, debido a que estos reflejan la desigualdad y prejuicios de la sociedad, también existe el sesgo en el diseño de algoritmos, ya que estos son definidos para maximizar la rentabilidad o eficiencia de los sistemas en perjuicio de ciertos grupos. Es importante destacar que la creación de IA para la generación automatizada de código fuente, modelos de datos y aplicativos en la industria ha de ser no sólo segura en términos de ciberataques, sino también suficientemente robusta para que los repositorios de código empleados como datos de entrenamiento de los LLM no sean susceptibles de sufrir ataques adversarios. Este tipo de ataques podrían inyectar datos espurios tanto en el proceso de entrenamiento de los modelos como en la fase de producción, lo que podría provocar que los LLM generaran código malicioso o incluso puertas traseras en las aplicaciones generadas.				
Indicadores				
1) Definición de al menos un conjunto de directrices legales y éticas para el proceso de diseño y desarrollo de IA. 2) Reducción del sesgo en el proceso de desarrollo de IA.				
Tareas				
Código	Título		Responsable	Participantes
T1.1.1	Investigación y análisis de requisitos legales para el diseño y desarrollo de software de IA fiable y seguro.		INIXA	
T1.1.2	Investigación y definición de requisitos éticos para el diseño y desarrollo de software de IA fiable y seguro.		INIXA	USAL
T1.1.3	Investigación sobre el sesgo en el diseño y desarrollo de IA fiable, segura y legítima.		INIXA	USAL
T1.1.1: Investigación y análisis de requisitos legales para el diseño y desarrollo de software de IA fiable y seguro. nvestigación y estudio de los diferentes mandatos y marcos regulatorios establecidos por los				

diferentes gobiernos y autoridades legales a nivel europeo e internacional, para definir un marco jurídico uniforme, en particular en lo que respecta al desarrollo y la utilización de la inteligencia artificial de manera fiable y segura. Dicho marco jurídico debe estar centrado en el ser humano y garantizar un elevado nivel de protección de la salud, la seguridad, los derechos fundamentales, la democracia y el Estado de Derecho y del medio ambiente frente a los efectos nocivos de los sistemas de inteligencia artificial.

Los requisitos legales varían de un país a otro, pero se intentará cubrir aspectos comunes como supervisión humana, robustez y seguridad, privacidad y gobernanza de los datos, transparencia, bienestar social y ambiental, etc.

T1.1.2: Investigación y definición de requisitos éticos para el diseño y desarrollo de software de IA fiable y seguro. Investigación y estudio de los diferentes documentos, marcos de trabajo, principios y directrices sobre la ética en la IA, para establecer un conjunto de pautas éticas y de seguridad para el desarrollo y uso de la IA. Los principios incluyen la investigación de seguridad a largo plazo, la transparencia de la IA y su aplicabilidad, la cooperación global, el bienestar humano, el respeto por la autonomía, la protección de la privacidad y la igualdad. Se diseñará un marco para la creación de IA Fiables (legítimas, éticas —para ello, explicables— y robustas), con especial enfoque en la explicabilidad y robustez de grandes modelos de lenguaje (LLM) orientados a la generación de código fuente, modelos de datos y aplicaciones en el sector industrial.

T1.1.3: Investigación sobre el sesgo en el diseño y desarrollo de IA fiable, segura y legítima.

Investigación y estudio de la problemática del sesgo dentro del desarrollo y uso de la Inteligencia Artificial para poder definir los factores que dan como resultado la desviación de dicha tecnología en la toma de decisiones de manera veraz y justa. Para abordar dicho estudio se tendrán en cuenta los factores derivados de uso de datos de entrenamiento que ya contienen la problemática del sesgo, así como la problemática del sesgo desde el punto de vista del desarrollo de algoritmos. Se planteará un conjunto de medidas de mitigación del sesgo en dichos aspectos, alineados con todas las directrices legales y éticas definidas anteriormente en la propia línea de investigación.

Entregables

Código	Título	Responsable	Fecha
E1.1.1	Documento de investigación sobre los requisitos legales para el diseño y desarrollo de software de IA fiable y seguro	INIXA	M6
E1.1.2	Documento de investigación sobre los requisitos éticos para el diseño y desarrollo de IA fiable y seguro	INIXA	M8
E1.1.3	Documento de investigación sobre el sesgo en el diseño y desarrollo de IA fiable, segura y legítima	INIXA	M15

Resultados esperados

INIXA: Los resultados esperados al finalizar el desarrollo de la línea es la definición de un conjunto de directrices legales y éticas uniformes para poder abordar las fases de diseño y desarrollo de software IA de manera fiable, segura y legítima. Además de abordar la problemática del sesgo en el mismo proceso, definiendo unas medidas de mitigación desde el punto de vista de los algoritmos y datos.

USAL: El nuevo marco para una IA Fiable en el ámbito de los modelos generativos de código fuente y aplicativos resulta de especial importancia para la USAL debido a las líneas de IA explicable, ética y robusta en las que trabaja. Esto permitirá su extensión a diferentes áreas en las que aplica la IA y en donde los derechos digitales de los usuarios son fundamentales

Riesgos y plan de contingencia

El riesgo más destacable en cuanto al estudio de los aspectos legales y éticos de la IA son el avance y evolución continua de la tecnología, pudiendo quedar obsoletas las directrices definidas debido a que ya no apliquen al uso evolucionado de estas, sin embargo, se pretende definir unas medidas con una previsión a futuro del posible desarrollo de la tecnología.

Cabe destacar que los cambios regulatorios son un riesgo crítico para el proyecto, y es por ello que se realiza un análisis de la situación y las tendencias, y poder adaptar el proyecto a las mismas.

PT	1	Tipo	Investigación industrial
Nombre	L1.2. Análisis de arquitectura de las investigaciones		
Mes inicio	M1	Mes fin	M6
Líder	USAL	Socios Colaboradores	TODOS

Descripción

La aplicación de inteligencia artificial fiable en la mejora de la productividad en la industria del desarrollo del software en las diferentes fases del ciclo de vida software, aunque es un tema extenso, dado el nivel de integración de las TICs en el tejido empresarial e industrial lo convierte en un aspecto transversal e indispensable para la digitalización rápida, eficiente y segura de cualquier proceso o aplicación industrial. El

software representa el corazón de cualquier aplicación TIC siendo imprescindible explorar la IA en el uso de este tipo de entornos, ya que es un entorno en el que se dan lenguajes de bajo y alto nivel, apareciendo también distintas restricciones no solo en sintáctica y semántica, sino también en eficiencia y seguridad del código, ya que muchos de los procesos y aplicaciones industriales pueden involucrar aspectos críticos que pueden afectar a la seguridad del personal y de las propias instalaciones existentes.

En este sentido, es necesario establecer una arquitectura que permita implementar un ciclo de vida completo de software, sin embargo, existen muchas metodologías de desarrollo diferentes que provocarían estructuras e interacciones diferentes entre las diferentes fases de desarrollo software.

Objetivos

- O1.2.1: Establecer una arquitectura del ciclo de vida software que se implementará con los diferentes módulos desarrollados y que se integrarán, al menos conceptualmente, en una plataforma.

Retos Tecnológicos

- La generación automática de código se ha convertido en un aspecto fundamental en la fabricación de software, sin embargo, es necesario obtener sistemas orientados de desarrollo que permitan obtener un software completo que ha pasado por todos los pasos del ciclo de vida software de forma correcta.

Indicadores

- I1.2.1: Número de pasos del ciclo de vida cubiertos por la IA fiable. Se espera al menos completar el 30% del ciclo de vida de software seleccionado.

Tareas

Código	Título	Responsable	Participantes
T1.2.1	Estudio y análisis de las metodologías de desarrollo software orientadas al entorno industrial.	USAL	TODOS
T1.2.2	Estudio y análisis de requisitos basado en la aplicación de entornos industriales.	USAL	TODOS
T1.2.3	Diseño de arquitectura de la solución.	USAL	TODOS

T1.2.1: Estudio y análisis de las metodologías de desarrollo software orientadas al entorno industrial.

Estudio y análisis de las metodologías normalmente utilizadas en el entorno industrial, incluido aquellas metodologías que involucran entornos críticos en los que se necesitan aspectos fundamentales de eficiencia, seguridad y fiabilidad. Identificando las fases que son susceptibles de complementarse con una IA fiable. Aunque ya existen partes concretas del desarrollo que son automatizables con IA, es posible que alguna de ellas se puede reutilizar en otras fases concretas de desarrollo software.

T1.2.2: Estudio y análisis de requisitos de desarrollo software para entornos industriales.

Estudio, análisis y designación de requisitos de desarrollo software para entornos industriales, principalmente los incluidos en el PT2, contemplando aquellos aspectos que definan cualquier aspecto crítico, ya sea desde el punto de vista de la capacidad de computación, o bien, por riesgos asociados a la instalación o proceso industrial.

T1.2.3: Diseño de la arquitectura de la solución.

Propuesta de diseño de la arquitectura de la investigación y de la interrelación entre las distintas líneas de investigación y los distintos ciclos de vida del software, estableciendo una metodología que permita identificar de forma automática los puntos críticos del desarrollo y aquellos puntos donde la seguridad o el hecho de que se genere código seguro es esencial.

Entregables

Código	Título	Responsable	Fecha
E.1.2.1	Requisitos de la arquitectura de la solución.	USAL, TODOS	M6
E1.2.2	Diseño de la arquitectura de la investigación.	USAL, TODOS	M6

Resultados esperados

TODOS: Establecidos requisitos globales del proyecto

PT	1	Tipo	Investigación industrial
Nombre	L1.3 Análisis de eficiencia en captura de requisitos usando lenguaje formal y natural		
Mes inicio	M1	Mes fin	M26
Líder	Ghenova Digital	Socios Colaboradores	

Descripción

Los sistemas de IA con respuestas abiertas, como pueden ser los LLMs, utilizan un espacio multidimensional de conocimientos para “entender” lo que el usuario le está solicitando. En este punto pretendemos identificar las diferencias en cuanto a eficiencia y eficacia de los modelos al gestionar una solicitud en lenguaje formal o en lenguaje natural. Esto se espera que sea significativo por el objetivo de generar IAs asistenciales en la generación

de código, donde las especificaciones tienen impactos significativos. Al mismo tiempo, conseguir identificar las especificaciones usando lenguaje natural sería de mucho interés para los productos destinados a usuarios no técnicos en el área de la generación de código.

Objetivos

- Identificar la eficiencia en la asistencia de codificación usando lenguaje formal
- Identificar la eficiencia en la generación de código usando lenguaje natural y semiformal
- Identificar los mecanismos óptimos para la formalización de lenguaje natural.

Retos Tecnológicos

- Identificación de requisitos en un texto de lenguaje natural
- Asignación de requisitos obviados en un texto de lenguaje natural
- Formalización de lenguaje natural

Indicadores

- Incluir al menos un indicador cuantitativo del éxito de la línea de investigación.
- Ratio de acierto en el mapeo entre los requisitos formales especificados y los requisitos del patrón oro
- Ratio de acierto en el mapeo de los requisitos en lenguaje natural al pasarlos a lenguaje del patrón oro
- Ratio de acierto al identificar potenciales requisitos obviados por similitud con otros proyectos

Tareas

Código	Título	Responsable
T1.3.1	Desarrollo de un patrón oro de casuísticas de proyectos software	Ghenova
T1.3.2	Identificación de requisitos en lenguaje formal	Ghenova
T1.3.3	Identificación de requisitos en lenguaje natural y semiformal	Ghenova
T1.3.4	Formalización de requisitos en lenguaje natural	Ghenova
T1.3.5	Identificación de potenciales objetivos obviados	Ghenova

T1.3.1: Desarrollo de un patrón oro de casuística de proyectos software. Desarrollo teórico de casos de uso de interés en el desarrollo de software para empresas del sector y empresas que no generan código. Desarrollo intensivo de los requisitos relacionados con dichos casos de uso para ser utilizado como patrón oro

T1.3.2: Identificación de requisitos en lenguaje formal. Identificación de los requisitos funcionales y no funcionales que puedan identificarse de una entrada de texto con contenido en lenguaje formal y técnico del sector del desarrollo de software. Medición de eficiencia de los modelos a la hora de identificar los requisitos deseados. Se usan los requisitos de los patrones oro del T1.4.1

T1.3.3: Identificación de requisitos en lenguaje natural y semiformal

Identificación de los requisitos funcionales y no funcionales que puedan identificarse de una entrada de texto con contenido en lenguaje natural y no técnico del sector del desarrollo de software. Medición de eficiencia de los modelos a la hora de identificar los requisitos deseados, sin tener en cuenta los potencialmente obviados. Se usan los requisitos de los patrones oro del T1.4.1

T1.3.4: Formalización de requisitos en lenguaje natural

Estudio de la transcripción de requisitos identificados, de lenguaje natural a lenguaje formal y técnico del área del desarrollo software. Se usan los requisitos de los patrones oro del T1.4.1 y las salidas del T1.4.3

T1.3.5: Identificación de potenciales objetivos obviados

Identificación de potenciales requisitos obviados y que puedan ser inferidos por ser frecuentes en proyectos de software con requisitos similares

Entregables

Código	Título	Respon	Fecha
E1.3.1	Listado de requisitos formales, y sus equivalentes en lenguaje no técnico, para casos de uso de estudio	Ghenova	M6
E1.3.2	Informe estadístico de los avances en la clasificación e identificación de requisitos formales y en lenguaje natural; usando diferentes técnicas	Ghenova	M17
E1.3.3	Informe comparativo de técnicas de identificación y clasificación de requisitos procedentes de lenguaje formal, lenguaje natural y lenguaje natural transcrito a formal	Ghenova	M26

Resultados esperados

Ghenova Digital: módulo de identificación de requisitos en lenguaje formal y natural; módulo de transcripción de requisitos en lenguaje natural a formal; informe de eficacia y eficiencia en la identificación de requisitos en base al lenguaje utilizado

Riesgos y plan de contingencia

Se identifica un riesgo de sesgo a la hora de describir la totalidad de los requisitos de un proyecto si su definición no es exacta, abriendo la posibilidad a diferentes implementaciones válidas y no pudiendo usarse como patrón oro. Se gestionará este riesgo realizando una especificación exhaustiva de los casos de uso y evitando añadir complejidad innecesaria a los mismos.

Se identifica un riesgo de sesgo al utilizar órdenes (textos) que no reflejen adecuadamente la intencionalidad del agente solicitante. Se paliará utilizando textos de usuarios que comprendan el caso de uso y sus posibles aproximaciones.

3.4.2 PT2 Estudio y modelado de casos de uso en entornos industriales

PT	2	Tipo	Investigación industrial
Nombre	L2.1 Análisis de procesos eficientes de fábrica de software		
Mes inicio	1	Mes fin	9
Líder	Proxya	Socios Colaboradores	UMA, COTESA
Descripción			
En la era actual de la transformación digital, las fábricas de software desempeñan un papel crucial en la creación de soluciones que impulsan la innovación y el crecimiento. Sin embargo, a medida que las demandas de software se vuelven cada vez más complejas, especialmente en áreas como la seguridad y la inteligencia artificial, las fábricas de software se enfrentan a nuevos desafíos. La eficiencia en los procesos de desarrollo de software es esencial para mantenerse competitivo y entregar productos de alta calidad de manera oportuna. Esta línea de investigación se centra en el análisis detallado de los procesos que se llevan a cabo en una fábrica de software, con el objetivo de identificar las prácticas y estrategias más eficientes. Se realizará un estudio exhaustivo de los diferentes aspectos de la producción de software, incluyendo la planificación, el desarrollo, la prueba, el despliegue y el mantenimiento, con un enfoque particular en los desafíos asociados con la seguridad y la inteligencia artificial.			
Objetivos			
• O2.1.1: Identificar los factores clave que contribuyen a la eficiencia de las fábricas de software. Identificar y documentar las prácticas y estrategias más eficientes en una fábrica de software, con el objetivo de proporcionar recomendaciones para su optimización. • O2.1.2: Realizar un análisis cuantitativo de los procesos de una fábrica de software, con el objetivo de identificar áreas de mejora y potenciales eficiencias. • O2.1.3: Proporcionar un informe detallado que pueda ser utilizado como referencia para la mejora de los procesos en una fábrica de software.			
Retos Tecnológicos			
• Recopilación y análisis de grandes volúmenes de datos sobre los procesos de una fábrica de software. • Identificación y entrevista de expertos en el campo de la producción de software. • Redacción de un informe detallado y comprensible que pueda ser utilizado por los profesionales de la industria.			
Indicadores			
• Número de prácticas y estrategias eficientes identificadas y documentadas. • Porcentaje de mejora en la eficiencia de los procesos de una fábrica de software recomendado en el informe final			
Tareas			
Código	Título	Responsable	Participantes
T2.1.1	Recopilación y análisis de datos	PROXYA	UMA, COTESA
T2.1.2	Entrevistas con expertos	PROXYA	UMA, COTESA
T2.1.3	Redacción del informe final	PROXYA	UMA, COTESA
T2.1.1 Recopilación y análisis de datos. En esta tarea, se recopilarán y analizarán datos sobre los procesos de una fábrica de software. Esto puede incluir datos sobre el tiempo invertido en diferentes tareas, la cantidad de errores encontrados durante el desarrollo y las pruebas, el tiempo de despliegue, entre otros. También implica la revisión de literatura relevante en el campo de la producción de software. Esto incluirá la revisión de estudios previos, artículos de investigación, informes de la industria y otros recursos que puedan proporcionar información valiosa sobre los procesos eficientes de una fábrica de software. T2.1.2 Entrevistas con expertos. Esta tarea implica la realización de entrevistas con expertos en el campo de la producción de software. Estas entrevistas proporcionarán una visión en profundidad de las prácticas y estrategias más eficientes en una fábrica de software. Así como de los problemas y debilidades comunes que puedan representar ventanas de oportunidad para la innovación aplicada. T2.1.3 Redacción del informe final. Finalmente, esta tarea implica la redacción del informe final que presentará los resultados del análisis. Este informe proporcionará una visión detallada de los procesos eficientes y deficientes en una fábrica de software y ofrecerá recomendaciones para su optimización.			

Entregables				
Código	Título		Responsable	Fecha
E2.1.1	Informe de análisis de datos		PROXYA	M7
E2.1.2	Resumen de las entrevistas con expertos		PROXYA	M7
E2.1.3	Informe final		PROXYA	M9
Resultados esperados				
- Un informe detallado que proporciona una visión en profundidad de los procesos eficientes en una fábrica de software y ofrece recomendaciones para su optimización. - Mejora, o potencial mejora en la eficiencia y la productividad de las fábricas de software que implementan las recomendaciones del informe.				
Riesgos y plan de contingencia				
Riesgo: Dificultad para recopilar datos suficientes y relevantes para el análisis. Plan de contingencia: En caso de que no se puedan recopilar suficientes datos, se podría considerar la posibilidad de realizar un estudio de caso más detallado en una o dos fábricas de software específicas.				
Riesgo: Dificultad para identificar y entrevistar a expertos en el campo de la producción de software. Plan de contingencia: En caso de que no se puedan identificar suficientes expertos para las entrevistas, se podría considerar la posibilidad de realizar una revisión de literatura más extensa para compensar.				
Riesgo: El informe final no es útil o relevante para los profesionales de la industria. Plan de contingencia: Se recogerán comentarios y sugerencias de los profesionales de la industria durante todo el proceso de investigación para asegurar que el informe final es útil y relevante.				
PT	2	Tipo	Estudio y modelado de casos de uso en entornos industriales	
Nombre	L2.2. Análisis y modelado de ciberseguridad sobre los sistemas y procesos de los casos de uso.			
Mes inicio	M7		Mes fin	M15
Líder			Socios Colaboradores	INIXA, COTESA
Descripción				
Para el desarrollo seguro de aplicaciones de Inteligencia Artificial es necesario contar con un análisis del posible entorno de las aplicaciones que entren en la definición de “herramienta o sistema de IA”. Este entorno cubre aspectos como: securización del propio software del sistema o securización de sus usuarios y su integridad y derechos. En la tarea se llevará a cabo el estudio de entornos de Inteligencia artificial, tanto herramientas como sistemas, con el objetivo de contextualizar el sistema objetivo a securizar y detectar sus aspectos fundamentales en materia de IA. Estos aspectos serán analizados, valorados y jerarquizados. Una vez se cuente con la correcta definición del entorno, se realizará un estudio del estado del arte para alinear los aspectos detectados a los marcos más importantes y actualizados del momento. Por otro lado, se investigará en vulnerabilidades que afectan a las aplicaciones software.				
Objetivos				
- Contextualización del ámbito de alcance de los sistemas o procesos a securizar - Definición de aspectos a securizar en un sistema basado en Inteligencia Artificial. - Análisis del estado del arte en securización de sistemas IA y clasificación de estos. - Definición de buenas prácticas en el desarrollo de sistemas basados en Inteligencia Artificial. - Obtención de guía para desarrollo seguro de herramientas y sistemas basados en Inteligencia Artificial. - Análisis del estado del arte sobre la evaluación de riesgos de ciberseguridad asociados al desarrollo software. - Interpretación del concepto de hacking ético para la evaluación de aplicaciones seguras. - Estudio de herramientas, metodologías y líneas a seguir para la evaluación de ciberseguridad.				
Retos Tecnológicos				
- Obtención de un número suficientemente amplio de sistemas que permita una correcta búsqueda, análisis y valoración de los aspectos importantes a securizar. - Constante cambio y renovación tanto en el ecosistema de la inteligencia artificial como en el ecosistema de la seguridad informática. - Constante cambio en las tendencias éticas mundiales que creará problemáticas en nuevos aspectos a securizar y eliminar securización en otros. - Generalización de los estudios realizados para su aplicación a diferentes contextos. - La evolución constante de las técnicas de ataques de ciberseguridad da lugar a la aparición de nuevas				

vulnerabilidades que deberán ser incluidas de forma dinámica en el diseño de la solución.				
Indicadores				
- Definición de al menos una colección de aspectos a securizar en el desarrollo de una herramienta IA. - Obtención de, al menos, la guía de desarrollo de herramientas IA fiables y seguras. - Evaluación de, al menos, dos tipos de aplicaciones software. - Estudio de, al menos, dos herramientas por cada tipo de aplicación software.				
Tareas				
Código	Título			Respons
T2.2.1	Estudio de sistemas y procesos donde la IA pueda tener alcance de securización.			INIXA
T2.2.2	Estudio y alineamiento de los sistemas y procesos definidos con el estado del arte de clasificación de sistemas IA fiables y seguros.			INIXA
T2.2.3	Análisis de ciberseguridad en aplicaciones software			COTESA
T2.2.4	Modelado de metodología basada en hacking ético para autoevaluación de vulnerabilidades en aplicaciones software			COTESA
T2.2.1: Estudio de sistemas y procesos donde la IA pueda tener alcance de securización Investigación y análisis de sistemas del ecosistema IA acotados al alcance del proyecto y profundizando en los procesos y sistemas a crear en este. Buscando los aspectos en los que la seguridad tenga un impacto suficiente como para ser tenida en cuenta. Esta investigación no se centrará únicamente en el desarrollo de software y herramientas IA si no también en el posible uso de herramientas IA tenga algún tipo de impacto. Se establecerá un sistema de valoración preliminar que tendrá en cuenta la importancia y el impacto que puede tener dicho aspecto. Una vez se hayan obtenido dichos aspectos se realizará un proceso de valoración de la importancia de cada uno, jerarquizándolos según el sistema de valoración previamente definido. Dicha jerarquía, será clave en el desarrollo de un marco para la gestión de Riesgo IA (L4.2) puesto que de ella se obtendrán los elementos clave identificados para realizar la gestión del riesgo.				
T2.2.2: Estudio y alineamiento de los sistemas y procesos definidos con el estado del arte de clasificación de sistemas IA fiables y seguros. Estudio del estado del arte actualizado de los marcos, normas y certificaciones de clasificación de sistemas IA fiables y seguros. Los elementos resultantes serán analizados para su correcto entendimiento y se extraerá la información relevante para el desarrollo del presente proyecto. Una vez se cuente con la jerarquización de seguridad obtenida en la tarea anterior y el estado del arte, se realizará una puesta en común y alineamiento de ambos documentos obteniendo los parámetros que mejor encajan de cada marco en los aspectos relevantes extraídos.				
T2.2.3: Análisis de ciberseguridad en aplicaciones software. COTESA realizará un análisis de los aspectos de ciberseguridad que se deben evaluar y chequear en las aplicaciones software de cara a asegurar su robustez frente a ataques externos que puedan poner en riesgo su estabilidad y fiabilidad. Se tomarán como referencia aplicaciones software tanto web como móvil y desarrollos de analítica de datos en teledecección.				
T2.2.4: Modelado de metodología basada en hacking ético para autoevaluación de vulnerabilidades en aplicaciones software. COTESA realizará un estudio de las diferentes herramientas y posibilidades de determinar la ciberseguridad de un desarrollo software en base a las vulnerabilidades críticas y comunes detectadas en el análisis previo. Se trata de conocer cómo se pueden detectar esas vulnerabilidades o cualquier otro tipo de ataque de ciberseguridad y definir unas reglas basada en el popular concepto “hacking ético” que permitan generar una metodología de evaluación de las soluciones desarrolladas en base a la realización de ataques propios.				
Entregables				
	Código	Título	Responsable	Fecha
	E2.2.1	Colección de aspectos del ecosistema IA que son relevantes para la securización de los sistemas	INIXA	M12
	E2.2.2	Análisis del estado del arte de marcos, normas y certificaciones de clasificación de sistemas IA fiables y seguros	INIXA	M15
	E2.2.3	Análisis del estado del arte en materia de ciberseguridad en aplicaciones software	COTESA	M14
	E2.2.4	Metodología de autoevaluación de software basada en hacking ético	COTESA	M17
Resultados esperados				
INIXA: 1) Contextualización de los sistemas IA a securizar. 2) Consolidación de la securización de sistemas de Inteligencia artificial identificados dentro del alcance. 3) Documento guía de securización derivado de esta consolidación. 4) Adquisición de conocimientos de securización IA utilizando el estado del arte actual y los				

marcos más relevantes en esta temática.

COTESA: 1) Conocimiento sobre herramientas que permiten Determinar la ciberseguridad y Detectar ataques de ciberseguridad. 2) Solución software con especial hincapié a los tipos de aplicaciones desarrolladas por COTESA en el plano web y móvil. 3) Conocimientos en hacking ético que permite realizar ataques a sistemas propios de cara a evaluar su seguridad. 4) Conocimiento sobre ataques de ciberseguridad junto con su importancia o peligrosidad. 5) Conocimiento de la gestión de la ciberseguridad en teledetección.

Riesgos y plan de contingencia

- Inexistencia de marcos, estándares y certificaciones que se vinculen correctamente al problema a resolver. Para ello el plan de contingencia definido, es innovar en la materia para obtener aspectos de securización nuevos adaptados correctamente a los sistemas IA.
- Otro de los riesgos identificados es la aparición de aspectos de securización no contemplados en la tarea T2.2.1 durante el desarrollo de la tarea T2.2.2. En este caso, se podría desarrollar una revisión y adaptación con los nuevos aspectos encontrados correctamente analizados.

PT	2	Tipo	Investigación industrial
Nombre	L2.3 Estudio y modelado de software de sistemas navales		
Mes inicio	M7	Mes fin	M33
Líder	Ghenova Digital	Socios Colaboradores	

Descripción

Los sistemas de softwares aplicados a problemas navales son críticos en muchos niveles, desde la creación y diseño de las naves; hasta la gestión de las comunicaciones de los sistemas de gobierno de éstas. Es por esto, que la fiabilidad de las herramientas software utilizadas para estos procesos pasa a ser crítica y con un impacto significativo en las tareas a realizar por el validador de estos sistemas.

Deseamos validar la utilización de los modelos IA generadores de código en la resolución parcial, o completa, de problemas de software relacionados con sistema navales. Para ello mediremos su eficacia: i) al implementar estrategias de solución exacta o de aproximación a problemas de diseño de naves y; ii) al implementar sistemas de gestión de la información entre otros sistemas o sensores de una embarcación.

Objetivos

- Generación automática, o asistida, de piezas de código que sirvan para aplicar procesos relacionados con el diseño de embarcaciones
- Generación de piezas de código que sean capaces de importar y exportar, información de software de terceros habitualmente utilizado en el diseño industrial
- Generación de código capaz de gestionar comunicaciones entre sistemas de una embarcación
- Generación de código capaz de gestionar y desplegar sistemas simples de servicios y contenedores de servicios y su uso eficaz

Retos Tecnológicos

- Fiabilidad en el resultado de las tareas de asistencia al diseño
- Fiabilidad en la gestión de información dentro de las embarcaciones
- Operatividad con los sistemas, habitualmente de tecnologías antiguas, de las embarcaciones

Indicadores

- Disminución del ratio de cambios sugeridos por un experto sobre el resultado del diseño generado.
- Despliegue efectivo de un sistema de comunicación con sensores IoT, procesamiento de la información y disposición a través de una API

Tareas

Código	Título	Respons
T2.3.1	Codificación de sistemas que gestionen información y comandos con software de diseño industrial	Ghenova
T2.3.2	Codificación de funcionalidades simples y medias de diseño industrial de embarcaciones	Ghenova
T2.3.3	Codificación de sistemas gestores de información de sensórica y disposición de ésta para procesos de consulta y ETL en casos de no conectividad, o conectividad intermitente	Ghenova

T2.3.1: Codificación de sistemas que gestionen información y comandos con software de diseño industrial. Diseño automático, o semi-automático, de fragmentos de código capaces de extraer, e importar, información de software de terceros que sean ampliamente utilizados en las tareas de diseño industrial (en este caso, de ámbito naval). Su gestión debe incluir desde la extracción hasta el aprovechamiento de

funcionalidades ya implementadas en el software y que puedan ser ejecutadas por comandos o llamadas a sus APIs

T2.3.2: Codificación de funcionalidades simples y medias de diseño industrial de embarcaciones. Implementación de fragmentos de código que, con la información adecuada procedente de la tarea 2.3.1, puedan realizar tareas de diseño que tengan carácter matemático o procedimental.

T2.3.3: Codificación de sistemas gestores de información de sensórica y disposición de ésta para procesos de consulta y ETL en casos de no conectividad, o conectividad intermitente

Implementación de sistemas que reciban información de sensores, u otros sistemas, y sean capaces de gestionarlos en: i) volumen y ii) tiempo real; para su uso en sistemas de gobernanza de embarcaciones. Siendo crítico que puedan ser consultados en el sistema de la nave y exportables a sistemas en tierra mediante procesos ETL que pueden sufrir de conectividad intermitente o nula durante periodos prolongados.

Entregables

Código	Título	Respons	Fecha
E2.3.1	Informe de eficiencia de IA generando código para comunicarse con sistemas de diseño industrial ampliamente utilizados	Ghenova	M20
E2.3.2	Estudio de eficacia generando códigos de tareas simples y medias a través de especificaciones técnicas realizadas por un especialista ajeno al desarrollo de software	Ghenova	M26
E2.3.3	Estudio de eficacia en la generación, semi-automática y automática, de sistemas de comunicación IoT en entornos cableados y con conectividad intermitente	Ghenova	M34

Resultados esperados

Ghenova Digital: modulo para la generación de sistemas de comunicación y gestión del dato en IoT con resiliencia a problemas de conectividad; módulo para la comunicación y gestión de interfaces con software de diseño industrial naval; módulo para la generación de código funcional de nivel simple de forma automática usando especificaciones de un técnico no codificador

Riesgos y plan de contingencia

Un riesgo operacional posible es la desaparición, o incremento sustancial en el coste, de las licencias comerciales de IAs generacionales de código de amplia eficacia.

PT	2	Tipo	Investigación industrial
Nombre	L2.4 Investigación del sistema de digitalización de IoT asistida por IA		
Mes inicio	M1	Mes fin	M30
Líder	Segula	Socios Colaboradores	TSK
OPIs		Subcontratistas	ITCL, Tecnalia

Descripción

Solución para el etiquetado asistido por IA de modelos ciber físicos, investigando su implementación en el ámbito del IoT, esto permitirá flexibilidad y optimización en los tiempos de integración de un sistema ciber físico o migración entre diferentes sistemas ciber físicos, con el menor esfuerzo posible en su definición y etiquetado, avanzando con los estándares que se plantean en el sector pero que todavía están en fase de estudio como AAS o AUTOMATIONML, todavía en desarrollo experimental.

Esta solución por tanto plantea una reducción no solo en los tiempos de desarrollo dentro de un proyecto de digitalización apoyando la producción de proyectos de software, también ofrece un contexto a los datos que nos permite su explotación trazable y de calidad aguas arriba en servicios asociados a la industria 4.0 como son sistemas de simulación avanzada, analítica de datos o gemelos digitales.

Objetivos

- Obtener un conjunto de módulos que permitan funcionar conjuntamente e irse agregando según las necesidades del proceso.
- Obtener un sistema de etiquetado asistido por IA que permita reducir el tiempo de producción de software.
- Obtener un modelo estándar de un proceso de Industria 4.0 que sirva como referencia en la elaboración de modelos posteriores y que permita reducir los tiempos de los desarrollos posteriores.

Retos Tecnológicos

- Creación de un asistente de digitalización de las señales IoT asistido por IA.
- La elaboración de un modelo estándar definido por metadatos.
- Integración modular de estándares de comunicación y la interconexión de los mismos manteniendo la integridad del dato.

Indicadores

- La obtención de un etiquetador que permita proponer el modelo más óptimo según la búsqueda sin necesidad de desarrollo de software previo por parte del cliente.

Tareas			
Código	Título	Responsable	Participantes
T2.4.1	Investigación de arquitecturas disponibles para la conectividad de elementos físicos a variables en la Industria 4.0	Segula	ITCL, TSK Tecnalía
T2.4.2	Investigación de arquitectura basada en digitalización modular	Segula	ITCL, TSK Tecnalía
T2.4.3	Investigación sobre el uso de estándares de modelado para la conectividad de elementos físicos a variable digital	Segula	ITCL, TSK Tecnalía
T2.4.4	Sincronización a tiempo real y consulta de datos históricos	Segula	ITCL, TSK Tecnalía
T2.4.5	Interfaz de usuario con etiquetador asistido por IA en la definición de modelos	Segula	ITCL
T2.4.6	Generación de un modelo específico de sistema ciberfísico.	Segula	ITCL

T2.4.1: Investigación de arquitecturas disponibles para la conectividad de elementos físicos a variables en la Industria 4.0

Se investigarán las diferentes opciones disponibles para la conectividad de elementos físicos a elemento/variables digitales, así como la posibilidad de su integración con un Gemelo Digital o servicios de datos. Se estudiarán las ventajas e inconvenientes de cada tecnología para determinar la opción óptima para trabajar en un entorno de Industria 4.0. Los entregables de la tarea E2.4.1 será un estudio de las diferentes arquitecturas disponibles y las ventajas de la arquitectura elegida.

Segula e ITCL trabajarán conjuntamente para determinar la arquitectura óptima a emplear en el proyecto. A su vez, Tecnalía apoyará a TSK en la elección de una arquitectura adaptada a sus necesidades específicas.

T2.4.2: Investigación de arquitectura basada en digitalización modular

Durante la ejecución de esta tarea se estudiará la evolución de la digitalización de señales y las ventajas de su integración modular. Se examinará un proceso industrial de referencia a replicar y se determinarán los componentes clave para su modelado, así como su relación entre los mismos.

Se estudiarán e implementarán las distintas tecnologías existentes en relación con la gestión de datos, modelado y herramientas de conectividad. Se definirán los protocolos de comunicación, el formato de datos y las interfaces necesarias para garantizar una interoperabilidad adecuada. El entregable E2.4.2 será un informe sobre las arquitecturas y diseño para la digitalización. Segula realizará el análisis del proceso de referencia a replicar e ITCL definirá los protocolos, formatos e interfaces necesarias. TSK presentará sistema digitalizador de la mano de Tecnalía.

T2.4.3: Investigación sobre el uso de estándares de modelado para la conectividad de elementos físicos a variable digital

Durante esta actividad se investigará e identificarán los activos físicos del modelo ciberfísico usado de referencia, se definirán las variables asociadas y se desarrollarán los módulos de integración con protocolos de comunicación más utilizados para la digitalización del dato y que, con su integración, permita reducir los tiempos de desarrollo de software en el entorno de Industria 4.0.

Se creará y diseñará la estructura del modelado para representar los activos físicos y las variables digitales asociadas, así como la definición de las características, propiedades, relaciones y comportamientos de los activos y las variables en el modelo.

Segula e ITCL colaborarán de manera conjunta en el desarrollo del modelo ciberfísico. De la misma forma, TSK y Tecnalía desarrollarán un modelado adaptado a las especificaciones particulares.

T2.4.4: Sincronización a tiempo real y consulta de datos históricos

En el marco de esta tarea se investigará la necesidad del uso de módulos para acceso a datos en tiempo real desde los elementos físicos que permita a los diferentes módulos de control y/o monitorización tomar decisiones basadas en la información actualizada en tiempo real.

Se investigará la comunicación necesaria para el intercambio de datos bidireccional tanto en tiempo real como históricos entre los diferentes módulos que puedan coexistir en el sistema.

Se estudiarán las distintas opciones de almacenamiento de datos en la generación de históricos y la viabilidad de cada una de ellas a fin de seleccionar la óptima para la arquitectura de modelado estándar.

Se estudiará la posibilidad de definir unas propiedades en el modelo que permita seleccionar el almacenamiento de datos de las variables de activos físicos. Del mismo modo se estudiará la posibilidad de implementación de un módulo historian que permita almacenar los datos seleccionados en el modelo y consultar los datos históricos para dejarlos disponibles según las variables y fechas seleccionadas.

Tanto TSK con Tecnalía, como Segula con ITCL colaborarán de manera conjunta en el desarrollo de los distintos módulos descritos.

T2.4.5: Interfaz de usuario con etiquetador asistido por IA en la definición de modelos

Durante esta tarea se investigará la posibilidad de utilizar IA para determinar el mejor modelo a usar en función de los parámetros introducidos por el usuario.

Se etiquetarán los modelos disponibles con metadatos clave para su reconocimiento.

Se desarrollará un algoritmo que permita sugerir los modelos óptimos en función de los metadatos guardados y los parámetros del usuario, el usuario posteriormente podrá seleccionar el modelo que más se adecue a sus necesidades. Se desarrollará la interfaz para guiar al usuario en la carga de los modelos y que permitirá generar nuevos modelos y editar modelos existentes.

Segula e ITCL colaboran en el desarrollo de los algoritmos e ITCL también lleva a cabo el desarrollo de la interfaz

T2.4.6: Generación de un modelo específico de sistema ciberfísico.

Durante esta actividad se elaborará un modelo como punto de partida para determinar el funcionamiento del sistema. El modelado se basará en los componentes de un determinado proceso seleccionado (sensórica, máquinas, etc...).

Este modelo se utilizará como herramienta estándar y generalista para poder ser aplicada en procesos fuera de los planteados en este proyecto y que permita la integración de cualquier modelo con el menor esfuerzo posible en su definición, desarrollo y etiquetado.

Entregables

Código	Título	Responsable	Fecha
E2.4.1	El estudio de las diferentes arquitecturas disponibles y las ventajas de la arquitectura elegida.	Segula, TSK	M5
E2.4.2	Informe sobre las arquitecturas y diseño para la digitalización	Segula, TSK	M22
E2.4.3	Informe sobre el desarrollo completo de la solución para el sistema de digitalización asistido por IA en sistemas de IoT	Segula	M28

Resultados esperados

SEGULA: Un Sistema que permita la integración de nuevos modelos digitales asistidos por IA. Gestión de la adquisición de datos de IoT de alta calidad

TSK: Arquitectura para el modelado homogéneo de entidades digitales en la industria 4.0 y su aplicación en el escenario de tiempo real que permita capturar la información de la fábrica inteligente.

Riesgos y plan de contingencia

- La falta de un amplio conjunto de diferentes variables que dificulten la creación de la estructura base del sistema, así como la selección errónea del modelo de referencia.
- Poca optimización del etiquetador que suponga un esfuerzo mayor de decisión al cliente.
- Dificultad a la hora de encontrar usuarios finales que puedan validar el sistema.

PT	2	Tipo	Investigación industrial
Nombre	L2.5. Sistema avanzado de visualización asistido por IA (diseño/mockups)		
Mes inicio	M7	Mes fin	M33
Líder	Segula	Socios Colaboradores	COTESA
OPIs		Subcontratistas	ITCL

Descripción

La investigación principal se centra en un sistema de recomendaciones visuales para la creación de Dashboard dinámicos de señales IoT en un entorno web, continuando con lo planteado en el L2.4, se utilizan los modelos de datos digitalizados.

El objetivo del sistema de visualización es por tanto reducir el tiempo de diseño y mockups de este tipo visualizaciones y permitir la inclusión de perfiles no técnicos para que mediante un texto sean capaces de trasladar sus necesidades de visualización, el sistema mediante el uso de IA podrá traducir estas necesidades o consultas dentro del contexto de las señales que tienen a disposición y dará como resultado no solo la visualización de estas señales, también escogerá el mejor sistema de representación asociado y ordenará el panel para sugerir una configuración óptima.

Por otro lado, se marcará como objetivo la generación automática de mockups en la herramienta Figma a partir de lenguaje natural. A partir de frases el usuario puede especificar el diseño que quiere realizar y esto se materializa en definiciones sobre la herramienta Figma.

Objetivos

- Estudio de los modelos y estructuras existentes en la literatura para la categorización de las variables y sensores y sus sistemas de visualización.
- Desarrollo de una estructura y modelo de IA dinámicos que tenga en cuenta posibles mejoras y retroalimentación de los propios usuarios del sistema.
- Desarrollo de un prototipo web dinámico de propuestas de cuadros de mando de visualización.
- Generación automática de mockups en la herramienta Figma a partir de lenguaje natural.

Retos Tecnológicos

- Estudio de modelos para el tratamiento de datos complejos y multidimensionales
- Estudio de los sistemas que permitan el desarrollo de interfaces de lenguaje natural orientadas a la visualización V-NLI
- Desarrollo de un sistema escalable y en continuo crecimiento de los datos tanto en variedad como en cantidad.
- Creación de modelos autoajustables con retroalimentación de usuarios.
- Integración con herramientas de generación de mockups como Figma.

Indicadores

- Se desarrollará una métrica que permita determinar la satisfacción del usuario final con el dashboard presentado por ejemplo se estudiará el uso del número de cambios que realizados en las plantillas propuestas entre otros.
- Número de componentes de mockup generados conforme a las necesidades del cliente en comparación con el total.

Tareas

Código	Título	Responsable	Participantes
T2.5.1	Estado del arte y definición de la arquitectura para la creación de interfaces de visualización dinámicas	Segula	ITCL, COTESA
T2.5.2	Sistema IA para la selección automática de la visualización	Segula	ITCL, COTESA
T2.5.3	Sistema integrado de visualización y modelados dinámicos mediante IA	Segula	ITCL, COTESA
T2.5.4	Definición de templates	COTESA	ITCL
T2.5.5	Generación asistida por IA de mockups	COTESA	ITCL

T2.5.1: Estado del arte y definición de la arquitectura para la creación de interfaces de visualización dinámicas

Durante esta tarea se realizará un estudio de todos los sistemas existentes en la actualidad y los papers desarrollados bajo esta temática, además de definir la arquitectura que mejor se adapte a la resolución de la problemática de transformar texto plano en información basada en los datos de los sensores a través de un panel de control y que cumpla con los requisitos de tiempos de procesamiento necesarios para un sistema de visualización web.

Además, se definirá la estructura de los datos para ello será necesario realizar una búsqueda de información de las posibles variables a obtener de los sistemas OT se estudiará la mejor estructura de agrupación que a posteriori permita realizar las agrupaciones según diferentes categorías y subcategorías. Esta estructura de clasificación deberá ser fácilmente actualizable de forma dinámica con la información de retroalimentación de los usuarios. Dicha estructura deberá poder incluir palabras claves que puedan ser relevantes y que permita al sistema procesar el lenguaje natural de los usuarios a la obtención de la plantilla optima en cada caso. La estructura resultante de palabras claves, categorías y variables será la entrada del modelo de selección de las plantillas de forma dinámica. La estructura deberá incluir toda aquella información relevante para el modelo de IA como unidades de medidas, rangos de trabajo entre otros. Segula, COTESA e ITCL colaboran en conjunto para realizar la definición de la arquitectura a utilizar en las siguientes tareas.

T2.5.2: Sistema IA para la selección automática de la visualización

Una vez seleccionado el modelo y la estructura en la tarea anterior se procederá al desarrollo del modelo de selección de la visualización. El sistema tendrá que analizar los datos de usuario y de variables para modelar un sistema que permita determinar la forma de visualización optima de los datos existentes. Para ello el sistema deberá ser intuitivo a los usuarios e incluir más opciones según se vayan integrando de forma dinámica más información al modelo de IA. El modelo deberá tener tiempos de respuesta adecuados a una visualización web dinámica.

El sistema integrará un sistema de medida para determinar la eficiencia de las propuestas realizadas aún por determinar, aunque deberá incluir en su métrica el n° de cambios introducidos por los usuarios o que permita al usuario puntuar la satisfacción con la representación propuesta por el modelo.

Además, se registrarán los cambios realizados en las plantillas propuestas por el modelo con la finalidad de reentrenar el modelo y proporcionar estas nuevas posibilidades al resto de usuarios. De esta forma serán los propios usuarios los que retroalimentarán el sistema proponiendo las visualizaciones más interesantes para ellos y otros usuarios.

Segula, COTESA e ITCL colaboran en conjunto para modelar los algoritmos de visualización mediante IA.

T2.5.3: Sistema integrado de visualización y modelados dinámicos mediante IA

En esta tarea se integrará el modelo de IA desarrollado al sistema de visualización web. El sistema permitirá la creación automática de diferentes dashboard de forma dinámica según las plantillas que determine el módulo de IA y las variables o sensores que tenga asociados dichos usuarios. El sistema también deberá permitir a los usuarios modificar los cuadros de mandos y mantendrá un registro de los cambios realizados y los parámetros actualizados para la obtención del indicador de satisfacción de la línea de investigación como la retroalimentación del modelo para su continua mejora. Segula, COTESA e ITCL colaboran en conjunto en la integración de los algoritmos desarrollados en la tarea anterior en el sistema de visualización.

T2.5.4: Definición de templates

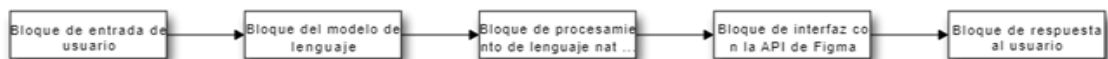
COTESA trabajará en la definición de los templates necesarios para realizar la integración con Figma en la generación asistida de mockups. Estos templates estarán basados en la especificación técnica y formatos del API de la herramienta Figma de tal forma que permitan la integración.

T2.5.5: Generación asistida por IA de mockups

COTESA investigará en técnicas de procesamiento del lenguaje natural (NLP) que permitan la generación automática de diseño de mockups para aplicaciones web y móvil. Se busca facilitar la especificación del diseño de las aplicaciones por parte de los usuarios mediante la especificación textual de las características deseadas. COTESA e ITCL investigaran la posibilidad de controlar Figma a través del lenguaje natural utilizando modelos de lenguaje de aprendizaje profundo de código abierto, como GPT-2, BERT, o Transformers de Hugging Face, entre otros.

El objetivo de la investigación es diseñar una interfaz de usuario que permita a los usuarios emitir comandos a Figma en lenguaje natural. Estos modelos de lenguaje se utilizarán para procesar y reconocer las entradas del usuario, mientras que una capa adicional de lógica de programación se empleará para traducir las salidas de los modelos en acciones que puedan ser ejecutadas por la API de Figma.

Se llevará a cabo un estudio detallado de las capacidades y limitaciones de estos modelos de lenguaje para identificar cuál de ellos se ajusta mejor a los requerimientos del proyecto. Ya que a priori, es totalmente desconocida a qué funcionalidades de Figma se podrá acceder, sus limitaciones y que funcionalidades podrán ser obtenidas. En la figura siguiente, se muestra un diagrama de flujo que presenta el objetivo de la subtaska



Entregables

Código	Título	Respons	Fecha
E2.5.1	Informe descriptivo de la estructura de plantillas y palabras claves.	SEGULA	M15
E2.5.2	Sistema integrado de visualización dinámica mediante IA	SEGULA	M33
E2.5.3	Informe descriptivo de la estructura de plantillas y palabras claves para la integración con Figma	COTESA	M15
E2.5.4	Sistema de generación asistida por IA de mockups en Figma	COTESA	M30

Resultados esperados

Segula: 1) Estudio de los modelos más adecuados para el desarrollo de un sistema de visualización dinámica de cuadros de mando. 2) Desarrollo del sistema de visualización y modelo de recomendaciones para la creación de cuadros de mandos dinámicos. 3) Sistema de consulta de información mediante texto, para la integración de personal no técnico en la toma de decisiones mediante datos

COTESA: 1) Conocimiento de las metodologías de procesamiento de lenguaje natural. 2) Aplicación de NLP para la generación de texto técnico. 3) Integración con herramientas de mockups, como Figma.

Riesgos y plan de contingencia

Los posibles riesgos que encontramos en esta tarea son los siguientes:

- La falta de un amplio conjunto de diferentes variables que dificulten la creación de la estructura base del sistema.

- La generación de un conjunto de datos lo suficientemente complejo y multidimensional que dificulten la creación de la estructura y el modelo del sistema.
- Dificultad a la hora de encontrar diversidad en los usuarios finales que puedan validar el sistema y que permitan una mayor retroalimentación del modelo generado.

Los planes de contingencia serán:

- Búsqueda y estudio de manuales teóricos y las hojas de especificaciones de diferentes sensores.
- Búsqueda y selección de personal en los departamentos de TIC y electrónica al estar ampliamente familiarizados con los sistemas de visualización para que realicen las pruebas del sistema. Se dejará abierto el reclutamiento en otras áreas y socios.

PT	2	Tipo	Investigación industrial
Nombre	L2.6. Análisis e investigación en IA para generación automática, eficiente y segura de ciclos de optimización RPA.		
Mes inicio	M7	Mes fin	M28
Líder	Grupo AZVI	Subcontratistas	FIDETIA
Descripción			
Modelado y estudio de la aplicación de codificación eficiente y segura en el campo de la automatización robótica de procesos o RPA (Robotic Process Automation) con la aplicación de inteligencia de negocio para monitorizar las mejoras realizadas. En este caso, el ciclo de optimización de RPA se compone de los siguientes pasos: 1. Generación de representación del proceso o tarea en ontología, 2. Aplicación de algoritmos de optimización de procesos basados en IA, 3. Adaptación del sistema de evaluación basado en KPI/KGI a las necesidades del usuario y el proceso o tarea optimizado, 4. Evaluación mediante sistemas de monitorización de KPI/KGI del proceso o tarea optimizado con respecto al original. Por lo tanto, en relación al presente proyecto, se persigue una automatización en dos aspectos principales. Un primer aspecto importante, que además sirve como punto de partida, se trata de centrar el estudio y análisis de la IA en generar modelos de representación de procesos y tareas estructurales y semánticos basadas en ontologías, que sean eficientes, seguros y que permitan establecer representaciones válidas para su uso en procesos de optimización posteriores. Esto supone la generación de código a alto nivel, sintetizando el conocimiento implícito en los procesos y tareas contemplados, a partir de descripciones formales de los procesos. Los procesos de optimización en RPA implican todo un conjunto de tecnologías relacionadas con la IA basada en técnicas como la minería de procesos y la optimización paramétrica utilizada en las inteligencias de enjambre o en inteligencia computacional, quedando esta parte fuera del alcance de este proyecto. En el segundo aspecto, los procesos y tareas modelados y optimizados deben evaluarse para determinar si el proceso o tarea tiene margen de mejora. Para ello se pretende disponer de un sistema de monitorización de key performance indicators (KPI) y key goal indicators (KGI) que permita evaluar y medir los distintos modelos de procesos y tareas y sus posibles márgenes de mejora, utilizando la IA de generación de código automática, eficiente y segura para la creación de diferentes módulos de un sistema de monitorización de KPI/KGI adaptativo. La adaptación se realizará en dos vertientes principalmente: en una primera vertiente, basada en la generación automática de código de páginas web, códigos de estilo y lenguajes de interacción con bases de datos que permitirá la optimización y diseño de dashboards o cuadros de control dinámico que permitirán adaptar el dashboard del sistema de monitorización a las necesidades del usuario y del proceso que se pretende evaluar; en una segunda vertiente, basada en la generación automática de código que permita crear nuevos KPI/KGI en función de las necesidades del usuario y del proceso que se está evaluando para incluirlas como parte de los dashboards dinámicos, normalmente, este proceso exige de la implementación de código adicional que permita implementar el cálculo de los nuevos KPI/KGI, pudiéndose utilizar IA para simplificar esta parte del desarrollo.			
Objetivos			
• O2.6.1: Estudiar, analizar, seleccionar y diseñar una ontología que permita representar el conocimiento sobre los procesos y tareas compatible con los procesos de modelado y optimización. • O2.6.2: Definir la estructura principal de la ontología que permita establecer una representación eficaz y seguro. • O2.6.3: Definir una estructura y metodología de evaluación de procesos que sea compatible con una generación automática de código. • O2.6.4: Definir una estructura y semántica concreta para la generación de código relacionado con nuevos KPI/KGI que se incluirán en los dashboards dinámicos del sistema de monitorización.			
Retos Tecnológicos			
• Se plantea la automatización del desarrollo de implementación de procesos, es la base fundamental de la optimización de procesos, ya que para estos algoritmos puedan hacer su trabajo, es necesario disponer			

de una correcta codificación de los procesos, para ello la herramienta de las ontologías es imprescindible. Aunque en este caso se aplicará a procesos concretos, las posibilidades de aplicación son muy amplias desde la automatización industrial hasta la gestión documental. Es un aspecto transversal y fundamental para obtener un desarrollo de una industria avanzada y competitiva explotando las posibilidades de la IA, pudiendo acelerar la optimización de procesos y la gestión de recursos con la correspondiente reducción de costes.

- Generación de código de alto nivel y de bajo nivel. La generación de código de alto y bajo nivel conlleva problemas distintos a nivel de información, ya que los sistemas de bajo nivel suelen tener una sintaxis poco flexible y una semántica simplificada, sin embargo, los lenguajes de alto nivel suelen ser más flexibles y la semántica suele ser más compleja. Desde el punto de vista de la inteligencia artificial son problemas distintos cuya solución requiere de distintas aproximaciones. Por otro lado, la seguridad asociada a esta generación de código automática comprende niveles de complejidad distintos, dependiendo del tipo de lenguaje que se use.
- La utilización de sistemas de monitorización de KPI/KGI permite establecer una evaluación y validación adaptativa de los modelos generados y/u optimizados, permitiendo facilitar la evaluación de dichos KPI/KGI y dashboards para adaptarse a los modelos y usuarios, que a su vez establecen un ciclo completo que utilizan la generación de código de modelos basados en ontologías para generar automáticamente nuevos modelos que puedan cumplir con las prescripciones de optimización.

Indicadores

- I2.6.1: Número de representaciones de conocimiento finalmente obtenidas, se espera obtener un número de elevado de representaciones que puedan usarse después en la línea 3.2 y 3.3.
- I2.6.2: Número de perfiles de usuario para sistemas de monitorización finalmente identificados, se espera clasificar el 100% de los perfiles existentes en la empresa con el objetivo de alimentar después a la línea 3.6

Tareas

Código	Título	Responsable	Particip
T2.6.1	Estudio, selección y diseño de ontología.	Grupo AZVI	FIDETIA
T2.6.2	Información base de modelos de representación de procesos y tareas.	Grupo AZVI	FIDETIA
T2.6.3	Establecer perfiles de usuario para dashboards.	Grupo AZVI	FIDETIA
T2.6.4	Establecer metodología de evolución de perfiles de usuario para dashboards dinámicos.	Grupo AZVI	FIDETIA
T2.6.5	Establecer metodología de evaluación de KPI/KGI.	Grupo AZVI	FIDETIA
T2.6.6	Aplicación de IA a generación automática en ambos casos.	Grupo AZVI	FIDETIA

T2.6.1: Estudio, selección y diseño de ontología

En este caso se realizará un estudio de las ontologías existentes, intentando partir de alguna existente para crear la ontología necesaria que permita representar cualquier proceso o tarea sin grandes modificaciones.

T2.6.2: Información base de modelos de representación de procesos y tareas

Establecer una estructura básica y producir ejemplos que se puedan etiquetar para uso en la IA que se encargue de realizar la codificación automática.

T2.6.3: Establecer perfiles de usuario para dashboards

Identificar y establecer los perfiles típicos, según usuario y modelo a evaluar, de herramientas de sistemas de monitorización de KPIs/KGIs con el objetivo de establecer una serie de dashboards de partida y ejemplos etiquetados.

T2.6.4: Establecer metodología de evaluación de perfiles de usuario para dashboards dinámicos.

Es necesario establecer una metodología que permita identificar los puntos de interés dentro de un dashboard para los usuarios y los modelos que se están evaluando. Produciendo ejemplos y etiquetando los puntos de mejora para establecer la codificación necesaria para la mejora del dashboard.

T2.6.5: Establecer metodología de evaluación de KPI/KGI.

Es necesario identificar cuando el sistema de monitorización necesitará de nuevos KPI/KGI para cubrir las necesidades del modelo a evaluar o de las necesidades específicas de un usuario con respecto a la evaluación del proceso o tarea, lo que necesitará de la definición de ejemplos y etiquetado de los mismos para la etapa de aprendizaje.

T2.6.6: Aplicación de IA a generación automática en ambos casos.

Establecer el formato y nivel de interacción para la generación automática a los distintos niveles de aplicación, es decir, desde el punto de vista de la generación de ontologías de procesos o tareas, desde el punto de vista de generación de dashboards dinámicos o desde el punto de vista de generación de nuevos KPI/KGI.

Entregables			
Código	Título	Responsable	Fecha
E2.6.1	Modelado de ontologías de representación de procesos y tareas	Grupo AZVI	M22
E2.6.2	Metodologías de dashboards dinámicos, KPIs y KGIs.	Grupo AZVI	M26
Resultados esperados			
AZVI: Se obtendrán las metodologías necesarias para llevar a cabo el modelado de los algoritmos de generación de ontologías o representación del conocimiento. Se obtendrán las metodologías necesarias para obtener dashboard dinámicos que permitan ofrecer una personalización del contenido a mostrar en función de las necesidades del usuario.			
Riesgos y plan de contingencia			
No poder establecer una ontología general, en cuyo caso se establecerá una metodología que permita incluir otras ontologías. No disponer de suficiente información sobre procesos o tareas relativas a un mismo tipo de procesos, en cuyo caso se establecerá en base a casos simulados.			
PT	2	Tipo	Investigación industrial
Nombre	L2.7. IA para analizar datos de operaciones logísticas y optimizar procesos logísticos		
Mes inicio	M7	Mes fin	M30
Líder	UNDANET	Subcontratistas	AIR
Descripción			
Esta línea se plantea en el ámbito de la investigación de modelos de IA generativa aplicados a la síntesis asistida / automatizada de aplicativos y cuadros de mando para la monitorización y optimización de indicadores de desempeño (KPI) en escenarios de logística (e.g., gestión de almacenes, gestión de cadena logística, nodos intermodales, operativa de última milla, etc.) que faciliten, así, su implementación e integración por parte de usuarios no expertos en el desarrollo, permitiendo reducir costes y enfocarse en los procesos clave de negocio.			
Objetivos			
- El objetivo principal de esta línea de investigación es utilizar la Inteligencia Artificial para - analizar datos de operaciones logísticas (almacén y transporte), interactuar con las API de los - aplicativos logísticos de las empresas y generar código que ayude a optimizar los procesos - logísticos, como la ordenación de almacenes, la optimización de rutas y las batidas de picking.			
Retos Tecnológicos			
- Si bien existen numerosas soluciones orientadas a la monitorización de la cadena logística, con - algunos enfoques de estandarización como el modelo SCOR para la caracterización de la - cadena de suministro (CDS), éstas han de ser adaptadas a medida a las necesidades de las - diferentes empresas o cadenas debido a las distintas necesidades de cada usuario (e.g., - diferentes indicadores de desempeño a considerar). La presente línea de investigación aborda - la problemática de generar de forma automática aplicativos y cuadros de mando que conecten - con fuentes heterogéneas (IIoT, IT, OT) en los distintos escenarios y monitoricen los KPI de - mayor interés para cada industria.			
Indicadores			
☐ ≥ 3 modelos basados en redes convolucionales, gráficas y recurrentes para el análisis de datos - de operaciones logísticas. ☐ ≥ 2 conectores para la interoperabilidad con aplicativos logísticos de las empresas. ☐ ≥ 2 modelos de IA generativa para la síntesis de código fuente para la optimización de procesos - en entornos logísticos.			
Tareas			
Código	Título	Responsable	Particip
T2.7.1	Investigación de técnicas de análisis de datos de operaciones logísticas	UNDANET	AIR
T2.7.2	Diseño de conectores para la interoperabilidad con aplicativos logísticos de las empresas	UNDANET	AIR
T2.7.3	Desarrollo de un sistema inteligente de generación de código fuente para la optimización de procesos logísticos	UNDANET	AIR
T2.7.1: Investigación de técnicas de análisis de datos de operaciones logísticas Objetivo: Diseñar y evaluar modelos basados en redes neuronales convolucionales, recurrentes y			

basadas en grafo para el análisis de indicadores de rendimiento clave (KPI) en escenarios de logística. **Metodología:** Estudio y selección de arquitecturas de redes neuronales profundas (incluyendo redes convolucionales gráficas, redes recurrentes y redes convolucionales recurrentes) para el análisis de datos de operaciones logísticas. Diseño e implementación de un motor basado en IA para el análisis de datos. Entrenamiento de modelos con datos históricos y actuales. Pruebas y ajustes del motor analítico para mejorar su precisión y eficacia. **Resultados:** Documento de evaluación de modelos de redes neuronales profundas para el análisis de datos logísticos. Motor inteligente para el análisis de datos de operaciones logísticas. Informe de resultados de las pruebas y ajustes del sistema.

T2.7.2: Diseño de conectores para la interoperabilidad con aplicativos logísticos de las empresas

Objetivo: Implementar conectores que permitan la integración de fuentes de datos de sistemas IT orientados a la gestión de la logística, así como la actuación sobre los mismos de cara a optimizar su funcionamiento. **Metodología:** Estudio de estándares de intercambio de datos y selección de herramientas y tecnologías para la interacción con API. Definición del modelo de datos común. Diseño e implementación de un sistema de conectores para interactuar con las API. Pruebas y ajustes del sistema para asegurar su correcto funcionamiento. **Resultados:** Documento de evaluación de herramientas y tecnologías para la interacción con API. Sistema de conectores para la interacción con las API de los aplicativos logísticos. Informe de resultados de las pruebas y ajustes del sistema.

T2.7.3: Diseño de un sistema inteligente de generación de código fuente para la optimización de procesos logísticos

Objetivo: Investigar modelos de IA generativa y procesamiento del lenguaje para la síntesis de código fuente orientado a la mejora de indicadores de desempeño en escenarios de logística. **Metodología:** Diseño e implementación de un sistema de IA generativa basado en LLM y algoritmos de programación evolutiva para generar código que optimice los procesos logísticos. Integración del sistema con los demás componentes de IA. Pruebas y ajustes del sistema para mejorar su precisión y eficacia. **Resultados:** Sistema de IA para la generación de código de optimización de procesos logísticos. Sistema integrado de IA para el análisis de datos logísticos, la interacción con las API y la generación de código de optimización. Informe de resultados de las pruebas y ajustes del sistema integrado.

Entregables

Código	Título	Responsable	Fecha
E2.7.1	Motor analítico de datos de operaciones logísticas basado en redes neuronales profundas	UNDANET	M22
E2.7.2	Conectores para la interoperabilidad con aplicativos logísticos de las empresas	UNDANET	M26
E2.7.3	Informe de resultados de pruebas del sistema inteligente de generación de código fuente en escenarios logísticos	UNDANET	M30

Resultados esperados

El resultado final de esta línea de investigación será un sistema de IA completo y eficaz que puede analizar los datos de operaciones logísticas, interactuar con las API de los aplicativos logísticos de las empresas y generar código que ayude a optimizar los procesos logísticos.

Riesgos y plan de contingencia

E2.7.1.Heterogeneidad en la interoperabilidad con sistemas IT para la gestión de la logística (Prob: media; Impacto: medio). De cara a mitigar este riesgo, se analizarán los sistemas de gestión de la logística en función de su cuota de mercado y priorizando soluciones abiertas existentes. Se diseñará una capa de conectores abstracta basada en una ontología común que facilite su rápida adaptación a diferentes sistemas de gestión logística (Prob: media; Impacto: bajo).

3.4.3 PT3 Investigación en IA en la gestión de la ciberseguridad

PT	3	Tipo	Investigación industrial
Nombre	L3.1. Investigación de técnicas de IA Explicable y Large Language Models para la generación automática de código fuente		
Mes inicio	M01	Mes fin	M32
Líder	USAL	Socios Colaboradores	SEGULA (ITCL)
Descripción			
Esta línea se enfoca en proporcionar al sector industrial herramientas para la creación automatizada de aplicativos basados en grandes modelos de lenguaje para la generación de modelos de datos, conectores con fuentes industriales IoT/IT/OT e interfaces de usuario. Esto permitirá a los especialistas centrarse en su			

área en la que son expertos, creando aplicativos útiles desde el primer momento, es decir, con herramientas con una curva rápida de aprendizaje.

Objetivos

Diseñar herramientas basadas en Large Language Models y enfoques Zero Code que dinamicen la implementación de aplicaciones a PYMES no especializadas y reduzcan los tiempos de llegada de nuevos modelos de negocio al mercado. Esta línea tendrá como objetivo la creación de al menos de 2 nuevos modelos para la generación de código fuente, modelos de datos y conectores desde fuentes externas e internas.

Retos Tecnológicos

- Los modelos LLM que se desarrollan necesitan recibir datos diversos que sean representativos de diferentes sectores industriales y necesidades específicas, y eso puede implicar la recopilación y conservación de grandes conjuntos de datos de una amplia gama de fuentes. Es crucial investigar y definir la variedad de esas fuentes, para que el esfuerzo pueda ser fructífero. La utilización de técnicas como el aumento de datos y el transfer learning es también una forma de garantizar un mejor rendimiento en tipologías de aplicativos en sectores industriales infrarrepresentadas.
- La falta de explicabilidad de algunos algoritmos modernos, especialmente los de aprendizaje profundo, es un reto importante. Las posibles razones pueden ser la complejidad, la naturaleza de caja negra de los modelos basados en redes neuronales profundas, la calidad de los datos, los sesgos algorítmicos, las relaciones no lineales, la falta de estandarización y las compensaciones entre rendimiento e interpretabilidad. abordará este reto desarrollando técnicas basadas en algoritmos neuro-simbólicos que hagan los modelos más interpretables.

Indicadores

- ≥ 3 algoritmos evaluados y validados que permitan examinar la causalidad entrada-salida en modelos LLM para la generación de código.
- ≥ 2 algoritmos diseñados para el entrenamiento y personalización de LLM para la generación de código fuente.
- ≥ 2 modelos LLM para la generación de código fuente implementados.

Tareas

Código	Título	Responsable	Participantes
T3.1.1	Estudio sobre los sesgos existentes en grandes corpus lingüísticos de código y técnicas de balanceo de datos	USAL	Segula
T3.1.2	Interpretabilidad y explicabilidad de Large Language Models basados en algoritmos neuro-simbólicos	USAL	Segula
T3.1.3	Investigación de técnicas de aprendizaje federado y transfer learning sobre LLM para la generación de código fuente	USAL	Segula
T3.1.4	Mecanismos de razonamiento para la mejora del contexto en modelos LLM orientados a soluciones Zero Code	USAL	Segula
T3.1.5	Investigación y diseño de herramientas para la creación ágil de aplicativos en la Industria 4.0	USAL	Segula

T3.1.1: Estudio sobre los sesgos existentes en grandes corpus lingüísticos de código y técnicas de balanceo de datos

Objetivo: Investigar los sesgos existentes (e.g., por lenguaje de programación, frontend/backend, sector industrial del aplicativo) en corpus utilizados para el entrenamiento de LLM orientados a la generación de código fuente, así como técnicas eficientes de balanceo de datos y aprendizaje de transferencia para evitarlos. **Metodología:** Definición y seguimiento de la detección de sesgos en corpus de datos para la generación de código fuente. Estudio de técnicas para detectar y contrarrestar sesgos, como depuración de datos y modelos o técnicas *data augmentation*. Investigación de algoritmos y modelos XNLP (*eXplainable NLP*). Análisis y evaluación de técnicas *Transfer Learning* aplicables a la mitigación de sesgos. Investigación de modelos preentrenados autorregresivos de código abierto en el caso de datos no balanceados. **Resultados:** Informe sobre los sesgos existentes en ≥ 2 corpus utilizados para el entrenamiento de modelos LLM orientados a la generación de código fuente.

T3.1.2: Interpretabilidad y explicabilidad de Large Language Models basados en algoritmos neuro-simbólicos

Objetivo: Investigar y aplicar herramientas para comprender y examinar modelos de caja negra, especialmente LLM. **Metodología:** Investigación de métodos basados en la perturbación para la clasificación de características (como el valor de Shapley), el cálculo de ejemplos contrafactuales y la

aplicación de reglas de alcance. Investigación de herramientas para la explicabilidad global de modelos LLM para la generación de código fuente, con el objeto de comprender cómo afectan las entradas a las salidas o los errores en los modelos. Investigación de la aplicabilidad de modelos sustitutos globales en combinación con enfoques basados en reglas para la aproximación de grandes modelos de lenguaje con modelos explicables. **Resultados:** ≥ 3 herramientas y ≥ 3 algoritmos evaluados y validados que permitan examinar la causalidad entrada-salida en modelos LLM.

T3.1.3: Investigación de técnicas de aprendizaje federado y transfer learning sobre LLM para la generación de código fuente

Objetivo: Investigar mecanismos y procesos para el soporte de un entrenamiento continuo de modelos LLM en entornos cooperativos de desarrollo de aplicaciones industriales asegurando la privacidad y la propiedad intelectual de los desarrolladores. **Metodología:** Investigación sobre el estado del arte con respecto al soporte del aprendizaje federado y el *transfer learning* para modelos generativos y, en particular, LLM. Diseño de modelos de aprendizaje federado y de transferencia en entornos de desarrollo de aplicaciones industriales. Investigación y diseño de funcionalidades de supervisión necesaria (e.g., mediante *imitation learning* y *reinforcement learning* considerando el feedback de los usuarios) para la adaptación continua de modelos. Diseño de mecanismos de aprendizaje por transferencia y adaptación al sector de la Industria 4.0. **Resultados:** ≥ 2 algoritmos diseñados para el entrenamiento y personalización de LLM para la generación de código fuente.

T3.1.4: Mecanismos de razonamiento para la mejora del contexto en modelos LLM orientados a soluciones Zero Code

Objetivo: Sentar las bases teóricas y prácticas para diseñar LLM para la generación de código fuente que sean sensibles al contexto de los desarrolladores/integradores usuarios. **Metodología:** Investigación de modelos LLM dependientes del contexto existentes (lenguaje de programación, capa/componente bajo desarrollo, tipo de aplicativo industrial IoT/Edge/Cloud). Investigación de enfoques de representaciones y *embeddings* (e.g., comentarios en código, bloques de código, declaración de objetos, etc.). Estudio de soluciones de IA conversacional de código abierto existentes y determinación de su eficacia de aplicabilidad para captar el feedback de los desarrolladores/integradores usuarios. Desarrollo de modelos lingüísticos basados en redes neuronales profundas diseñados para extraer del texto la intención de los desarrolladores. Estudio de representaciones semánticas basadas en reglas y en corpus, así como representaciones semánticas basadas en redes semánticas y en características, así como análisis semántico latente (LSA) para la clasificación de tipología de bloques de código y la detección de polaridades. **Resultados:** Motor de razonamiento sobre LLM que permita implementar código fuente con contexto del desarrollador.

T3.1.5: Investigación y diseño de herramientas para la creación ágil de aplicativos en la Industria 4.0

Objetivo: Dotar al sector industrial de herramientas que automatizen la creación de aplicaciones IoT/IT/OT que reduzcan sensiblemente el tiempo de llegado al mercado. **Metodología:** Diseño de herramientas Zero Code para la creación de aplicativos industriales de forma rápida por parte de integradores basadas en la integración de los componentes resultantes de las tareas T3.1.1-T3.1.4 y por medio de LLM (e.g., GPT-3.5 / GPT-4, LLaMa, modelos open-source GPT-J, GPT-NeoX, Open GPT-X o mixtos como Alpaca) y técnicas de aprendizaje por refuerzo y aprendizaje por imitación, todos ellos orientados a la generación automatizada de código fuente, *snippets*, relaciones entre componentes software, conectores con fuentes IoT/IT/OT industriales y diseño de interfaces de usuario, entre otros. **Resultados:** ≥ 2 Modelos LLM para la generación de código fuente. Motor para la creación automatizada de aplicativos industriales.

Entregables

Código	Título	Responsable	Fecha
E3.1.1	Informe sobre los sesgos existentes en corpus de código utilizados para el entrenamiento de LLM.	USAL	M12
E3.1.2	Motor de razonamiento que permita implementar código fuente con contexto del desarrollador.	USAL	M24
E3.1.3	Modelos LLM para la generación de código fuente.	USAL	M36

Resultados esperados

USAL: los resultados principales esperados incluyen una mejora en el conocimiento en las técnicas de aprendizaje transferencial y federado, así como técnicas de aumentado de datos, aplicadas a la obtención de modelos LLM con datos incluso sesgados o poco balanceados y que puedan ser empleados no sólo en la creación de código fuente y aplicativos, sino también en escenarios de comprensión del lenguaje natural en idiomas con datos de entrenamiento escasos.

Riesgos y plan de contingencia

R3.1.1. Datos insuficientes de aplicativos específicos en la industria, tanto para el entrenamiento como para las pruebas de los modelos de generación de código (Prob: media; Impacto: medio). Se identificarán los conjuntos de datos de código fuente disponibles públicamente, así como modelos comerciales y open-

source existentes. Se utilizarán técnicas de aumentado de datos para generar nuevos datos sintéticos de entrenamiento, así como técnicas de aprendizaje transferencial a partir de modelos LLM existentes para generar código que se adapte a las necesidades específicas del sector industrial (e.g., conectores con tecnologías operacionales OT como SCADA, PLC, Open UA, etc.) (Prob: bajo; Impacto: medio).

PT	3	Tipo	Investigación industrial
Nombre	L3.2. Investigación en IA para la refactorización automática de código		
Mes inicio	1	Mes fin	36
Líder	UMA	Socios Colaboradores	PROXYA, Grupo AZVI
OPIs		Subcontratistas	FIDETIA
Descripción			
Debido a restricciones de las empresas de desarrollo de software o a plazos muy ajustados, los desarrolladores pueden tomar decisiones de diseño o de implementación del software que afecten negativamente a la calidad del producto. Estas decisiones, que implican mala calidad, son comúnmente llamadas "<i>bad smells</i>" en inglés y se suelen clasificar en diferentes categorías: <i>code smells</i>, <i>design smells</i>, <i>lexical smells</i>, etc. Los <i>code smells</i> se refieren a problemas de bajo nivel en el código fuente que podrían ser síntomas de prácticas de codificación de baja calidad. Los <i>design smells</i> se refieren a anti-patrones de diseño: soluciones de mala calidad para problemas recurrentes. Estos anti-patrones de diseño dificultan el desarrollo y evolución del software, ya que aumentan la probabilidad de incluir defectos en el software, implican realizar mayores cambios en el código cuando se modifica o añade una funcionalidad nueva y afectan a la facilidad de comprensión del código fuente. La refactorización del código es la principal técnica para eliminar <i>bad smells</i>. La refactorización es un proceso de mejora de los productos software mediante la aplicación de una serie de transformaciones que preservan el comportamiento observable del software. En este proyecto se busca desarrollar una herramienta capaz de encontrar y aplicar una serie de refactorizaciones de código de forma automática para la reparación de <i>code smells</i> y anti-patrones de diseño detectados por una herramienta de análisis de código fuente, como SonarQube. Estas refactorizaciones, basadas en técnicas de inteligencia artificial, tienen como objetivo mejorar la calidad interna del código. Además, se pretende explorar y analizar las aplicaciones de estas técnicas y tecnologías en ámbitos relacionados con la representación del conocimiento mediante ontologías, en los cuales la validación sintáctica es menos compleja en la validación semántica.			
Objetivos			
• O3.2.1: Identificación de los objetivos de calidad perseguidos con la refactorización. Identificación y selección de los criterios y problemas de calidad del código que queremos abordar mediante la refactorización automática. • O3.2.2: Investigación en algoritmos basados en inteligencia artificial para la refactorización automática de software. Estudio de las técnicas de inteligencia artificial y búsqueda utilizadas actualmente en la literatura para la refactorización automática de código fuente. • O3.2.3: Creación de un servicio para la refactorización automática de código. Diseño de algoritmos de inteligencia artificial para buscar secuencias de operaciones de refactorización capaces de reducir el número de problemas detectados en el código por herramientas de análisis de la calidad del software. • O3.3.4: Creación de un servicio para la refactorización automática de código de alto nivel. Diseño de algoritmos de inteligencia artificial e inferencia computacional para buscar secuencias sintácticas o semánticas que permitan mejorar la representación del conocimiento u ontologías. • O3.2.5: Validación del servicio de refactorización automática en un entorno relevante. Poner los algoritmos diseñados al servicio del equipo de desarrollo a través de una aplicación Web que permita refactorizar proyectos (basados en Maven) para mejorar su calidad.			
Retos Tecnológicos			
• Diseñar e implementar distintas operaciones de refactorización para resolver problemas habituales en proyectos software. Enfoque aplicado basado en reglas de asociación de sistemas expertos en inteligencia artificial. • Desarrollo de algoritmos metaheurísticos (evolutivos, recocido simulado, búsqueda local iterada, etc.) para encontrar la secuencia de refactorización óptima para resolver problemas detectados en el software. • Necesidad de crear nombres para variables, métodos y nuevas clases que puedan surgir como consecuencia de operaciones automáticas de refactorización de código. • Aplicar técnicas de procesamiento de lenguaje natural y aprendizaje máquina a los comentarios presentes en el código y los nombres de los identificadores asociados a variables, métodos y clases para deducir nombres que resulten identificativos.			

- Usar técnicas de inteligencia artificial generativa con modelos de lenguajes recientes como los populares Generative Pre-trained Transformers, conocidos por sus siglas (GPT-3 y GPT-4).

Indicadores

- I3.2.1: Número de problemas software (anti-patrones y code smells) resueltos. Objetivo: incrementar entre un 60% y 100% el número de elementos resuelto respecto a los resueltos por herramientas existentes como JDeodorant.
- I3.2.2: Semántica del nombre de variables, métodos y clases. Se evaluará mediante encuestas a desarrolladores sobre la legibilidad y semántica de los elementos mencionados, siendo el objetivo conseguir una puntuación mínima de 3 (sobre 5).

Tareas

Código	Título	Responsable	Participantes
T3.2.1	Análisis industrial de la refactorización de código y nombrado automático de variables, métodos y clases	UMA	PROXYA, TSK
T3.2.2	Diseño y desarrollo de herramienta software para la reparación automática de código fuente	UMA	PROXYA, TSK
T3.2.3	Diseño y desarrollo de herramienta software para reparación sintáctica y semántica de códigos fuente para representación del conocimiento	UMA	Grupo AZVI, FIDETIA
T3.2.4	Validación de la plataforma desarrollada	UMA	PROXYA

T3.2.1: Análisis industrial de la refactorización de código y nombrado automático de variables, métodos y clases. La primera tarea consistirá en estudiar la literatura relacionada con la refactorización automática de código fuente. Se estudiará la literatura de algoritmos de aprendizaje máquina, búsqueda y optimización utilizados para la reparación automática de *bad smells* en código fuente, así como la literatura relacionada con el nombrado automático de variables, métodos y clases, haciendo uso de técnicas de procesamiento de lenguaje natural aplicado a código fuente, así como modelos de lenguajes GPT. Esta tarea permitirá analizar las técnicas existentes y examinar sus fortalezas y debilidades a la hora de enfrentarse a grandes proyectos de las fábricas software. También, se estudiará la aplicación de técnicas IA para la refactorización de múltiples ensamblados, buscando cohesión entre los mismos.

T3.2.2: Diseño y desarrollo de herramienta software para la reparación automática de código fuente

La segunda tarea consistirá en la creación de una plataforma software para la refactorización de código. Para ello se hace necesario el diseño de algoritmos de inteligencia artificial para la búsqueda de secuencias de operaciones de refactorización capaces de reducir el número de problemas detectados en el código por herramientas de análisis de la calidad del software. Esto se puede conseguir con metaheurísticas avanzadas y con el uso de técnicas eficientes basadas en *gray box optimization*. En cuanto al nombrado automático de nombres de variables, métodos y clases, se hará uso de técnicas de procesamiento de lenguaje natural, así como de sistemas de aprendizaje automático basados en Large Language Models (LLM), como GPT, diseñados para procesar y generar texto de forma coherente y contextualmente relevante. Además, se desarrollará un prototipo en relación a la refactorización de estructuras fragmentadas en microservicios.

T3.2.3: Diseño y desarrollo de herramienta software para reparación sintáctica y semántica de códigos fuente para representación del conocimiento.

Esta tarea consistirá en la creación de un software complementario al anterior que refactoriza el código fuente de las representaciones de conocimiento u ontologías, corrigiendo errores sintácticos y semánticos. Para ello se utilizarán distintas técnicas basadas en inteligencia artificial e inferencia computacional para reducir los problemas tanto sintácticos como semánticos asociados a la representación de conocimiento que suelen aparecer en la descripción de procesos: bucles lógicos incorrectos, bucles infinitos, etc.

T3.2.4: Validación de la plataforma desarrollada. Validación del servicio de refactorización automática en un entorno relevante Web. Esta validación se hará sobre proyectos software existentes.

Entregables

Código	Título	Responsable	Fecha
E3.2.1	Análisis industrial de la refactorización de código y nombrado automático de variables, métodos y clases	UMA	M1-M5
E3.2.2	Diseño y desarrollo de herramienta software para la reparación automática de código fuente	UMA	M6-M30
E3.2.3	Diseño y desarrollo de herramientas software para la reparación automática de códigos fuente de representación de conocimiento.	UMA	M6-M30

E3.2.4	Validación de la herramienta software para la reparación automática de código fuente	UMA	M31-M36
Resultados esperados			
- Herramienta software para la reparación automática de código fuente y para el nombrado automático de variables, métodos y clases. - Herramienta software para la reparación automática de código fuente de representación del conocimiento. - Mediante la aplicación de la Inteligencia Artificial, las empresas participantes esperan obtener un incremento en los procesos de refactorización a los que los desarrollos software de la organización son sometidos continuamente.			
Riesgos y plan de contingencia			
Riesgo: Al resolver un code smell o anti-patrón, el software resultante empeora de forma importante alguna otra métrica. Plan de contingencia: Se considerará incorporar en el algoritmo de optimización, objetivos adicionales o restricciones para limitar el efecto en otras métricas. Riesgo: La ejecución del algoritmo requiere un tiempo excesivo. Plan de contingencia: Se incluiría un parámetro para que el usuario incluya la prioridad a la hora de resolver el problema y tiempo disponible. El algoritmo usará dicha prioridad para ir resolviendo los problemas y parando cuando se agote el tiempo disponible.			

PT	3	Tipo	Investigación industrial
Nombre	L3.3. Investigación en generación automática de tests		
Mes inicio	1	Mes fin	36
Líder	UMA	Socios Colaboradores	PROXYA, Grupo AZVI, Ghenova
OPIs		Subcontratistas	FIDETIA
Descripción			
Uno de los pilares fundamentales en los que se tiene que apoyar un proyecto software son las pruebas. Gracias a las pruebas, podemos asegurar con cierta seguridad que una funcionalidad es correcta o tener confianza en que una nueva funcionalidad no ha afectado a otra existente. Para realizar pruebas sobre la funcionalidad de una clase, deberemos ejecutar los métodos de dichas clases en un orden determinado y con unos parámetros concretos, para diseñar lo que se denomina caso de prueba. Estas pruebas, más cercanas al desarrollador, se suelen generar usando un enfoque de “caja blanca”, donde el ingeniero de pruebas, o el propio desarrollador, tiene acceso al código y puede basarse en él para generar la prueba. El inconveniente fundamental de estas pruebas es que su implementación es bastante costosa en tiempo, y por eso en muchas ocasiones se prescinde de las pruebas con las consecuencias negativas que acarrea. Esta es la principal razón por la que queremos abordar aquí la generación automática de casos de prueba en un entorno industrial. Aunque la generación de casos de prueba es un área de investigación muy popular, aún hay retos que afrontar. Uno de ellos es la legibilidad de la prueba generada, ya que es importante que un ingeniero pueda comprender qué se está probando. Esto a su vez mejorará el mantenimiento del código y hará más sencillas las pruebas de regresión. En el ámbito de la generación de casos de prueba, suele ser común realizar la implementación de pruebas de forma manual. Sin embargo, introducir una herramienta como la que estamos proponiendo para automatizar esta tarea resulta innovador dentro del contexto de los proyectos de desarrollo gestionados por cualquier empresa. En este sentido, se emplean técnicas de optimización para descubrir conjuntos de casos de prueba que cubran el código de manera exhaustiva, liberando al desarrollador de la labor de diseñar los casos de prueba.			
Objetivos			
- O3.3.1: Explorar la literatura para encontrar las técnicas existentes de IA más avanzadas para la generación automática de casos de prueba. - O3.3.2: Diseñar e implementar las técnicas y algoritmos que nos permitan generar casos de prueba legibles y mantenibles para las futuras pruebas de regresión. - O3.3.3: Incrementar la cobertura de las pruebas teniendo en cuenta las pruebas ya existentes, generando pruebas complementarias a estas disminuyendo el esfuerzo computacional. - O3.3.4: Incrementar la cobertura de las pruebas de representaciones del conocimiento u ontologías, teniendo en cuenta las ya existentes, generando nuevos casos de ontologías válidas, correctas, pero no optimizadas, disminuyendo el esfuerzo computacional de los algoritmos de aprendizaje aplicados en inteligencia de negocio. - O3.3.4: Reducir las pruebas de regresión necesarias para alcanzar una cobertura dada teniendo en cuenta pruebas existentes y pruebas generadas automáticamente.			
Retos Tecnológicos			

- Diseñar e implementar algoritmos capaces de generar casos de prueba que tengan en cuenta la cobertura proporcionada por casos de prueba existentes y cubran otras partes del código evitando esfuerzos computacionales adicionales.
- Generar casos de prueba de forma automática legibles y que no sean triviales en un entorno empresarial.
- Ser capaces de gestionar multitud de casos de prueba para ejecutar pruebas de regresión eficientes.

Indicadores

- I3.3.1: Incremento la Cobertura Nueva en un porcentaje dado en proyectos con pruebas existentes. Incremento Cobertura Nueva = (Cobertura Nueva / Cobertura Anterior)*100. **Objetivo: +10%.**
- I3.3.2: Reducción del número de pruebas de regresión necesarias para obtener una cobertura dada incluyendo pruebas generadas por ingenieros y pruebas generadas por nuestros algoritmos. Porcentaje Reducción= ((Total Pruebas - Pruebas reducidas) / Total Pruebas)*100. **Objetivo: +10%**

Tareas

Código	Título	Responsable	Participantes
T3.3.1	Análisis industrial de la generación de casos de prueba.	UMA	PROXYA, TSK, Ghenova
T3.3.2	Desafíos o retos existentes en la generación de casos de prueba.	UMA	PROXYA, TSK, Ghenova
T3.3.3	Diseño de las técnicas necesarias para generar casos de prueba complementarios a los ya existentes.	UMA	PROXYA, TSK, Ghenova
T3.3.4	Diseño de las técnicas necesarias para generar casos de prueba complementarios para lenguajes de representación de conocimiento.	UMA	Grupo AZVI; FIDETIA
T3.3.5	Desarrollo de los algoritmos de reducción de tamaño de tests suite para conseguir pruebas de regresión eficientes.	UMA	PROXYA

T3.3.1: Análisis industrial de la generación de casos de prueba

La primera tarea de esta línea de investigación consistirá en estudiar la literatura relacionada con la generación automática de casos de prueba para software orientado a objetos. Se estudiará la literatura de algoritmos de búsqueda y optimización utilizados para la generación automática de casos de prueba (search-based software testing). Se analizarán también técnicas de inteligencia artificial que se hayan utilizado para hacer que en la generación de casos de prueba se utilicen datos significativos y relevantes para los ingenieros. La idea de estos estudios es examinar las fortalezas y debilidades de esas técnicas a la hora de enfrentarse a proyectos reales de fábricas software.

T3.3.2: Estudio de los algoritmos idóneos para la generación de casos de prueba legibles.

En esta tarea deberemos prestar especial atención a las sugerencias realizadas por expertos sobre cómo se debe crear un conjunto adecuado y legible de casos de prueba en programación orientada a objetos. Una vez que dispongamos de los requisitos necesarios para definir claramente qué son casos de prueba legibles y mantenibles, tendremos que estudiar las técnicas o algoritmos más idóneos para conseguir la generación de casos de prueba legibles.

T3.3.3: Diseño de las técnicas necesarias para generar casos de prueba complementarios a los ya existentes.

Uno de nuestros objetivos es proponer algoritmos eficientes que ofrezcan soluciones útiles para los usuarios del problema de generación de casos de prueba. No es realista pensar que un algoritmo que trata de probar un proyecto software completo o una clase individual puede generar cualquier prueba, ya que lo usual es que el proyecto ya cuente con pruebas existentes implementadas por un ingeniero o un sistema automático. Por ello, queremos que nuestros algoritmos tengan en cuenta las pruebas ya existentes y se centren en sólo generar pruebas complementarias a estas. Para ello se planea probar diferentes acercamientos como la utilización de GANs (Generative Adversarial Networks) para generar casos de pruebas diferentes a partir de los existentes y también técnicas metaheurísticas avanzadas multi-objetivo que tengan en cuenta tanto la calidad de los casos generados como la diversidad que aportan a los ya disponibles.

T3.3.4: Diseño de las técnicas necesarias para generar casos de prueba complementarios para lenguajes de representación de conocimiento.

Otro de los objetivos es conseguir un conjunto de prueba lo suficientemente grande para poder formar un conjunto de prueba, que contenga distintas representaciones de conocimiento que puedan ser utilizadas en los posteriores algoritmos de aprendizaje utilizados en inteligencia de negocio para optimizar procesos.

Estos conjuntos de test generados deberán ser correctos y válidos desde el punto de vista de la sintaxis y la semántica, partiendo de los conjuntos de representación existentes.

T3.3.5: Desarrollo de los algoritmos de reducción de tamaño de tests suite para conseguir pruebas de regresión eficientes.

Las pruebas de regresión se pueden considerar como el subconjunto de pruebas cuyo objetivo es la comprobación de que el producto no haya sufrido regresiones. Cuando se encuentra un bug, se debe generar una prueba que lo exponga y se incluya en las futuras pruebas de regresión. Cuando este proceso se repite en el tiempo, el conjunto de pruebas de regresión ya no es eficiente porque se acaban generando pruebas duplicadas. Por tanto, desarrollaremos algoritmos que nos ayuden a mantener esta test suite de regresión libre de repeticiones para que su tiempo de ejecución sea el menor posible, alcanzando los valores de cobertura deseados por el usuario. Aquí, se plantea el uso técnicas bioinspiradas avanzadas y el uso técnicas eficientes basadas en la optimización de caja gris (Gray-box Optimization).

Entregables			
Código	Título	Responsable	Fecha
E3.3.1	Estudio del análisis industrial de generación y algoritmos idóneos para la generación de pruebas legibles	UMA	M1-M8
E3.3.2	Diseño e implementación de técnicas para la generación de casos de pruebas complementarios	UMA	M9-M24
E3.3.3	Diseño e implementación de técnicas para la generación de casos de pruebas complementarios para la representación del conocimiento.	UMA	M9-M36
E3.3.4	Desarrollo de algoritmo/s de IA para la reducción del tamaño de las test suite de regresión	UMA	M25-M36
Resultados esperados			
- Incremento en la cobertura total en un proyecto con pruebas existentes generando nuevas pruebas complementarias legibles por ingenieros. - Mejora en la eficiencia de las pruebas de regresión disminuyendo el tiempo necesario para integrar versiones nuevas del software - Mediante la aplicación de la Inteligencia Artificial, las empresas participantes esperan obtener un incremento en la calidad general de los test incorporados en los desarrollos software de la organización, tanto presentes como futuros.			
Riesgos y plan de contingencia			
Riesgo: En proyectos con alta cobertura inicial no es posible llegar al incremento objetivo. Plan de contingencia: Se estudiaría el código aún no cubierto para añadir soporte al algoritmo y que sea capaz de cubrir ese código.			
Riesgo: El código generado no resulta legible para los ingenieros. Plan de contingencia: Se volverían a evaluar los requisitos deseados por los ingenieros para incluirlos en el algoritmo de generación.			
Riesgo: Las pruebas de regresión tienen un tiempo de ejecución excesivo. Plan de contingencia: Se incluiría un parámetro para que el usuario incluya la cobertura de código deseada. Si disminuye esta cobertura, disminuirá el tiempo de ejecución de la test suite.			

PT	3	Tipo	Investigación industrial
Nombre	L3.4. Investigación IA para generación de pipelines de integración y despliegue continuo para cada componente software de forma agnóstica		
Mes inicio	1	Mes fin	36
Líder	Proxya	Socios Colaboradores	UMA
Descripción			
Esta línea de investigación busca desarrollar un sistema de inteligencia artificial que pueda generar pipelines de integración y despliegue continuo basándose en metamodelos de estas operaciones. El objetivo es que estos pipelines puedan ser utilizados para cualquier stack tecnológico y en cualquier plataforma o herramienta de ejecución de pipelines. La industria actual presenta una gran cantidad de herramientas y enfoques para la integración y despliegue continuo, lo que puede dificultar la adquisición de experiencia en este campo. Además, las prácticas y operaciones varían enormemente entre diferentes tipologías de componentes y stacks tecnológicos, lo que significa que tener experiencia en el campo general no garantiza la capacidad de acción. Por lo tanto, esta investigación busca democratizar esta información y hacerla accesible para todos, no solo para los expertos en el campo. Gracias a la aplicación de la inteligencia artificial, se podrá generar flujos de integración y despliegue, independientemente del nivel de experiencia o del stack tecnológico o plataforma			

que se esté utilizando. Así las Factorías de Software pueden optimizar sus recursos, agilizando su proceso de desarrollo completo por el impacto de contar con procesos DevOps desde fases tempranas del desarrollo de cualquier componente software.

En última instancia, esta investigación tiene como objetivo crear una herramienta que permita trabajar de forma unificada y lo más automatizada posible en la definición de flujos de integración y entrega continua. Esto permitirá una mayor eficiencia y productividad en el proceso de desarrollo de software, ya que se reducirán los tiempos de integración y despliegue.

Objetivos

- **O3.4.1.** Reducir en un **60%** el tiempo invertido en trabajos de creación y configuración de flujos de integración y despliegue de componentes de software.
- **O3.4.2.** Capacidad de generación de pipelines de forma automática para el **60%** de los componentes de software de la empresa
- **O3.4.3.** Generación de plataforma web que habilite el uso de los resultados obtenidos.

Retos Tecnológicos

- Desarrollar un algoritmo de IA capaz de entender y generar pipelines para diferentes lenguajes y plataformas.
- Integrar este sistema con las herramientas de desarrollo y despliegue existentes.

Indicadores

- **I3.4.1.** Reducción del tiempo invertido en integración y despliegue.

$$\text{Reducción del tiempo} = (\text{Tiempo invertido anterior} / \text{Tiempo invertido posterior}) * 100$$
Obj: $\geq 60\%$
- **I3.4.2.** Porcentaje de componentes con pipelines generados de forma automática.

$$\text{Porcentaje de componentes} = (\text{Total de componentes objetivo} / \text{Total de componentes con éxito}) * 100$$
Obj: $\geq 60\%$

Tareas

Código	Título	Responsable	Participantes
T3.4.1	Generación de un dataset con información de operaciones de integración y despliegue por tipología de artefacto haciendo uso de Minería de repositorios	PROXYA	UMA
T3.4.2	Definición de metamodelos de operaciones de integración	PROXYA	UMA
T3.4.3	Generación de un modelo de Machine Learning para un motor de recomendación de operaciones de integración y despliegue de artefactos software	PROXYA	UMA
T3.4.4	Desarrollo de conectores del metamodelo con las herramientas de integración seleccionadas	PROXYA	UMA

T3.4.1: Generación de un dataset con información de operaciones de integración y despliegue por tipología de artefacto haciendo uso de Minería de repositorios

Esta actividad implica la recopilación y organización de un conjunto de datos que contenga información detallada sobre las operaciones de integración y despliegue para diferentes tipos de artefactos de software. Para ello, se utilizará la técnica de Minería de repositorios, que permite extraer y procesar datos de los repositorios de software. Esta información será esencial para entender las prácticas actuales y las tendencias en el campo de la integración y despliegue continuo, y servirá como base para el desarrollo del algoritmo de IA y los metamodelos.

T3.4.2: Definición de metamodelos de operaciones de integración

En esta actividad, se definirán metamodelos para las operaciones de integración. Un metamodelo es una representación abstracta que define la estructura y las reglas de un modelo. En este caso, los metamodelos representarán las operaciones de integración y despliegue, y se diseñarán de tal manera que puedan aplicarse a cualquier stack tecnológico y plataforma. Esta actividad requerirá un profundo conocimiento y análisis de las operaciones de integración y despliegue, y los metamodelos resultantes serán fundamentales para el desarrollo del algoritmo de IA.

T3.4.3: Generación de un modelo de Machine Learning para un motor de recomendación de operaciones de integración y despliegue de artefactos software

Esta actividad implica el desarrollo de un modelo de Machine Learning que pueda recomendar operaciones de integración y despliegue para diferentes tipos de artefactos de software. Este modelo se basará en los metamodelos definidos en la actividad anterior y en los datos recopilados en la primera actividad. El objetivo es que el modelo pueda sugerir las operaciones más adecuadas para un determinado artefacto de software, teniendo en cuenta su tipología y las prácticas y tendencias actuales en el campo de la integración y despliegue

continuo. En particular, se planteará uso de técnicas de aprendizaje supervisado como redes neuronales, bosques aleatorios, máquinas vectores de soporte y métodos combinados (ensemble) para realizar este aprendizaje.

T3.4.4: Desarrollo de conectores del metamodelo con las herramientas de integración seleccionadas

Finalmente, esta actividad implica el desarrollo de conectores que permitan integrar los metamodelos con las herramientas de integración y despliegue seleccionadas. Estos conectores permitirán que las operaciones de integración y despliegue sugeridas por el modelo de Machine Learning se implementen de manera efectiva en las herramientas seleccionadas. Esta actividad requerirá un profundo conocimiento de las herramientas de integración y despliegue, así como habilidades en el desarrollo de software para crear los conectores necesarios.

Entregables			
Código	Título	Responsable	Fecha
E3.4.1	Selección de tipología de componentes, operaciones y herramientas de automatización	PROXYA	M1-M4
E3.4..2	Definición del metamodelo de operaciones para las operaciones seleccionadas y conectores para sistemas seleccionados	PROXYA	M4-M8
E3.4.3	Motor de recomendación de operaciones de integración y despliegue.	PROXYA	M4-M12
E3.4..4	Plataforma web para automatizar la generación de flujos de integración	PROXYA	M8-M36
Resultados esperados			
- Mejora en la eficiencia y productividad del proceso de desarrollo de software. - Reducción de errores y problemas en la integración y despliegue de componentes de software.			
Riesgos y plan de contingencia			
El principal riesgo es que el algoritmo de IA no sea capaz de generar pipelines para todos los lenguajes y plataformas. En este caso, se podría recurrir a la generación semi-automática, donde el algoritmo genera una base que luego es completada por un humano.			

PT	3	Tipo	Investigación industrial
Nombre	L3.5. Investigación IA para generación automática de infraestructura para el despliegue de soluciones software de forma agnóstica		
Mes inicio	1	Mes fin	36
Líder	PROXYA	Socios Colaboradores	UMA
Descripción			
El objetivo principal de esta línea de investigación es desarrollar un sistema de inteligencia artificial capaz de generar automáticamente la infraestructura necesaria para el despliegue de cualquier tipo de componente de software, independientemente de su tipología o arquitectura. Este sistema permitirá la automatización del proceso de despliegue, lo que resultará en una mayor eficiencia y productividad. Para lograr este objetivo, se llevará a cabo un estudio detallado de las diferentes tipologías y arquitecturas de los componentes de software, así como de las diversas infraestructuras de despliegue disponibles, como on-premise, AWS, Kubernetes, entre otras. Basándose en este estudio, el sistema de IA será capaz de determinar la infraestructura de despliegue más adecuada para cada componente de software y generarla de forma automática. Además, este sistema será agnóstico en términos de la infraestructura de despliegue, lo que significa que podrá generar la infraestructura necesaria para cualquier tipo de despliegue, ya sea on-premise, en la nube o en un entorno de contenedores. Esto proporcionará una gran flexibilidad y permitirá adaptarse a cualquier necesidad o preferencia en términos de infraestructura de despliegue. En última instancia, este sistema permitirá a las Factorías de Software desplegar sus componentes de software de manera más rápida y eficiente, reduciendo el tiempo y el esfuerzo necesarios para la creación y configuración de la infraestructura de despliegue. Esto no solo mejorará la productividad, sino que también permitirá a las Factorías responder más rápidamente a los cambios y adaptarse a las nuevas tendencias y tecnologías.			
Objetivos			
O3.5.1. Reducir en un 40% el tiempo de despliegue de soluciones de software. O3.5.2. Reducir el plazo en el que se despliegan nuevos componentes en un 60% O3.5.3. Generar automáticamente la infraestructura para el 30% de las soluciones de software en la empresa.			

Retos Tecnológicos			
- Desarrollar un algoritmo de IA capaz de entender y generar la infraestructura necesaria para diferentes soluciones de software. - Integrar este sistema con las herramientas de despliegue existentes.			
Indicadores			
I3.5.1. Reducción del tiempo invertido en tareas de despliegue. $\text{Reducción del tiempo (\%)} = [(\text{Tiempo inicial} - \text{Tiempo final}) / \text{Tiempo inicial}] * 100$ OBJ: $\geq 40\%$ I3.5.2. Reducción del plazo en el que se despliegan nuevos componentes. $\text{Reducción del plazo (\%)} = [(\text{Plazo inicial} - \text{Plazo final}) / \text{Plazo inicial}] * 100$ OBJ: $\geq 60\%$ I3.5.3. Porcentaje de infraestructuras generadas de forma automática. $\text{Infraestructuras generadas de forma automática (\%)} = (\text{Número de infraestructuras generadas de forma automática} / \text{Número total de infraestructuras generadas}) * 100$ OBJ: $\geq 30\%$			
Tareas			
Código	Título	Responsable	Participantes
T3.5.1	Análisis de tipologías de componentes de software y sus requerimientos de infraestructura	PROXYA	UMA
T3.5.2	Investigación de las diferentes infraestructuras de despliegue	PROXYA	UMA
T3.5.3	Desarrollo de un algoritmo de IA para la generación automática de infraestructura	PROXYA	UMA
T3.5.4	Desarrollo de una interfaz de usuario para el sistema	PROXYA	UMA
T3.5.1: Análisis de tipologías de componentes de software y sus requerimientos de infraestructura Esta tarea implica el estudio detallado de las diferentes tipologías de componentes de software y sus respectivos requerimientos de infraestructura para el despliegue. Esto incluirá la identificación de las características y necesidades específicas de cada tipología de componente y la infraestructura necesaria para su despliegue. T3.5.2: Investigación de las diferentes infraestructuras de despliegue En esta tarea, se investigarán las diferentes infraestructuras de despliegue disponibles, como on-premise, AWS, Kubernetes, entre otras. Se evaluarán sus características, ventajas, desventajas y casos de uso típicos. T3.5.3: Desarrollo de un algoritmo de IA para la generación automática de infraestructura Esta tarea implica el desarrollo de un algoritmo de inteligencia artificial que pueda generar automáticamente la infraestructura necesaria para el despliegue de cualquier tipo de componente de software. Se plantea la utilización de diversos métodos de aprendizaje máquina supervisado que se entrenará con los datos recopilados en las tareas anteriores. Entre las técnicas a aplicar se considerará el uso de redes neuronales (incluyendo aprendizaje profundo atendiendo a la disponibilidad de datos), bosques aleatorios o mecanismos basados en máquinas de vectores de soporte. T3.5.4: Desarrollo de una interfaz de usuario para el sistema Finalmente, esta tarea implica el desarrollo de una interfaz de usuario que permita a los usuarios interactuar con el sistema y utilizar el algoritmo de IA para generar la infraestructura de despliegue. Esta interfaz será fácil de usar y permitirá a los usuarios seleccionar la tipología de componente de software y la infraestructura de despliegue deseada.			
Entregables			
Código	Título	Responsable	Fecha
E3.5.1	Informe de análisis de tipologías de componentes de software y requerimientos de infraestructura	PROXYA	M1-M4
E3.5.2	Informe de investigación de infraestructuras de despliegue	PROXYA	M5-8
E3.5.3	Algoritmo de IA para la generación automática de infraestructura	PROXYA	M8-24
E3.5.4	Interfaz de usuario para el sistema de generación automática de infraestructura	PROXYA	M16-36
Resultados esperados			
- Mejora en la eficiencia y velocidad del despliegue de soluciones de software. - Reducción de errores y problemas en el despliegue.			

Riesgos y plan de contingencia	
- El principal riesgo es que el algoritmo de IA no sea capaz de generar la infraestructura para todas las soluciones de software. - En este caso, se podría recurrir a la generación semi-automática, donde el algoritmo genera una base que luego es completada por un humano.	

PT	3	Tipo	Investigación industrial
Nombre	L3.6. Investigación IA para la adaptación automática de código de interfaces de usuario para el cumplimiento de estándares de accesibilidad		
Mes inicio	1	Mes fin	36
Líder	PROXYA	Socios Colaboradores	UMA, Grupo AZVI
OPIs		Subcontratistas	FIDETIA

Descripción

La accesibilidad en las interfaces de usuario ha cobrado una importancia creciente en los últimos años, convirtiéndose en un requisito imprescindible en el desarrollo de software. La accesibilidad no solo es importante desde una perspectiva ética, para garantizar que todas las personas, independientemente de sus capacidades, puedan utilizar las interfaces de usuario, sino que también es un requisito en casi todas las licitaciones públicas de software. Además, varios organismos y estándares, como la W3C, la ADA (Americans with Disabilities Act), la EN 301 549 en Europa, entre otros, han establecido reglas y directrices claras para garantizar la accesibilidad en las interfaces de usuario.

Esto lleva a tener un conjunto no uniforme de reglas, normativas y estándares usados y exigidos de forma no sistemática, no existiendo un consenso al respecto, dependiendo por tanto que la Factoría de Software tenga que adaptarse a diferentes contextos, realizando diferentes actuaciones y perdiendo productividad.

Esto hace que en nuestra primera tarea sea el análisis de los estándares existentes y organismos que se adscriben a los mismos, de manera que se seleccionen los que más impacto provoquen. Esto hace que a priori no podamos apostar por ninguno en particular.

En este contexto, esta línea de investigación se centra en el desarrollo de un sistema, accesible a través de una aplicación web, que pueda adaptar o corregir automáticamente el código de las interfaces de usuario para que cumpla con las mejores prácticas y reglas de accesibilidad establecidas por estos estándares. Este sistema utilizará la inteligencia artificial para analizar el código de la interfaz de usuario, identificar problemas de accesibilidad y generar soluciones adecuadas. El objetivo es que este sistema sea capaz de trabajar con cualquier tipo de código de interfaz de usuario, ya sea HTML puro, React, Angular, etc. De esta manera, se podrá mejorar la accesibilidad de las interfaces de usuario, permitiendo que sean utilizadas por todas las personas, independientemente de sus capacidades.

Dentro de este contexto, y como caso de aplicación específico, existe la posibilidad de realizar dashboards o cuadros de mando para los sistemas de monitorización de KPIs/KGIs que se utilizan en inteligencia de negocios con el objetivo de producir cuadros de mando reactivos que se adapten al usuario y al proceso que se está realizando, de forma que pasa a ser un entorno dinámico personalizado para cada usuario y definido en función de las acciones que va realizando sobre él. Esto se puede realizar mediante la utilización de analítica avanzada sobre los logs de utilización de la herramienta, que luego se utilizan para generar el código y modificar los interfaces necesarios.

Objetivos

- **O3.6.1.** Desarrollar un algoritmo de IA que pueda adaptar o corregir automáticamente el código de las interfaces de usuario para que cumpla con las mejores prácticas y reglas de accesibilidad establecidas por los estándares.
- **O3.6.2.** Crear una aplicación web que permita a los usuarios cargar su código de interfaz de usuario, analizarlo con el algoritmo de IA y recibir sugerencias para mejorar la accesibilidad.
- **O3.6.3.** Mejorar la accesibilidad de las interfaces de usuario con las que se trabaje en un 60% en términos de cumplimiento de los estándares de accesibilidad.
- **O3.6.4.** Lograr que el sistema sea capaz de trabajar con cualquier tipo de código de interfaz de usuario, ya sea HTML puro, React, Angular, etc.
- **O3.6.5.** Lograr que las interfaces de los sistemas de monitorización puedan adaptarse de forma dinámica al usuario y ofrecer una experiencia personalizada.

Retos Tecnológicos

- Desarrollar un algoritmo de IA capaz de analizar y adaptar/corregir diferentes tipos de código de interfaz de usuario.
- Integrar el algoritmo de IA en una aplicación web de manera efectiva.
- Asegurar que el sistema sea capaz de trabajar con cualquier tipo de código de interfaz de usuario y en diferentes contextos tecnológicos.

Indicadores			
I3.6.1. Reducción de tiempo invertido en la adaptación y aseguramiento del cumplimiento de los estándares de accesibilidad. <i>Reducción del tiempo (%) = [(Tiempo inicial - Tiempo final) / Tiempo inicial] * 100</i> Obj: $\geq 60\%$ I3.6.2. Porcentaje de proyectos de la empresa donde con los que el sistema puede trabajar según su el tipo de código de interfaz de usuario. <i>Proyectos compatibles (%) = (Número de proyectos compatibles / Número total de proyectos) * 100</i> Obj: $\geq 60\%$			
Tareas			
Código	Título	Resp	Particip
T3.6.1	Análisis de los estándares de accesibilidad y mejores prácticas	PROXYA	UMA
T3.6.2	Identificación de los puntos de mejora y los contextos tecnológicos más comunes	PROXYA	UMA
T3.6.3	Desarrollo de un algoritmo de IA para la adaptación/corrección de código de interfaz de usuario	PROXYA	UMA
T3.6.4	Desarrollo de algoritmo IA de adaptación y generación de interfaces dinámicos personalizados.	PROXYA	AZVI, FIDETIA
T3.6.5	Integración del algoritmo de IA en una aplicación web	PROXYA	UMA
T3.6.1: Análisis de los estándares de accesibilidad y mejores prácticas. Esta tarea implica el estudio detallado de los diferentes estándares de accesibilidad y las mejores prácticas en el campo de las interfaces de usuario. Esto incluirá la identificación de las reglas y directrices que se tendrán en cuenta para el diseño del sistema. T3.6.2: Identificación de los puntos de mejora y los contextos tecnológicos más comunes En esta tarea, se identificarán los puntos de mejora en términos de accesibilidad en las interfaces de usuario y se seleccionarán los contextos tecnológicos más comunes en los que se trabajará. T3.6.3: Desarrollo de un algoritmo de IA para la adaptación/corrección de código de interfaz de usuario. Esta tarea implica el desarrollo de un algoritmo de inteligencia artificial que pueda analizar el código de la interfaz de usuario, identificar problemas de accesibilidad y generar soluciones adecuadas. Este algoritmo se basará en los datos recopilados en las tareas anteriores. Aquí se plantea el uso de metaheurísticas basadas en trayectoria como VNS o ILS para optimizar de forma eficiente qué cambios y adaptaciones se van a realizar en el UI. Además, se plantea técnicas de NLP para la incorporar descripciones en aquellos elementos que se detecten que no tienen, ya que es un aspecto esencial en la accesibilidad. T3.6.4: Desarrollo de algoritmo IA de adaptación y generación de interfaces dinámicos personalizados. Esta tarea pretende realizar el desarrollo de los algoritmos necesarios para establecer el uso de los interfaces, generando el código necesario para adaptar los interfaces del sistema de monitorización de inteligencia de negocio, para que se adapte a la forma de navegar del usuario y muestre de una forma eficiente y rápida la información más interesante para el usuario. De esta forma, el sistema debe identificar las necesidades del usuario partiendo del perfil creado en la línea 2.6. T3.6.5: Integración del algoritmo de IA en una aplicación web. En esta tarea, se integrará el algoritmo de IA en una aplicación web. Esta aplicación permitirá a los usuarios cargar su código de interfaz de usuario, analizarlo con el algoritmo de IA y recibir sugerencias para mejorar la accesibilidad.			
Entregables			
Código	Título	Responsable	Fecha
E3.6.1	Informe de análisis de los estándares de accesibilidad y mejores prácticas	PROXYA	M1-M4
E3.6.2	Informe de identificación de los puntos de mejora y los contextos tecnológicos más comunes	PROXYA	M4-M8
E3.6.3	Algoritmo de IA para la adaptación/corrección de código de interfaz de usuario	PROXYA	M5-M25
E3.6.4	Algoritmo de IA para la adaptación de interfaces de sistemas de monitorización para inteligencia de negocio.	PROXYA	M9-M36
E3.6.5	Aplicación web para la adaptación/corrección de código de interfaz de usuario	PROXYA	M16-M36
Resultados esperados			
- Mejora significativa en la accesibilidad de las interfaces de usuario. - Desarrollo de un algoritmo de IA y una aplicación web que permitan a los usuarios mejorar la accesibilidad de sus interfaces de usuario de manera fácil y eficiente.			

- Mayor cumplimiento de los estándares de accesibilidad en el desarrollo de interfaces de usuario.

Riesgos y plan de contingencia

Riesgo: El algoritmo de IA no es capaz de analizar y adaptar/corregir todos los tipos de código de interfaz de usuario. **Plan de contingencia:** En este caso, se podría centrar en los tipos de código de interfaz de usuario más comunes y añadir soporte para otros tipos en futuras actualizaciones.

Riesgo: La aplicación web no es fácil de usar para los usuarios. **Plan de contingencia:** Se realizarán pruebas de usabilidad y se recogerán comentarios de los usuarios para mejorar la interfaz y la experiencia de usuario de la aplicación web.

Riesgo: El sistema no mejora significativamente la accesibilidad de las interfaces de usuario. **Plan de contingencia:** Se revisará y ajustará el algoritmo de IA para mejorar su capacidad para adaptar/corregir el código de interfaz de usuario y cumplir con los estándares de accesibilidad.

PT	3	Tipo	Investigación industrial	
Nombre	L3.7 Diseño y desarrollo de software para la resolución automática de problemas complejos de Data Science mediante el uso de LLM [Code Generation+Tester]			
Mes inicio	M9		Mes fin	M36
Líder	SEGULA		Socios Colaboradores	COTESA
OPIs	USAL		Subcontratistas	ITCL
Descripción				
Esta línea de investigación propone continuar la investigación y desarrollar lo planteado en la tarea L3.1 de USAL y Segula, un sistema basado en Large Language Models (LLM) para la ejecución de tareas complejas de programación, optimización o ciencia de datos. Los LLM, a pesar de los retos con la verificación de contenido, son eficaces en la generación de código de programación, ya que este se puede probar y reescribir si no ofrece los resultados esperados. El sistema propuesto debe ser capaz de planifica, estructurar y ejecutar proyectos de programación, dividiendo tareas complejas en subtareas y evitando el "código espagueti". Tras obtener la estructura de un proyecto y definir el plan, el LLM programará cada parte del código, la cual será probada e iterada hasta obtener un correcto funcionamiento. Finalmente, el proyecto tiene que ser consistente en conjunto, por tanto, el sistema debe de ser capaz de jugar si en base a la tarea seleccionada se ha obtenido el mejor resultado o es posible seguir iterando. Como cualquier desarrollador, el sistema tiene que ser capaz de identificar cuando le falta información para completar de forma correcta una tarea. De forma que cuando esto ocurra, el sistema requerirá más información por parte del usuario.				
Objetivos				
• Desarrollar módulo basado en LLM para proyectos de software. • Diseñar mecanismo de LLM para dividir tareas en subtareas. • Implementar funcionalidad de solicitud de ayuda en LLM. • Crear proceso de prueba y corrección iterativa para LLM. • Establecer sistema de prueba de integración para código LLM. • Explorar aplicación del módulo en proyectos de Ciencia de Datos. • Investigar uso del módulo en problemas de optimización con restricciones. • Experimentar con metodología Tree-Of-Thoughts para prompting en LLM.				
Retos Tecnológicos				
• Desarrollo de proyectos algorítmicos complejos por LLM. • Verificación de la información y el código generado por LLM. • Generación de técnicas de prompting iterativo. • Adaptabilidad del sistema a diferentes dominios tecnológicos				
Indicadores				
• Performance de la métrica objetivo. • Número de llamadas al LLM.				
Tareas				
Código	Título		Respons	Participantes
T3.7.1	Análisis de la metacognición en la resolución de problemas de programación, optimización y ciencia de datos.		SEGULA	USAL, COTESA, ITCL
T3.7.2	Investigación en técnicas de prompting iterativo para LLMs.		SEGULA	USAL, COTESA, ITCL
T3.7.3	Investigación en la ejecución del LLM para la planificación de tareas complejas.		SEGULA	USAL, COTESA, ITCL

T3.7.4	Investigación en la resolución de tareas de programación por parte de un LLM con verificación del resultado generado.	SEGULA	USAL, COTESA, ITCL
T3.7.5	Investigación en el ajuste automático del proceso planificación-programación-ejecución.	SEGULA	USAL, COTESA, ITCL
T3.7.6	Aplicación del sistema en el entrenamiento de modelos IA y en problemas de optimización con restricciones	SEGULA	USAL, COTESA, ITCL
T3.7.7	Generación de geoprocesos de teledetección mediante LLM	COTESA	ITCL

T3.7.1: Análisis de la metacognición en la resolución de problemas de programación, optimización y ciencia de datos.

Esta tarea se centra en analizar la metacognición en la resolución de problemas de programación, optimización y ciencia de datos. La metacognición aplicada a la resolución de problemas implica la conciencia y control de los propios procesos cognitivos durante la solución de desafíos, incluyendo la planificación, monitorización y evaluación de las estrategias empleadas. Esta investigación busca entender cómo los procesos de pensamiento de alto nivel, incluyendo la planificación, monitorización y evaluación, influyen en la resolución de problemas complejos en estos campos. Con un enfoque particular en cómo se puede aplicar esta comprensión a los Large Language Models (LLM), la tarea examina la capacidad de estos modelos para reflexionar sobre su propio proceso de resolución de problemas y para ajustar sus estrategias en consecuencia. Esto incluye la capacidad de identificar cuándo se necesita más información para completar una tarea de manera efectiva. El resultado de esta tarea será un informe que recopile los métodos y las recomendaciones para mejorar la eficiencia y la eficacia de los LLM en la resolución de problemas de programación, optimización y ciencia de datos (E3.7.1).

T3.7.2: Investigación en técnicas de prompting iterativo para LLMs.

La tarea T3.7.2 implica la investigación de diversas técnicas de prompting iterativo para Large Language Models (LLM), en particular aquellas que permiten a los LLM evaluar críticamente sus propios outputs. Esta tarea se centrará en el estudio y desarrollo de estrategias de prompting efectivas, con la intención de mejorar la capacidad del LLM para tomar decisiones, evaluar rutas de razonamiento y ajustar su curso de acción en función de los resultados. Se explorarán diferentes enfoques como Direct-Thought, Chain of Thoughts, Self-Consistency o Tree of Thoughts. Estas técnicas de prompting permiten a los LLM realizar toma de decisiones deliberada, prever y retroceder cuando sea necesario. La tarea culminará con la elaboración de un informe que documentará los diferentes resultados obtenidos con las diversas técnicas de prompting, proporcionando un análisis comparativo y recomendaciones para optimizar el uso de estas técnicas en la generación de código y resolución de problemas con LLM (E3.7.2).

T3.7.3: Investigación en la ejecución del LLM para la planificación de tareas complejas.

La tarea T3.7.3 se enfoca en la investigación de un módulo de programación basado en Large Language Models (LLM) para planificar la resolución de tareas complejas. Este módulo deberá ser capaz de tomar un problema y generar un plan detallado para resolverlo, lo que incluirá la descomposición del problema en subtareas más manejables, su ordenación y priorización según su relevancia y dependencias. También, el módulo debe ser capaz de identificar y marcar los puntos en los que es probable que se necesite información adicional o feedback del usuario para completar la tarea de manera efectiva. Esta tarea involucra tanto la investigación de las mejores estrategias para abordar estos problemas como la implementación práctica de estas estrategias en un módulo de software funcional. El resultado será un módulo de programación operativo que pueda generar de manera autónoma planes detallados para la resolución de problemas complejos.

T3.7.4: Investigación en la resolución de tareas de programación por parte de un LLM con verificación del resultado generado.

La tarea T3.7.4 tiene como objetivo investigar un módulo de programación que, a partir de un problema específico y un plan de ejecución, genere el código necesario para su resolución. Este módulo debe de integrar a un LLM que sea capaz de subdividir la tarea en varios archivos de código, cada uno correspondiente a una subtarea, y organizarlos en una arquitectura de proyecto coherente. Adicionalmente, este módulo será responsable de la creación de pruebas de código que validen la correcta ejecución y funcionalidad de cada componente del proyecto. Este trabajo implicará tanto una investigación sobre las mejores prácticas para la estructuración de proyectos y la generación de pruebas, como el desarrollo práctico de estas técnicas en un módulo de software funcional. El resultado será un módulo de programación que pueda generar de manera autónoma proyectos de código robustos y validados para la resolución de problemas complejos.

T3.7.5: Investigación en el ajuste automático del proceso planificación-programación-ejecución.

La tarea T3.7.5 se enfoca en la investigación de un módulo para ajustar automáticamente el proceso de planificación-programación-ejecución conducido por los Large Language Models (LLM). Este módulo tendrá como objetivo principal analizar la coherencia entre la planificación generada por un módulo LLM en la tarea T3.7.3 y el proyecto de código correspondiente desarrollado en la tarea T3.7.4, verificando la adecuación

entre ambos y asegurando que se sigan las etapas de planificación previstas. Además, este módulo evaluará si el resultado obtenido tras la ejecución del código es consistente con la tarea original y con los objetivos establecidos en la fase de planificación. Esta tarea requiere una combinación de investigación para definir las mejores técnicas y estrategias para realizar estas evaluaciones, y el desarrollo de un módulo que pueda implementar estas técnicas de manera efectiva. El resultado será un módulo que permita un ajuste automático y eficiente del proceso global. Se realizará un entregable (E3.7.3) con los módulos basados en LLM que tienen la tarea de dado un problema complejo, ejecutarlo y obtener solución.

T3.7.6: Generación de geoprocesos de teledetección mediante LLM.

COTESA investigará la capacidad de los LLM y otras técnicas de IA para la generación de modelos de geoprocesado a partir de especificaciones en lenguaje natural. Se investigará en la extracción de conocimiento del histórico de documentos de diseño de geoprocesos.

COTESA tiene una línea de actividad que consiste en el análisis automatizado de imágenes de teledetección. Para ello se cuenta con una colección de bloques funcionales que incluyen técnicas de análisis clásica de imágenes, modelos de IA (entrenadores y predictores) y procedimientos de transformación de formatos, extensión, particionado, etc. Una parte fundamental de estos trabajos es la definición del workflow necesario para resolver el problema, lo cual no solo no es trivial, sino que supone la parte de mayor valor añadido del proceso. El objetivo de esta tarea es obtener propuestas de workflows para resolver encargos de teledetección a partir de una descripción en lenguaje natural. Para ello, es necesario afinar el modelo mediante el histórico de documentos de diseño de proyectos (disponibles en lenguaje natural).

de documentos de diseño de proyectos (disponibles en lenguaje natural).

Entregables				
Código	Título	Respons	Fecha	
E3.7.1	Informe sobre la metacognición aplicada a la resolución de problemas de programación, optimización y ciencia de datos.	SEGULA COTESA	M13	
E3.7.2	Informe de resultados con las técnicas de prompting iterativo en problemas de programación y planificación.	SEGULA COTESA	M13	
E3.7.3	Sistema basado en LLM que planifique, codifique, teste y ejecute dado una tarea compleja específica.	SEGULA COTESA	M33	
E3.7.4	Análisis del estado de la técnica en el contexto de geoprocesos	COTESA	M18	
E3.7.5	Procedimiento y modelos IA de la solución para la generación de geoprocesos	COTESA	M33	
Resultados esperados				
SEGULA: Módulo de resolución automática de problemas de programación. Capaz de planificar, razonar y codificar las subrutinas necesarias. Este módulo se beneficiará de las investigaciones en metacognición en resolución de problemas y técnicas de prompting en LLMs. Finalmente, este módulo se testeará a problemas complejos de Ciencia de datos como entrenamiento de modelos de IA y problemas de optimización con restricciones.				
COTESA: A)Entrenamiento de estructuras IA que incluya modelos LLM para extraer del lenguaje natural: Funcionalidades de los bloques funcionales existentes, Características de los datos de entrada y salida de cada bloque funcional, Mecanismos de transformación e interconexión de bloques, Requisitos no funcionales y métodos de paralelización. B) Generación de procedimientos de geoprocesos en lenguaje de scripting.				
Riesgos y plan de contingencia				
La tecnología basada en LLMs es una tecnología emergente dependiente de los modelos que existen para su libre uso. Por tanto, existe la posibilidad que se restrinja el uso por parte de compañías externas al proyecto. Como plan de contingencia, dentro del proyecto el colaborador USAL tiene como objetivo desarrollar un LLM propio. Por tanto, el módulo de resolución de problemas complejos también podrá hacer uso de este LLM generado dentro del proyecto.				

PT	3	Tipo	Investigación industrial	
Nombre	L3.8. IA para la mantenibilidad y evolucionabilidad de las arquitecturas SW y los datos.			
Mes inicio	M12	Mes fin	36	
Líder	Undanet	Socios Colaboradores	TSK	
OPIs		Subcontratistas	AIR, Tecnalia	
Descripción				
Las nuevas tecnologías habilitadoras como el cloud computing y big data han permitido incrementar las capacidades computacionales y de gestión de datos en los nuevos sistemas software. Para poder aprovechar estas nuevas capacidades, el estado del arte refleja una amplia aceptación de nuevos patrones de diseño de fragmentación inspirados en DDD, tanto a nivel estructural (microservicios, microfrontales) como a nivel de				

datos (data mesh, scaled architecture). Todo ello tiene como consecuencia la simplificación del escalado funcional y organizacional (equipos independientes y pequeños, debilmente acoplados). No obstante, tanto la fragmentación como los nuevos volúmenes de datos tienen como consecuencia el incremento de la complejidad arquitectónica, especialmente en lo referido al mantenimiento de las soluciones. El objetivo de TSK en la presente línea de investigación es afrontar dicha problemática, estudiando la aplicabilidad de técnicas de IA tanto en las tareas de mantenimiento software, especialmente en aquellos puntos relativos a la actualización de tecnologías, la refactorización, la sugerencia de mejoras, la identificación de puntos de código especialmente conflictivos, etc como en lo referente a la gestión de la calidad del dato en escenarios Big data, buscando incrementar los niveles de observabilidad, robustez, consistencia, completitud y validez. Para Undanet uno de los retos más relevantes a la hora de planificar y cuantificar los desarrollos software en términos de tiempo y coste es la incertidumbre existente a la hora de determinar los tiempos análisis, diseño, codificación, integración y pruebas de los diferentes componentes. Los nuevos enfoques de metodologías ágiles existentes en la actualidad permiten limitar el tiempo de desarrollo, si bien a cambio de introducir mayor incertidumbre en el alcance finalmente logrado. Esta línea de investigación se enfoca en diseñar motores de IA capaces de detectar puntos críticos en los procesos de ingeniería de software y asistir a analistas y arquitectos de soluciones acerca de cómo mejorar la evolución de las diferentes etapas de desarrollo

Objetivos

- Optimizar las tareas de mantenimiento de las soluciones software en todos sus niveles (correctivo, adaptativo, preventivo, perfectivo), estudiando la aplicación de diversas técnicas de IA al problema en concreto.
- Robustecer la aplicación del paradigma de Ingeniería Continua, proporcionando asesoramiento inteligente en la evolución de las arquitecturas software mediante enfoques Data-driven.
- Beneficiarse de las técnicas de machine learning capaces de facilitar y mejorar la gestión y la calidad del dato.
- utilizar la Inteligencia Artificial para analizar los datos de funcionamiento de software, detectar puntos críticos y proponer mejoras en el código

Retos Tecnológicos

- La aplicación de la IA en el mantenimiento software es un área incipiente. El éxito de los resultados dependerá en gran medida de la capacidad del consorcio para unir ambos espectros tecnológicos.
- Encontrar paradigmas IA para la gestión de la calidad del dato desde una perspectiva generalista, capaces de administrar y producir análisis concretos en dominios heterogéneos.

Indicadores

- Número de tareas de mantenimiento software resueltas. Objetivo: incrementar entre un 10% y 30%.
- Esfuerzo en tareas de evolución software: Objetivo: Disminuir los esfuerzos realizados en las tareas de evolución funcional de un sistema dado.
- Calidad del dato: Objetivo: Aumentar los niveles de calidad de los datos subyacentes a los sistemas entre un 5% y un 25%.
- **IA para analizar los datos de funcionamiento de software y proponer mejoras de código:** • ≥ 2 modelos basados en redes convolucionales recurrentes para la monitorización y predicción de la operativa de aplicativos. • ≥ 2 modelos neurosimbólicos para la monitorización y predicción de puntos críticos en código fuente. • ≥ 2 modelos de IA generativa para la planificación de evolutivos.
- IA aplicada al análisis de peticiones de usuarios y modelado de requerimientos: • ≥ 2 modelos para la interpretación de peticiones de los analistas/desarrolladores de cara a generar modelos de datos, código fuente o diseño de componentes. • ≥ 2 modelos basados en redes neuronales convolucionales gráficas para el análisis de dependencias y las posibilidades de implementación. • ≥ 2 modelos de IA generativa para la especificación de requisitos y modelos de datos y componentes.

Tareas

Código	Título	Resp	Particip
T3.8.1	IA aplicado a los procesos de evolución y mantenimiento	TSK	Tecnalia
T3.8.2	Calidad del dato guiado por IA	TSK	Tecnalia
T3.8.3	IA para analizar los datos de funcionamiento de software y proponer mejoras de código	UNDANET	
T3.8.4	IA aplicada al análisis de peticiones de usuarios y modelado de requerimientos	UNDANET	AIR

T3.8.1: IA aplicado a los procesos de evolución y mantenimiento: Haciendo uso de las fuentes de información involucradas en el proceso de fabricación de software (repositorios, logs, informes de calidad estática de código), en esta tarea se investigará la aplicación de las técnicas de IA en los diversos procesos de

mantenimiento software (correctivo, adaptativo, perfeccionamiento y preventivo) estudiando las posibilidades relativas a las actualizaciones de versiones, la evolución guiada, la sugerencia de mejoras, etc.

T3.8.2: Calidad del dato guiado por IA. El objetivo de la presente tarea es estudiar la aplicabilidad de las nuevas técnicas IA a la hora de gestionar los elevados volúmenes de datos que caracterizan las aplicaciones Big Data y Cloud de nuestros días, buscando incrementar los niveles de observabilidad, robustez, consistencia, completitud y validez de sus datos, siempre desde un punto de vista generalista, no atado a un dominio heterogeneo.

T3.8.3: IA para analizar los datos de funcionamiento de software y proponer mejoras de código. El objetivo principal de esta línea de investigación es utilizar la Inteligencia Artificial para analizar los datos de funcionamiento de software, detectar puntos críticos y proponer mejoras en el código. Esto implicará la monitorización del aplicativo con herramientas dotadas de IA, la evaluación de datos y funcionalidades, y la elaboración de propuestas de evolutivos con estimaciones de impacto, tiempo y coste de desarrollo.

T3.8.4: IA aplicada al análisis de peticiones de usuarios y modelado de requerimientos. El objetivo principal de esta línea de investigación es estudiar y desarrollar modelos de procesamiento del lenguaje natural y aprendizaje por refuerzo para analizar las peticiones de los usuarios y modelar los requerimientos del software a desarrollar de manera asistida o automatizada, lo que incluye la interpretación de las peticiones mediante el lenguaje natural, la interacción y consulta para aclarar las peticiones, así como la estimación del impacto, tiempo y coste de desarrollo del software.

Entregables			
Código	Título	Responsable	Fecha
E3.8.1	Análisis tecnológico de la IA aplicada en los procesos de evolución y mantenimiento del software.	TSK(Tecnalia)	M24
E3.8.2	Análisis técnico de la aplicabilidad de la inteligencia artificial en la gestión de la calidad de los datos.	TSK(Tecnalia)	M24
E3.8.3	Diseño e implementación de técnicas IA para la evolucionabilidad/mantenibilidad del software.	TSK	M36
E3.8.4	Diseño e implementación de técnicas IA para la gestión de la calidad de los datos.	TSK	M36
E3.8.5	Motor cognitivo para la monitorización de la operativa de aplicaciones	UNDANET	M24
E3.8.6	Modelos neurosimbólicos para el análisis de puntos críticos	UNDANET	M24
E3.8.7	Informe de resultados de pruebas y ajustes del motor para la planificación de evolutivos	UNDANET	M24
E3.8.8	Modela para la interpretación mediante NLP/NLU	UNDANET	M36
E3.8.9	Motor de análisis de dependencias y estimación de la implementación	UNDANET	M36
E3.8.10	Informe de resultados de rendimiento del motor para la especificación de requerimientos	UNDANET	M36

Resultados esperados
TSK: TSK tiene como objetivo utilizar la Inteligencia Artificial para mejorar los procesos de refactorización a los que los desarrollos de software de la organización se enfrentan de forma constante. La aplicación de la IA permitirá optimizar y agilizar estas tareas, lo que resultará en una mayor eficiencia y calidad en el mantenimiento y evolución de los productos de software de la empresa. UNDANET: El resultado final de esta línea de investigación será un sistema de IA completo y eficaz que puede interpretar las peticiones de los usuarios, interactuar con ellos para aclarar las peticiones, analizar las dependencias, estimar la implementación y especificar los requerimientos y el modelado del desarrollo.

Riesgos y plan de contingencia
Existencia limitada de modelos para el análisis de dependencias. Datasets reducidos compartidos. (Prob: alta; Impacto: medio). Se aplicarán técnicas de aumentado de datos para la generación de datos / grafos sintéticos que reflejen y permitan entrenar los modelos de análisis de dependencias (Prob: media; Impacto: bajo). Generación de planes de evolutivos altamente dependiente de la metodología software empleada en cada organización (Prob: alta; Impacto: medio). Se analizarán y estudiarán entornos basados en diferentes tipologías de metodología de ingeniería software (e.g., RUP, SCRUM) para poder entrenar los modelos del motor planificador de manera suficientemente versátil para adaptarse tanto a escenarios de metodologías de desarrollo ágiles como a grandes desarrollos en la industria (Prob: media; Impacto: bajo).

3.4.4 PT4 Investigación en IA en la gestión de la ciberseguridad

PT	4	Tipo	Investigación industrial
Nombre	L4.1 Investigación y cumplimiento de ISOs y protocolos con código asistido		

Mes inicio	M4	Mes fin	M48
Líder	Ghenova Digital	Socios Colaboradores	
Descripción			
Los protocolos, y en específico las ISOs, son conjuntos de directrices que sirven para asegurar el correcto funcionamiento de un proceso. El cumplimiento de un protocolo no asegura la resistencia a nuevas vulnerabilidades, pero si aseguran la trazabilidad del proceso. Gracias a esto, se pueden identificar los puntos críticos de la vulnerabilidad y actualizar el protocolo para evitar futuros ataques. Es por esto que identificamos la importancia de poder implementar ágilmente protocolos e ISOs en los códigos que se generen con la asistencia de IAs. Entendemos que una IA no puede, o debe, aprender a gestionar todas las ISOs existentes, ya que estas se irán actualizando; pero si que deberían poder recibir una serie de directrices y asistir en su cumplimiento. Para esto, no sólo debe poder asistir a la implementación de la funcionalidad(es) relacionada con dichas directrices, sino que es primordial que sea capaz de testear dichas funcionalidades y los ataques conocidos. En esta tarea pretendemos identificar las mejores maneras de enseñar a una IA a seguir un conjunto de directrices y generar los tests y funcionalidades relacionadas para el cumplimiento requerido.			
Objetivos			
- Identificar los mejores métodos para enseñar a una IA (de asistencia a la codificación) a implementar las funcionalidades descritas en una lista de directrices. - Identificar los mejores métodos para enseñar a una IA a generar los tests que aplican a las funcionalidades antes descritas y a los ataques relacionados conocidos. - Identificar los mejores métodos para enseñar a una IA a gestionar actualizaciones en la lista de directrices, una vez ya estén implementadas las funcionalidades requeridas previas a la actualización.			
Retos Tecnológicos			
- Generar funcionalidades en base a una lista de directrices y que se traducen en bloques de código diseminados por el código de la aplicación. - Generar tests alrededor de una lista de directrices (funcionalidades) y de sus ataques conocidos. Ya que los ataques no son necesariamente de la funcionalidad, si no de la tecnología. - Evitar que la IA pretenda cambiar grandes bloques de código para una actualización en las directrices. Que asimile las funcionalidades (de la lista y las propias de la aplicación) y discrimen para actualizar sólo lo necesario			
Indicadores			
- La efectividad de una IA genérica de asistencia en funcionalidades de este tipo debería medirse con indicadores de éxito parcial: - Ratio de cumplimiento de directrices: $(n^{\circ} \text{ directrices funcionales}) / (n^{\circ} \text{ directrices})$ - Ratio de resistencia a tests: $(n^{\circ} \text{ tests exitosos}) / (n^{\circ} \text{ tests})$ - Ratio de funcionalidades cubiertas: $\frac{\sum \frac{\text{tests_exitosos}_i}{\text{tests}_i}}{\text{funcionalidades}}$ - Como ejemplos de gold estándar se utilizará una lista de requisitos para generar un sistema de autenticación que no transmita los datos sin codificar y que detecte un ataque de <i>SQL injection</i>, de <i>fuerza bruta</i> y <i>man in the middle</i> que corresponden a un ataque fácil, medio y difícil de detectar. Se elige este ejemplo ya que sirve para implementar un sistema de comunicación, la gestión de información sensible y la detección de anomalías en la transmisión.			
Tareas			
Código	Título		Responsable
T4.1.1	Identificación de técnicas óptimas para el fine tuning modelos de asistencia a la codificación centradas en listas de funcionalidades		Ghenova
T4.1.2	Fine-tunning de modelos de asistencia a la codificación		Ghenova
T4.1.3	Generación de tests en base a una lista de funcionalidades y de ataques conocidos		Ghenova
T4.1.4	Despliegue semi-automático de entornos de testeo seguros para el host de estos sistemas críticos		Ghenova
T4.1.5	Identificación de bloques de código afectados tras actualizar las directrices		Ghenova
T4.1.1: Identificación de técnicas óptimas para el fine tuning de modelos de asistencia a la codificación centradas en listas de funcionalidades			
Esta tarea se centra en la identificación de modelos y técnicas de fine-tunning de grandes modelos de asistencia a la codificación. El reto es enseñarle a una IA a gestionar una lista de funcionalidades que deben			

cumplirse en diferentes partes del código y que sólo debe asistir si la funcionalidad que se implementa en ese momento, está relacionada directa, o indirectamente, con alguna de las directrices.

T4.1.2: Fine-tuning de modelos de asistencia a la codificación

Entrenamiento de modelos de asistencia (identificados en T4.1.1) y medida de su efectividad a la hora de sugerir código y de identificar dónde debe, o no, hacer sugerencias.

T4.1.3: Generación de tests en base a una lista de funcionalidades y de ataques conocidos

Generación automática de tests y desarrollo de una metodología para realizar consultas activas sobre las vulnerabilidades conocidas para una funcionalidad y una tecnología e implementar los tests necesarios. Todo relacionado con la salida de los fragmentos de T4.1.2 y con las implementaciones realizadas en L3.3

T4.1.4: Despliegue semi-automático de entornos de testeo seguros para el host de estos sistemas críticos

Generación de entornos de testeo adecuados para no afectar a los sistemas operativos host en caso de necesitar realizar simulaciones de ataques o que afecten a la configuración o normal funcionamiento del sistema operativo (no tanto del servicio atacado). Todo relacionado con la salida de los fragmentos de T4.1.2 y T4.1.3

T4.1.5: Identificación de bloques de código afectados tras actualizar las directrices

Identificar técnicas de gestión de funcionalidades repartidas por el código para poder sugerir cambios en los fragmentos relacionados con las directrices que sean actualizadas. Todo relacionado con la salida de los fragmentos de T4.1.2

Entregables

Código	Título	Resp	Fecha
E4.1.1	Informe de técnicas actuales para el fine-tuning de modelos asistenciales de código que sean capaces de asegurar el cumplimiento de unas directrices	Ghenova	M8
E4.1.2	Informe de ratios de éxito por prueba y versión de los modelos	Ghenova	M27
E4.1.3	Generador de entornos seguros de testeo	Ghenova	M34

Resultados esperados

Ghenova Digital: modelo de mapeado de funcionalidades a lo largo del código de un proyecto; generador de tests a través de vulnerabilidades conocidas; generador de entornos controlados para el testeo de ataques de ciberseguridad

Riesgos y plan de contingencia

Los riesgos de la línea de investigación están asociados a no poder integrar adecuadamente los actuales tipos de modelos de IA de asistencia al código con mapas de las funcionalidades en el proyecto. En caso de no ser técnicamente posible o eficiente, se plantea la opción de hacer un programa gestor que si use esos mapas de funcionalidad y simule las llamadas individuales a las IAs de generación de código.

Otro riesgo asociado al proyecto es conseguir generar los tests de ataque a sistemas, ya que podrían suponer un riesgo si se realiza un uso indebido del mismo y fuera de entornos controlados o con intenciones maliciosas.

PT	4	Tipo	Investigación Industrial
Nombre	L4.2. Investigación en IA aplicada a la evaluación de riesgos de ciberseguridad en el desarrollo de software y su uso.		
Mes inicio	M16	Mes fin	M30
Líder	INIXA	Socios Colaboradores	Segula Cotesa

Descripción

La investigación y estudio sobre la creación de un marco de evaluación de riesgos es primordial en el desarrollo de cualquier tecnología. Sin embargo, esta necesidad se incrementa cuando nos referimos al desarrollo de una tecnología como la IA, cuya aplicación está muy extendida en entornos de usuario final sin el conocimiento necesario para hacer un uso seguro de ella. Además, se trata de una tecnología cuya evolución es constante, ampliando de este modo su aplicabilidad a nuevos ámbitos y sistemas, y de igual modo los riesgos y amenazas a los que está expuesta.

En esta línea de investigación se pretende llevar a cabo el desarrollo y definición de un marco de evaluación de riesgo aplicado al desarrollo y uso de tecnología de inteligencia artificial. Al tener un ámbito de aplicación muy extenso, se partirá de la contextualización previa del ámbito concreto de los sistemas IA y su categorización dentro de los estándares (L2.2). Dentro del alcance de la línea se llevará a cabo la investigación de los marcos de gestión de riesgo alineados a dicho ámbito, definiendo los elementos que formen parte de ello, las amenazas a las que se hacen frente y un conjunto de medidas para su mitigación. Por otro lado, se investigará en el empleo de IA para la evaluación de los riesgos de ciberseguridad asociados a un desarrollo software en todo su ciclo de vida, englobando diseño, desarrollo y puesta en producción/despliegue

Objetivos

- Estudiar y analizar los marcos de gestión de riesgos de aplicabilidad en el diseño, desarrollo y uso de la IA.
- Definir un conjunto de directrices de gobernanza de la IA, delimitando las responsabilidades de los diferentes roles dentro del diseño, desarrollo y uso de esta.
- Definir un marco de evaluación y gestión del riesgo para el diseño, desarrollo de software y uso de IA.
- Evaluación y selección de herramientas de ciberseguridad.
- Integración de herramientas de ciberseguridad con IA. Las herramientas de ciberseguridad se encargarán de alimentar a la IA con los datos necesarios.
- Evaluación de ciberseguridad asistida por IA.

Retos Tecnológicos

- Dentro de los retos tecnológicos a los que nos enfrentamos en esta línea de investigación, uno clave, es la adecuación del marco a la incertidumbre que presenta la IA. Al tratarse de una tecnología cuya aplicabilidad es cada vez más extendida y a la cual aún no se ha delimitado de manera clara límites, ni proyección, se tiene que abordar la incertidumbre sobre los posibles daños no intencionados de un uso incorrecto de esta. Definir un marco de evaluación de riesgos que identifique y evalúe las posibles fuentes de daño no intencionadas es un reto complejo.
- Otro de los retos a los que nos enfrentamos es definir un marco de evaluación de riesgo que tenga una proyección de futuro, el objetivo es poder anticiparse a los riesgos futuros del uso de la tecnología y prepararse para ellos, en lugar de simplemente reaccionar cuando ocurren.
- Compatibilidad entre herramientas de ciberseguridad e IA.
- Integración de herramientas de ciberseguridad en stack tecnológico.
- Inclusión en mecanismos de integración continua.

Indicadores

- Capacidad para definir escenarios de riesgo no intencionado, resultado del uso incorrecto de la tecnología.
- Definición de un proceso claro para la evaluación y reducción de los niveles de riesgo de los sistemas identificados.
- Evaluación de, al menos, dos tipos de aplicaciones software.
- Integración de, al menos, dos herramientas por cada tipo de aplicación software.

Tareas

Código	Título	Respons	Particip
T4.2.1	Investigación y estudio de marcos de evaluación y gestión de riesgos aplicados al diseño, desarrollo y uso de IA.	INIXA	Segula
T4.2.2	Investigación y definición de marco de gobernanza y responsabilidades en el diseño y desarrollo de IA fiable y segura.	INIXA	
T4.2.3	Estudio y definición de un marco de evaluación de riesgos de ciberseguridad en el desarrollo y uso de la IA	INIXA	Segula
T4.2.4	Investigación en técnicas y herramientas de ciberseguridad	COTESA	
T4.2.5	Evaluación asistida por IA de la ciberseguridad de desarrollos software	COTESA	

T4.2.1: Investigación y estudio de marcos de evaluación y gestión de riesgos aplicados al diseño, desarrollo y uso de IA

Estudio y análisis de los diferentes marcos de gestión de riesgos de aplicación en el desarrollo de IA, alineando estos a los ámbitos de aplicabilidad definidos en la línea L2.2, así como teniendo en cuanta la jerarquización definida en dicha línea.

Se llevará a cabo el estudio de los diferentes marcos existentes, se evaluará la mejor alineación al alcance de los sistemas del proyecto, la completitud de los aspectos definidos en cada marco como pueden ser fases del ciclo de vida de la IA contempladas, actores que intervienen en el ecosistema, amenazas identificadas, procedimientos valorados para definir medidas, etc.

T4.2.2: Investigación y definición de marco de gobernanza y responsabilidades en el diseño y desarrollo de IA fiable y segura.

Para obtener sistemas IA fiables y legítimos, el proceso de desarrollo de software basado en IA también debe de cumplir con dichas premisas, es por ello que en esta tarea se plantea el desarrollo de un marco de gobernanza del desarrollo de IA, donde se definan de manera clara las responsabilidades que recae en cada uno de los actores participantes. Este ejercicio de rendición de cuentas proporciona transparencia, reflejando de este modo hasta qué punto la información sobre un sistema de IA y sus resultados está disponible para las personas que interactúan con dicho sistema, independientemente de si son conscientes de que lo están

haciendo. Además, la transparencia, promueve mayores niveles de comprensión y por lo tanto la confianza en el sistema de IA desarrollado. T4.2.3: Estudio y definición de un marco de evaluación de riesgos de ciberseguridad en el desarrollo y uso de la IA. En el desarrollo de la tarea se va a llevar a cabo la definición de un marco de evaluación y gestión de riesgos que ayude a tratar los riesgos de IA y desarrollar de manera responsable sistemas de IA confiables. Dentro del marco se pretende definir los actores que intervienen en el proceso de desarrollo de IA, las amenazas y riesgos que existen y representa el uso de la tecnología en dicho proceso y definir un conjunto de medidas de protección para hacer frente a los riesgos, abarcando diferentes perspectivas de la seguridad. T4.2.4: Investigación en técnicas y herramientas de ciberseguridad COTESA trabajará en el estudio aplicado de herramientas de ciberseguridad que permiten completar el estudio preliminar realizado en la línea de investigación L2.2. Se trata de generar patrones de uso de las herramientas identificadas de cara a su empleo en la evaluación asistida por IA. T4.2.5: Evaluación asistida por IA de la ciberseguridad de desarrollos software COTESA investigará en técnicas de IA que permitan evaluar los riesgos de ciberseguridad asociados a desarrollos software en cualquiera de las etapas de su ciclo de vida (diseño, desarrollo, puesta en producción/despliegue). Se analizará tanto la propia evaluación del código como la metodología de análisis del mismo mediante la selección automática de las herramientas de evaluación y su configuración.			
Entregables			
Código	Título	Respons	Fecha
E4.2.1	Documento de Investigación y estudio de marcos de evaluación y gestión de riesgos aplicados al diseño, desarrollo y uso de IA.	INIXA	M20
E4.2.2	Documento de investigación y definición de marco de gobernanza y responsabilidades para el diseño y desarrollo de IA fiable y segura.	INIXA	M23
E4.2.3	Documento de estudio y definición de un marco de evaluación de riesgos de ciberseguridad en el desarrollo y uso de la IA	INIXA	M30
E4.2.4	Documento de análisis de herramientas de ciberseguridad y su integración con IA	COTESA	M27
E4.2.5	Diseño de la solución para la evaluación de software mediante IA	COTESA	M30
Resultados esperados			
INIXA: Un estudio y comparativa de los diferentes marcos de evaluación y gestión de riesgos para la IA, atendiendo a su aplicabilidad y completitud. Definición de unas directrices de gobernanza y responsabilidad dentro del desarrollo de IA. Definición de un marco de evaluación y gestión de riesgo alineado al uso de la IA dentro del alcance del proyecto. COTESA: Sistema automático para la evaluación de la ciberseguridad de desarrollos software en cualquiera de las fases de su ciclo de vida. Informes sobre la ciberseguridad de un producto software. Identificación automática de las características de ciberseguridad de un desarrollo software de cara a la selección de la herramienta adecuada y la configuración de esta. Predicción de problemas de ciberseguridad. Determinación de técnicas de mitigación y detección de riesgos de ciberseguridad. SEGULA: Conocer los diferentes marcos de evaluación y gestión de riesgos para la IA. Conocer los marcos de evaluación y gestión de riesgo alineado al uso de la IA dentro del alcance del proyecto.			
Riesgos y plan de contingencia			
Algunos de los riesgos identificados sobre el desarrollo de un marco de evaluación y gestión de riesgos de ciberseguridad aplicados al desarrollo de software IA, están relacionados con la evolución continua de la tecnología, dificultando la definición de un marco que sea aplicable en el tiempo y que pueda englobar escenarios futuros.			
PT	4	Tipo	Investigación industrial
Nombre	L4.3. Investigación en técnicas de IA robustas frente a ataques adversarios		
Mes inicio	M07	Mes fin	M36
Líder (OPI)	USAL	Socios Colaboradores	COTESA
Descripción			
Siguiendo las directrices para una IA Fiable (legítima, ética y robusta) de la Comisión Europea, esta línea surge de la necesidad de asegurar que los nuevos modelos Deep Learning y, en concreto, los LLM empleados en la generación de código fuente, modelos de datos, conectores y aplicativos industriales, sean lo suficientemente robustos como para resistir posibles ataques adversarios. Estos ataques podrían inyectar datos espurios en los repositorios de código usados para el entrenamiento de LLM, creado código malicioso luego empleado en la Industria 4.0/5.0.			

Por otro lado, en el entrenamiento de modelos de análisis de imágenes mediante IA se utilizan datasets obtenidos de repositorios de imágenes de diversas procedencias, calidades y contenidos. Estos procesos de entrenamiento están controlados con métricas de efectividad y procesos de optimización de hiperparámetros para buscar las mejores soluciones. Aparte del problema de definición de las arquitecturas, existe un riesgo asociado a los ciberataques a la IA. Cuando los modelos de segmentación utilizan IA existe la posibilidad teórica de que se introduzcan datasets adversarios diseñados para producir falsos positivos o negativos en el modelo entrenado final.

Objetivos

- Investigar métodos de IA causal para la detección y prevención de ataques adversarios a modelos LLM usados para generar código fuente y aplicaciones con el fin de garantizar la robustez de los modelos generativos y proteger a los mismos de datos espurios e instancias (e.g., solicitudes de los usuarios) malintencionadas que puedan generar código malicioso. Como resultado de esta línea, se espera definir un marco para la prevención de ataques adversarios a modelos de lenguaje con al menos 3 mecanismos de detección y mitigación de este tipo de ataques.
- Obtener métodos para detectar, identificar y paliar los efectos de dataset nocivos.
- Optimización de hiperparámetros de redes neuronales en teledetección.

Retos Tecnológicos

- La falta de interpretabilidad de los modelos deep learning como los LLM ha dado lugar a posibles agujeros de seguridad. En este sentido, los ejemplos adversarios suelen ser demasiado pequeños para detectarlos, pero engañan por completo a los modelos de aprendizaje profundo. SOFIA investigará métodos de prevención de ataques adversarios a LLM para la generación de código fuente, incluyendo entrenamiento de modelos con ejemplos adversarios, preprocesamiento de entrada, uso de técnicas de entrenamiento de adversarios e incorporación del juicio humano en el proceso de clasificación.

Indicadores

- ≥ 3 técnicas para la transparencia de resultados en modelos LLM para la generación de código fuente.
- ≥ 3 técnicas de IA causal para la detección y prevención de ataques adversarios a LLM.
- ≥ 2 modelos de reconocimiento de patrones para detectar códigos maliciosos generados por herramientas externas.

Tareas

Código	Título	Resp	Partic
T4.3.1	Estudio de técnicas de detección y prevención de ataques adversarios guiadas por las directrices para una IA robusta	USAL	
T4.3.2	Investigación de técnicas de transparencia y fiabilidad en modelos LLM para la síntesis de código	USAL	
T4.3.3	Técnicas IA causal de detección y prevención de ataques adversarios a modelos LLM para la generación de código fuente	USAL	
T4.3.4	Investigación de mecanismos para la reducción de varianza en el entrenamiento de modelos LLM para la generación de código fuente	USAL	
T4.3.5	Investigación de modelos para el reconocimiento de patrones de código malicioso	USAL	
T4.3.6	Investigación en técnicas de ataques adversarios basadas en dataset	COTESA	ITCL
T4.3.7	Optimización de hiperparámetros en redes neuronales de teledetección	COTESA	
T4.3.8	Mitigación de ataques adversarios en técnicas de geoprocado basadas en IA	COTESA	ITCL

T4.3.1: Estudio de técnicas de detección y prevención de ataques adversarios guiadas por las directrices para una IA robusta

Objetivo: definir y evaluar un conjunto de métodos de imposición, detección y prevención de ataques de adversarios a métodos NLP y modelos LLM. **Metodología:** Siguiendo las directrices éticas de la Comisión Europea para una IA Fiable creadas por un Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Inteligencia Artificial (AIHLEG) para respetar los derechos de sus usuarios, se analizarán diferentes métodos propuestos de detección y prevención de ataques de adversarios en el contexto de los casos de uso propuestos con el objetivo de definir estrategias de mitigación adecuadas. Investigación de diferentes métodos propuestos de detección y prevención de ataques adversarios a modelos NLP, incluyendo: entrenamiento de modelos con ejemplos de adversarios, preprocesamiento de entrada, uso de técnicas de entrenamiento de adversarios e incorporación del juicio humano en el proceso de clasificación. **Resultados:** Marco para la detección y prevención de ataques adversarios a modelos LLM.

T4.3.2. Investigación de técnicas de transparencia y fiabilidad en modelos LLM para la síntesis de código

Objetivo: garantizar la transparencia de los modelos LLM mediante técnicas de explicabilidad de modelos.

Metodología: Investigación y evaluación de técnicas ante-hoc como el entrenamiento simultáneo, así como técnicas de ajuste de modelos sustitutos para la creación de modelos interpretables a partir de redes Transformers con el fin de asegurar su transparencia y fiabilidad. Estudio de técnicas de generación de representaciones gráficas para la explicabilidad de modelos interpretables y modelos opacos (técnicas post-hoc). Evaluar métodos para garantizar que las salidas de código generado de los modelos entrenados no tomen decisiones por sí solas, sino que se conviertan en recomendaciones que supervisores humanos lleven a cabo en última instancia para controlar el impacto que el código y los aplicativos generados tendrán en los humanos en entornos industriales (supervisión humana). **Resultados:** ≥ 3 técnicas para la transparencia de resultados en modelos LLM para la generación de código fuente.

T4.3.3. Técnicas IA causal de detección y prevención de ataques adversarios a modelos LLM para la generación de código fuente

Objetivo: investigar, evaluar y desarrollar métodos de IA para la detección y prevención de ataques adversarios a modelos LLM. **Metodología:** Revisión de la investigación y los resultados sobre la generación de ejemplos adversos en redes neuronales profundas textuales y, en particular, en modelos NLP/LLM que conduzca a la definición (o selección) de una taxonomía para la identificación y el análisis de ataques adversos en modelos NLP (es decir, ataques semánticos, sintácticos, contextuales e híbridos). Evaluación y validación de modelos resistentes a diversos tipos de ataques de ejemplo adversarios, con el fin de evitar que los modelos utilizados sean engañados mediante la manipulación de datos de entrada espurios. **Resultados:** ≥ 3 técnicas de IA causal para la detección y prevención de ataques adversarios a LLM.

T4.3.4. Investigación de mecanismos para la reducción de varianza en el entrenamiento de modelos LLM para la generación de código fuente

Objetivo: estudiar y evaluar mecanismos que reduzcan la dependencia de los datos de entrada en los procesos de entrenamiento de modelos LLM con el fin de hacerlos más robustos frente a ataques adversarios.

Metodología: Las técnicas empleadas para garantizar la robustez de los modelos de IA utilizados incluirán mecanismos para reducir la varianza (incluida la predicción Ensemble, criterios explícitos de optimización de baja varianza o enfoques de maximización de expectativas) en el entrenamiento y la validación de los modelos LLM con respecto a sus métricas de rendimiento, es decir baja variabilidad en la exactitud, precisión y sensibilidad obtenidas al trabajar con diferentes datos de entrada, con el fin de que los modelos garanticen un nivel estable de rendimiento con baja dependencia de los datos de entrada. **Resultados:** ≥ 2 técnicas para la reducción de varianza en modelos LLM para la generación de aplicativos.

T4.3.5. Investigación de modelos para el reconocimiento de patrones de código malicioso

Objetivo: aumentar la confianza en los códigos fuente sintetizados por IA generativas e incrementar la seguridad de los entornos industriales mediante técnicas de reconocimiento de patrones junto con el endurecimiento de los modelos y el software. **Metodología:** Investigación y desarrollo de modelos basados en redes generativas adversarias y aprendizaje por imitación y refuerzo profundo capaces de juzgar y detectar herramientas generadores de código fraudulentos mediante la clonación y manipulación del software original y/o sus dependencias de código y, los modelos utilizados, ya sea antes de su instalación y bajo diferentes modelos de amenazas a la seguridad (por ejemplo, introspección de memoria, análisis estático), así como los propios resultados generados. **Resultados:** ≥ 2 modelos de reconocimiento de patrones para detectar códigos maliciosos generados por herramientas externas.

T4.3.6. Investigación en técnicas de ataques adversarios basadas en dataset

COTESA trabajará en la investigación de las técnicas que actualmente se emplean para realizar perturbaciones en las redes neuronales que se aplican en teledetección para el análisis de imágenes satélite. Estas perturbaciones están basadas en el empleo de dataset generados sintéticamente con el objetivo de engañar a los modelos de clasificaciones de las imágenes satélite de cara a generar resultados incorrectos que camuflen la realidad.

T4.3.7. Optimización de hiperparámetros en redes neuronales de teledetección

COTESA realizará el estudio de las opciones de optimización de los hiperparámetros que se emplean en las redes neuronales de teledetección con el fin de generar modelos de clasificación de imágenes satélite fiables y robustos. El objetivo es asegurar que los modelos generados son aptos para ser empleados en operaciones de predicción a partir de imágenes satélite y que los resultados que se obtengan sean de alta calidad.

T4.3.8. Mitigación de ataques adversarios en técnicas de geoprocado basadas en IA

COTESA investigará los mecanismos de ataque adversario aplicables a los sistemas de análisis de imágenes de teledetección. Se investigará en técnicas de detección de datasets tóxicos, en técnicas de detección de los efectos en los modelos existentes y en los medios de mitigación de sus efectos. El objetivo es conseguir

sistemas de IA fiables que sean resistentes a la contaminación deliberada o accidental de datos de entrenamiento.

Entregables				
Códig	Título	Respon	Fecha	
E4.3.1	Marco para la prevención de ataques adversarios a modelos de lenguaje definido	USAL	M12	
E4.3.2	Técnicas de IA causal para la detección y prevención de ataques adversarios a LLM.	USAL	M24	
E4.3.3	Modelos de reconocimiento de patrones para detectar códigos maliciosos generados por herramientas externas.	USAL	M36	
E4.3.4	Estado del arte sobre perturbaciones y amenazas adversarias en teledetección	COTESA	M18	
E4.3.5	Definición del proceso de optimización de hiperparámetros	COTESA	M25	
E4.3.6	Definición del Sistema de detección y mitigación frente a ataques adversarios	COTESA	M30	

Resultados esperados				
USAL: los resultados esperados incluyen un incremento notable en el conocimiento y experiencia en técnicas para la explicabilidad, transparencia y reducción de varianza en modelos LLM, todas ellas orientadas al desarrollo de modelos robustos dentro del paradigma de la IA Fiable. Estas técnicas, con combinación con los modelos de aprendizaje por refuerzo orientados a detectar código generado malicioso, permitirán la creación de agentes inteligentes más seguros en diferentes áreas de aplicación, tanto en el sector industrial, como otros campos como el sociosanitario. COTESA: 1) Descripción y caracterización de métodos de ataque adversario para geoprocesos IA. 2) Métodos de detección y mitigación para mejorar la fiabilidad de la IA. 3) Prototipos demostradores de ataques y contramedidas.				

Riesgos y plan de contingencia				
R4.3.1. Dificultad en términos de tiempo y coste computacional para ejecutar código malicioso de forma segura con el fin de testear los modelos (Prob: media; Impacto: medio). Existen numerosos repositorios de inteligencia de amenazas y código malicioso abiertos que pueden ser empleados tanto para entrenar modelos de detección de código generado malicioso como para ser usados como entradas a la hora de validar las técnicas de IA causal que impidan su uso como instancias de entrenamiento, generando modelos robustos (Prob: bajo; Impacto: medio).				

3.4.5 PT5 Validación de casos de uso eficientes y seguros

PT	5	Tipo	
Nombre	L5.1. Pruebas de concepto de desarrollo software eficiente en entornos industriales		
Mes inicio	M25	Mes fin	M36
Líder	PROXYA	Socios Colaboradores	Todos
OPIs		Subcontratistas	ITCL, FIDETIA

Descripción				
En este paquete de trabajo se realizarán las tareas de experimentación vinculadas a las líneas de investigación realizadas en los PT anteriores.				

Objetivos				
- Comprobar a nivel practico la consecución de las investigaciones realizadas - Testeo de las pruebas de concepto y trabajo de depuración de los mismos.				

Tareas				
Código	Título	Respon	Participantes	
T5.1.1	Pruebas y validación en laboratorio sistema de digitalización de IoT asistida por IA (L2.4)	Segula	ITCL, TSK	
T5.1.2	Pruebas y validación del sistema avanzado de visualizacion asistido por IA (L2.5)	Segula	ITCL, COTESA	
T5.1.3	Aplicación del sistema en el entrenamiento de modelos IA y en problemas de optimización con restricciones (L3.7)	Segula	ITCL, COTESA	
T5.1.4	Pruebas y validación en sistemas navales	Ghenova		
T5.1.5	Pruebas y validación en entornos de procesos de inteligencia de negocio	Grupo AZVI		

Entregables				
Código	Título	Responsable	Fecha	
E5.1.1	Un cuaderno de pruebas con los resultados obtenidos en el sistema de digitalización de IoT asistida por IA	Segula, TSK	M30	
E5.1.2	Cuaderno de experimentación del sistema avanzado de visualización asistido por IA (L2.5)	SEGULA, COTESA	M36	
E5.1.3	Informe de resultados de ejecución de problemas específicos con el sistema diseñado.	SEGULA, COTESA	M36	
E5.1.4	Informe resultados ejecución problemas específicos de aplicación en astilleros y navíos	Ghenova	M36	
E5.1.5	Informe de resultados de ejecución. Representaciones de conocimiento y adaptaciones de interfaces. Lecciones aprendidas.	Grupo AZVI	M36	

PT	5	Tipo	Validación de casos de uso eficientes y seguros	
Nombre	L5.2. Pruebas de concepto de IA aplicada al despliegue de sistemas de seguridad en el desarrollo de software			
Mes inicio	M31	Mes fin	M36	
Líder	Inixa	Socios Colaboradores	COTESA, SEGULA	
Descripción				
Tras la investigación en torno a las diferentes perspectivas de la seguridad (legal, ética, operativa, etc) y la creación de un marco de evaluación y gestión del riesgo de ciberseguridad que esté compuesto por dichas perspectivas y, además, esté alineado al ámbito de alcance del diseño, desarrollo y uso de la IA, planteamos el desarrollo de una prueba teórica de dicho marco para su evaluación inicial y posible mejora en pasos futuros. Por otro lado, se busca determinar la efectividad de los sistemas de evaluación de ciberseguridad y ataques adversarios asistidos por IA sobre sistemas software y de teledetección con el fin de concluir los siguientes pasos de actuación.				
Objetivos				
• Evaluar el marco de evaluación de riesgos de ciberseguridad desarrollado en las líneas anteriores sobre un desarrollo o sistema de IA. • Obtener posibles mejoras en el marco definido, que permitan su adecuación correcta y aplicabilidad.				
Tareas				
Código	Título		Respons	Particip
T5.2.1	Prueba de concepto de la aplicación teorica del marco de evaluación de riesgos en el despliegue de un sistema IA		INIXA	Segula
T5.2.2	Prueba de concepto de la evaluación de ciberseguridad en sistemas software		COTESA	COTESA
Entregables				
Código	Título		Respons	Fecha
E5.2.1	Informe del desarrollo y evaluación de la prueba de concepto teórica del marco de evaluación de riesgos en el despliegue de un sistema IA		INIXA	M36
E5.2.2	Informe de resultados de la prueba de concepto aplicada a la evaluación de la ciberseguridad en sistemas software.		COTESA	M36

3.5 Riesgos y plan de contingencia

En la sección **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**, junto con la descripción de cada línea de investigación, se han indicado los principales riesgos detectados, junto con el correspondiente plan de contingencia. No obstante, existen otra serie de riesgos generales, propios de la gestión de un proyecto de Investigación consorciado, que se han identificado y se ha establecido el plan de contingencia siguiente:

Riesgos funcionales: Desviaciones plan de trabajo, Cambio en socios, Desviaciones en el presupuesto, Problema con la OPI subcontratada, Confidencialidad investigación. Estos supuestos se recogen en el acuerdo de consorcio, y se establecen pautas de actuación, así como de gobierno del consorcio en caso de otras situaciones no previstas. **Riesgos científicos y tecnológicos:** Se reportarán al Comité de Socios cuando se detecten, para establecer planes conjuntos. **Riesgos de mercado y de regulación:** Los socios monitorizarán las tendencias del mercado y normativa, y se reportará al Comité de socios en caso de que se detecten riesgos, para establecer planes conjuntos.

3.6 Plan de gestión de la propiedad intelectual e industrial y acuerdos de explotación

El Acuerdo de Consorcio describe con exactitud la política a seguir por el consorcio en cuanto a patentes y derechos de acceso, así como del conocimiento previo que dispone cada entidad antes del comienzo del proyecto. En general, cada socio tendrá la propiedad intelectual de lo que desarrolle; en el caso de codesarrollos se llegarán a acuerdos particulares.

En cuanto a las figuras de protección, debe tenerse en cuenta que el proyecto está enmarcado en el desarrollo software, lo que hace muy difícil patentar sus resultados, y que, a su vez, dicha protección sea efectiva. Por tanto, podemos destacar dos estrategias principales:

- **Empresas:** Su objetivo en el proyecto es obtener ventajas competitivas, y por tanto protegerán los resultados mediante secreto industrial, asegurando la confidencialidad de los códigos y demás documentación generada
- **Universidades:** como instituciones de investigación pública tienen como objetivo generar conocimiento libre y público; y se realizarán publicaciones científicas y establecerán repositorios de código abierto.

3.7 Cronograma

SOFIA		Responsabl	Participante	2024				2025				2026			
				Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12
PT1	Análisis de requisitos de la IA en el desarrollo software														
L1.1	Requisitos legales, requisitos éticos y sesgo de la IA en el desarrollo de software	INIXA	USAL												
T1.1.1	Investigación y análisis de requisitos legales para el diseño y desarrollo de software de IA fiable y seguro.	INIXA	USAL												
T1.1.2	Investigación y definición de requisitos éticos para el diseño y desarrollo de software de IA fiable y seguro.	INIXA	USAL												
T1.1.3	Investigación sobre el sesgo en el diseño y desarrollo de IA fiable, segura y legítima.	INIXA	USAL												
L1.2	Análisis de arquitectura de las investigaciones	USAL	TODOS												
T1.2.1	Estudio y análisis de las metodologías de desarrollo software orientadas al entorno industrial.	USAL	TODOS												
T1.2.2	Estudio y análisis de requisitos basado en la aplicación de entornos industriales.	USAL	TODOS												
T1.2.3	Diseño de arquitectura de la solución.	USAL	TODOS												
L1.3	Análisis eficiencia captura requisitos usando lenguaje formal y natural	Ghenova													
T1.3.1	Desarrollo de un patrón oro de casuísticas de proyectos software	Ghenova													
T1.3.2	Identificación de requisitos en lenguaje formal	Ghenova													
T1.3.3	Identificación de requisitos en lenguaje natural y semiformal	Ghenova													
T1.3.4	Formalización de requisitos en lenguaje natural	Ghenova													
T1.3.5	Identificación de potenciales objetivos obviados	Ghenova													
PT2	Estudio y modelado de casos de uso en entornos industriales														
L2.1	Análisis de procesos eficientes de fábrica de software	Proxya	UMA, COTESA												
T2.1.1	Recopilación y análisis de datos	Proxya	UMA, COTESA												
T2.1.2	Entrevistas con expertos	Proxya	UMA, COTESA												
T2.1.3	Redacción del informe final	Proxya	UMA, COTESA												
L2.2	Análisis y modelado de ciberseguridad sobre los sistemas y procesos de los casos de uso.	INIXA	COTESA, ITCL												
T2.2.1	Estudio de sistemas y procesos donde la IA pueda tener alcance de securización.	INIXA													
T2.2.2	Estudio y alineamiento de los sistemas y procesos definidos con el estado del arte de clasificación de sistemas	INIXA													
T2.2.3	Análisis de ciberseguridad en aplicaciones software	COTESA													
T2.2.4	Modelado de metodología basada en hacking ético para autoevaluación de vulnerabilidades en aplicaciones	COTESA													
L2.3	Estudio y modelado de software de sistemas navales	Ghenova	Ghenova												
T2.3.1	Codificación de sistemas que gestionen información y comandos con software de diseño industrial	Ghenova													
T2.3.2	Codificación de funcionalidades simples y medias de diseño industrial de embarcaciones	Ghenova													
T2.3.3	Codificación de sistemas gestores de información de sensorica y disposición de ésta para procesos de consulta y ETL en casos de no conectividad, o conectividad intermitente	Ghenova													
L2.4	Investigación del sistema de digitalización de IoT asistida por IA	Segula	ITCL, TSK, Tecnalia												
T2.4.1	Investigación de arquitecturas disponibles para la conectividad de elementos físicos a variables en la Industria 4.0	Segula	ITCL, TSK, Tecnalia												
T2.4.2	Investigación de arquitectura basada en digitalización modular	Segula	ITCL, TSK, Tecnalia												
T2.4.3	Investigación sobre el uso de estándares de modelado para la conectividad de elementos físicos a variable digital	Segula	ITCL, TSK, Tecnalia												
T2.4.4	Sincronización a tiempo real y consulta de datos históricos	Segula	ITCL, TSK, Tecnalia												
T2.4.5	Interfaz de usuario con etiquetador asistido por IA en la definición de modelos	Segula	ITCL												
T2.4.6	Generación de un modelo específico de sistema ciberfísico.	Segula	ITCL												
L2.5	Sistema avanzado de visualización asistido por IA (diseño/mockups)	Segula	ITCL, COTESA												
T2.5.1	Estado del arte y definición de la arquitectura para la creación de interfaces de visualización	Segula	ITCL, COTESA												
T2.5.2	Investigación sobre Sistema IA para la selección automática de la visualización	Segula	ITCL, COTESA												
T2.5.3	Sistema integrado de visualización y modelados dinámicos mediante IA	Segula	ITCL, COTESA												
T2.5.4	Definición de templates	COTESA	ITCL												
T2.5.5	Generación asistida por IA de mockups	COTESA	ITCL												
L2.6	Análisis e investigación en IA para generación automática, eficiente y segura de ciclos de optimización RPA.	G. Azvi	Fidertia												
T2.6.1	Estudio, selección y diseño de ontología.	AZVI	FIDETIA												
T2.6.2	Información base de modelos de representación de procesos y tareas.	AZVI	FIDETIA												
T2.6.3	Establecer perfiles de usuario para dashboards.	AZVI	FIDETIA												
T2.6.4	Establecer metodología de evolución de perfiles de usuario para dashboards dinámicos.	AZVI	FIDETIA												
T2.6.5	Establecer metodología de evaluación de KPI/KGI.	AZVI	FIDETIA												
T2.6.6	Aplicación de IA a generación automática en ambos casos.	AZVI	FIDETIA												
L2.7	IA para analizar datos de operaciones logísticas y optimizar procesos logísticos	UNDANET	AIR												
T2.7.1	Investigación de técnicas de análisis de datos de operaciones logísticas	UNDANET	AIR												
T2.7.2	Diseño de conectores para la interoperabilidad con aplicativos logísticos de las empresas	UNDANET	AIR												
T2.7.3	Desarrollo de un sistema inteligente de generación de código fuente para la optimización de procesos	UNDANET	AIR												

SOFIA		Responsabl	Participante	2024				2025				2026			
				Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12
PT3	Investigación en IA en la fábrica software														
T3.1	Investigación de técnicas de IA Explicable y Large Language Models para la generación automática de código fuente	USAL	Segula,ITCL												
T3.1.1	Estudio sobre los sesgos existentes en grandes corpus lingüísticos de código y técnicas de balanceo de datos	USAL	Segula												
T3.1.2	Interpretabilidad y explicabilidad de Large Language Models basados en algoritmos neuro-simbólicos	USAL	Segula												
T3.1.3	Investigación de técnicas de aprendizaje federado y transfer learning sobre LLM para la generación de código fuente	USAL	Segula												
T3.1.4	Mecanismos de razonamiento para la mejora del contexto en modelos LLM orientados a soluciones Zero Code	USAL	Segula												
T3.1.5	Investigación y diseño de herramientas para la creación ágil de aplicativos en la Industria 4.0	USAL	Segula												
L3.2	Investigación en IA para la refactorización automática de código														
T3.2.1	Análisis industrial de la refactorización de código y nombrado automático de variables, métodos y clases	UMA	PROXYA, TSK			E3.2.1									
T3.2.2	Diseño y desarrollo de herramienta software para la reparación automática de código fuente	UMA	PROXYA, TSK											E3.2.2	
T3.2.3	Diseño y desarrollo de herramienta software para reparación sintáctica y semántica de códigos fuente para re	UMA	Grupo Azvi, FIDETIA											E3.2.3	
T3.2.4	Validación de la plataforma desarrollada	UMA	PROXYA												E
L3.3	Investigación en generación automática de test	UMA	PROXYA, Ghenova, TSK, Grupo Azvi												
T3.3.1	Análisis industrial de la generación de casos de prueba.	UMA	PROXYA, TSK, GHENOVA												
T3.3.2	Desafíos o retos existentes en la generación de casos de prueba.	UMA	PROXYA, TSK, GHENOVA			E3.3.1									
T3.3.3	Diseño de las técnicas necesarias para generar casos de prueba complementarios a los ya existentes.	UMA	PROXYA, TSK, GHENOVA									E3.3.2			
T3.3.4	Diseño de las técnicas necesarias para generar casos de prueba complementarios para lenguajes de represent	UMA	Grupo Azvi, FIDETIA												E
T3.3.5	Desarrollo de los algoritmos de reducción de tamaño de tests suite para conseguir pruebas de regresión eficie	UMA	PROXYA												E
L3.4	Investigación IA para generación de pipelines de integración y despliegue continuo para cada componente software de forma agnóstica														
T3.4.1	Generación de un dataset con información de operaciones de integración y despliegue por tipología de artefacto haciendo uso de Minería de repositorios	PROXYA	UMA			E3.4.1									
T3.4.2	Definición de metamodelos de operaciones de integración	PROXYA	UMA				E3.4.2								
T3.4.3	Generación de un modelo de Machine Learning para un motor de recomendación de operaciones de integración y despliegue de artefactos software	PROXYA	UMA					E3.4.3							
T3.4.4	Desarrollo de conectores del metamodelo con las herramientas de integración seleccionadas	PROXYA	UMA												E
L3.5	Investigación IA para generación automática de infraestructura para el despliegue de soluciones software de forma agnóstica														
T3.5.1	Análisis de tipologías de componentes de software y sus requerimientos de infraestructura	PROXYA	UMA			E3.5.1									
T3.5.2	Investigación de las diferentes infraestructuras de despliegue	PROXYA	UMA				E3.5.2								
T3.5.3	Desarrollo de un algoritmo de IA para la generación automática de infraestructura	PROXYA	UMA									E3.5.3			
T3.5.4	Desarrollo de una interfaz de usuario para el sistema	PROXYA	UMA												E
L3.6	Investigación IA para la adaptación automática de código de interfaces de usuario para el cumplimiento de estándares de accesibilidad														
T3.6.1	Análisis de los estándares de accesibilidad y mejores prácticas	PROXYA	UMA			E3.6.1									
T3.6.2	Identificación de los puntos de mejora y los contextos tecnológicos más comunes	PROXYA	UMA				E3.6.2								
T3.6.3	Desarrollo de un algoritmo de IA para la adaptación/corrección de código de interfaz de usuario	PROXYA	UMA										E3.6.3		
T3.6.4	Desarrollo de algoritmo IA de adaptación y generación de interfaces dinámicos personalizados.	PROXYA	Grupo Azvi, FIDETIA												E
T3.6.5	Integración del algoritmo de IA en una aplicación web	PROXYA	UMA												E
L3.7	Investigación en el Diseño y desarrollo de software para la resolución automática de problemas complejos de Data Science mediante el uso de LLM														
T3.7.1	Análisis de la metacognición en la resolución de problemas de programación, optimización y ciencia de datos	Segula	USAL, COTESA, ITCL					E3.7.1							
T3.7.2	Investigación en técnicas de prompting iterativo para LLMs.	Segula	USAL, COTESA, ITCL					E3.7.2							
T3.7.3	Investigación en la ejecución del LLM para la planificación de tareas complejas.	Segula	USAL, COTESA, ITCL												
T3.7.4	Investigación en la resolución de tareas de programación por parte de un LLM con verificación del resultado	Segula	USAL, COTESA, ITCL												
T3.7.5	Investigación en el ajuste automático del proceso planificación-programación-ejecución.	Segula	USAL, COTESA, ITCL											E3.7.3	
T3.7.6	Generación de geoprocesos de teledección mediante LLM	COTESA	USAL, COTESA, ITCL												
L3.8	IA para la mantenibilidad y evolucionabilidad de las arquitecturas SW y los datos	TSK	ITCL												
T3.8.1	IA aplicado a los procesos de evolución y mantenimiento	TSK	Tecnalia												
T3.8.2	Calidad del dato guiado por IA	TSK	Tecnalia												
T3.8.3	IA para analizar los datos de funcionamiento de software y proponer mejoras de código	Undanet	AIR												
T3.8.4	IA aplicada al análisis de peticiones de usuarios y modelado de requerimientos	Undanet	AIR												
PT4	Investigación en IA en la gestión de la ciberseguridad														
L4.1	Investigación en cumplimiento de ISOs y protocolos con código asistido	Ghenova													
T4.1.1	Identificación de técnicas óptimas para el fine tuning modelos de asistencia a la codificación centradas en listas de funcionalidades	Ghenova													
T4.1.2	Fine-tuning de modelos de asistencia a la codificación	Ghenova													
T4.1.3	Generación de tests en base a una lista de funcionalidades y de ataques conocidos	Ghenova													
T4.1.4	Despliegue semi-automático de entornos de testeo seguros para el host de estos sistemas críticos	Ghenova													
T4.1.5	Identificación de bloques de código afectados tras actualizar las directrices	Ghenova													
L4.2	Investigación en IA aplicada a la evaluación de riesgos de ciberseguridad en el desarrollo de software y su uso.														
T4.2.1	Investigación y estudio de marcos de evaluación y gestión de riesgos aplicados al desarrollo y uso de IA.	INIXA	Segula												
T4.2.2	Investigación y definición de marco de gobernanza y responsabilidades en el diseño y desarrollo de IA fiable	INIXA													
T4.2.3	Estudio y definición de un marco de evaluación de riesgos de ciberseguridad en el desarrollo y uso de la IA	INIXA	Segula												
T4.2.4	Investigación en técnicas y herramientas de ciberseguridad	COTESA													
T4.2.5	Evaluación asistida por IA de la ciberseguridad de desarrollos software	COTESA													
L4.3	Investigación en técnicas de IA robustas frente a ataques adversarios														
T4.3.1	Estudio de técnicas de detección y prevención de ataques adversarios guiadas por las directrices para una IA	USAL													
T4.3.2	Investigación de técnicas de transparencia y fiabilidad en modelos LLM para la síntesis de código	USAL													
T4.3.3	Técnicas IA causal de detección y prevención de ataques adversarios a modelos LLM para la generación de	USAL													
T4.3.4	Investigación de mecanismos para la reducción de varianza en el entrenamiento de modelos LLM para la gene	USAL													
T4.3.5	Investigación de modelos para el reconocimiento de patrones de código malicioso	USAL													
T4.3.6	Investigación en técnicas de ataques adversarios basadas en dataset	COTESA	ITCL												
T4.3.7	Optimización de hiperparámetros en redes neuronales de teledección	COTESA													
T4.3.8	Mitigación de ataques adversarios en técnicas de geoprocesado basadas en IA	COTESA	ITCL												
PT5	Validación de casos de uso eficientes y seguros														
L5.1	Pruebas de concepto de desarrollo software eficiente en entornos industriales														
T5.1.1	Pruebas y Validación en laboratorio Siema de digitalización de IoT Asistida por IA	Segula	TSK, ITCL											E2.4.4	
T5.1.2	Pruebas y validación del sistema avanzado de visualización asistido por IA	Segula	COTESA, ITCL												E
T5.1.3	Aplicación del sistema en el entrenamiento de modelos IA y en problemas de optimización con restricciones	Segula	COTESA, ITCL												E
T5.1.4	Pruebas y validación en sistemas navales	Ghenova													
T5.1.5	Pruebas y validación en entornos de procesos de inteligencia de negocio	Grupo Azvi													
L5.2	Pruebas de concepto de IA aplicada al despliegue de sistemas de seguridad en el desarrollo de software														
T5.2.1	Prueba de concepto de la aplicación teórica del marco de evaluación de riesgos en el despliegue de un sistma	INIXA	Segula												
T5.2.2	Prueba de concepto de la evaluación de ciberseguridad en sistemas software	COTESA	COTESA												

3.8 Presupuesto

Razón Social	Rol	Importe Presupuesto
GRUPO DE EMPRESAS AZVI SL	Socio	617.964,00
TSK SUSTAINABILITY TECHNOLOGIES, S.L.	Socio	713.818,00
INIXA DEL PRINCIPADO, S.L.	Socio	536.520,00
CENTRO DE OBSERVACION Y TELEDETECCION	Socio	787.385,00

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA	Socio	478.255,25
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA	Socio	571.062,00
GRUPO UN DANET SL	Socio	668.500,00
GHENOVA DIGITAL SL	Socio	473.844,00
PROXYA SERVICIOS TECNOLOGICOS SL	Representante	832.500,00
SEGULA TECNOLOGIAS ESPAÑA SAU	Socio	889.171,00
TOTAL		6.569.019,25

3.8.1 Presupuesto PROXYA

PROXYA	2024	2025	2026	TOTAL
Personal	276.000 €	264.000 €	240.000 €	780.000 €
Colaboraciones Externas	15.200 €	16.400 €	16.400 €	48.000 €
Otras Colaboraciones	15.200 €	16.400 €	16.400 €	48.000 €
Otras Colaboraciones Técnicas	15.200 €	16.400 €	16.400 €	48.000 €
Otros Gastos	1.500 €	1.500 €	1.500 €	4.500 €
Auditoría	1.500 €	1.500 €	1.500 €	4.500 €
	292.700 €	281.900 €	257.900 €	832.500 €

3.8.1.1 Gastos de personal. Personal clave:

Gimenez Medina, Manuel. Licenciado en Ciencias Ambientales. Doctorando en la Facultad de Informática de la Universidad de Sevilla. Miembro del Patronato de FIDETIA. MBA. PMP. Director de Innovación y desarrollo de productos en Emergya con 17 años de experiencia en la gestión de I+D.

Jorge Murcia Descalzo. Jorge posee una Diplomatura en Metodología de la Programación, Certificación Sun como Desarrollador de Componentes de Negocio con Java, C. Con más de 30 años de experiencia en sistemas de información es experto en tecnología Java, JEE, XML, patrones de software y metodologías ágiles.

De la Vega, Salvador. Salvador de la Vega es director de la Línea de Producción de I+D y Productos en Emergya Ingeniería. Posee más de 10 años de experiencia como Gestor de Proyectos tanto en el ámbito público como privado, nacional e internacional. Posee estudios de Ingeniería en Informática en Tecnologías de la Información y posee la certificación ITIL v3

Arjona Hernando, Juan Alfredo. Licenciado en Ciencias Físicas. Con más de 25 años de experiencia en el desarrollo de Software. Es actualmente Jefe de la Factoría de Software de Proxya.

Martínez Mimbrera, Francisco Jesús. Francisco es Doctor en Ingeniería Informática por la Universidad de Jaén, Tesis Doctoral: “Modelo lingüístico difuso para problemas de evaluación con información heterogénea considerando la posible dependencia entre criterios. En Proxya es Analista de Inteligencia Artificial e Ingeniero de Datos desde 2019.

3.8.1.2 Colaboraciones externas

Subcontratación de servicios cloud por importe de 24.000 €.

Subcontratación DOIT para la gestión del proyecto de 24.000 €.

3.8.2 Presupuesto GHENOVA

Presupuesto total	2024	2025	2026	Total
Personal	156.057 €	153.105 €	147.071 €	456.233 €
Materiales	0 €	0 €	0 €	0 €
Colaboraciones externas	0 €	7.900 €	7.000 €	14.900 €
Otras colaboraciones	0 €	7.900 €	7.000 €	14.900 €
Otros gastos	900 €	900 €	900 €	2.700 €
Auditoría	900 €	900 €	900 €	2.700 €
Total	156.957 €	161.905 €	154.971 €	473.833 €

3.8.2.1 Gastos de personal. Personal clave:

Martínez Vitoriano, Oliver: Ingeniero Sup. Industrial por la Universidad de Sevilla. Más de 15 años de experiencia en el diseño y desarrollo de algoritmos de gestión de sistemas. Especializado en aprendizaje automático y aprendizaje profundo. En el aspecto tecnológico, actualmente dirige dos de las líneas de investigación: Procesamiento de Lenguaje Natural y Detección de anomalías en tiempo real

basadas en el análisis de series temporales para su aplicación al desarrollo de modelos predictivos para Gemelos Digitales. Doctorando por la Universidad de Granada en Deep Learning. .Máster en Estadística Aplicada. Universidad de Nebrija. Máster en Big Data y Analítica del Dato. UNIR. EMBA, por ESIC. Máster de Transformación Digital, MIT.

Moreno Jabato, Fernando: Ingeniero de la Salud por la Universidad de Málaga y Sevilla y analista de datos por la UVic-UCC. Experiencia de 2 años como administrador de sistemas de un nodo de la red española de supercomputación, 3 años en asesoría tecnológica Finalizando doctorado por la Universidad de Málaga en análisis de datos y patrones de eventos raros en escenarios masivos; Máster en Análisis de datos de Ciencias Ómicas por la Universidad de Vic y la Universitat Central de Catalunya; Especialista en Ciencia de Datos y Desarrollo de Aplicaciones Escalables en la Nube por la Universidad de Castilla-La Mancha; Grado en Ingeniería de la Salud por la Universidad de Málaga y de Sevilla.

Para este proyecto, Ghenova Digital tiene previsto al menos dos nuevas contrataciones.

3.8.2.2 Colaboraciones externas

Además, desde GHENOVA DIGITAL no se hará ningún en materiales, no obstante, para el entrenamiento de la IA se prevé un gasto en la nube de AWS de 14.900 €.

3.8.3 Presupuesto socio TSK CENTER

Presupuesto total	2024	2025	2026	Total
Personal	141.784 €	191.818 €	169.689 €	503.291 €
Materiales	0 €	8.000 €	0 €	8.000 €
Colaboraciones externas	60.000 €	100.000 €	38.000 €	198.000 €
Centros de Investigación	60.000 €	100.000 €	38.000 €	198.000 €
Otros gastos	1.500 €	1.500 €	1.500 €	4.500 €
Auditoría	1.500 €	1.500 €	1.500 €	4.500 €
Total	203.284 €	301.318 €	209.189 €	713.791 €

3.8.3.1 Gastos de personal. Personal clave:

En el proyecto participa un equipo compuesto por **10 profesionales**, si bien se consideran dos nuevas contrataciones desde el inicio del proyecto por lo que sería un total de 12. Uno de ellos forma parte de la categoría de doctor y el resto se encuentra en la de Titulados. Indicar además que el equipo cuenta con la participación de 2 mujeres y que las nuevas contrataciones también lo serán, lo que supone una representación femenina de un 33%.

A continuación, se resume la formación y experiencia de algunos de los participantes:

David Castrillón Álvarez; Ingeniero Industrial con experiencia en proyectos de mejora continua y gestión de compras. Ha trabajado en empresas como el grupo TSK, Eviosys y ASTURFEITO. Además, ha participado en investigaciones en el Instituto Universitario de Tecnología Industrial de Asturias y ha sido asistente de gestión de proyectos en THYSSENKRUPP ELEVATOR. Su enfoque se centra en la eficiencia y sostenibilidad de cadenas logísticas.

Juan Luis Carús Candas; desde 2015 en TSK, ejerce como Director de proyectos de I+D+i. Es Doctor en Tecnologías Industriales (2015) por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) e Ingeniero en Telecomunicación (2009) por la Universidad de Oviedo. Además, Ingeniero Técnico especialidad Telemática (2006) y tiene un Máster en Sistemas y Servicios Informáticos para Internet (2009), ambas titulaciones cursadas en la Universidad de Oviedo. En 2007, recibió el premio fin de carrera “Teléfonica España” y en 2015 fue propuesto a premio extraordinario de doctorado con la tesis cum laude “Método automático y adaptativo para la detección de anomalías en la actividad física mediante un sensor de aceleración no invasivo”.

3.8.3.2 Materiales

Se incluye en esta partida un importe de **8.000 € para la compra un servidor de procesamiento**. Este equipo tendrá un papel fundamental en el desarrollo y despliegue de soluciones de Inteligencia Artificial (IA) y procesamiento de datos. Dado que el proyecto SOFIA se enfoca en el uso de IA para el desarrollo de software, es crucial contar con un servidor robusto y potente que pueda manejar las tareas de procesamiento intensivo.

3.8.3.3 Subcontrataciones a organismos de investigación

Se subcontratará a Tecnia por 198.000 EUR

3.8.4 Presupuesto Grupo AZVI

Presupuesto total	2024	2025	2026	Total
-------------------	------	------	------	-------

Personal	99.923,00	160.573,00	107.292,00	367.788,00
Materiales	0	0	0	0
Colaboraciones externas	64.850,00	103.500,00	78.826,00	247.176,00
Organismos de investigación	26.250,00	42.000,00	36.750,00	105.000,00
Otras colaboraciones	38.600,00	61.500,00	42.076,00	142.176,00
Otros gastos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Auditoría	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Total	165.773,00	265.073,00	187.118,00	617.964,00

3.8.4.1 Gastos de personal. Personal clave:

Luis Castro Muñoz es Director de Sistemas de Información de Grupo Azvi, Licenciado en Informática, con una experiencia en Grupo Azvi desde 2003.

Miguel Vilaplana Montero es Responsable del Departamento de Sistemas de Información, es Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y trabaja en Grupo Azvi desde 2019.

Rafael Martín Benito es Analista de Sistemas y consultor SAP y trabaja en Grupo Azvi desde 2003.

José Manuel Domínguez Ávila es Técnico de Sistemas de Información, con Formación Profesional 2º Grado, trabaja en Grupo Azvi desde 2003.

3.8.4.2 Colaboraciones externas

FIDETIA es un Centro Tecnológico con sede en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de Sevilla. El importe de la subcontratación es de 105.000,00 €.

Azvi, S.A.U. (entidad vinculada): En este proyecto es necesaria la colaboración de **personal experto en la digitalización de procesos** de la Dirección de Innovación y Transformación Digital de Azvi SAU. Para la colaboración se realizará una subcontratación como entidad vinculada. El importe de la subcontratación es de 142.176,00 euros, correspondiente a gasto de personal, que participará en las siguientes tareas: T2.6.1, T2.6.3, T2.6.4, T2.6.5, T2.6.6, T3.2.3, T5.1.5.

3.8.5 Presupuesto SEGULA

Presupuesto total	2024	2025	2026	Total
Personal	211.757 €	239.572 €	250.316 €	701.645 €
Materiales	1.000 €	3.000 €	1.000 €	5.000 €
Colaboraciones externas	50.000 €	70.000 €	60.000 €	180.000 €
Centros de Investigación	50.000 €	70.000 €	60.000 €	180.000 €
Otros gastos	850 €	850 €	850 €	2.550 €
Auditoría	850 €	850 €	850 €	2.550 €
Total	263.607 €	313.422 €	312.166 €	889.195 €

3.8.5.1 Gastos de personal. Personal clave:

Rodríguez Malpartida, Aitor: Grado ingeniería industrial con más de 8 de experiencia en industria 4.0 y digitalización de procesos orientado a automoción y aeronáutica, aportara en los paquetes de trabajo L2.4 y L2.5 en las tareas de digitalización avanzada de procesos y las validaciones del L5.1

SANCHEZ iglesias, Iglesias: Ingeniero tec. Industrial, su experiencia profesional participa desde hace más de 9 años, en la implantación de proyectos de automatización y en la simulación de procesos, en el ámbito de Industria 4.0, aportara en los paquetes de trabajo L2.4 y L2.5 en las tareas de digitalización avanzada de procesos y en IoT y las validaciones del L5.1

Larrazabal Uriarte, Cristina: Ingeniera en Organización Industrial e Ingeniera Técnica Industrial, especialidad mecánica, trabaja en Segula desde hace más de 12 años, posee una amplia experiencia en desarrollo de software orientado a la adecuación de software relacionado con Industria 4.0, sus tareas se desarrollarán en el L2.4 y parte en el L2.5 para la investigación en estos apartados, también participara en el L1.2

Lucas Martín, Igor: Ingeniero Sup. Industrial con más de 8 años de experiencia en adaptando software desde el área de PLM para proyectos de industria 4.0, aportando en L2.5 y en L3.7, gracias a sus conocimientos en desarrollo de software en Python, SQL y C#

Ruiz de Eguilaz Sosoaga, Ivan: Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas. con mas de 8 años de experiencia en adaptando software desde el área de PLM para proyectos de industria 4.0, aportando en L2.5, L3.1 y L3.7, gracias a sus conocimientos en desarrollo de software en Python, desarrollo web y conocimientos en IA, además aportara la experiencia de proyectos de I+D sobre IA.

Martínez Santiago, Jorge: Ing. Tec. Industrial, master en mecatrónica con 10 años de experiencia como manager de I+D en el ámbito de IA e industria 4.0, colaborara como investigador principal a lo largo de todos los paquetes de trabajo gracias a su experiencia en proyectos nacionales y europeos en este ámbito

3.8.5.2 Materiales

Licencia ChatGPT por 5.000 EUR.

3.8.5.3 Colaboraciones externas

Segula contará con la ayuda de la ITCL, con subcontratación de 180.000 €.

3.8.6 Presupuesto COTESA

Presupuesto total	2024	2025	2026	2027	Total
Amortización de activos	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Personal	192.442 €	226.490 €	225.452 €	0 €	644.383 €
Materiales	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Colaboraciones externas	40.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €	140.000 €
Centros de Investigación	40.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €	140.000 €
Otros gastos	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	3.000 €
Auditoría	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	3.000 €
Total	233.442 €	277.490 €	276.452 €	0 €	787.383 €

3.8.6.1 Gastos de personal. Personal clave:

Pedrizza Rebollo, Alfonso: Ingeniero Superior en Telecomunicaciones por la Universidad de Valladolid. Comienza su carrera profesional en COTESA en el año 2006 como analista programador, pasando en 2015 a ocupar la dirección del área de Sistemas de Información. En sus más de 15 años de experiencia ha dirigido numerosos proyectos TIC y de I+D+i, donde el uso de tecnologías de IA (Big Data, Machine Learning, Deep Learning, reconocimiento visual, RPA, etc.) han sido claves para su éxito.

Citores Fernández, Mónica: Ingeniera Superior en Telecomunicaciones por la Universidad de Valladolid con más de 20 años de experiencia como directora de proyectos TIC. De 2010 a 2015 fue la directora del Área de Sistemas, coordinando un equipo de más de 40 profesionales. En 2015 pasa a ocupar la dirección del Área de Innovación de todas las empresas del GRUPO TECOPY CARTERA EMPRESARIAL (Cotesa, Tecopysa, Enclave Formación).

Roldán Mínguez, Alejandra: Graduada en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación y Máster en Ingeniería de Telecomunicación. En 2017 realiza las prácticas del Máster en el Área de Sistemas de Información, y su valía y alto conocimiento de diferentes lenguajes de programación (Java, SQL, HiveQL, HTML, C, Verilog HDL, Ensamblador...) hace que se incorpore definitivamente a la empresa como analista programadora y técnica de I+D+i. En los proyectos que participa utiliza tecnologías de IA como Machine Learning, PNL, ...

3.8.6.2 Colaboraciones externas

COTESA contará con la ayuda de ITCL para la realización de las tareas T2.5.4, T2.5.5, T3.7.7., T4.3.6 y T4.3.8, con una subcontratación de 140.000,00 €.

3.8.7 Presupuesto INIXA

Presupuesto total	2024	2025	2026	2027	Total
Personal	177.840 €	177.840 €	177.840 €	0 €	533.520 €
Materiales	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otros gastos	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	3.000 €
Auditoría	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	3.000 €
Total	178.840 €	178.840 €	178.840 €	0 €	536.520 €

3.8.7.1 Gastos de personal. Personal clave:

Julio Rilo Blanco: Ingeniero Informático por la Universidad de Oviedo (1998): 25 años de experiencia en el sector TIC. En Inixa desde 2003 como CEO. Experiencia en Ciberseguridad. Diferentes cursos impartidos de Big Data y Analytics, así como diversos proyectos desarrollados sobre el tema. Participación en el PT1, PT2, PT4 y PT5 con un total de 3240 horas en los tres años.

Samira Ahmed El Battioui. Ingeniero Informático y Master en Ingeniería Informática por la Universidad de Oviedo (2017). 6 años de experiencia en el sector TIC, Ciberseguridad. En Inixa desde 2018. Experiencia en el desarrollo de proyectos de reconocimiento de caracteres mediante técnicas de Machine Learning, Deep Learning y visión artificial. Experiencia en gestión de Data Lake. Participación en el PT1, PT2, PT4 y PT5 con un total de 3240 horas en los tres años.

Daniel Fernández Aller: Ingeniero Informático y Master en Ingeniería Web por la Universidad de Oviedo (2007). 15 años de experiencia en el sector TIC, Ciberseguridad. En Inixa desde 2010. Amplia

experiencia en técnicas de criptografía simétrica, asimétrica y criptología. Participación en el PT1, PT2, PT4 y PT5 con un total de 3240 horas en los tres años.

Iván Díaz Salgado. Ingeniero Informático por la Universidad de Oviedo (2007). 14 años de experiencia en el sector TIC, Ciberseguridad. En Inixa desde 2009. Amplia experiencia en sistemas e infraestructuras criptográficas, sistemas y hardware conexas (HSM – Hardware Security Modules-). Participación en el PT1, PT2, PT4 y PT5 con un total de 3240 horas en los tres años.

Iván García González. Ingeniero Informático y Master en Ingeniería Informática por la Universidad de Oviedo (2017). 6 años de experiencia en el sector TIC, Ciberseguridad. En Inixa desde 2018. Participación en el PT1, PT2, PT4 y PT5 con un total de 3240 horas en los tres años.

3.8.8 Presupuesto Undanet

Presupuesto total	2024	2025	2026	Total
Personal	135.300 €	117.375 €	85.725 €	338.400 €
Colaboraciones externas	129.600 €	122.000 €	74.000 €	325.600 €
Centros de Innovación tecnol	129.600 €	122.000 €	74.000 €	325.600 €
Otros gastos	1.500 €	1.500 €	1.500 €	4.500 €
Auditoría	1.500 €	1.500 €	1.500 €	4.500 €
Total	266.400 €	240.875 €	161.225 €	668.500 €

3.8.8.1 Gastos de personal. Personal clave:

Martín Rodríguez, Pablo: Ingeniero Superior en Informática de sistemas por la Universidad Pontificia de Salamanca, (2005). 19 años de experiencia profesional. En UNDANET desde 2006. Desde 2016, Jefe de Proyecto NEUMAN.

Sánchez Manzano, Pablo. Ingeniero Superior en Informática por la Universidad de Salamanca (2009). Ingeniero técnico en informática por la Universidad de Salamanca (2006). 14 años de experiencia profesional. En UNDANET desde 2022. Jefe de Unidad de desarrollos de movilidad.

De Miguel Hernández, María. Ingeniera Técnica en Informática por la Universidad Pontificia de Salamanca (2007). Máster en desarrollo de sistemas para el comercio electrónico por la Universidad de Salamanca (2009). 17 años de experiencia profesional. En UNDANET desde 20017. Responsable de mantenimiento de software y gestión de cuentas en Producción.

Martínez Cerezal, Jesús Antonio. Licenciado en Físicas por la Universidad de Valladolid (1996). 25 años de experiencia profesional. En UNDANET desde 2018. Jefe de Proyecto Middleware CNA.

Medina Gómez, José María. Ingeniero Técnico Informático en Informática de Sistemas por la Universidad Pontificia de Salamanca (1999). 23 años de experiencia profesional. En UNDANET desde 2020. Director del Departamento TI-Sistemas.

3.8.8.2 Colaboraciones externas

UNDANET contará con la ayuda de la Fundación Instituto Internacional de Investigación en Inteligencia Artificial y Ciencias de la Computación (AIR Institute), con subcontratación de 325.600 €.

3.8.9 Presupuesto Universidad de Salamanca

PRESUPUESTO	PERIODO DE EJECUCIÓN (36 meses)
MATERIAL FUNGIBLE	10.000 €
PERSONAL	426.950 €
DIFUSIÓN	15.000 €
MOVILIDAD	2.400 €
AUDITORÍA DE CUENTAS	2.500 €
COSTES INDIRECTOS	114.212 €
TOTAL	571.062 €
IMPORTE SOLICITADO	562.981 €

3.8.9.1 Gastos de personal. Personal clave:

Prof. Dr. Javier Prieto Tejedor. [Investigador Principal en el proyecto SOFIA] Profesor Titular de la Universidad de Salamanca en el Departamento de Informática y Automática. En SOFIA, Javier Prieto será el Investigador Principal del proyecto, siendo la USAL la coordinadora del consorcio en la AEI. Además, participará, entre otras tareas, en la investigación de técnicas de aprendizaje federado sobre LLM para la generación de código fuente y en la investigación de técnicas IA causal de detección y prevención de ataques adversarios a modelos LLM para la generación de código.

Prof. Dra. Sara Rodríguez González. Profesora Titular del Departamento de Informática y Automática de la Universidad de Salamanca. En SOFIA, Sara Rodríguez participará en la investigación de técnicas de interpretabilidad y explicabilidad de LLM basados en algoritmos neurosimbólicos, así como en las técnicas de transparencia y fiabilidad en modelos LLM para la síntesis de código.

Prof. Dra. María Angélica González Arrieta. Doctora por la Universidad de Salamanca desde el año 2000 y Profesora Titular del Departamento de Informática y Automática. En SOFIA, Angélica González participará, entre otras tareas, en la investigación de mecanismos de razonamiento para la mejora del contexto en modelos LLM orientados a soluciones Zero Code.

Así mismo, se esperan contratar 2 graduados , 1 ingeniero técnico y un FP.

3.8.9.2 Materiales

Será necesario el empleo de procesamiento en la nube para el entrenamiento de los algoritmos desarrollados durante el proyecto, lo cual se ha estimado en 10.000€ .

3.8.9.3 Otros gastos

Se han incluido gastos de movilidad para asistencia a las reuniones de consorcio, así como para la asistencia a, al menos, 3 congresos (2.400€). También se han incluido 5.000€ para inscripciones a congresos, y 10.000€ para al menos 4 publicaciones en acceso abierto. Finalmente, se han incluido 2.500€ para la auditoría.

3.8.10 Presupuesto Universidad de Málaga

Concepto	Descripción	Presupuesto TOTAL
I.- GASTOS DE PERSONAL		340.604,20 €
Personal de nueva contratación	Un doctor y 2 titulados superiores	262.489,20 €
PDI (Personal propio de la UMA)	Dos TU, 2 AYUD y 1 Postdoctoral de la Junta: 192 anuales (4 h / sem durante 11 meses)	78.115,00 €
II.- GASTOS DIRECTOS DE EJECUCIÓN		42.000,00 €
Adquisición de inventariable	Equipos de desarrollo para el personal contratado y servidores para realizar las pruebas	18.000,00 €
Movilidad	Reuniones presenciales de coordinación (2 anuales) y estancias	15.000,00 €
Otros gastos: activos inmateriales	Acceso a herramientas software existentes para la asistencia al desarrollo de software	2.000,00 €
Otros gastos: costes de publicación y difusión	Creación de material de difusión y cubrir gastos de publicación en OA	2.000,00 €
Otros gastos: formación de personal	Cursos de formación y escuelas de verano	1.000,00 €
Otros gastos: inscripción en congresos	Asistencia a un congreso anual para difundir resultados relacionados con los desarrollos del proyecto	2.000,00 €
Otros gastos: auditoría	Auditoría	2.000,00 €
III.- GASTOS DIRECTOS TOTALES		382.604,20 €
IV.- COSTES INDIRECTOS (25% de COSTES DIRECTOS)		95.651,05 €
IMPORTE TOTAL		478.255,25 €
IMPORTE SOLICITADO (sin personal propio UMA)		400.140,25 €

3.8.10.1 Gastos de personal. Personal clave:

Dr. Francisco Chicano es Doctor en Informática por la Universidad de Málaga (2007) y Licenciado en Ciencias Físicas por la UNED (2014). Actualmente es Profesor Titular de Universidad en el Departamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación de la Universidad de Málaga. Una de las líneas de investigación donde tiene mucha experiencia es en la aplicación de técnicas de búsqueda y optimización a problemas en Ingeniería del Software. De hecho, es el investigador español con más publicaciones en esa área.

Dr. Gabriel Luque es Doctor en Informática por la Universidad de Málaga (2006), en la que actualmente trabaja como Profesor Titular de Universidad. Dr. Luque tiene gran experiencia técnicas de Inteligencia Artificial (especialmente metaheurísticas) y computación de alto rendimiento, campos en los que hay dirigido tesis doctorales. Ha participado en 15 proyectos de investigación de carácter competitivo, siendo investigador principal en 2 de ellos y también ha colaborado en 14 contratos de transferencia a empresas.

Dr. Francisco Servant es Doctor en Ingeniería del Software por la Universidad de California, Irvine (2015) e Ingeniero en Informática por la Universidad de Granada (2005). AH investigado en otros centros de prestigio (Virginia Tech), y en grandes empresas internacionales (Microsoft Research y Dreamworks Animation). Sus artículos han recibido numerosos premios (Distinguished Paper Award en FSE'18, ASE'19 y Best Paper Award en SIGCSE'19). Su trayectoria investigadora ha sido

galardonada por las agencias de investigación estadounidense (National Science Foundation CAREER Award) y española (seleccionado #1 para los contratos Ramón y Cajal).

3.8.11 ITCL (subcontratado por SEGULA)

L2.4 investigación del sistema de digitalización de IoT asistida por IA: caracterización de los activos digitales y su interconexión con protocolos de comunicación, así como el uso de modelos de NLP.

L2.5 Sistema avanzado de visualización asistido por IA (diseño/mockups): investigación sobre los sistemas contextuales para la comunicación con el usuario y la respuesta a través de dashboards que aporten valor

L3.1. Investigación de técnicas de IA Explicable y Large Language Models para la generación automática de código fuente: planteamientos sobre la generación automática de código de unos TRLs de investigación 4, la creación de sistemas de alta complejidad y contexto plantea el uso de modelos muy complejos o el uso de técnicas para reducir el tamaño de las tareas, sobre los resultados en esta investigación

L3.7 investigación en el Diseño y desarrollo de software para la resolución automática de problemas complejos de Data Science mediante el uso de LLM: exportación de los resultados de L3.1 y su TRL4, en el ámbito del NLP y LLMs donde tenemos una experiencia limitada.

3.8.12 ITCL (subcontratado por COTESA)

L2.5 Sistema avanzado de visualización asistido por IA (diseño/mockups): investigación sobre el empleo de Procesamiento de Lenguaje Natural para la generación mediante IA de mockups en la herramienta Figma. **L3.7 investigación en el Diseño y desarrollo de software para la resolución automática de problemas complejos de Data Science mediante el uso de LLM:** aplicación de LLMs a IA a la generación automática de workflows de geoprocetos en teledetección. **L4.3 Investigación en técnicas de IA robustas frente a ataques adversarios:** investigación en la detección e identificación de ataques adversarios en teledetección por medio de dataset nocivos y artificiales.

3.8.13 AIR INSTITUTE (subcontratado por UN DANET)

T2.7.1 Investigación de técnicas de análisis de datos de operaciones logísticas. Construir las herramientas basadas en IA que permitan automatizar los análisis a partir de los modelos y KPIs.

T2.7.2 Diseño de conectores para la interoperabilidad con aplicativos logísticos de las empresas. El equipo de Air Institute diseñará las herramientas IA que interactúen con las APIs de aplicativos logísticos basándose en los criterios identificados por UN DANET.

T2.7.3 Desarrollo de un sistema inteligente de generación de código fuente para la optimización de procesos logísticos. Desarrollará herramientas de IA que generen código evolutivo para evolucionar aplicativos de gestión logística a partir de las casuísticas identificadas por UN DANET.

T3.8.3 IA para analizar los datos de funcionamiento de software y proponer mejoras de código. Desarrollará un sistema IA que analice los indicadores de ejecución de paquetes de software, tanto relativos a código como a estructuras de datos

T3.8.4 IA aplicada al análisis de peticiones de usuarios y modelado de requerimientos. Modelará un sistema IA que permita traducir en código, estimaciones y modelo las peticiones de los usuarios. El sistema se basará en los modelos definidos y los patrones identificados por UN DANET.

3.8.14 FIDETIA (subcontratado por AZVI)

LI2.6 Análisis e investigación en IA para generación automática, eficiente y segura de ciclos de optimización RPA. Tareas: T2.6.1 T2.6.2. T2.6.4 T2.6.6

T3.2.3 Diseño y desarrollo de herramienta software para reparación sintáctica y semántica de códigos fuente para representación del conocimiento

T3.3.4 Diseño de las técnicas necesarias para generar casos de prueba complementarios para lenguajes de representación de conocimiento.

T3.6.4 Desarrollo de algoritmo IA de adaptación y generación de interfaces dinámicos personalizados.

T5.1.5 Pruebas y validación en entornos de procesos de inteligencia de negocio

3.8.15 Tecnalía (subcontratado por TSK)

L2.4. Investigación del sistema de digitalización de IoT asistida por IA: Estudio de protocolos y estándares, diseño de solución de homogenización de estructuras de datos en la Industria 4.0. **L3.2.**

Investigación en IA para la refactorización automática de código: Aplicación de técnicas IA en los frecuentes procesos de refactorización de código en el que las soluciones software de la organización se ven involucradas. **L3.3. Investigación en generación automática de test:** El mayor número y calidad de test sobre un software aseguran la mayor calidad y seguridad del mismo. La aplicación de técnicas IA a la hora de generar test a todos los niveles permitirá facilitar la generación de los mismos de una forma asistida. **L3.8. IA para la mantenibilidad y evolucionabilidad de las arquitecturas SW y los**

datos: Investigación de enfoques basados en inteligencia artificial para abordar los desafíos asociados con el mantenimiento de sistemas de software y la gestión de los datos que contienen.

4 Capacidad científico-técnica y económica de las agrupaciones

4.1 Descripción de las entidades participantes

4.1.1 PROXYA

4.1.1.1 Presentación general de la empresa

Proxya es la división de Emergya Grupo especializada en servicios de BPO, Factoría de Software, Desarrollo de Productos y Soporte Avanzado. Emergya Grupo es una compañía internacional que ofrece servicios y soluciones alrededor de la tecnología y el mundo digital. Como grupo, cuenta con distintas unidades de negocio, cada una de las cuales se enfoca en un posicionamiento y unas propuestas concretas. Esto le permite ofrecer un valor diferencial en distintas áreas, poniendo a disposición de sus clientes las mejores capacidades, recursos, experiencias, metodologías y servicios expertos en cada una de ellas. Somos una compañía comprometida, cercana e innovadora, enfocada en las personas y especializada en proyectos complejos y de gran magnitud. Contamos con una dilatada experiencia en el sector de más de 18 años y con un equipo de más de 600 personas en 4 países altamente formados y capacitados, que son nuestro principal pilar.

Algunos de los clientes de **Proxya** son HP, Gas Natural, Telefónica, la Junta de Andalucía o la Administración General del Estado. En total más de 300, nacionales e internacionales.

4.1.1.2 Capacidad tecnológica e industrial

PROXYA dispone de instalaciones en Sevilla, Chile, Londres y Suiza de más de 1.800 m2, con multitud de salas de reuniones, laboratorio I+D y CPD propio, así como con un Centro de Gestión de Incidencias desde el que se gestionan las solicitudes asociadas a los servicios prestados. En todas estas oficinas existe personal comercial, cuya gestión está centralizada por el Director Comercial que se encuentra en la Sede de Sevilla. En total, PROXYA dispone de 17 gerentes comerciales, repartidos por las oficinas de Europa y Sudamérica, que trabajan tanto en el sector público como el privado. PROXYA cuenta con más de 18 años de experiencia y más de 100 clientes en España, Chile, Reino Unido, Suiza y Alemania. Tenemos una plantilla con 400 empleados, de los cuales el 80% son ingenieros.

4.1.1.3 Capacidad comercial

PROXYA es una compañía TIC global, que centra su actividad en el desarrollo de software y plataformas digitales, siguiendo modelos de excelencia empresarial. La compañía cuenta con un modelo de negocio basado en la **prestación de servicios**. Concretamente servicios asociados a la consultoría, desarrollos soporte y explotación de sistemas de información basados en Software Libre en general.

Con dos centros de desarrollo (Sevilla y Chile) especializados y otras dos oficinas comerciales (Londres y Suiza) y de gestión de proyectos, servimos a clientes de toda Europa y América del Sur. Nuestra red comercial es la siguiente:

4.1.2 Ghenova Digital S.L.U.

4.1.2.1 Presentación general de la empresa

Ghenova Digital (en adelante, GHD), con más de 25 años de experiencia, es una empresa andaluza líder especializada en el diseño, construcción, integración y puesta en marcha de sistemas complejos en los sectores tecnológicos más críticos: defensa, aeronáutico, aeroportuario, emergencias y medio ambiente, entre otros, tanto en el sector privado como en el sector público.

Para ello, hacemos uso de las principales tecnologías drivers de la era de la digitalización, desarrollando sistemas software y/o hardware a medida y dando respuesta a necesidades no resueltas por productos existentes en el mercado.

Desde principios de 2022, GHD opera como unidad de negocio independiente, con oficinas en Sevilla, Cádiz, Cartagena, Madrid, Ferrol, Vigo y en Cartagena de Indias (Colombia).

4.1.2.2 Capacidad tecnológica e industrial

GHD, como se ha comentado anteriormente, nace de la adquisición de Soologic Technological Solutions, por el grupo Ghenova. Esto permite aunar dos fuentes de conocimiento complementarios: Por un lado, Soologic, como experta en tecnología, con demostrada capacidad en los siguientes ámbitos:

Integración de sistemas en el ámbito naval, Sistemas mecatrónicos / IoT, Desarrollo de plataformas Web, Desarrollo de sistemas Data Driven, Gemelos Digitales • Sistemas GIS, BIM IoT / GMAO • GMAO, Ciberseguridad, Y, por otro lado, el Grupo Ghenova, expertos en dominios tales como el sector naval, defensa, industria, energía e infraestructura,

Actualmente la empresa factura más de 7 millones de euros, con una plantilla que ya supera los 100 empleados, y donde un 95% de los trabajadores tienen un perfil técnico.

4.1.3 TSK

4.1.3.1 Presentación general de la empresa

TSK SUSTAINABILITY TECHNOLOGIES CENTER, S.L (en adelante TSK CENTER) es el centro de I+D propio constituido por el grupo TSK de forma reciente y con el objetivo de realizar y unificar las actividades relacionadas con la investigación en materia de gestión de datos, sensórica industrial e inteligencia artificial, entre otras.

Así, el TSK CENTER nace con una clara vocación de mejora de la eficiencia, automatización y creación de soluciones tecnológicamente innovadoras para las líneas de negocio que el grupo TSK desarrolla.

4.1.3.2 Capacidad tecnológica e industrial

Dada su muy reciente creación, el TSK CENTER ha dado comienzo mediante dos líneas de investigación principales: por un lado, la cadena de valor del hidrógeno y, por otro, el fomento de una industria inteligente y resiliente, a través de la toma de datos y el uso de la inteligencia artificial.

El Grupo TSK, pionero en la implantación de las tecnologías digitales más avanzadas, cuenta con un extenso recorrido en el desarrollo de proyectos de I+D+i en el contexto regional, nacional y europeo alineados con la ya denominada cuarta revolución industrial entre los que cabe destacar, entre otros, i-en3D, SecBluRed o SecuRAT, basados en la digitalización de plantas industriales o la ciberseguridad industrial:

Proyectos relacionados con la actuación

Soluciones para la construcción de sistemas de software industriales ciberseguros e inteligentes desde el diseño basadas en inteligencia artificial que impulse la productividad y crecimiento de una economía y sociedad cibersegura (SOLSTICIA)

Research in emerging technologies to achieve innovative solutions for digital twins (READY TWIN)

Investigación en técnicas de detección, clasificación y seguimiento de objetos con fines de inspección y seguridad en escenarios industriales (SISPECTION)

4.1.3.3 Capacidad comercial

TSK CENTER se apoya en la red comercial del Grupo TSK en su totalidad, con una amplia presencia internacional (el 97% de su volumen de negocio está fuera de España). Concretamente dispone de **delegaciones en varios de los países en los que opera** (Venezuela, Chile, México,...), y en el resto en los que desarrolla proyectos, cuenta con presencia permanente durante la ejecución del mismo, realizando un seguimiento comercial de los países del entorno, de cara a identificar posibles nuevas oportunidades.

4.1.4 Grupo AZVI

4.1.4.1 Presentación general de la empresa

El Grupo Azvi es una gran empresa con más de 100 años de experiencia en la construcción, promoción y desarrollo de proyectos de infraestructuras y servicios en Europa, Latinoamérica y Oriente Medio. Con presencia en España, Noruega, Portugal, Rumanía, Serbia, Qatar, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, México y Uruguay.

En 2022 la plantilla del Grupo Azvi alcanzó las 3.500 personas, con una cifra de negocio de 565 millones de euros y carteras en construcción y concesiones de 1.335 y 2.195 millones de euros respectivamente.

Transformación digital de Grupo Azvi

Grupo Azvi creó la Comisión de Transformación Digital como parte de la Estrategia Corporativa, cuyo primer logro ha sido la implantación en la sociedad, a finales de 2017, de la metodología BIM y un SGD (Sistema de Gestión Documental). Esta comisión está tiene como objetivo fundamental la transformación de Grupo AZVI como una empresa data-driven, donde la información disponible sirva de palanca para una mayor eficiencia de procesos y mejora de la competitividad.

4.1.4.2 Capacidad tecnológica e industrial

La plantilla de Grupo AZVI y sus empresas vinculadas está formada por personal cualificado de diversas titulaciones técnicas: Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Ingenieros Industriales, Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, Arquitectos, etc.

Las actividades de I+D+i se gestionan desde la Dirección de Innovación y Transformación Digital en la sede central de Sevilla. Además, desde 2011 dispone de un centro de I+D en el Centro de Tecnologías Ferroviarias de ADIF, situado en el Parque Tecnológico de Andalucía (Campanillas, Málaga).

Grupo AZVI acumula larga experiencia en la ejecución de proyectos de I+D+i y entre sus líneas de investigación destaca la de Inteligencia artificial (machine learning) y ciberseguridad. En este sentido destacan los siguientes proyectos:

Acrónimo	Título
SMART RSU	Gestión de flotas de residuos urbanos, mediante la aplicación de IoT e inteligencia artificial, para la optimización de rutas y operaciones de los vehículos de recogida.
APIA	Auditorías BIM con chequeos automáticos de obra mediante la aplicación de técnicas de machine learning que permitan validar el seguimiento y avance de las obras y el aseguramiento de la información mediante Blockchain.
CYBERSEC	Investigación en técnicas de IA (Machine learning) para hacer frente a ciberataques a infraestructuras críticas.
CatenarIA	Mantenimiento e inspección de catenaria basada en inteligencia artificial

4.1.4.3 Capacidad comercial

El cierre de este ejercicio económico ha puesto de manifiesto la capacidad comercial de la empresa con la mejora en los resultados de Grupo Azvi con respecto a 2021. La cifra de negocio ha aumentado un 41,4%, llegando a 565,3 M€, y el EBITDA ascendió a 41,8 M€, lo que supone un incremento del 31,4%.

4.1.5 SEGULA

4.1.5.1 Presentación general de la empresa

Segula Technologies es un grupo de consultoría de ingeniería con presencia internacional destinado a impulsar la competitividad en los principales sectores industriales. La empresa cuenta con una potente división de Tecnologías de la Información y la Comunicación y se encuentra especializada en innovación. En el marco del proyecto Segula aporta una amplia experiencia en el ámbito industrial relacionada con la ingeniería de procesos, soluciones para la Gestión del Ciclo de Vida del Producto (PLM), y soluciones TIC.

4.1.5.2 Capacidad tecnológica e industrial

La oficina de Vitoria planteó un plan de I+D enfocado en el uso del dato e IA en proyectos industriales en 2017 para la mejora de procesos, planteando en este periodo más de 15 proyectos de investigación en ámbito regional, nacional y europeo. Por destacar algunos importantes en el ámbito de la IA:

Acrónimo	Descripción	Convocatoria
EMPHASIS	Empowering decision making with higher productivity by means of hyperAutomation based solutions	ZE-2021/00039 Hazitek estratégico
MANTRA	Sistema inteligente de mantenimiento predictivo mediante termografía y realidad aumentada	RTC-2017-6312-7
Market 4.0	A Multi-Sided Business Platform for Plug and Produce Industrial Product Service Systems	H2020
Fandango	fabricación avanzada de componentes de automoción por medio de gemelos digitales confiables y seguros	IDI-20181147 CIEN CDTI
Kairos	Fabricación inteligente y automatizada 4.0 de grandes piezas navales de composite	IDI-20220524 CIEN CDTI
LABAIN	Metodologías y soluciones tecnológicas para el mantenimiento de soluciones de IA industriales	ZE-2022/00014 hazitek estratégico
Indatia	proyecto para la aceleración del uso de datos e IA en la industria vasca	ZE-2022/00017 hazitek estratégico
DATUETANIA	<i>La evolución de IA en la Industria, los datos y las personas</i>	ZE-2023/00025 hazitek estratégico

4.1.5.3 Capacidad comercial

Segula es un proveedor de servicios de ingeniería que avanza junto con sus clientes para ofrecerles servicios donde los necesite, desde el año 2018 ofrecemos servicios en el ámbito del uso de los datos en la mejora de procesos a nuestros clientes, sobre todo en el sector aeronáutico y automovilístico. Nuestra oferta se suma a otros servicios como la implementación de sistemas PLM o tareas en desarrollo de producto. Para poder llegar a nuestros clientes, contamos con más de 1000 profesionales a nivel técnico distribuidos a lo largo de la geografía española en nuestras 14 oficinas, a los que se suma un equipo de tipo comercial con una experiencia muy amplia.

4.1.6 COTESA

4.1.6.1 Presentación general de la empresa

Centro de Observación y Teledetección Espacial, S.A.U. (COTESA) es una empresa especializada en el diseño y desarrollo de servicios y aplicaciones basadas en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) aplicadas al conjunto de disciplinas relacionadas con la gestión y análisis territorial. Se trata de una empresa especializada en el diseño y desarrollo de Sistemas de Información,

en especial Sistemas de Información Geográfica (GIS), y en la aplicación comercial de las técnicas de geolocalización, teledetección y elaboración de cartografía 3D.

COTESA forma parte de GRUPO TECOPY, un grupo empresarial de origen castellano y leonés con una facturación aproximada de 15 millones de euros y 180 personas en plantilla. Capacidad tecnológica e industrial

A continuación, se muestran algunos de los proyectos de investigación llevados a cabo recientemente:

PARAVASIS (2022-2025) Nuevo paradigma de diseño personalizado y avanzado de sistemas industriales del futuro.

SOLSTICIA (2021-2024) Soluciones para la construcción de sistemas software industriales ciberseguros e inteligentes desde el diseño basadas en inteligencia artificial que impulse la productividad y crecimiento de una economía y sociedad cibersegura.

INMERBOT (2021-2024) Investigación en tecnologías inmersivas y sensoriales para entornos colaborativos industriales de inspección robótica.

X-RAIS (2022-2023) eXtrapolated Resolution Automatic Image Scouting. Herramienta para la obtención automática de objetos y/o elementos cartográficos de forma precisa y rápida, basada en técnicas de super-resolución y machine learning.

4.1.6.2 Capacidad comercial

COTESA cuenta con varios comerciales con dedicación exclusiva en cada una de sus sedes, y al mismo tiempo, todos sus técnicos de proyecto realizan labores comerciales cuando es necesario. COTESA cuenta con una amplia cartera de clientes de diferente índole, como pueden ser: Aqualia (Ciclo integral del agua); Pernod Ricard España, Unilever, Mars (Alimentación y bebida); Mapfre (Aseguradora); Orange (Telecomunicaciones); Satec, Deloitte, Amper (Tecnologías de la Información y Consultoría); Linecar, Grupo Avanza, La Regional (Operadores de transporte), Collosa y Ferrovial (Constructoras) entre otras. En el mercado internacional, la empresa cuenta con una participación activa en Europa, Latinoamérica y el continente africano.

4.1.7 INIXA

4.1.7.1 Presentación general de la empresa

INIXA DEL PRINCIPADO, S.L. es una empresa de base tecnológica que nace de la inquietud de un grupo de ingenieros y matemáticos en materia de investigación y desarrollo en Criptografía y CiberSeguridad. Bajo un sistema I+D+i conforme UNE 166002, soluciones CryptoX® certificadas por el Centro Criptológico Nacional (CC -Common Criteria for Information Security Technologies-), ISO 27001 en sistemas y servicios bajo Esquema Nacional de Seguridad nivel Alto (ENS), venimos proporcionando desde nuestros orígenes investigación y desarrollo de un conjunto de productos y servicios en el ámbito de la criptografía y seguridad informática mediante Ingeniería y software modular. Desde nuestros inicios con el departamento de matemáticas de la Universidad de Oviedo, hasta la fundación de la Cátedra IA2, han pasado 20 años dedicados a la construcción de software y servicios innovadores en ciberseguridad y criptografía, desplegados con éxito en las principales compañías de nuestro país y FFCCSE.

4.1.7.2 Capacidad tecnológica e industrial

En INIXA el compromiso constante con la investigación, la experiencia, y el compromiso de todos nuestros profesionales nos permiten ofrecer a nuestros Clientes beneficios y ventajas competitivas que den aún más valor a su negocio en la sociedad de la información. Es por ello, que contamos con un amplio porfolio de productos y servicios en materia de: Ciberseguridad y Big Data Analytics, CiberInteligencia de seguridad y Criptografía aplicada e investigación.

Las soluciones y servicios que presta Inixa son los siguientes:

- Soluciones bajo ingeniería propia para la seguridad interna y perimetral.
- Sistemas de detección de intrusos y detección de desviaciones en uso de medios electrónicos
- Infraestructuras PKI y otras aplicaciones de la Criptografía.
- Servicios de Auditoría de infraestructuras tecnológicas.
- Servicios de Consultoría en Criptografía y Seguridad de la Información.
- Aplicación de técnicas de Inteligencia Analítica a la Seguridad de la Información

4.1.8 Undanet

4.1.8.1 Presentación general de la empresa

Undanet es una PYME INNOVADORA que juega un papel clave como socio tecnológico de Neumáticos Andrés (NA), una de las principales empresas de la provincia de Salamanca, dedicada a la distribución nacional e internacional de neumáticos a profesionales. NA supone un 25-30% del negocio

de Undanet, que se responsabiliza de todas sus operativas tecnológicas y de sus acciones de innovación. El negocio de NA está completamente digitalizado, alcanzando un 98% de operaciones de ecommerce sobre el total de su volumen de negocio (~300M). Estas operaciones se distribuyen en una plataforma B2B propia (75%) y en un sistema de conexiones con marketplaces internacionales (23%).

Este cuádruple papel (desarrolladora de software, partner tecnológica, inversora y aceleradora) tiene su reflejo en las acciones innovadoras que se llevan a cabo de manera interna o delegada (para con sus partners, invertidas o aceleradas). Sus principales líneas de trabajo son: Desarrollo Software. Aplicaciones móviles y soluciones multiplataforma Learning Experience, Análisis de Datos, Información de valor, Integración de nuevas tecnologías, Digitalización de alta producción, catalogación y gestión documental, Infraestructuras y Gestión IT Servicios críticos

4.1.8.2 Capacidad tecnológica e industrial

Resultados de Proyectos/productos desarrollados relacionados con la actuación

OneBusinessPlace: Desarrollo de un localizador de datos empresariales enriquecidos con funcionalidades de segmentación geográfica hasta portal.

SUPROSTIR: Desarrollo de un sistema de gestión integral del stock para empresas, con integración con ERPs y funcionalidades de análisis predictivo para estimación de demanda..

ExtCore - Plataforma de externalización de operativas y lógicas de negocio. Permite a las empresas independizar sus procesos de negocio de las utilidades de software (ERP, CRM, SGA, PIMP, B2B, B2C...) empleadas en cada momento.

4.1.8.3 Capacidad comercial

UNDANET, con más de 18 años de experiencia en el sector tecnológico, se ha establecido como un proveedor de servicios de consultoría y desarrollo tecnológico de alta calidad. Su equipo de 45 profesionales, en su mayoría titulados superiores, aporta un amplio espectro de habilidades y conocimientos, permitiendo a la empresa ofrecer una gama completa de servicios, desde la elaboración de proyectos tecnológicos hasta el asesoramiento estratégico en TICs.

4.1.9 U. SALAMANCA

4.1.9.1 Presentación general de la entidad

El Grupo de Investigación Bioinformática, Sistemas Inteligentes y Tecnología Educativa (BISITE) de la Universidad de Salamanca está formado por un grupo de investigadores cuyo principal interés es el desarrollo y aplicación de sistemas computacionales inteligentes a diferentes tipos de problemas: IA, Deep Learning, Fintech, Blockchain, IoT, Industria 4.0, Smart Cities, Smart Grids, Textiles Inteligentes. BISITE cuenta con alrededor de 100 miembros con un amplio abanico de perfiles profesionales: informáticos, biólogos, físicos y economistas, dotando así al grupo de una gran multidisciplinariedad. El grupo colabora en más de 50 proyectos de investigación con empresas, universidades y centros de investigación.

La USAL forma parte del [IoT Digital Innovación Hub](#) (DIH, reconocido por la Comisión Europea). El objetivo del IoT Digital Innovation Hub y de las organizaciones impulsoras de la innovación que participan en él es ayudar a las PYMEs a ser más competitivas mediante la adopción de las tecnologías del Internet de las Cosas en sus procesos de negocio/producción, productos y servicios.

4.1.9.2 Capacidad tecnológica e industrial

Además, el Grupo de Investigación BISITE de la Universidad de Salamanca participa activamente en diferentes convocatorias europeas y nacionales (incluyendo proyectos anteriores financiados por la Agencia Estatal de Investigación) con personal experto propio tanto en el desarrollo de la propuesta como en la participación en los paquetes de trabajo y tareas llevadas a cabo durante el proyecto. Entre los principales proyectos internacionales y nacionales de investigación y desarrollo en los que el grupo BISITE participa o ha participado se encuentran: [Dream-Go](#) (Horizon 2020. MSCA-RISE-2014: 641794), [LIFE VIA DE LA PLATA](#) (LIFE19 CCA/ES/001188), [TrueStories](#) (CPP2021-008358): [AGRARIA](#) (MIA.2021.M01.0004), [ChainedCare](#) (2020/0720/00100728) [GILL](#) (HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01), [DISRUPTIVE](#) (0677_DISRUPTIVE_2_E), [HERMES](#) (H2020-FETPROACT-2018-01), [HESSP](#) (H2020-MSCA-IF-2019), [CARECHAIN](#)

4.1.10 Universidad de Málaga

4.1.10.1 Presentación general de la entidad

El Grupo NEO (Networking and Emerging Optimization) del Instituto de Tecnología e Ingeniería del Software “José María Troya Linero” (ITIS) de la Universidad de Málaga (UMA), es un grupo multidisciplinar que desarrolla desde hace muchos años la línea de investigación de ingeniería del

software guiada por búsqueda y aprendizaje automático (SBSE), siendo dos de sus miembros (Enrique Alba y Francisco Chicano) los autores españoles más prolíficos en ese dominio de investigación¹, y uno de ellos (Enrique Alba) uno de los autores científicos más citados del mundo según la Universidad de Stanford. El grupo NEO tiene una trayectoria de 25 años resolviendo problemas complejos del mundo real y ha publicado más de 400 trabajos científicos. Para ello ha usado técnicas novedosas y ha generado soluciones competitivas a nivel internacional. El grupo también trabaja estrechamente con más de 100 investigadores junior y senior de todo el mundo: Colorado State University, Massachusetts Institute of Technology (USA), INRIA (France), King's College (UK), University of Luxembourg (Luxembourg), CENTRIA (Finland) y QMIC (Qatar). El grupo suele hospedar a 10-15 visitantes externos cada año en su laboratorio.

4.1.10.2 Capacidad tecnológica e industrial

El grupo de investigación de la Universidad de Málaga se encuentra íntegramente compuesto por ingenieros, másters y doctores en Informática. Tiene una amplia experiencia en el diseño de técnicas de optimización y de inteligencia artificial y su aplicación a diversos dominios. Uno de estos dominios es el de la ingeniería del software. El grupo posee más de 50 publicaciones científicas donde se aplican técnicas de inteligencia artificial para realizar labores de una factoría software que en la industrial actual la realizan los humanos.

En los últimos 20 años, el grupo fue financiado regularmente en proyectos de investigación nacionales: MALLBA (TIC1999-0754-C03), TRACER (TIC2002-04498-C05), OPLINK (TIN2005-008818-C04), M* (TIN2008-06491-C04-01), roadME (TIN2011-28194), moveOn (TIN2014-57341-R), 6city (TIN2017-88213-R), HUmove (PID2020-116727RB-I00). El grupo pertenece a la red temática española sobre Ingeniería del Software Guiada por Búsqueda, tanto en su primera edición (TIN2015-71841-REDT) como en la segunda (RED2018-102472-T).

4.2 Equilibrio y complementariedad del consorcio

4.2.1 Cadena de valor del proyecto

SOFIA es una propuesta de proyecto de un consorcio formado por 8 empresas (Proxya, GHENOVA, TSK, AZVI, SEGULA, COTESA, INIXA y UNDANET) y 2 organismos de investigación (U. de SALAMANCA y U. de MÁLAGA); que a su vez está apoyado por 3 centros subcontratados (ITCL, FIDETIA y Tecnalía).

Con todos estos actores involucrados se aborda la cadena de valor completa del desarrollo software para distintos entornos y aplicaciones, trabajando las distintas empresas y OPIs de forma coordinada y complementaria, lo que supone un factor clave de éxito; obteniéndose además un alto valor añadido en cada uno de los eslabones de la cadena. Así se obtiene un ecosistema de investigación que permitirá responder a los ambiciosos retos del proyecto y afrontar una posterior explotación de los resultados.



4.2.2 Valores de éxito del consorcio

Existen estudios científicos que tratan de predecir el éxito de un consorcio de I+D en base a una serie de factores determinantes de éxito. Así Domínguez-Blanco et al. (2020) estudió más de cien posibles factores de éxito de un consorcio y concluyó que dichos factores se pueden agrupar en constructos (atributos de socios, atributos de la alianza, atributos del entorno y liderazgo) y que los atributos de los socios y las características del proyecto puede tener una influencia positiva en el éxito del proyecto. El presente consorcio en su conjunto tiene una serie de factores determinantes de éxito, y que la literatura científica ha estudiado en detalle:

Sobre los socios:

- Potencial de innovación de los socios (Abramovsky et al., 2009). Dentro del consorcio hay empresas referentes en sus sectores de actuación, como PROXYA en la fábrica de Software, SEGULA y TSK

¹ Ramírez, A., Delgado-Pérez, P., Ferrer, J. et al. A systematic literature review of the SBSE research community in Spain. Prog Artif Intell 9, 113–128 (2020). <https://doi.org/10.1007/s13748-020-00205-3>

en IoT y digitalización industrial, GHENOVA en el software naval, o INIXIA en ciberseguridad. También hay organismos de investigación (USAL y UMA) con demostrada capacidad científica e innovadora. Además, en el estado del arte se puede comprobar que un gran porcentaje de publicaciones son del equipo investigador del proyecto, como se puede ver en la sección 1.4.

- Experiencias previas en consorcios de I+D (Okamuro, 2007; Olsen et al., 2017). Los socios actuales tienen experiencia en proyectos de I+D, y en consorcio, como se indica en la sección 2.3. PROXIA, GHENOVA, TSK, SEGULA, COTESA, USAL y UMA han participado en proyectos de programas marcos de la Comisión europea como FP7, H2020 y EUROSTARS, además de otras convocatorias propias de CDTI a nivel nacional, tanto de manera individual como en consorcios nacionales e internacionales.

Sobre la gestión del Consorcio:

- Regulación contractual del consorcio (Taylor (2005), Aalbers (2010)), a través de un Acuerdo de Consorcio, que es conocido y firmado por todos los socios.

Sobre la formación del Consorcio:

- Experiencia previa de los socios en consorcios (Taylor (2005) and Okamuro (2007)). Los socios tienen experiencia en proyectos en consorcio tal y como se ha descrito anteriormente.
- Reputación de los partners (Mora-Valentin et al. (2004)). Las empresas tienen una reputación muy sólida, nacional e internacional, en los sectores en los que operan.
- Complementariedad de los socios (Arranz and Fernandez de Arroyabe (2007)). Las empresas son complementarias en la cadena de valor, investigando cada uno en tecnologías de distintos subsistemas y pruebas de concepto. No compiten en el mercado de manera directa para conseguir los clientes por una misma necesidad, sino que juntas pueden aportar una solución única y transversal para los clientes.
- Socios estables para futuras actividades (Eisner et al. (2009)). Las empresas han sido socios en el pasado como se indica en el apartado 1.2. (TSK, COTESA y PROXYA colaboran en el proyecto MISIONES-SOLSTICIA; y TSK y GHENOVA en CIEN-READY TWIN, por ejemplo) y plantean este proyecto de investigación como parte de una colaboración con sinergias a largo plazo

Sobre la estructura del Consorcio:

- Existencia de centros de investigación y universidades (Okamuro (2007); Messeni Petruzzelli and Rotolo (2015)). El proyecto cuenta con un gran contenido de investigación llevada a cabo por los organismos públicos de investigación.
- Proximidad entre los socios (Capaldo and Messeni Petruzzelli (2014)). Los socios están geográficamente ubicados en España.

Sobre la motivación del consorcio:

- Interés en el aprendizaje de la alianza (Taylor (2005) and Tsai (2001)). Dentro del Consorcio hay gran interés por el aprendizaje y difusión de conocimientos. No en vano, las empresas colaboran con grupos de investigación que son referentes en publicaciones en el ámbito en que operan.

Sobre el proyecto:

- Objetivos claros y cuantificables (Mora-Valentin et al. (2004)). Tal y como se ha descrito en la sección 1, los objetivos son claros, medibles y alcanzables, como además se pueden ver en los indicadores seleccionados.
- Socios con objetivos de I+D comunes (Arranz and Fernandez de Arroyabe (2006) and Taylor (2005)). Los socios no solo disponen de objetivos de I+D comunes, sino que los objetivos trascienden a un desarrollo industrial posterior al proyecto. Varios de los socios han venido colaborando anteriormente en otros proyectos industriales y de I+D también financiados por CDTI, lo que corrobora que sus objetivos de avance y desarrollo son comunes.

4.2.2.1 Referencias bibliográficas

Abramovsky, L, E Kremp, A Lopez, T Schmidt and H Simpson (2009). Understanding cooperative R&D activity: evidence from four European countries. *Economics of Innovation and New Technology*, 18, 243–265.

Dominguez, J., I. Castro & G. Cepeda (2020). *International Journal of Innovation Management* (2021), DOI: 10.1142/S1363919621500018

Okamuro, H (2007). Determinants of successful R&D cooperation in Japanese small businesses: The impact of organizational and contractual characteristics. *Research Policy*, 36, 1529–1544.

Olsen, A Ø, W Sofka, C Grimpe. (2017). Solving environmental problems: Knowledge and coordination in collaborative search. *Long Range Planning*, 50, 726–740.

Taylor, A (2005). An operations perspective on strategic alliance success factors. An exploratory study of alliance managers in the software industry. *International Journal of Operations & Production Management*, 25(5), 469–490.

Mora-Valentin, E, A Montoro-Sánchez and L Guerras-Martin (2004). Determining factors in the success of R&D cooperative agreements between firms and research organizations. *Research Policy*, 33, 17–40.

Arranz, N and JC Fernandez de Arroyabe (2008). The choice of partner in R&D cooperation: An empirical analysis of Spanish firms. *Technovation*, 28, 88–100.

Eisner, A, N Rahman and H Korn (2009) Formation conditions, innovation, and learning in R&D consortia. *Management Decision*, 47, 851–871.

Messeni Petruzzelli, A, D Rotolo (2015). Institutional diversity, internal search behaviour, and joint innovation: Evidence from the U.S. biotechnology industry. *Management Decision*, 53, 2088–2106.

Capaldo, A and A Messeni Petruzzelli (2014). Partner geographic and organizational proximity and the innovative performance of knowledge-creating alliances. *European Management Review*, 11, 63–84.

Tsai, W (2001). Knowledge transfer in intraorganizational networks: Effects of network position and absorptive capacity on business unit innovation and performance. *Academy of Management Journal*, 44(5) 996–1004.

Aalbers, R (2010). The role of contracts and trust in R&D alliances in the Dutch biotech sector. *Innovation: Management, Policy & Practice*, 12, 311–329.

4.3 Adecuación del presupuesto al tamaño y capacidad de las agrupaciones

4.3.1 Agrupación CDTI

Los presupuestos de la agrupación CDTI son adecuados al tamaño de las empresas, así como al alcance de los trabajos que se han descrito anteriormente. Por otro lado, se demuestra que las empresas tienen capacidad para cofinanciar el proyecto:

Entidad	Patrimonio neto (€)	Cifra de negocio (€)	Resultado (€)	Presupuesto (€)	Cofinanciación (€)
PROXYA	2.438.244,50	15.806.634,75	602.467,41	832.500,00	291.375,00
GHENOVA	507.146	5.063.929	419.075	473.844,00	165.845,40
TSK	127 M EUR	975 M EUR	29 M EUR	713.818,00	249.836,30
G. AZVI	41.586.242	29.198.642	12.543.519	617.964,00	216.288,00
SEGULA	39.524.000	54.027.000	326.000	889.171,00	311.209,85
COTESA	3.852.646,22	7.484.651,94	971.161,04	787.385,00	196.846,25
INIXA	412.775,74	320.105,75	21.360,02	536.520,00	107.304,00
UNDANET	1.487.223,27	2.526.972,01	1.487.223,27	668.500,00	133.700,00

4.3.2 Agrupación AEI

Los presupuestos de la Universidad de Salamanca (571.062 €) y Málaga (478.255,25 €) son adecuados al tamaño de los respectivos grupos de investigación, así como al alcance de los trabajos que se han descrito anteriormente.

4.4 Internacionalización

4.4.1 Experiencia en programas internacionales

Entidad	Experiencia previa en programas internacionales
PROXYA	Proxyma ha participado en los siguientes proyectos internacionales: Proyecto SMART ERA. CL6-2022-Communities-02-01. D-Rural: The service marketplace for European rural areas . H2020-DT-2020-1. fiQare : Future Intelligent Quality Assurance for Release Enhancement. Ambito IA, IoT. Cloud4all . 7º Programa Marco. Proxyma es miembro de los siguientes grupos de interés a nivel internacional: AIOTI, The Alliance for the Internet of Things Innovation .
GHENOVA	Proyecto EFAS: Desarrollo de una plataforma de información para el JOINT RESEARCH CENTER (CE)
TSK	Algunos proyectos internacionales de interés son el proyecto SOLWARIS, solving water issues for CSP y el proyecto TRINEFLEX, transformación de las industrias de proceso intensivas en energía mediante la integración de la energía, el proceso y la flexibilidad de las materias primas.
Grupo AZVI	- SIRMA Interreg Atlantic Area Programme. Call: 2 – 2018. Project ref: EAPA_826/2018 España, Francia, Portugal, Irlanda y Reino Unido - APSE Call FP7-ENV-2013.6.3-2 Eco-innovative demonstration projects-two-stages. Project: 603862. España, Bélgica, Reino Unido, Polonia, Dinamarca - WIN4SMART ACQUEAU EUREKA. Call 5A. España, Francia - COMPOSITO. INNOGLOBAL 2017. CDTI. INNO-20171016. España, México - REDUVE. INNOGLOBAL 2018. CDTI. INNO-20182007. España, México - MINFECLIMA UNILATERALES 2019. CDTI. UNI-20190008/PID-20191314. España, Colombia
SEGULA	Segula España posee amplia experiencia en los programas de investigación de UE, participando en proyectos S2R, cleanSky H2020 y Horizonte Europa, con proyectos como ICP4Life
COTESA	COTESA ha participado como socio en el proyecto EUROSTARS GEOCLAD “Geothermal power system cloud computing aided design”
U. SALAMANCA	Además de los proyectos internacionales en los que la USAL contribuye o coordina la USAL colabora, mantiene una relación fluida con investigadores y empresas de diferentes países extranjeros: Japón (Osaka Institute of Technology (OIT), Corea del Sur (Universidad Nacional de Sunchon, China (Northwestern University), EEUU (Instituto Tecnológico de Massachusetts, la Universidad de Nueva

	York, el Darmouth College, América del Sur y Central, Qatar y distintos países europeos. En 2021 organizó el congreso IEEE GLOBECOM, el mayor congreso del IEEE, con cerca de 3.000 asistentes.
UMA	Además de numerosos proyectos europeos, posee acuerdos bilaterales y actividades de investigación con: Univ. Ostrava (Czech Republic), Université de Lille & INRIA (France), Univ. Luxembourg (Luxembourg), Univ. Linz & Upper Austria & Vienna & (Austria), Univ. Constantine 2 (Algeria), Univ. Tunis-LAROC (Tunisia), Univ. Shinshu (Japan), Univ. Polytech Montreal (Canada), Colorado State Univ. (USA), MIT (USA), IPN-CINVESTAV (México), IPN (México), CIMAT-Guanajuato (México), Univ. Aut. Estado Morelos (México), UCI (Cuba), Univ. La Habana (Cuba), Univ. Libre de la República (Uruguay), Univ. Nacional de San Luis (Argentina), Univ. Nacional Patagonia Austral (Argentina), Univ. Bahía Blanca (Argentina), Univ. Sao Paulo (Brasil), Univ. Stirling (Reino Unido), Univ. College London (Reino Unido), Univ. Técnica de Viena (Austria).

4.4.2 Potencial realización de nuevas actuaciones de I+D

Como puede verse, los socios del consorcio se encuentran fuertemente posicionados como referentes internacionales en sus ámbitos de actuación. Así el proyecto SOFIA impulsará la participación en nuevas iniciativas internacionales, tipo *Key Digital Technologies Joint Undertaking (KDT JU)*, *Important Projects of Common European Interest (IPCEI)* y en general el *Horizonte Europa*.

4.5 Instalaciones y capacidades tecnológicas

4.5.1 Proxya

PROXYA dispone de un CPD propio, así como con un Centro de Gestión de Incidencias desde el que se gestionan las solicitudes asociadas a los servicios prestados.

PROXYA dispone de un sistema de gestión de la calidad conforme a la norma UNE-EN ISO 9001 para las actividades: Diseño, desarrollo y mantenimiento de sistemas de información basados en Software Libre. Se trata de una Metodología propia, impregnada de las recomendaciones y buenas prácticas de ITIL, Métrica V3 y CMMI. Por otro lado, está en posición de la **certificación 14001** (Sistema de Gestión Medioambiental). Posee el **sello de Nivel 3 de CMMI** (Capability Maturity Model Integration) desde hace ya casi cuatro años, además de haber obtenido la certificación en Seguridad de la información **UNE-EN ISO 27001** y la de Gestión de Servicio **TI UNE-EN ISO 20000**. **PROXYA dispone de un Departamento de I+D donde trabajan 3 personas a tiempo completo, y más de 30 a tiempo parcial, según la demanda de proyectos de I+D y bajo un Plan Estratégico de I+D 20-24 (evolución del PIDI 16-20) bajo una metodología basada en la serie UNE 166000.**

4.5.2 GHENOVA

GHD proporciona más de 25 años de experiencia en el desarrollo software de sistemas complejos especializados. La estrategia de I+D, da soporte a las dos vertientes del modelo de negocio: Por un lado, ingeniería, como actividad tradicional y nuclear de la compañía y especializada en el diseño, construcción, integración y puesta en marcha de sistemas complejos en los sectores tecnológicos más críticos: defensa, aeronáutico, aeroportuario, emergencias y medio ambiente, entre otros.2) Y por otro lado, producto, mediante el desarrollo de productos innovadores de alto valor añadido.

En este último punto, la empresa invierte entre el 7%~10% de su facturación en la investigación continuada de: Procesamiento del lenguaje natural (PLN) y Detección de anomalías en tiempo real dentro de series temporales, Desarrollo Software, IoT, BIM, Sistemas de Gestión Geográfica y Gestión del dato.

4.5.3 TSK

Su sede ha tenido que ser ampliada sucesivas veces, ante el continuo crecimiento de la Compañía. La última ampliación de sus instalaciones se inauguró en abril de 2019. En la actualidad, estas instalaciones del Parque Científico-Tecnológico de Gijón cuentan con capacidad para más de 850 profesionales.

Esta sede cuenta con convergencia de las soluciones de voz, datos, localización, videoconferencia, domótica y visión en tecnología IP y los equipos más avanzados y las últimas tecnologías para el diseño e ingeniería. Además, la empresa cuenta con instalaciones en el Polígono Industrial Mora Garay en Gijón, oficinas en Madrid y a nivel internacional está presente en Alemania, Marruecos, México, Venezuela, Nicaragua, Brasil, Bolivia, Bangladesh, Sudáfrica y Colombia. Asimismo, no se descarta hacer uso de la infraestructura del **Asturias Digital Innovation Hub**, perteneciente a la U. de Oviedo.

4.5.4 Grupo AZVI

En los últimos ejercicios y para implantar el plan de transformación digital de la empresa se ha creado una nueva estructura organizacional liderada por la Dirección de Innovación y Transformación Digital de Azvi y en la que participan la Dirección de Sistemas de Información y el Departamento de Aplicaciones de Sistemas de Información de Grupo Azvi. Esta estructura corporativa desarrolla

conjuntamente la digitalización integral de la empresa, la automatización de los procesos de negocio y la gestión documental utilizando herramientas como SharePoint, Power Apps y Power Platform. En este proyecto participarán técnicos expertos en la digitalización de procesos y desarrollo de aplicaciones así como expertos en los procesos de negocio por lo que será necesaria la participación de ambas empresas (Grupo Azvi y Azvi) en las actividades del proyecto.

4.5.5 SEGULA

El grupo posee una red de 14 oficinas en España, con más de 1.000 profesionales, así como aplicaciones específicas de software y hardware para las tareas de simulación o de procesamiento en la nube. Entre estas instalaciones, cabe destacar la de Barcelona, donde se encuentra el Centro de Excelencia para el Diseño de Motores Industriales y la de Zaragoza, con el Centro de Excelencia para Ferrocarril. Estas instalaciones poseen grandes centros de datos que nos permiten la experimentación, entrenamiento y despliegue para nuestros modelos de LLM los cuales poseen unas necesidades de entrenamiento muy exigentes.

4.5.6 COTESA

La sede central de la empresa se ubica en la C/Luís Proust 17 del Parque Tecnológico de Boecillo (Valladolid), donde están ubicadas las oficinas principales. Además, COTESA tiene oficina en Cáceres, Zamora y Madrid, que sumándose la amplia red de infraestructuras que dispone el Grupo Tecopy en diferentes puntos de la geografía española, hace que su cercanía a los clientes se convierta en una realidad. En todas las delegaciones del grupo se cuentan con los medios técnicos y humanos necesarios para el funcionamiento y desarrollo de su actividad productiva, así como de espacio libre con equipamiento propio a disposición para una eventual necesidad.

4.5.7 INIXA

En la actualidad, Inixa cuenta con presencia física en Asturias y Madrid: Asturias: Centro de I+D+i, con nuevas instalaciones localizadas en Oviedo (Fernández de Oviedo, 36), donde desarrolla su actividad el grueso de nuestra plantilla (90%). Madrid: Representación comercial

Recursos materiales: Hardware y software necesario para la correcta ejecución de los trabajos planteados.

4.5.8 Undanet

La empresa cuenta con oficinas centrales en el Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Salamanca. Además, cuenta con acceso a laboratorios específicos de producciones audiovisuales, a través de la empresa participada BIG BANG BOX, análisis de información e inteligencia aplicada al dato y seguridad informática. Las oficinas cuentan con varios servidores de desarrollo in-house, así como con una completa infraestructura cloud en la que se pueden levantar los servidores virtuales que se necesiten. La empresa cuenta, además, con un laboratorio TI con capacidad para el testeo de productos, la configuración y revisión de equipos y la preparación de material para su posterior implantación en destino.

4.5.9 U. SALAMANCA

El Grupo de Investigación BISITE tiene sus instalaciones en un nuevo edificio de I+D+i equipado con las últimas tecnologías. BISITE cuenta con 3 laboratorios en el edificio, de 85m2, 80m2 y 65m2, respectivamente. Todos ellos cuentan con el equipamiento adecuado para llevar a cabo las tareas de investigación del proyecto. Las actividades a desarrollar en el proyecto se concentrarán en el laboratorio de 80 m2 donde se llevará a cabo la investigación y diseño de los modelos LLM para la generación de código y aplicativos en la industria.

4.5.10 UMA

En cuanto a espacios, el grupo de investigación de Málaga dispone de instalaciones donde pueda llevar a cabo su labor el personal contratado e investigador relacionado con el grupo dentro de la ETSI Informática (Laboratorio de investigación 3.3.4 del Complejo Tecnológico, en el Campus de Teatinos). Adicionalmente, dispone de equipamiento informático para el desarrollo de la experimentación, pruebas y validaciones necesarias para este proyecto. Concretamente cuenta con un clúster de cómputo de uso exclusivo para el grupo y también tiene acceso al supercomputador Picasso con más de 10.000 unidades de cómputo, 156 TB de RAM y alcanzando los 20 PetaFLOPS en GPUs.

4.6 Otras propuestas presentadas a la Iniciativa Transmisiones 2023

Entidad	Experiencia previa en programas internacionales
---------	---

INGEMA S (TSK)	PQC: Investigación en Sistemas Seguros de Gestión de Claves en Sistemas QKD potenciados con Criptografía Post-Cuántica (PQC) y QRNG para la Industria Conectada. Participantes: GMV soluciones globales internet, GMV aerospace and defence, QUSIDE technologies, Luxquanta technologies, CSIC, U. Politécnica de Madrid, ICFO
Grupo AZVI	PICRAH4.0: BOSONIT, ELLIOT, COMS 5G, PANOIMAGEN, 4i, DTA, GRUPO AZVI. AEI: CATEC, UNIR, CEIT, UPO. INARTRANS 4.0: CDTI: ACCIONA, INDRA, VIRTUALMECH, MAINRAIL, GRUPO AZVI. AEI: CTCOM, INTROMAC, TECNIKER.
SEGULA	WOCO: Workforce Controlling Suite. Investigación sobre sistemas de adquisición de datos, dispositivos electrónicos e IA para la monitorización del trabajador y el aseguramiento del estado de salud en plantas y parques empresariales ,así como la identificación de situaciones anómalas. Empresas: Segula, TSK, Telice, Optare. CT: ITCL, ITC. OPI's: Universidad de Oviedo, de Jaen y de La Coruña
TSK/ COTESA	WATERWISE: tecnologías inteligentes para la reutilización y la gestión integrada y eficiente del agua: Cedrion, Atria, Inteligencia Solagua, Cropu, Dominio Basconcillos, U. Salamanca, U. Oviedo, Acondicionamiento Tarrasense (Leitat), Fundación Instituto De Hidráulica Ambiental De Cantabria, U. Politécnica De Madrid

5 Impacto esperado de los resultados

5.1 Mejora de la sostenibilidad ambiental

SOFIA a través de la investigación en IA y ciberseguridad que se llevará a cabo tendrá su impacto en la mejora medio ambiental, al reforzar la seguridad y resiliencia de sistemas críticos, que puedan ser vulnerables ante ciberataques, y cuyos fallos provoquen graves daños ambientales en forma de emisiones, vertidos, falta de producción, ineficiencia de los procesos o daños irreversibles en sistemas. Concretamente, se puede considerar que SOFÍA incide sobre:

- Sostenibilidad ambiental; la aplicación de IA en el desarrollo de software permite optimizar y automatizar procesos, lo que conlleva una reducción en el consumo de energía y recursos necesarios para la creación y mantenimiento de aplicaciones. Esto se traduce en una menor huella ambiental y una mayor eficiencia en el uso de recursos.
- Mejora de la eficiencia; la IA optimiza los procesos de desarrollo de software, acelerando el tiempo de creación y despliegue de aplicaciones. La mayor eficiencia en el desarrollo conlleva una reducción de los tiempos de producción, lo que a su vez disminuye el consumo de recursos y permite una rápida adaptación a las demandas del mercado.
- La digitalización de procesos tiene un impacto positivo en el medio ambiente ya que reduce el uso y la generación de residuos de papel y por tanto los recursos energéticos y materias primas necesarias para su fabricación y reciclaje, obteniendo por tanto una reducción en las emisiones de CO₂. Esta reducción en la generación de residuos se alinea con la Estrategia Española de Economía Circular, que impulsa un nuevo modelo de producción y consumo que aboga por minimizar la generación de residuos y por aprovechar, en la medida de lo posible, aquellos que no se pueden evitar.

Por otro lado, las entidades que conforman el consorcio cuentan con políticas de medioambiente, y en la mayoría de los casos, certificadas en ISO14001.

5.2 Mejora de la calidad de vida de los ciudadanos

El uso de la inteligencia artificial (IA) para el desarrollo de software más ágil, eficiente y rápido puede tener un impacto directo y positivo en la vida cotidiana de los ciudadanos. Esta IA puede facilitar la creación de aplicaciones y servicios más eficaces y personalizados que mejoren la calidad de vida de las personas. Por ejemplo, la IA puede ayudar a desarrollar aplicaciones de salud más precisas y eficientes que permitan el monitoreo en tiempo real de las condiciones de salud, facilitando así una atención médica más proactiva y preventiva. También puede agilizar el desarrollo de aplicaciones de gestión de energía para hogares y ciudades, ayudando a las personas a reducir su consumo de energía y su huella de carbono. Además, la IA puede permitir la creación de sistemas de transporte inteligentes que optimicen las rutas y reduzcan la congestión del tráfico, mejorando la eficiencia del transporte público y la calidad del aire. Por lo tanto, la IA en el desarrollo de software no sólo mejora la eficiencia de los procesos tecnológicos, sino que también puede facilitar la creación de soluciones que mejoren la vida cotidiana de las personas en numerosos aspectos.

Mayor accesibilidad: al utilizar estas tecnologías, reducimos el impacto que pueden causar tecnologías de IA en los trabajadores con formación no específica en esta tecnología. Transformamos la tecnología hacia las personas.

Mejora de la seguridad y la privacidad: la generación de software confiable y seguro, la utilización de IA puede contribuir a la protección de la privacidad y la seguridad de los ciudadanos. Esto incluye la

detección y prevención de ataques cibernéticos, la gestión de datos personales de manera segura y la adopción de prácticas de codificación segura.

Mejor toma de decisiones: mejorando la competitividad de las empresas y de los trabajadores.

En la actualidad, el uso extendido de la IA sin supervisión ni directrices desde el punto de vista legal y ético, representa una gran pérdida de control de los ciudadanos sobre sus datos, privacidad, transparencia y bienestar social. Esto en conjunto con el gran desarrollo de la vida diaria de la sociedad en el mundo digital, hace que se traduzca en una pérdida de derechos fundamentales.

Por otro lado, desde el inicio del uso de la IA aplicada, se ha primado la usabilidad y resultados de los sistemas sobre las posibles consecuencias que esto puede significar a largo plazo sobre cada individuo y sociedad. Es por ello, que el desarrollo de Sistemas de IA fiables desde punto de vista legal, ético, robusto y confiable contribuye directamente en la calidad de vida de los ciudadanos, concretamente se mejoraría los siguientes aspectos:

- Privacidad y Seguridad de Datos: Al proteger la información personal y los datos sensibles, el desarrollo de IA segura y fiable proporciona a los ciudadanos la tranquilidad de que su información está segura. Previendo situaciones estresantes y potencialmente perjudiciales, como el robo de identidad y el fraude.
- Justicia y Equidad: Al garantizar que los sistemas de IA se utilicen de manera justa y sin sesgos, las directrices de ciberseguridad pueden contribuir a una sociedad más equitativa. Esto puede mejorar la calidad de vida al evitar la discriminación y asegurando que todos los ciudadanos reciban un trato justo.
- Confianza en la Tecnología: unas directrices de desarrollo de IA segura y fiable puede aumentar la confianza de los ciudadanos en la tecnología y en los servicios digitales. Esto puede conducir a una mayor adopción de tecnologías útiles y servicios que pueden facilitar la vida diaria, desde servicios de salud digital hasta aplicaciones de transporte compartido.

5.3 Impacto esperado

El proyecto tiene como objetivo generar un impacto significativo y positivo en diversos aspectos clave:

- Avance científico y tecnológico: Se espera que el proyecto contribuya al avance de la ciencia y la tecnología en el campo de la inteligencia artificial aplicada al desarrollo de software. Los resultados obtenidos y las metodologías desarrolladas podrían servir como base para futuras investigaciones y proyectos en el ámbito de la IA.
- Mejora en la eficiencia del desarrollo de software: La aplicación de la IA en la creación de software puede agilizar y optimizar el proceso de desarrollo, lo que se traduce en una mayor eficiencia en el tiempo y recursos invertidos en la generación de soluciones tecnológicas.
- Crecimiento económico y competitividad: Se puede impulsar la competitividad de las empresas, permitiéndoles ofrecer soluciones más innovadoras y sofisticadas a sus clientes. Esto puede tener un impacto positivo en el crecimiento económico y en la generación de empleo en el sector tecnológico.
- Perspectivas de mercado y adopción de tecnologías avanzadas: El proyecto podría fomentar la adopción de tecnologías avanzadas de IA en el desarrollo de software por parte de empresas y organizaciones, lo que a su vez amplía las perspectivas de mercado para la industria de la inteligencia artificial.
- Desarrollo social: El impacto del proyecto no se limita al ámbito empresarial. La utilización de IA en el desarrollo de software puede tener repercusiones positivas en la sociedad, al permitir la creación de aplicaciones y sistemas más eficientes, seguros y accesibles para los usuarios.
- Aplicación en distintos sectores: Los resultados obtenidos en el proyecto pueden ser aplicados en diferentes sectores, como la salud, la educación, la industria, la seguridad, entre otros. Esto amplía el alcance del impacto y beneficia a diversas áreas de la sociedad.

En resumen, el proyecto busca generar un impacto a largo plazo, tanto en el ámbito científico y tecnológico, como en el desarrollo social y económico. Se espera que las soluciones y metodologías desarrolladas contribuyan positivamente al avance de la inteligencia artificial y al mejoramiento de la eficiencia y calidad en el desarrollo de software, con beneficios tangibles e intangibles para la sociedad y la industria.

El impacto esperado del desarrollo de un marco legal, ético y directrices de ciberseguridad aplicadas al desarrollo de sistemas de IA están estrechamente ligados a un impulso y desarrollo de tecnología segura y respetuosa con los individuos y la sociedad. Esto implicaría el desarrollo de sistemas IA que cumplen con principios como:

- Protección de datos personales: sistemas IA que garanticen la protección de los datos contra accesos no autorizados o filtraciones, cumpliendo así con los principios éticos de privacidad y confidencialidad.
- Transparencia: el desarrollo de sistemas de IA fiables puede promover la transparencia en la utilización de la tecnología, asegurando que los procesos y decisiones sean explicables y rastreables. Esto es esencial desde el punto de vista ético, ya que permite a los individuos entender cómo se están utilizando sus datos y cómo se toman las decisiones que les afectan.
- Responsabilidad: se establecería la responsabilidad en caso de que algo salga mal, como un fallo de seguridad o un comportamiento no intencionado de la IA.
- Justicia y equidad: ayudaría a garantizar que los sistemas de IA se utilicen de manera justa y equitativa, evitando sesgos en los datos de entrenamiento que puedan dar lugar a decisiones discriminatorias.
- Consentimiento informado: establecer requisitos para obtener el consentimiento informado de los usuarios antes de recopilar o utilizar sus datos. Esto respeta los principios éticos de autonomía y libertad de elección.
- Integridad de los sistemas: el desarrollo de directrices de ciberseguridad asegura que los sistemas de IA sean seguros y fiables, minimizando el riesgo de manipulaciones malintencionadas que podrían ser perjudiciales para los usuarios y la sociedad en general.

5.4 Planes de continuidad y explotación de resultados

En general, el proyecto SOFIA mantendrá su continuidad, tanto de las empresas en su búsqueda de la competitividad (maduración de las investigaciones para adquirir una mayor eficiencia en la prestación de servicios), como de las Universidad en el desarrollo de su actividad científica de alta proyección internacional. Tras la ejecución el proyecto, se elevarán los TRLs de las soluciones mediante pilotos; y se explotarán comercialmente.

5.4.1 PROXYA

La ventaja competitiva de Proxya se basa en un liderazgo de conocimiento en materia de IA y de Desarrollo de Software. Proxya se ha esforzado desde su inicio en crear recursos y capacidades con los que reforzar dicha ventaja competitiva y crear distancias a otros competidores que tratasen de adquirir un posicionamiento similar en el mismo mercado.

Proxya prevé que los resultados del proyecto supongan un fuerte impacto a medio plazo en la balanza tecnológica de la empresa. La compañía viene desde hace más de 17 años trabajando para Administraciones Públicas, en particular en el diseño de Sistemas de Información y Sistemas de Gestión. Además, Proxya, como ya se ha comentado, tiene una estrategia muy clara y definida en el ámbito tecnológico IA, y que el presente proyecto viene a complementar con tecnologías como los algoritmos a desarrollar y su implementación real en proyectos dentro de la Software Factory.

El presente proyecto es una oportunidad para iniciar el camino hacia la sostenibilidad y eficiencia de nuestra factoría. Para Proxya, alcanzar los resultados que se buscan en el proyecto supondrá dar un salto tecnológico muy significativo en la línea de soluciones que necesita para mejorar sus procesos y además ofrecer como producto. Nuestra propia Factoría de Software será el usuario final que validará los resultados, midiendo el aumento de la eficiencia y velocidad en los procesos de desarrollo de software. Proxya utilizará los resultados del proyecto dentro de su estrategia global de Inteligencia Artificial, ampliando y consolidando el equipo que será la base para toda nuestra estrategia comercial IA. De esta forma se añadirán los recursos necesarios en las diversas áreas de conocimiento involucradas directamente con el proyecto desde el punto de vista de empleos de personal de carácter tecnológico y técnico, así como los recursos necesarios no directamente relacionados con el proyecto, como pueden ser el personal comercial y de marketing.

5.4.2 GHENOVA

Como empresa del grupo Ghenova, GHD pretende aplicar el conocimiento y desarrollo adquirido con este proyecto al desarrollo y necesidades de Ghenova Ingeniería, en el desarrollo de sus proyectos, concretamente para el sector naval, desarrollando en colaboración con ellos el caso de uso.

5.4.3 TSK

Para TSK CENTER la necesidad de innovar en sus proyectos, procesos y servicios está fuera de toda duda, y por ello se plantea el desafío constante de mejorar mediante la innovación y la investigación aplicada como una de las oportunidades de desarrollo en la búsqueda de una mayor competitividad, tanto a nivel nacional como en el mercado global, dónde la innovación es el factor diferenciador.

El presente proyecto se considera clave en la estrategia de I+D+i de TSK CENTER para los próximos años donde se pone de manifiesto la necesidad de seguir desarrollando nuevas soluciones que ayuden a la sociedad en el camino hacia la eficiencia, descarbonización y digitalización para el aprovechamiento de recursos. Asimismo, complementa los proyectos ya desarrollados para el sector de la ciberseguridad y el uso de la IA, aportando un valor añadido a la experiencia ganada en este ámbito.

5.4.4 Grupo AZVI

Los resultados obtenidos por Azvi en este proyecto van a ser desplegados en todas las áreas de negocio de la empresa, implicando la realización de nuevos desarrollos y adaptaciones de los desarrollados al tipo de negocio asociado en cada área. El estadio tan inicial de estos desarrollos permite que se disponga de una capacidad de mejora muy grande, con lo que eso conlleva de cara a su productividad o la inclusión en proyectos de investigación futuros que permitan su continuación. Además, la expansión internacional del negocio de Azvi implica que los desarrollos realizados en el proyecto y los posteriores se deban internacionalizar para dar respuesta a todos los usuarios y clientes. La actividad resultante implicará el refuerzo del área de Transformación Digital con dos nuevos puestos de trabajo.

5.4.5 SEGULA

Como parte de nuestro Roadmap en la creación de gemelos digitales inteligentes, internamente en el proyecto hemos planteado la colaboración con ITCL y la universidad de Salamanca con la que colaboramos en otros proyectos en temáticas en esta línea, aunque participamos activamente en proyectos con Tecnia, Vicomtech y Tekniker, como un paso inicial en este tipo de desarrollos, que posteriormente se continuaran por dos vías principales.

5.4.6 COTESA

Esta aplicación aún no está consolidada y requiere de los trabajos de investigación que se plantean en el proyecto y que ofrecerán resultados de valor para la compañía. Sin embargo, se espera que estos resultados sean el punto de partida para la mejora continua del ciclo de vida de desarrollo y la aplicación intensiva de las tecnologías de AI, posicionando a la compañía para futuras investigaciones y aplicaciones prácticas.

5.4.7 INIXA

El desarrollo de un marco y unas directrices en el ámbito legal, ético, legítimo y seguro del proceso de desarrollo de software de IA y en su consecuencia de sistemas IA aplicables, representa una base sólida sobre la cual plantear todo proyecto que implique de manera directa o indirecta dicha tecnología. Teniendo en cuenta que dicha tecnología es el presente y futuro, definimos una estrategia general de implantación y aplicación de todo lo estudiado en los proyectos futuros, tanto en pilotos de prueba para poder validar el correcto funcionamiento y mejora, como en cualquier proyecto como requisitos por defecto.

5.4.8 COTESA

Dado el carácter investigador del proyecto SOFIA, COTESA se plantea orientar la explotación de los resultados en tres direcciones: Promoviendo futuros proyectos de investigación en colaboración, La solicitud de patentes, Realizando actividades de difusión y explotación de los resultados del proyecto SOFIA.

5.4.9 Undanet

Este proyecto supondrá una revolución en el mundo del desarrollo de software, con un nuevo producto que no existe en el mercado y un nuevo modelo de negocio que beneficiará a todos los usuarios y empresas. Nace con una visión internacional y tendrá un gran impacto en UNDANET, tanto a nivel económico como de crecimiento en mercados internacionales.

La ventaja competitiva de UNDANET se basa en un liderazgo de conocimiento en materia de IA y de Desarrollo de Software. UNDANET se ha esforzado desde su inicio en crear recursos y capacidades con los que reforzar dicha ventaja competitiva y crear distancias a otros competidores que tratasen de adquirir un posicionamiento similar en el mismo mercado.

UNDANET utilizará los resultados del proyecto dentro de su estrategia global de Inteligencia Artificial, ampliando y consolidando el equipo que será la base para toda nuestra estrategia comercial IA. De esta forma se añadirán los recursos necesarios en las diversas áreas de conocimiento involucradas directamente con el proyecto desde el punto de vista de empleos de personal de carácter tecnológico y técnico, así como los recursos necesarios no directamente relacionados con el proyecto, como pueden ser el personal comercial y de marketing.

5.5 Plan de divulgación de los resultados

SOFIA adoptará un enfoque múltiple para garantizar que la difusión de los resultados del proyecto sea eficaz. Los miembros del consorcio han identificado un conjunto inicial de canales y herramientas de difusión que se emplearán para satisfacer sus necesidades y objetivos durante la vida del proyecto:

- **Página web del proyecto**
- **Participación activa en las redes sociales**
- **Revistas con relevancia internacional:** IEEE Transaction on Software Engineering, Journal of Systems and Software, Applied Soft Computing, Automated Software Engineering, Swarm and Evolutionary Computation, Software Testing, Verification and Reliability, Empirical Software Engineering, ACM Transactions on Evolutionary Learning and Optimization, Engineering Applications of Artificial Intelligence, Evolutionary Computation Journal
- **Ponencias en congresos de reconocido prestigio:** ACM GECCO - The Genetic and Evolutionary Computation Conference, ICSE - International Conference on Software Engineering, IEEE/ACM ASE - International Conference on Automated Software Engineering, ICSME - International Conference on Software Maintenance and Evolution, IEEE WCCI - The IEEE World Congress on Computational Intelligence, NIPS - Neural Information Processing Systems, EvoApps - International Conference on the Applications of Evolutionary Computation, AAAI - The AAAI Conference on Artificial Intelligence, SSBSE - Symposium on Search-Based Software Engineering
- **Organización de un Workshop final del proyecto y demostración de las nuevas tecnologías desarrollada**

5.6 Planes de acceso abierto de los documentos del Proyecto

Dentro del proyecto, las Universidades mantienen su labor científica y divulgadora, y disponen de su sistema de acceso abierto.

Por su parte PROXYA, para el desarrollo del proyecto se usará GitHub como sistema de versionado en el que se hará público de manera constante las distintas versiones del proyecto a lo largo de su desarrollo, quedando finalmente todo el código y su documentación accesible. Todo el código estará bajo Licencia Pública General de GNU (GPL) V3 y posterior que incluye numerosas protecciones para la libertad de los usuarios, así como libre distribución. En **Proxya** dentro de nuestro Plan de I+D apostamos fuertemente por la innovación abierta y por las aportaciones a la comunidad. Esta filosofía es compatible con que la solución final sea licenciada, siendo este licenciamiento derivado del producto final SOFIA.

5.7 Impacto económico

5.7.1 Inversión movilizada

La convocatoria TRANS MISIONES establece un marco de cooperación co-financiada por lo que es importante señalar la inversión que realizarán los participantes en la propuesta SOFIA a través de toda la parte no financiada de su presupuesto individual. Adicionalmente, y tal y como se ha comentado, el proyecto SOFIA dará lugar a una segunda fase de industrialización de la tecnología y comercialización de producto, con una inversión de 4.8150 EUR que se estima a continuación:

Entidad	Inversión (€)	Justificación
PROXYA/UMA	550.000	se les dará continuidad a través de nuevos proyectos de I+D en el que pueda seguir avanzando en ámbitos concretos del proyecto (principalmente a nivel internacional en convocatorias como Horizonte Europa), así como en otros proyectos de colaboración que permitan elevar el TRL de las investigaciones de SOFIA en colaboración con la UMA
GHENOVA	200.000	En caso de éxito y necesidad de elevar los TRLs para su puesta en producción, se estimará la inversión requerida y será asumida por GHENOVA.
TSK	600.000	En caso de éxito y necesidad de elevar los TRLs para su puesta en producción, se estimará la inversión requerida y será asumida por TSK CENTER con el respaldo del grupo TSK a la finalización del proyecto.
Grupo AZVI	915.000	Grupo Azvi pretende realizar una inversión de 915.000 € durante los 3 años siguientes a la finalización del proyecto, con esta inversión se va a lograr integrar los resultados del proyecto en los procesos de negocio críticos para Grupo Azvi.
SEGULA	1.200.000	Los resultados de las investigaciones en el proyecto, no pasan del TRL4, por lo que necesitarán de una fuerte inversión para su adaptación a los estándares planteados para ser considerados producto final.

COTESA	600.000	Se realizará un desarrollo para elevar la tecnología hasta TRL7. Posteriormente se realizarán pruebas en producción.
INIXA	400.000	Se realizará un desarrollo para elevar la tecnología hasta TRL7.
UNDANET	350.000	Se explorarán las posibles certificaciones o homologaciones para el desarrollo y mantenimiento de software con las herramientas desarrolladas. Estas dependen en gran medida del país y sector específico en el que se aplicarán las herramientas.

5.7.2 Creación de empleo

Entidad	Ejecución	Explotación	% mujeres	Justificación
PROXYA	2	36	50	Personal para explotación: Acción comercial (técnicos comerciales) Adaptaciones, mantenimiento y evolución de la plataforma (ingenieros de desarrollo) Prestación de servicios de consultoría y de implantación relativos a las ventas/servicios complementarios o venta cruzada (consultores técnicos e ingenieros de desarrollo)
GHENOVA	2	11	50	Durante el proyecto Sofía (2024-2026) Incorporando dos perfiles en IA (PLN) a su actual plantilla de tecnólogos. Durante la fase de explotación del producto (2027-2030): Incorporando al menos 11 perfiles, entre Ingenieros de Software, Ingenieros especializados en Deep Learning y PLN, especialistas de diseño, etc., desde la perspectiva de igualdad de oportunidades.
TSK	2	2	50	Se espera que la ejecución con éxito del proyecto abra una nueva línea de trabajo que en el futuro requiera la contratación de más personal especialmente en relación con perfiles tecnológicos de ingeniería informática y telecomunicaciones.
Grupo AZVI	0	2	50	En explotación, se requerirán perfiles similares a Ingeniero Industrial o Graduado en Ingeniería Informática, con experiencia en desarrollo de proyectos de transformación digital.
SEGULA	2	6	40	Se plantea la contratación durante el proyecto de al menos 2 personas para reforzar el equipo en la temática de NLP, especialidad en LLMs. Posteriormente al finalizar, en base a las necesidades planteadas para su transformación en un producto utilizable en mercado, se plantea la contratación de 2 desarrollar de software para la integración en una plataforma y un ingeniero en industria 4.0 para la integración de la visualización dinámica en sistemas industriales.
COTESA	2	3	33	Se prevé contratar uno o dos Graduados con conocimientos en inteligencia artificial o análisis de datos para la fase de desarrollo del proyecto.
INIXA	2	2	50	Se espera reforzar el personal de desarrollo de producto con personal especializado en materiales y tecnología de superficies (Tit. Superior o doctor)
UNDANET	6	3	33	Se espera reforzar el personal de desarrollo de producto con personal especializado en materiales y tecnología de superficies (Tit. Superior o doctor). En explotación, se requerirán perfiles especializados en producción. (Formación prof.)
USAL	2	0	50	2 nuevas contrataciones para el equipo investigador
UMA	2	0	50	2 nuevas contrataciones para el equipo investigador

5.8 Dimensión de género e inclusión social

La USAL forma parte del consorcio del recientemente seleccionado proyecto [GILL](#) (Gendered Innovation Living Labs) (HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-80) investigando la aplicación de la IA y el NLP en los estudios de género. En este sentido, se explorarán vías de colaboración con el nuevo proyecto GILL para crear sinergias orientadas a la investigación en el campo de las diferencias de género y los sesgos en los cuerpos de datos empleados para entrenar los LLM a la hora de interactuar con los asistentes para la generación de código fuente.

Por último, el proyecto prestará especial atención a la forma en que se comunican y publican los resultados, ya que esto también puede tener un sesgo de género, por ejemplo, con las imágenes que se muestran, con los ejemplos o metáforas que se dan, con el lenguaje utilizado. Para ello, el proyecto ha consultado las recomendaciones para la Integración del Análisis de Género en la Investigación (IGAR).

Por otro lado; en la L1.1. se estudiarán los Requisitos legales, requisitos éticos y sesgo de la IA en el desarrollo de software; donde se analizará profundamente los sesgos de género y los distintos grupos sociales